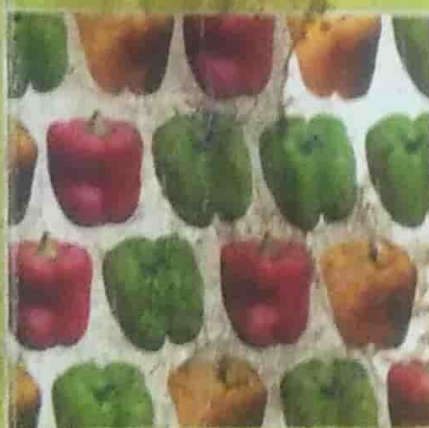


Repoblikan'i Madagasikara

Kajy Calcul



*Taona
faha 3*

TSY AZO AMIDY

1000
2 x 4



Les classiques africains



Fantanan'ny MENA

Savaranonando

Ny boky ny mpianatra atolotray eto dia mizara ho lesona 17 ao anaty vanimpotoana enina izay mifarana amin'ny taha-
rim-pampiasana sy lazaolana avy, ary pehy roa misy Tombana / Tentsoroka. Ny lesona tsirairay dia mizara ho loha-
hevitra maromaro : **Ny lohateny sy tanjon'ny lesona** • **Karohiko ary hitako** • **Tadidiko** • **Izarako** • **Haiko amin'izay**
• **Kajy an-kandrina** na **Efa nianaraka** mifandimby.

A **Ny lohateny** dia arahina fehezanteny izay manazava
amin'ny teny tsotra, ho an'ny mpianatra, ny tanjon'ny
lesona. Io lohateny io no hahafahany ny mpianatra
mahafahana izay zavatra hianarany mandritra ny
lesona.

B **Karohiko ary hitako**. Ity no dingana fiantarana, izay
tena zava-dehibe tokoa.

Ny lohateny ny lohateny dia manambana tsara fa
eo amin'ny dingana ny ny mpianatra dia tokony hana-
na toetra mavitrika fa tsy mandry fotsiny ka hanao
tsianjery izay ampianarin'ny mpampianatra. Ny leso-
na tsirairay dia anolotra sehatra miendrika olana
hovahena : araka izany, ity ataontsika eto ity dia tsy
mitovy amin'ny fomba natao tany aloha izay nanome-
zan'ny mpampianatra fampiasana na raikipohy nasainy
nampihariny ny mpianatra tsy an-kiteniteny. Ny toe-
tsaina sahy manao zavatra, mamorona an-tsaina,
ary lojika, no tena takiana. Sehatra fikarohana no
misy antsika eto.

Na samy hafa aza ireo sehatra aseho isaky ny leso-
na dia tsapa fa iraisana ny fomba arahina eo amin'ny
fitondrana ny fizarana.

C **Izarako**. Andiam-pampiasana misy fahasaratana
mitombo tsikelikely no atolotra ny mpampianatra eto
mba hahafahany misafidy izay mifanandrify amin'ny
fahalalana tany hanaovana tombana sy hohateveni-
na. Ireny fampiasana ireny dia mifampitohy tantera-
ka amin'ny sehatry ny fahitana zava-baovao. Tsy
tokony horaisina ny mpampianatra ho tombana tsotra
fotsiny ihany izy ireny, namantarany fa voarain'ny
mpianatra ny fahalalana nomena azy, fa tena raisiny

Tahirim-pampiasana sy lazaolana. Amin'ny faran'ny vanimpotoana tsirairay ny mpampianatra dia hahita fampiasana sy lazaolana tanampiny izay azony isafidianana raha misy ilany izany.

Fampiasana ho an'ny tombanezaka. Amin'ny faran'ny vanimpotoana tsirairay ny mpampianatra dia hahita pe-
hy : **Fampiasana ho an'ny tombanezaka** izay hahafahany mahatsapa ny fahaizan'ny mpianatra tamin'ireo faha-
lalana nianarany nandritra ilay vanimpotoana. Tsy maintsy atao isam-batan'olona izany tombana izany ka tant-
rahina ao anaty fotoana ampy nefa voafetra ary eo anatrehan'ny mpampianatra. Tsy homena hatao any an-tran-
ny fampiasana ho tombanezaka.

Tontsoroka aorian'ny tombanezaka. Tsarain'ny mpampianatra, isaky ny mpianatra aloha, ny fampiasana ho to-
bana. Ny valiny nomen'ny mpianatra dia hahafahany mamantatra ireo fahalalana nisy fahasaratana.

ho dingana mavesa-danja amin'ny fampianarana.
Tena zava-dehibe mihitsy ny fanaovana fanitsiana
arahana eo amin'ny fampiasana, indrindra eo
amin'ny lazaolana : ny mpianatra no tena mrotsaka
manazava ny lalana nizorany, manakina na manak-
ireo fomba nampihariny ny namany.

D **Haiko amin'izay**. Ity sahanasa ity no hahafahana
mampivoitra ny iray amin'ireo zava-dehibe voaray
avy amin'ny lesona. Matetika izy ity dia mitarika ny
mpianatra hampihatra eo anivon'ny tranga iray zama-
ny ny anankiray amin'ireo fahalalana nianarany nan-
dritra ny lesona. Io dia azon'ny mpampianatra omena
eo am-pamaranana ny lesona na andro vitsivitsy any
aoriana mba ho tombanezaka / fanatevenana.

E **Kajy an-kandrina** (mifandimby amin'ny **Efa nianaraka**)
Ity sahanasa ity dia atao isan'andro nefa tsy
maharitra ela. Isaky ny roa andro dia mampiditra tena
ka voavao ny mpampianatra (**Raha hanampy 8 dia
manampy 10 ary manala 1**) ; ny andro manaraka
dia manao famerentana ary manatevina ireo tena
nianarana teo aloha. Tahaka ny amin'ny faneletana
fahana sy fiharetana dia mila fikolokoloana amin'ny
fampiasana matetika sy miverimberina ny kajy an-
kandrina.

F **Efa nianaraka** (mifandimby amin'ny **Kajy an-kandrina**)
Ny sahanasa atolotra eto dia hahafahana mam-
piahitra sy mitadidy fahalalana iray na tetika iray
nianarana nandritra ny herinandro tany aloha. Io
fahaizana aza nefa tsy averina ampiasaina mihis-
dia mety ho very tanteraka tokoa.

Avant-propos

Le livre de l'élève que nous vous présentons est divisé en six périodes de 17 leçons, chacune est terminée par une
banque d'exercices et de problèmes et une double page Évaluation/Soutien. Chaque leçon est divisée en
plusieurs rubriques : **Le titre et l'objectif de la leçon** • **Je cherche et je découvre** • **Je retiens** • **Je m'entraîne**
• **Maintenant je sais** • **Calcul mental** ou **J'ai appris**, en alternance.

A **Le titre** est suivi d'une phrase qui précise en
termes simples, pour l'élève, l'objectif de la leçon.
Cette information permet à l'élève de savoir ce qu'il
va apprendre au cours de cette leçon.

B **Je cherche et je découvre**. C'est la phase
d'apprentissage; elle est essentielle.

Le titre de la rubrique indique bien que durant cette
phase l'élève doit se trouver en situation d'appre-
nant actif et non en élève passif cherchant seulement
à retenir ce que le maître lui enseigne.

Dans chaque leçon une ou plusieurs situations
sont proposées sous forme de problème à
résoudre : nous nous trouvons donc dans la
situation inverse de celle qui était généralement
pratiquée où le maître donnait une règle, une
formule et demandait aux élèves de l'appliquer
docilement. L'esprit d'initiative, l'imagination,
l'esprit logique sont alors sollicités. Nous sommes
en situation de recherche.

Si les situations sont différentes pour chaque
leçon, on retrouve cependant une démarche com-
mune dans la conduite de la séquence.

C **Je m'entraîne**. Une batterie d'exercices, de
difficulté progressive, est mise à la disposition
de l'enseignant qui peut ainsi choisir ceux qui
correspondent aux notions qu'il veut évaluer et
consolider. Ces exercices sont une suite logique de
la phase de découverte. L'enseignant ne doit pas
les considérer comme une simple évaluation lui

permettant de savoir si ses élèves ont acquis
les notions étudiées mais comme un moment
important de l'apprentissage. Le moment de la
correction collective des exercices et surtout des
problèmes est très important : ce sont surtout les
enfants qui interviennent pour expliquer leur
démarche, pour critiquer ou approuver celle de
leur camarade.

D **Maintenant je sais**. Cette activité permet de faire
le point sur l'un des acquis essentiels de la leçon. Il
demande souvent aux élèves de réinvestir, dans
une situation vécue, l'une des notions étudiées au
cours de la leçon. Le maître peut la donner en fin
de leçon ou quelques jours après comme évaluation/
consolidation.

E **Calcul mental** (en alternance avec **J'ai appris**).
Cette activité doit être quotidienne et de courte
durée. Un jour sur deux, l'enseignant introduit une
nouvelle technique (**Pour ajouter 9 on ajoute 10 et
on retranche 1**), le lendemain il procède à une
révision, à une consolidation des techniques
étudiées précédemment. Tout comme la souplesse
ou l'endurance, le calcul mental s'entretient par
des exercices fréquents et répétés.

F **J'ai appris** (en alternance avec le **calcul mental**).
L'activité proposée permet de réinvestir, de rappe-
ler une notion, une technique étudiée au cours des
semaines précédentes. Un acquis qui ne serait
jamais réutilisé risque fort de disparaître.

Banque d'exercices et de problèmes. À la fin de chaque période, l'enseignant trouvera des exercices et
problèmes supplémentaires qu'il choisira de donner quand il le jugera nécessaire.

Exercices pour l'évaluation. En fin de chaque période l'enseignant trouvera une page : **Exercices pour
l'évaluation** qui lui permet d'évaluer les connaissances des élèves pour les notions étudiées durant cette
période. Cette évaluation doit être strictement individuelle, dans un temps suffisant mais limité, en présence
de l'enseignant; on ne donne pas des exercices d'évaluation à faire à la maison.

Soutien après l'évaluation. Le maître corrige les exercices pour l'évaluation, individuellement d'abord.
Les réponses des élèves lui permettent de repérer quelles sont les notions qui présentent des difficultés.

Firasoan'ny kajy ankandrina

Vanimpotoana 1		Vanimpotoana 2	
Maribavan'ny fanampiana	8	Manala 9 (esorina ny 10 ary ampiana 1)	28
Isa tononina	10	Manala isa kely	30
Manampy 10	12	Manala isa misy tarehimarika 1	32
Manampy na kely	14	Manala 11	34
Manampy 9	16	Isa tononina	36
Manampy na ampiana	18	Manala 10, 100, na 1000	38
Manampy 11 (manampy 10 sy manampy 1)	20	Maribavan'ny mampitombo 2, 4, 8 ary 9	40
Isa tononina	22	Maribavan'ny mampitombo 5, 4 ary 8	42
Vanimpotoana 3		Vanimpotoana 4	
Maribavan'ny mampitombo 3 sy 6	48	Mampitombo 5	68
Tamihany ny henenin'ny 5 anankirana	50	Mampitombo 9	70
Maribavan'ny mampitombo 4, 5 ary 6	52	Mampitombo 11	72
Maribavan'ny mampitombo 6, 7 ary 8	54	Mampitombo 100	74
Manampy 10, 100 na 1000	56	Maribava mampitombo	76
Isa tononina	58	Isa tononina	78
Maribavan'ny mampitombo 8 sy 9	60	Mampitombo 50	80
Mampitombo 10	62	Mampitombo 25	81
Vanimpotoana 5		Vanimpotoana 6	
Mampitombo 75	88	Mizara 5	108
Fameno ho 100	90	Mizara 10 na 100	110
Mampitombo 20, 200	92	Isa tononina	114
Manampy 9, 19, 29	94	Mizara 25	117
Manala 9, 19, 29	96	Soraty izay lehibe amin'ireto isa roa ireto	120
Fameno ho 100	98	Misy ampahafolony firy ao amin'ny	121
Mizara 10 ny henenin'ny 10	100		
Mizara 10, 100, 1000 ny henenin'ny 10	102		

Progression du calcul mental

Période 1		Période 2	
Tables d'addition	8	Retrancher 9	28
Dictée de nombres de 0 à 100	10	Retrancher des petits nombres	30
Ajouter 10	12	Retrancher un nombre de 1 chiffre	32
Ajouter un petit nombre	14	Retrancher 11	34
Ajouter 9	16	Dictée de nombres 0 à 100 000	36
Somme de nombres entiers de dizaines	18	Retrancher 10, 100 ou 1 000 à un nombre	38
Ajouter 11	20	Tables de multiplication de 2, 4, 8 et 9	40
Dictée de nombres de 0 à 100	22	Tables de multiplication de 5, 4 et 8	42
Période 3		Période 4	
Tables de multiplication de 3 et 6	48	Multiplier un nombre par 5	68
Somme de deux multiples de 5	50	Multiplier un nombre par 9	70
Tables de multiplication de 4, 5 et 6	52	Multiplier un nombre par 11	72
Tables de multiplication de 6, 7 et 8	54	Multiplier un nombre par 100	74
Ajouter 10, 100 ou 1 000	56	Tables de multiplication	76
Dictée de nombres 0 à 100 000	58	Dictée de nombres en lettres	78
Tables de multiplication de 8 et 9	60	Multiplier un nombre par 50	80
Multiplier un nombre par 10	62	Multiplier un nombre par 25	81
Période 5		Période 6	
Multiplier un nombre par 75	88	Diviser par 5	108
Complément à 100	90	Diviser par 10 ou 100	110
Multiplier par 20, 200, 2 000	92	Dictée de nombres	114
Ajouter 9, 19, 29	94	Diviser par 25	117
Retrancher 9, 19, 29	96	Écrire le plus grand de deux nombres	120
Complément à 100	98	Combien de dixièmes dans	121
Diviser par 10 un multiple de 10	100		
Diviser par 10, 100, 1 000 un multiple de 10	102		

Fizahan-takila

Fizahan-takila
Fizahan-takila
Fizahan-takila

VANIMPOTOANA 1

- Manao ahoana ry CE 1
- Ireo isa 0 hatramin'ny 100 (1)
- Ireo isa 0 hatramin'ny 100 (2)
- Ny fiteny ny kantsana
- Ireo isa 0 hatramin'ny 100 (3)
- Ireo isa 0 hatramin'ny 1000 (1)
- Ireo isa 0 hatramin'ny 1000 (2)
- Mirazotra sy mifampijadona
- P Sehatra misy fanampiana
- P Ireo isa 0 hatramin'ny 1000 (3)
- Ny fanisanandro
- Ny fanampiana tsy misy isa mandeha
- Ny fanampiana misy isa mandeha
- Ireo isa 0 hatramin'ny 10 000 (1)
- Ireo isa 0 hatramin'ny 10 000 (2)
- Ny mahitsizoro
- P Vidy ividianana - Sara - Masonkarena (1)

Tahirim-pampiasana sy lazaolana (1)
Fampiasana ho an'ny tombanezaka (1)
Tantsoroka aorian'ny tombanezaka (1)

VANIMPOTOANA 2

- Ny famakiana ora (1)
- P Sehatra misy fanampiana
- Ny famahana (1)
- Ny famahana (2)
- P Sehatra misy fanampiana na fanalàna (1)
- Ireo isa 0 hatramin'ny 100 000 (1)
- Ireo isa 0 hatramin'ny 100 000 (2)
- Ny fanalàna misy isa mandeha (1)

• Rafarisa
• Rafarisa
• Rafarisa

- 2 • Ny fanalàna misy isa mandeha (2)
- 3 • Ireo ventin-kalavana nentimpaharazana
- 4-5 • Ny efamira
- Ireo jotsotombon'ny metatra (1)
- Ireo jotsotombon'ny metatra (2)
- P Vidy ividianana - Sara - Masonkarena (2)
- P Vidy ivarotana - Tombombaroatra - Fatiantoka
- Ny famakiana ora (2)
- P Sehatra misy fanampiana na fanalàna (2)

Tahirim-pampiasana sy lazaolana (2)
Fampiasana ho an'ny tombanezaka (2)
Tantsoroka aorian'ny tombanezaka (2)

VANIMPOTOANA 3

- P Sehatra misy fanampiana na fanalàna (3)
- Ny famakiana ora (3)
- Fikajiana faharetana
- Porolon'ny fanalàna
- P Sehatra misy fanampiana na fanalàna (4)
- Ireo songatombon'ny metatra (1)
- Ireo songatombon'ny metatra (2)
- Ny fandaharam-potoana
- Ny fampitomboana (1)
- Ny tafan'i Pythagore
- Ny fampitomboana (2)
- Ny manodidina ny efamira
- Ny manodidina ny mahitsizoro
- Mamentatra ny vola madinika
- Mamentatra ny revimbola
- Ny faribolana (1)
- Ny faribolana (2)

Tahirim-pampiasana sy lazaolana (3)
Fampiasana ho an'ny tombanezaka (3)
Tantsoroka aorian'ny tombanezaka (3)

Table des matières

Avant-propos
Progression du calcul mental
Table des matières

PÉRIODE 1

- Bonjour la CE 1
- Les nombres de 0 à 100 (1)
- Les nombres de 0 à 100 (2)
- Les droites, les segments
- P Les nombres de 0 à 100 (3)
- Les nombres de 0 à 1000 (1)
- Les nombres de 0 à 1000 (2)
- Parallèles et Perpendiculaires
- P Situations additives
- P Les nombres de 0 à 1000 (3)
- Le calendrier
- L'addition sans retenue
- L'addition avec retenue
- Les nombres de 0 à 10 000 (1)
- Les nombres de 0 à 10 000 (2)
- Le rectangle
- P Prix d'achat - Frais - Prix de revient (1)

Banque d'exercices et de problèmes (1)
Exercices pour l'évaluation (1)
Soutien après l'évaluation (1)

PÉRIODE 2

- La lecture de l'heure (1)
- Situations soustractives
- La soustraction (1)
- La soustraction (2)
- Situations additives ou soustractives (1)
- Les nombres de 0 à 100 000 (1)
- Les nombres de 0 à 100 000 (2)
- La soustraction avec retenue (1)

• Arithmétique
• Géométrie
• Mesure
• Problèmes

- La soustraction avec retenue (2)
- Les unités traditionnelles de longueur
- Le carré
- Les sous-multiples du mètre (1)
- Les sous-multiples du mètre (2)
- P Prix d'achat - Frais - Prix de revient (2)
- P Prix de vente - Bénéfice - Perte
- La lecture de l'heure (2)
- P Situations additives ou soustractives (2)
- Banque d'exercices et de problèmes (2)
- Exercices pour l'évaluation (2)
- Soutien après l'évaluation (2)

PÉRIODE 3

- P Situations additives ou soustractives (3)
- La lecture de l'heure (3)
- Calcul de durées
- La preuve de la soustraction
- P Situations additives ou soustractives (4)
- Les multiples du mètre (1)
- Les multiples du mètre (2)
- L'emploi du temps
- La multiplication (1)
- La table de Pythagore
- La multiplication (2)
- Le périmètre du carré
- Le périmètre du rectangle
- Identifier les pièces de monnaie
- Identifier les billets
- Le cercle (1)
- Le cercle (2)
- Banque d'exercices et de problèmes (3)
- Exercices pour l'évaluation (3)
- Soutien après l'évaluation (3)

Fizahan-takila

VANIMPOTOANA 4

• Ny fampanomboana (3)	67
• Ny fampanomboana (4)	68
• Ny fampanomboana (5)	69
P Ny tetibolan-pianakaviana (1)	70
P Ny tetibolan-pianakaviana (2)	71
• Ny mamerina-bola (1)	72
• Ny mamerina-bola (2)	73
• Ny hampina	74
• Ny fangina (1)	75
P Sehatra misy fampanomboana na fanampiana	76
• Ny fizarina (2)	77
■ Ny telolahy (1)	78
■ Ny telolahy (2)	79
• Ny vela: francs/ariary	80
• Ny fizarina (3)	81
P Lazaolana momba ireo sehatra misy zara	82
• Ny fizarina (4)	83
Tahirin-pampiasana sy lazaolana (4)	84
Fampiasana ho an'ny tombanezaka (4)	85
Tantsoaka aorian'ny tombanezaka (4)	86

VANIMPOTOANA 5

• Ny fizarina (5)	87
• Ny ampaha (1)	88
• Ny ampaha (2)	89
• Ny refindanja (1)	90
P Lazaolana momba ireo sehatra misy zara	91
• Ny refindanja (2)	92
• Ny refindanja (3)	93
■ Ny goba (1)	94
■ Ny goba (2)	95
P Ny tetibolan-pianakaviana (3)	96
• Ny ampaha (3)	97

- Ny ampaha isatafo (1)
- Ny ampaha isatafo (2)
- Ny telozodirana mahitsizoro (1)
- P Ny tetibolan-pianakaviana (4)
- Ny isa tafolo (1)
- Ny isa tafolo (2)

Tahirin-pampiasana sy lazaolana (5)
Fampiasana ho an'ny tombanezaka (5)
Tantsoaka aorian'ny tombanezaka (5)

VANIMPOTOANA 6

- Ny telozodirana mahitsizoro (2)
- Ny isa tafolo (3)
- Ny isa tafolo (4)
- ★ Ny refimpitiana (1)
- P Ny tetibolan-pianakaviana (5)
- ★ Ny velaran'ny mahitsizoro
- ★ Ny velaran'ny efamira
- Lazaolana ny rafitany
- ★ Ny refimpitiana (2)
- Manampy isa tafolo
- ★ Ny velaran'ny telolahy mahitsizoro
- ★ Ny velaran'ny tavan'ny goba sy ny telozodirana mahitsizoro

Manala isa tafolo
★ Ny isa tafolo eo amin'ny refy (1)
★ Ny isa tafolo ao amin'ny refy (2)
P Lazaolana mikasika ny isa tafolo
P Lazaolana fandronana
Tahirin-pampiasana sy lazaolana (6)
Fampiasana ho an'ny tombanezaka (6)
Tantsoaka aorian'ny tombanezaka (6)

Voambolana

Table des matières

PÉRIODE 4

• La multiplication (3)	67
• La multiplication (4)	68
• La multiplication (5)	69
P Le budget familial (1)	70
P Le budget familial (2)	71
★ Rendre la monnaie (1)	72
★ Rendre la monnaie (2)	73
• Les multiples	74
• La division (1)	75
P Situations multiplicatives ou additives	76
• La division (2)	77
■ Les triangles (1)	78
■ Les triangles (2)	79
★ La monnaie: francs/ariary	80
• La division (3)	81
P Problèmes sur les situations de partage (1)	82
• La division (4)	83

Banque d'exercices et de problèmes (4) 84
Exercices pour l'évaluation (4) 85
Soutien après l'évaluation (4) 86

PÉRIODE 5

• La division (5)	87
• Les fractions (1)	88
• Les fractions (2)	89
★ Mesure de masses (1)	90
P Problèmes sur les situations de partage (2)	91
★ Mesure de masses (2)	92
★ Mesure de masses (3)	93
■ Le cube (1)	94
■ Le cube (2)	95
P Le budget familial (3)	96
• Les fractions (3)	97

• Les fractions décimales (1)	98
• Les fractions décimales (2)	99
■ Le parallépipède rectangle (1)	100
P Le budget familial (4)	101
• Les nombres décimaux (1)	102
• Les nombres décimaux (2)	103

Banque d'exercices et de problèmes (5) 104
Exercices pour l'évaluation (5) 105
Soutien après l'évaluation (5) 106

PÉRIODE 6

■ Le parallépipède rectangle (2)	107
• Les nombres décimaux (3)	108
• Les nombres décimaux (4)	109
★ Mesure de capacités (1)	110
P Le budget familial (5)	111
★ L'aire du rectangle	112
★ L'aire du carré	113
■ Problèmes de géométrie	114
★ Mesure de capacités (2)	115
• Additionner les nombres décimaux	116
★ L'aire du triangle rectangle	117
★ L'aire des faces du cube et du parallépipède rectangle	118

• Soustraire les nombres décimaux	119
★ Les nombres décimaux dans les mesures (1)	120
★ Les nombres décimaux dans les mesures (2)	121
P Problèmes sur les nombres décimaux	122
P Problèmes de synthèse	123

Banque d'exercices et de problèmes (6) 124
Exercices pour l'évaluation (6) 125
Soutien après l'évaluation (6) 126

Lexique	127-128
---------	---------

Mandao ahoana, ny CE !

► Ikaraisika ny namaky sy ny manoratra amin'ny teny malagasy ireo isa hahamint'ny 20.

Karohiko ary hitako

1. Ekinika ny vary.

« Tasa mba tsidy
mav'ny tsidy » ary mba tsidyka !

« Adikao ireo tsidy tsidy ireo ary fanosy amin'ny
fita, sivy, enina, iraka amin'ny folo, efatra.

Ao anaty tsidy dia mba tsidyka ... andry
ary tsidy ... Ny fita dia vita amin'ny tsidy
ka ...

► Aza zandina vankibend'ny mba tsidy ka ireo
andry ireo ? Ary ny tsidy ? Ary ny tsidy ?



Ny isa tsidy zava amin'ny mba tsidy ka ireo ankasaka.

2. Ekinika ny fanosy. Ary no valika amin'ny teny malagasy ireo isa ireo.

0 - 2 - 4 - 6 - ... - 20 1 - 3 - 5 - ... - 19 20 - 19 - 18 - ... - 7

Tadidika

0 - zera	1 - vary	2 - roa	3 - telo	4 - efatra	5 - fita	6 - sivy	7 - enina	8 - iraka	9 - folo	10 - efatra	11 - folo	12 - folo	13 - folo	14 - folo	15 - folo	16 - folo	17 - folo	18 - folo	19 - folo	20 - folo
----------	----------	---------	----------	------------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2, 4, 6, 8, 10, 12 ... dia isa ankasa*

1, 3, 5, 7, ... dia isa tsy ankasa*

Bonjour, le CE !

► J'apprends à lire et à écrire en français les nombres jusqu'à 20.

Je cherche et je découvre

1. Observe le dessin.

« Compte les animaux,
les œufs, et les piquets !

« Recopie ces phrases en les complétant avec
dix-sept, sept, dix-sept, quatre.

Dans le parc, il y a ... poules, ... moutons et
... œufs. La barrière est formée de ...
piquets.

« Peut-on partager les moutons en deux
groupes égaux ? Et les poules ? Les œufs ?



Les nombres divisibles par deux sont appelés les nombres pairs.*

2. Observe et complète. Puis lis ces nombres en français.

0 - 2 - 4 - 6 - ... - 20 1 - 3 - 5 - ... - 19 20 - 19 - 18 - ... - 7

Je retiens

0 - zéro	5 - cinq	10 - dix	15 - quinze
1 - un	6 - six	11 - onze	16 - seize
2 - deux	7 - sept	12 - douze	17 - dix-sept
3 - trois	8 - huit	13 - treize	18 - dix-huit
4 - quatre	9 - neuf	14 - quatorze	19 - dix-neuf

2, 4, 6, 8, 10, 12 ... sont des nombres pairs*.

1, 3, 5, 7, ... sont des nombres impairs*.

Izarako

1. Soraty ho tarehimarika* ireto. Ary hodidina
ireo isa ankasa.

fita, sivy, enina, iraka amin'ny folo,
efatra amin'ny folo, valo amin'ny folo,
enina amin'ny folo.

2. Azaovy ho soratra.

3 5 10 12 19 15

3. Adikao ary fanosy. Hanampy anao
« Tadidika ».

20 = 10 + ... 20 = 12 + ...

20 = 17 + ... 20 = 6 + ...

20 = 5 + ... 16 = 8 + ...

17 = 10 + ... 18 = 9 + ...

13 = 7 + ... 12 = 6 + ...

Je m'entraîne

1. Écris en chiffres* les nombres suivants.
Puis entoure les nombres pairs.

sept, neuf, six, onze,
quatorze, dix-huit, seize.

2. Écris en lettres.

3 5 10 12 19 15

3. Recopie et complète. Aide-toi du « Je
retiens ».

20 = 10 + ... 20 = 12 + ...

20 = 17 + ... 20 = 6 + ...

20 = 5 + ... 16 = 8 + ...

17 = 10 + ... 18 = 9 + ...

13 = 7 + ... 12 = 6 + ...

Manao ahoana, ry CE !

► Ikarako ny mamaky sy manoratra amin'ny teny malagasy ireo isa hatramin'ny 69.

Karohiko ary hitako

Rafitra

1 Nanamboatra rojo ny ankizivavy efatra.

Aina dia nampiasa $10 + 10 + 10 + 6 = 36$ vakana.
36, dia ampahany 3 sy ambany 6

• Vakana iray no nampiasain'ireo ankizivavy hafa?
Iza na manana vakana betsaka? Ny an'iza no vitsy?

• Alohany avy amin'ny kely indrindra mankany amin'ny
lehibe indrindra ireo isa ireo

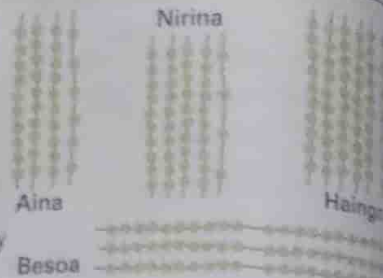
$36 < \dots < \dots < \dots$

• Ataovy ho soratra ireo isa ireo. Hanampy anao ny « Tadihiko ».

2 Soraty ho tarehimarika. Hanampy anao ny « Tadihiko ».

felo amby dimampolo, sivy amby efapolo, iraka amby enimpolo, valo amby telopolo,
dimy amby roapolo, enina amby dimampolo, valo amby enimpolo, fito amby roapolo.

• Hodidino ny isa ankasa.



Tadihiko

10 - felo 20 - roapolo 30 - telopolo 40 - efapolo 50 - dimampolo 60 - enimpolo

26 - enina amby roapolo 31 - iraka amby telopolo 47 - fito amby efapolo 59 - sivy amby dimampolo 68 - valo amby enimpolo

$50 + 9 = 59$ $6 + 20 = 26$ $30 + 8 = 38$ 38, dia ampahany 3 ary ambany 8



Izarako

1 Soraty ho tarehimarika, ary tsipihy ireo isa tsy ankasa.

fito amby enimpolo, sivy amby roapolo,
enina amby dimampolo, valo amby telopolo,
dimy amby efapolo, efatra amby telopolo.

2 Ataovy ho soratra.

53 65 28 42 39

3 Diniho sy fenoy.

a. 20 - 25 - 30 - ... 65

b. 34 - 36 - 38 - ... 62

c. 63 - 62 - 61 - ... 46

4 Saratsaraho araka ny ohatra.

$42 = 40 + 2$

$36 = \dots$

$54 = \dots$

$67 = \dots$

$25 = \dots$

$48 = \dots$

5 Fenoy. Hanampy anao ny tanjotran'isa.

$29 + 1 = \dots$

$49 + 1 = \dots$

$1 + \dots = 40$

$1 + \dots = 60$

$32 + 10 = \dots$

$10 + 56 = \dots$

$10 + \dots = 60$

$10 + \dots = 48$

$68 + 1 = \dots$

$59 + 10 = \dots$

Bonjour, le CE !

► J'apprends à lire et à écrire en français les nombres jusqu'à 69.

Je cherche et je découvre

1 Quatre filles ont fabriqué des colliers.

Aina a utilisé $10 + 10 + 10 + 6 = 36$ perles.
36, c'est 3 dizaines et 6 unités.

• Combien de perles ont utilisées les autres filles?
Qui a le plus de perles? Qui en a le moins?

• Range ces nombres du plus petit au plus grand :

$36 < \dots < \dots < \dots$

• Écris ces nombres en lettres. Aide-toi du « Je retiens ».



2 Écris en chiffres. Aide-toi du « Je retiens ».

cinquante-trois
vingt-cinq

quarante-neuf
cinquante-six

soixante et un
soixante-huit

trente-huit
vingt-sept

• Entoure les nombres pairs.



Je retiens

10 - dix 20 - vingt 30 - trente 40 - quarante 50 - cinquante 60 - soixante

26 - vingt-six 31 - trente et un 47 - quarante-sept 59 - cinquante-neuf 68 - soixante-huit

$50 + 9 = 59$ $6 + 20 = 26$ $30 + 8 = 38$ 38, c'est 3 dizaines et 8 unités.



Je m'entraîne

1 Écris en chiffres. Puis souligne les nombres impairs.

soixante-sept, vingt-neuf, cinquante-six,
trente-huit, quarante-cinq, trente-quatre.

2 Écris en lettres.

53 65 28 42 39

3 Observe et complète.

a. 20 - 25 - 30 - ... 65

b. 34 - 36 - 38 - ... 62

c. 63 - 62 - 61 - ... 46

4 Décompose comme dans l'exemple.

$42 = 40 + 2$

$36 = \dots$

$54 = \dots$

$67 = \dots$

$25 = \dots$

$48 = \dots$

5 Complète. Aide-toi du fil de nombres.

$29 + 1 = \dots$

$49 + 1 = \dots$

$1 + \dots = 40$

$1 + \dots = 60$

$32 + 10 = \dots$

$10 + 56 = \dots$

$10 + \dots = 60$

$10 + \dots = 48$

$68 + 1 = \dots$

$59 + 10 = \dots$

Ireo isa 0 ka hatramin'ny 100 (1)

► Ianarako ny mamaky sy ny manoratra ireo isa 70 ka hatramin'ny 100.

Karohiko ary hitake

1 Manana hoatrinona avy ny ankizy tsirairay?



• Soraty ho tarehimarika sy ho soratra ireo isa ireo.

2 Isa firy no mifanaraka amin'ireo soratra?



• Avereno soritana ny hilsy voatetidrefy (na tanjozotran'isa) ary apetraho : 75; 82; 87; 95; 99.

Tadidiko

70 - fitopolo	71 - iraika amby fitopolo	76 - enina amby fitopolo
80 - valopolo	82 - roa amby valopolo	87 - fito amby valopolo
90 - sivifolo	93 - telo amby sivifolo	98 - valo amby sivifolo

Izarako

1 Vakio, ary soraty ho tarehimarika.

roa amby fitopolo	dimy amby sivifolo
efatra amby sivifolo	enina amby fitopolo
sivy amby sivifolo	sivy amby valopolo

2 Ataovy ho soratra.

75 87 97 73 91

3 Fenoy.

$78 + 10 = \dots$	$60 + 15 = \dots$
$80 + 12 = \dots$	$70 + 24 = \dots$
$93 = 90 + \dots$	$73 = 60 + \dots$
$89 = 20 + \dots$	$87 = 1 + \dots$

Haiko amin'izay...

... ny mamaky sy ny manoratra ireo isa hatramin'ny 100.

Adikao, fenoy ary vakio.

20 - 25 - 30 - ... - 85

100 - 90 - 80 - ... - 10

Kajy ankandania ► Maribavan'ny fanampiana

$8 + 3$; $5 + 4$; $9 + 5$; $6 + 7$;
 $9 + 4$; $6 + 8$; $4 + 7$; $3 + 9$;
 $7 + 5$; $7 + 7$; $6 + 5$; $8 + 4$

Les nombres de 0 à 100 (1)

► J'apprends à lire et à écrire les nombres de 70 à 100.

Je cherche et je découvre

1 Combien possède chaque enfant?



• Écris ces nombres en chiffres et en lettres.

2 À quels nombres correspondent les lettres?



• Reproduis la droite graduée (ou fil des nombres) et place les nombres : 75; 82; 87; 95; 99.

Je retiens

70 - soixante-dix	71 - soixante et onze	76 - soixante-seize
80 - quatre-vingts	82 - quatre-vingt-deux	87 - quatre-vingt-sept
90 - quatre-vingt-dix	93 - quatre-vingt-treize	98 - quatre-vingt-dix-huit

Je m'entraîne

1 Lis, puis écris en chiffres.

soixante-douze	quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-quatorze	soixante-seize
quatre-vingt-dix-neuf	quatre-vingt-neuf

2 Écris en lettres.

75 87 97 73 91

3 Complète.

$78 + 10 = \dots$	$60 + 15 = \dots$
$30 + 12 = \dots$	$70 + 24 = \dots$
$93 = 90 + \dots$	$73 = 60 + \dots$
$39 = 20 + \dots$	$87 = 1 + \dots$

Maintenant, je sais...

... lire et écrire les nombres jusqu'à 100.

Recopie, complète et lis.

20 - 25 - 30 - ... - 85

100 - 90 - 80 - ... - 10

Calcul mental ► Table d'addition

$8 + 3$; $5 + 4$; $9 + 5$; $6 + 7$;
 $9 + 4$; $6 + 8$; $4 + 7$; $3 + 9$;
 $7 + 5$; $7 + 7$; $6 + 5$; $8 + 4$

Ireo isa 0 ka hatramin'ny 100 (2)

► Ianarako ny mampitaha sy ny mandamina* ireo isa hatramin'ny 100.

Karohiko ary hitako

Politisia

1 Avy amin'ny tarehimarika [9], [2], [7], soraty ny isa rehetra misy tarehimarika roa azonao atao.
Ohatra : 77, 92

- Alaharo avy amin'ny kely indrindra mankany amin'ny lehibe indrindra ireo isa ireo.
- Izo na lehibe naho ny 75 sady kely naho ny 95 ?

2 Ny tarehimarika sasany dia notakonana amin'ny ■.

- Raha aza atao, apetrako ny famantarana < na >.

35 ■ 4 ■ 28 ■ 4 ■ 92 ■ 9 ■

54 ■ 0 ■ 70 ■ 6 ■ 21 ■ 1 ■

- Fandry ny fehezanteny amin'ny « ambiny » na « ampolony ».

Mha hampitahana isa roa misy tarehimarika roa, dia tsy maintsy ampitahana aloha ny tarehimarika ny ...



Todidiko

Mba hampitahana isa roa misy tarehimarika roa :

- ampitahana aloha ny ampolony → $42 > 38$ satria $4 > 3$,
- raha mba ny ampolony, ampitahana ny ambiny → $75 < 78$ satria $5 < 8$.

Izarako

1 Alaharo avy amin'ny kely indrindra mankany amin'ny lehibe indrindra ireto isa ireo :

a. 64; 49; 93; 79; 84

b. 83; 87; 78; 63; 90

2 Adikao ary apetrako ny famantarana < , > na =

$90 + 1 \dots 70 + 7$ $27 + 10 \dots 47 - 10$

$50 + 6 \dots 60 + 5$ $80 + 3 \dots 30 + 9$

$73 + 10 \dots 84 - 1$ $85 + 10 \dots 95 - 1$

3 Valio amin'ny marina (M) na amin'ny diso (D)

a. 85 dia eo anelanelan'ny 12 sy 84

b. 69 dia eo anelanelan'ny 65 sy 72

c. 75 dia eo anelanelan'ny 71 sy 99

d. 36 dia eo anelanelan'ny 38 sy 99

4 Iza no nahazo betsaka kokoa : Maria sa Bao

Maria

Bao



• Haiko amin'izay ...

... ny mandamina isa misy tarehimarika roa.

a. Soraty ny isa rehetra misy tarehimarika roa azonao amin'ireto tarehimarika telo ireto:

[5] [8] [4]

b. Alaharo ireo avy amin'ny lehibe indrindra mankany amin'ny kely indrindra.

Eto nianarany ► Manisa hatramin'ny 100

Diraha sy fandry : 96 - 94 - 92 - ... 66

Les nombres de 0 à 100 (2)

► J'apprends à comparer et à ordonner* les nombres jusqu'à 100.

Je cherche et je découvre

1 Avec les chiffres [9], [2], [7], écris tous les nombres de deux chiffres que tu peux :

Exemples : 77, 92

- Range ces nombres du plus petit au plus grand.
- Lesquels sont plus grands que 75 et plus petits que 95 ?

2 Certains chiffres sont cachés par ■.

- Quand c'est possible, place les signes < ou >.

35 ... 4 ■ 28 ... ■ 4 92 ... 9 ■

54 ... ■ 0 70 ... 6 ■ 21 ... 1 ■

- Complète la phrase avec « unités » ou « dizaines ».

Pour comparer deux nombres de deux chiffres, il faut d'abord comparer le chiffre des ...



Je retiens

Pour comparer deux nombres de deux chiffres :

- je compare d'abord les dizaines → $42 > 38$ car $4 > 3$,
- si les dizaines sont égales, je compare les unités → $75 < 78$ car $5 < 8$.

Je m'entraîne

1 Range ces nombres du plus petit au plus grand :

a. 64; 49; 93; 79; 84

b. 93; 87; 78; 63; 90

2 Recopie et place les signes < , > ou =.

$90 + 1 \dots 70 + 7$ $27 + 10 \dots 47 - 10$

$50 + 6 \dots 60 + 5$ $80 + 3 \dots 30 + 9$

$73 + 10 \dots 84 - 1$ $85 + 10 \dots 95 - 1$

3 Réponds par vrai (V) ou par faux (F).

a. 85 est entre 12 et 84.

b. 69 est entre 65 et 72.

c. 75 est entre 71 et 99.

d. 36 est entre 38 et 99.

4 Qui a gagné le plus : Marie ou Bao ?

Marie

Bao



• Maintenant, je sais...

... ordonner des nombres de deux chiffres.

a. Écris tous les nombres de deux chiffres que tu peux avec ces trois chiffres :

[5] [8] [4]

b. Range-les du plus grand au plus petit.

J'ai appris ► Compter jusqu'à 100

Observe et complète : 80 - 94 - 92 - 66

Ny hitsy, ny kantsana

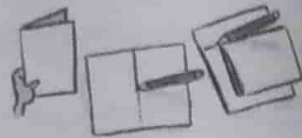
► Ianarako ny manoritra hitsy, kantsana ary ny mitady ny ivon'ny kantsana iray.

Karohiko ary hitako

Rafitany

1 Mandraisa takela-taratasy ary aforeto.

- Araho amin'ny pensilihazo ny liforelana. Nanoritra **hitsy*** ianao
- Azonao ampiasaina ho fanipihana ny takela-taratasy voafaritra.



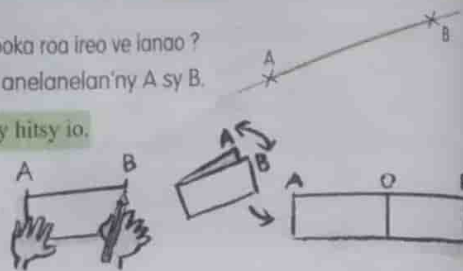
2 Eo amin'ny kahie na ny salaitranao, mariho ny teboka roa A sy B.

- Sorilo ny hitsy mandalo amin'ny A sy B.
- Afaka manoritra hitsy hafa mandalo amin'ireo teboka roa ireo ve ianao?
- Araho amin'ny loko ny ampahan'ny hitsy eo anelanelan'ny A sy B.

Antsoina hoe **kantsana*** io ampahany amin'ny hitsy io.

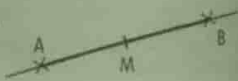
Azonao refesina ve ny kantsana AB?

- Tadiavo ny ivo O n'ny kantsana AB.
- Afaka mampiasa taratasy lavalava ianao.
- Hamarino fa $AO = OB$.



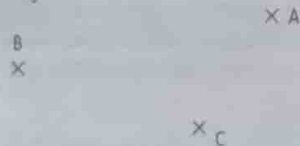
Tadidiko

- Tsiipika mahitsy iray ihany no afaka mandalo eo amin'ny **teboka roa**.
- Manana tendro roa ny **kantsana** iray. Azo refesina izy.
- Azo marihina ny **ivony**.



Izarako

1 Eo amin'ny kahienao, mametraha teboka telo tsy mifanitsy.



Sorilo avokoa ireo hitsy mandalo ny 2 amin'ireo teboka ireo. Araho mena ny kantsana BC ary manga ny kantsana AC.

Kafy ankandiana = Isa tononina

59; 73; 87; 68; 92; 49; 83; 78;
97; 84; 74; 95

2 Manorita hitsy iray.

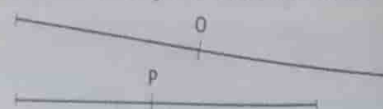
Eo amin'io hitsy io, sorilo mena ny kantsana A Apetraho eo amin'ny ivon'ny kantsana AB ian'ny teboka O.



• Haiko amin'izay ...

... ny mitady ny ivon'ny kantsana iray

Hamarino raha O sy P no ivon'ireo kantsana ireo



Les droites, les segments

► J'apprends à tracer une droite, un segment et à trouver le milieu d'un segment.

Je cherche et je découvre

1 Prends une feuille et plie-la.

- Repasse le pli au crayon. Tu as tracé une **droite***.
- Tu peux utiliser la feuille pliée comme règle.



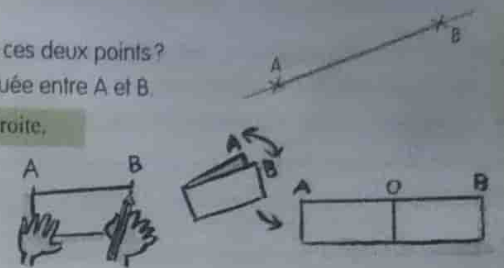
2 Sur ton cahier ou ton ardoise marque deux points A et B.

- Trace une droite passant par A et B.
- Peux-tu tracer une autre droite passant par ces deux points?
- Repasse en couleur la partie de la droite située entre A et B.

On appelle cette partie un **segment*** de droite.

Peux-tu mesurer le segment AB?

- Trouve le milieu O du segment AB.
- Tu peux utiliser une bande de papier.
- Vérifie que $AO = OB$.



Je retiens

- Par **deux points** on ne peut faire passer qu'une **ligne droite**.
- Un **segment de droite** a deux extrémités. On peut le mesurer.
- On peut déterminer son **milieu**.



Je m'entraîne

1 Sur ton cahier marque trois points non alignés.



Trace toutes les droites qui passent par 2 de ces points. Repasse en rouge le segment BC et en bleu le segment AC.

2 Trace une droite.

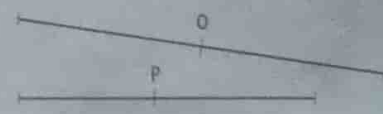
Sur cette droite, trace en rouge le segment AB. Place le point O au milieu du segment AB.



• Maintenant, je sais...

... trouver le milieu d'un segment.

Vérifie si O et P sont les milieux des segments.



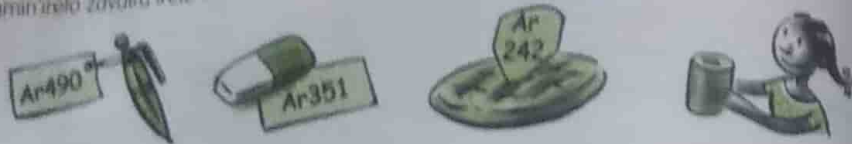
Ireo isa 0 hatramin'ny 1 000 (1)

► Ianaraka ny mamaky, ny manoratra ary ny manasaratsaraka ireo isa 0 hatramin'ny 1 000

Karohiko ary hitako

1 Manana boatindrokitra misy ravimbola Ar 100, vola madinika Ar 10 ary Ar 1 i Landy.

• Efy ny ravimbola Ar 100 sy ny vola madinika Ar 10 ary Ar 1 ilany mba hividianany ny tsirairay amin'ireto zavatra ireto ?



• Vokao ary ataovy ho soratra ny vidin'ireo zavatra ireo.

• Saratsaraho ny vidy tsirairay araka ny ohatra : $655 = 600 + 50 + 5$.
655, dia anjatony 6, ampolony 5, ambiny 5.

2 Mividy afokasoka dimy boaty i Landy. Mba handoavany azy, nanome ravimbola 3 amin'ny Ar 100 izy, vola madinika 2 amin'ny Ar 10 ary 1 amin'ny Ar 5.



• Hoatrinona ny afokasoka dimy boaty ?

Tadidiko

648 - Valo amby efapolo sy eninjato

$648 = 600 + 40 + 8$

648, dia anjatony 6, ampolony 4 ary ambiny 8

z	f	a
6	4	8

Izarako

1 Ataovy ho soratra.

578 410 172 699 286

2 Diniho, ary saratsaraho.

$648 = 600 + 40 + 8$

472 674 718 450 509

3 Diniho, ary saratsaraho.

$540 = \text{anjatony } 5 + \text{ampolony } 4$

856 470 301 779 918

4 Diniho, ary aoreno ny isa.

3 anjatony 7 ambiny → 307

1 anjatony 9 ampolony →

5 ampolony 9 ambiny →

9 anjatony →

8 anjatony 8 ambiny →

Haiko amin'izay ...

... ny mamaky, manoratra ary manasaratsaraka ireo isa 0 hatramin'ny 1 000

Amin'ireto ravimbola ireto :



• Afaka mividy mapaza Ar 550

ve i Mirasoa ?

• $550 = \dots + \dots$

550, dia 5 ... ary 5 ...

Kajy ankandiana ► Manampy 10

$45 + 10$; $63 + 10$; $85 + 10$; $90 + 10$;

$95 + 10$; $110 + 10$; $29 + 10$; $76 + 10$;

$92 + 10$; $88 + 10$; $120 + 10$

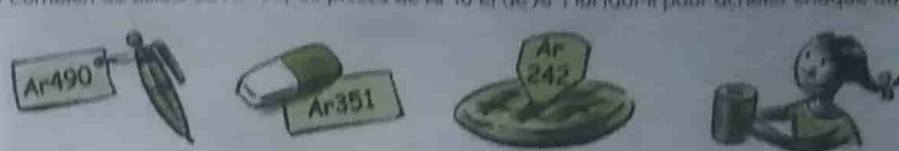
Les nombres de 0 à 1 000 (1)

► J'apprends à lire, à écrire et à décomposer les nombres de 0 à 1 000.

Je cherche et je découvre

1 Landy a une tirelire contenant des billets de Ar 100, des pièces de Ar 10 et Ar 1.

• Combien de billets de Ar 100, de pièces de Ar 10 et de Ar 1 lui faut-il pour acheter chaque objet ?



• Lis et écris en lettres les prix des objets.

• Décompose chaque prix comme l'exemple : $655 = 600 + 50 + 5$.
655, c'est 6 centaines, 5 dizaines, 5 unités.

2 Landy achète cinq boîtes d'allumettes. Pour payer, elle donne 3 billets de Ar 100, 2 pièces de Ar 10 et 1 pièce de Ar 5.



• Combien coûte les cinq boîtes d'allumettes ?

Je retiens

648 - six cent quarante-huit

$648 = 600 + 40 + 8$

648, c'est 6 centaines, 4 dizaines et 8 unités.

c	d	u
6	4	8

Je m'entraîne

1 Écris en lettres.

578 410 172 699 286

2 Observe, puis décompose.

$648 = 600 + 40 + 8$

172 674 718 450 509

3 Observe, puis décompose.

$540 = 5 \text{ centaines} + 4 \text{ dizaines}$

856 470 301 779 918

4 Observe, puis reconstitue le nombre.

3 centaines 7 unités → 307

centaine 9 dizaines →

3 dizaines 9 unités →

centaines →

centaines 8 unités →

Maintenant, je sais...

... lire, écrire et décomposer les nombres de 0 à 1 000.

Avec tous ces billets :



• Mirasoa peut-elle acheter une papaye qui vaut 550 Fmg ?

• $550 = \dots + \dots$

550, c'est 5 ... et 5 ...

Calcul mental ► Ajouter 10

$45 + 10$; $63 + 10$; $85 + 10$; $90 + 10$;

$95 + 10$; $110 + 10$; $29 + 10$; $76 + 10$;

$92 + 10$; $88 + 10$; $120 + 10$

Ireo isa 0 hatramin'ny 1 000 (2)

► Ianarako ny mampitaha sy ny mandahatra ireo isa 0 hatramin'ny 1 000.

Karohiko ary hitako

1 Diniho ny tobilao

Ony na Renirano	km
Sofia	328
Betsiboka	605
Mahajamba	298
Mahavavy du sud	410
Manambolo	370
Tsiribihina	525
Mangoky	821
Onilahy	400



- Iza no ony lava indrindra ? Ary ny tohy indrindra ?
- Alaharo ny halavan'ireo ony ireo, avy amin'ny tohy indrindra mankany amin'ny lava indrindra.
- Mba handaharana ny isa misy tarehimarika 3 inona no ampifahanao mialoha : ny tarehimarika mariky ny anjatony*, ny ampolony*, sa ny ambiny* ?

2 Diniho ny tabilao atsy an'ila ka tohizo ny fandaharana ireo renirano.

Halavan'ireo renirano eo anelanelan'ny		
100 sy 399 km	400 sy 600 km	600 sy 800 km
Mahajamba	...	...

Tadidiko

Mba hampitahana isa roa misy tarehimarika 3, ampitahako aloha ny tarehimariky ny anjatony, avy eo ny ampolony ary farany ny ambiny : $837 > 637$; $675 < 682$; $245 > 242$.

Izarako

1 Alaharo avy amin'ny kely indrindra mankany amin'ny lehibe indrindra.

542 137 315 450 800

2 Alaharo avy amin'ny lehibe indrindra mankany amin'ny kely indrindra.

250 303 108 175 89

3 Fenoy mba hahazoana 500.

$400 + \dots$ $250 + \dots$ $490 + \dots$ $\dots + 50$

4 Fenoy

$190 + \dots = 200$ $500 + \dots = 700$

$390 + \dots = 400$ $10 + \dots = 1000$

5 Diniho ary soraty ny isa eo aloha sy ny isa ao aoriana.

$198 < 199 < 200$

679 690 1000 289 700 599

• Haiko amin'izay ...

... ny mampitaha sy mandahatra ireo isa 0 hatramin'ny 1 000.

Atokany ireo isa lehibe noho 350 sady ke noho 700.

609 496 640 900 999 1000 89 311

Eta nianaraho ► Manisa amin'ny ampolony sy amin'ny anjatony

• Isao tsy-100-100 : 185 hatramin'ny 885

• Isao tsy-10-10 : 895 hatramin'ny 995

Les nombres de 0 à 1 000 (2)

► J'apprends à comparer et ranger les nombres de 0 à 1 000.

Je cherche et je découvre

1 Observe le tableau.

Fleuves ou rivières	km
Sofia	328
Betsiboka	605
Mahajamba	298
Mahavavy du sud	410
Manambolo	370
Tsiribihina	525
Mangoky	821
Onilahy	400



- Quel est le fleuve le plus long ? Et le plus court ?
- Range la longueur de ces fleuves de la plus courte à la plus longue.
- Pour ranger des nombres à 3 chiffres, que compares-tu d'abord : le chiffre des centaines*, des dizaines* ou des unités* ?

2 Observe le tableau ci-contre et continue le classement des rivières.

Longueur des rivières comprise entre		
100 et 399 km	400 et 600 km	600 et 800 km
Mahajamba	...	...

Je retiens

Pour comparer deux nombres de 3 chiffres, je compare d'abord les chiffres des centaines, ensuite celui des dizaines et enfin celui des unités : $837 > 637$; $675 < 682$; $245 > 242$.

Je m'entraîne

1 Range du plus petit au plus grand.

542 137 315 450 800

2 Range du plus grand au plus petit.

250 303 108 175 89

3 Complète pour obtenir 500.

$400 + \dots$ $250 + \dots$ $490 + \dots$ $\dots + 50$

4 Complète.

$190 + \dots = 200$ $500 + \dots = 700$

$390 + \dots = 400$ $10 + \dots = 1000$

5 Observe, puis écris le nombre avant et le nombre après.

$198 < 199 < 200$

679 690 1000 289 700 599

• Maintenant, je sais...

... comparer et ranger les nombres de 0 à 1 000.

Relève les nombres plus grands que 350 et plus petits que 700.

609 496 640 900 999 1000 89 310

J'ai appris ► Compter en dizaines ou en centaines

• Compte de 100 en 100 de 185 à 885.

• Compte de 10 en 10 de 895 à 995.

Mirazotra sy mifampijadona

► Ianarako ny manoritra ny hitsy mifampijadona sy ny hitsy mirazotra.

Karohiko ary hitako

Rafisary

1 Aforeto roa ny takeia-taratasy iray (1).

• Aforeto indray hitanindry ny sisiny roa (2).

• Dia velaro ary araho penisilihazo ny filoretana (3).

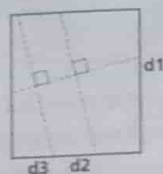
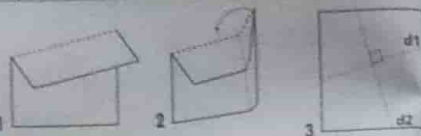
Ireo hitsy (d1) sy (d2) dia mifanapaka amin'ny zoro* mahitsy*, ireo hitsy roa ireo dia mifampijadona.

• Mitadiava hitsy mifampijadona manodidina anao.

2 Amin'ny sokera, sorito (d3), hitsy iray faharoa mifampijadona amin'ny (d1).

• Diniho ireo hitsy (d2) sy (d3). Inona no tsikaritao?

Mitovy hatrany ny elanelany. Mirazotra* izy ireo.



Tadihiko

• Ny hitsy roa mifanapaka, amin'ny zoro mahitsy dia hitsy mifampijadona. Mba hanoritana hitsy roa mifampijadona dia ampiasaiko ny sokera.

• Ny hitsy roa mifampijadona amin'ny hitsy iray dia mirazotra.

Mitovy hatrany ny elanelany.



Izarako

1 Avereno sy halehibeazo io tarehintsoratra io.



• Araho maitso ny kantsana mifampijadona amin'ny kantsana maitso.

• Araho mena ny kantsana iray mirazotra amin'ny kantsana maitso.

2 Avereno io hitsy io sy ireo teboka A sy B

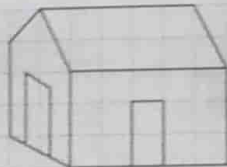


• Manorita hitsy roa mifampijadona amin'io hitsy io. Ny iray mandalo amin'ny A, ny iray amin'ny B.

Haiko amin'izay ...

... ny mamantatra hitsy mifampijadona sy hitsy mirazotra.

Avereno sy halehibeazo io sary io.



• Araho mena ny hitsy roa mifampijadona.

• Araho maitso ny hitsy roa mirazotra.

Koty mifampijadona ► Manampy isa kely

24 + 3; 38 + 2; 19 + 3; 45 + 4; 62 + 6;
28 + 3; 76 + 3; 99 + 2; 127 + 3; 165 + 3

Parallèles et perpendiculaires

► J'apprends à tracer des droites perpendiculaires et des droites parallèles.

Je cherche et je découvre

1 Plie une feuille de papier en deux (1).

• Replie-la une deuxième fois, bord à bord (2).

• Puis déplie-la et repasse les plis au crayon (3).

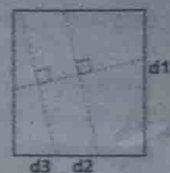
Les droites (d1) et (d2) se coupent à angle* droit*. Ces deux droites sont perpendiculaires.

• Recherche autour de toi des droites perpendiculaires.

2 Avec une équerre, trace (d3), une deuxième droite perpendiculaire à la droite (d1).

• Observe les droites (d2) et (d3). Que constates-tu?

Elles ont toujours le même écartement. Elles sont parallèles*.



Je retiens

• Deux droites qui se coupent à angle droit sont des droites perpendiculaires. Pour tracer deux droites perpendiculaires, l'utilise un équerre.

• Deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles. Elles ont toujours le même écartement.



Je m'entraîne

1 Reproduis cette lettre en grand.



• Repasse en vert un segment perpendiculaire au segment vert.

• Repasse en rouge un segment parallèle au segment vert.

2 Reproduis cette droite et les points A et B.

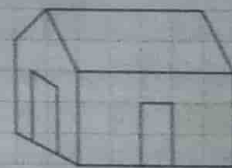


• Trace deux droites perpendiculaires à cette droite. L'une passe par A, l'autre par B.

Maintenant, je sais...

... reconnaître des droites perpendiculaires et des droites parallèles.

Reproduis ce dessin en l'agrandissant.



• Repasse en rouge deux perpendiculaires.

• Repasse en vert deux parallèles.

Calcul mental ► Ajouter un petit nombre

24 + 3; 38 + 2; 19 + 3; 45 + 4; 62 + 6;
28 + 3; 76 + 3; 99 + 2; 127 + 3; 165 + 3

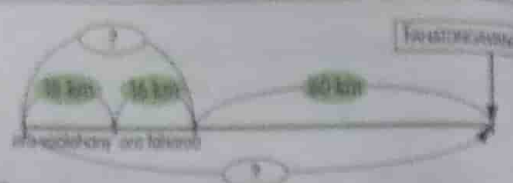
Sehatra misy fanampiana

► Igarako ny momentatra sehatra misy fanampiana.

Karohiko ary hitako

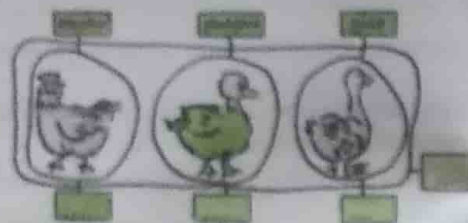
1 Mandrahy arjara tamin'ny hazakazaka ambiakiketa i Rova. Nahavita 18 km izy ny ora voalohany, 16 km ny ora faha-2.

- Firy ny belavitan-dalana vitan'ny ?
- Mbaola misy 60 km atony diahan'ny lhatongo vana. Firy ny belavitan'ny hazakazaka manantolo ? Haman'ny onao amin'ny famaliana ny kisary



2 Ao amin'ny toeram-piompiany, manana akoho 65, gaza 16 ary gisa 14 i Jeanne.

- Firy ny fambaran'ny akoho amam-barana ?
- Avereno ny kisary ary tenay



Iadidiko

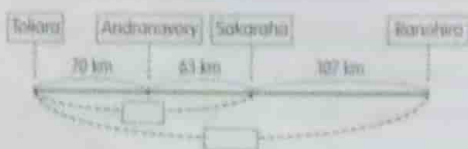
Alaka manampy onao amin'ny famahana lazafiana ny kisary.

$$42 = 32 + 10$$



Izarako

1 Diniho ny kisary ary valio.



- Firy km ny elanelan'i Toliara sy Sakaraha ?
- Firy km ny elanelan'i Ranohira sy Toliara ?

2 Nividy riba i Haingo. Nanapaka 30 cm hatao fehikibo izy. 28 cm no tavela.

- Firy ny haiafan'ny riba novidiana ?

3 Ao anaty vatandran'ny trondro mainty trondro mitsipitsipika 10 ary sokatra kely 5.

- Firy ny isan'ny trondro ?



Haiko amin'izay ...

ny mahita sehatra misy fanampiana.

Mitatitra amin'ny kamiony, voasary 260 kg akondro 395 kg ary vary 360 kg Rabe.

- Firy ny lanjan'ny voankazo notateriny ?
- Firy ny lanjan'ny entana nafatratra ?

Situations additives

► J'apprends à reconnaître les situations additives.

Je cherche et je découvre

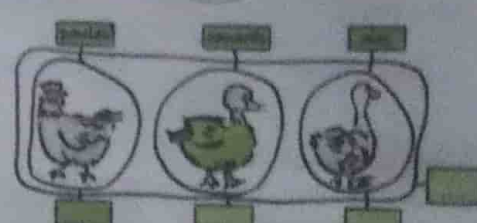
1 Rova participe à une course de vélo. Il parcourt 18 km la 1^{re} heure, 16 km la 2^e heure.

- Quelle distance a-t-il parcourue ?
- Il lui reste 60 km à faire avant l'arrivée. Quelle est la longueur totale de la course ? Aide-toi du schéma pour répondre.



2 Dans sa ferme Jeanne élève 65 poules, 48 canards et 14 oies.

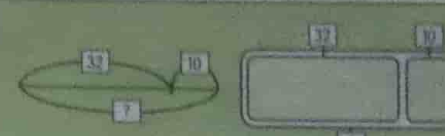
- Quel est le nombre total de volailles ?
- Reproduis le schéma et complète-le.



Je relieris

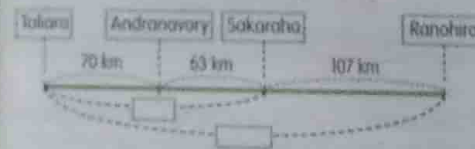
Un schéma peut aider à résoudre un problème.

$$42 = 32 + 10$$



Je m'entraîne

1 Observe ce schéma et réponds.



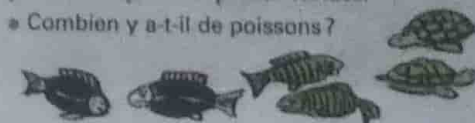
- Quelle distance sépare Toliara de Sakaraha ?
- Quelle est la distance entre Ranohira et Toliara ?

2 Haingo achète un ruban. Elle en coupe 30 cm pour faire une ceinture. Il lui en reste 28 cm.

- Quelle longueur de ruban a-t-elle achetée ?

3 Dans un aquarium il y a 8 poissons noirs, 10 poissons rayés et 5 petites tortues.

- Combien y a-t-il de poissons ?



Maintenant, je sais...

... découvrir une situation additive.

Dans son camion, Rabe transporte 260 kg d'oranges, 395 kg de bananes et 360 kg de riz.

- Quelle est la masse des fruits transportés ?
- Quelle est la masse du chargement ?

En m'entraînant ► Mamaky isa

Soraty ho tarehimarika : roa amby fitopolo
fito amby sivifolo sy telonjato

enina amby valopolo amby zato
efatra amby fitopolo sy eninjato

J'ai appris ► Lire les nombres

Écris en chiffres : soixante-douze
trois cent quatre-vingt-dix-sept

cent quatre-vingt-six
six cent soixante-quatorze

Ireo isa 0 hatramin'ny 1 000 (3)

- Ikarako ny mamaha lazaolana amin'ny isa, ny mifady ny isan'ny anjaton'ny sy ny ampolony.

Karohiko ary hitako

Lazaolana

- 1 Atomboro tsiraoraa ireo etikety mba hahazoana 1 000.

Ohatra : 450 sy 500 + 50

100 + 100

690

800

900 + 50

850

600 + 5

395

roa sy dimanjato

50

Folo sy telonjato

- 2 Nioty manga 465 Ravao.

• Halohany ao anaty kasika mahalany 100 ireo. Kasika firy na hakenainy ?

• Namidiny amin'ny foko ireo. Firy ny toko azony atao raha manga 10 ny toko iray ?

• Fenoy

465, dia anjaton'ny ary ambiny

465, dia ampolony ary ambiny



Tadidiko

• 748, dia ambiny 748
dia ampolony 74 sy ambiny 8
dia anjaton'ny 7 ary ambiny 48

• $1000 = 999 + 1 = 990 + 10$
 $1000 = 900 + 100 = 500 + 500$
 $1000 = 10 \times 100$

Je retiens

• 748, c'est 748 unités.
C'est 74 dizaines et 8 unités.
C'est 7 centaines et 48 unités.

• $1000 = 999 + 1 = 990 + 10$
 $1000 = 900 + 100 = 500 + 500$
 $1000 = 10 \times 100$

Izarako

- 1 Fenoy tsy mametraka asamarika.

643 + 10 = ... 754 + 100 = ...
195 + 10 = ... 699 + 1 = ...
475 + ... = 485 392 + ... = 402
100 + ... = 973 10 + ... = 505

Kary ankandrian'ny Manampy 9

Ampiako 10 sy anaiako 1.

$24 + 9 = (24 + 10) - 1 = 34 - 1 = 33$.

$28 + 9$; $36 + 9$; $64 + 9$; $89 + 9$; $45 + 9$;

$59 + 9$; $72 + 9$; $125 + 9$; $155 + 9$; $94 + 9$

- 2 Ao anaty efamira mahagaga, ny tanjaka ny isa eo amin'ny andalana iray na eo amin'ny tsanganana iray dia mira hatrany.

• Avereno ary fenoy ny efamira mahagaga.

60	270	120	→ 450
210	150	...	→ ...
...	...	...	→ ...
↓	↓	↓	
450	...	...	

Je m'entraîne

- 1 Complète sans poser d'opération.

643 + 10 = ... 754 + 100 = ...
195 + 10 = ... 699 + 1 = ...
475 + ... = 485 392 + ... = 402
100 + ... = 973 10 + ... = 505

Cercle mental - Ajouter 9

J'ajoute 10 et j'enlève 1.

$24 + 9 = (24 + 10) - 1 = 34 - 1 = 33$.

$28 + 9$; $36 + 9$; $64 + 9$; $89 + 9$; $45 + 9$;

$59 + 9$; $72 + 9$; $125 + 9$; $155 + 9$; $94 + 9$

Les nombres de 0 à 1000 (3)

- J'apprends à résoudre des problèmes par les nombres, à trouver le nombre des centaines et celui des dizaines.

Je cherche et je découvre

Problèmes

- 1 Réunis les étiquettes par deux pour avoir 1000.

Exemple : 450 et 500 + 50

100 + 100

690

800

900 + 50

850

cinq cent deux

50

600 + 5

395

trois cent dix

- 2 Ravao a cueilli 465 mangues.

• Elle les range dans des caisses de 100. Combien remplira-t-elle de caisses ?

• Elle les vend par tas de 10. Combien de tas peut-elle faire ?

• Complète

465, c'est ... centaines et ... unités.

465, c'est ... dizaines et ... unités.



- 2 Dans un carré magique la somme des nombres sur une même ligne ou une même colonne est toujours la même.

• Reproduis et complète ce carré magique.

60	270	120	→ 450
210	150	...	→ ...
...	...	...	→ ...
↓	↓	↓	
450	...	...	

Ny fanisanandro

► Ianzarako ny mamantatra fotoana : vakiako ny fanisanandro.

Karohiko ary hitako

1 Dinaho la fanisanandro ny taona 2009 io.

- Tadiavo ny vaninandro fisingeranan'ny nahaterahanao sy ny an'ny letim-pirenena
- Inona no dikun'ireo tarehintsoratra L, M, M, J, V, S, D ?
- Andra inona amin'ny herinandro ny 14 Aprily ? ny 18 Mey.
- Misy volana firy ny taona iray ?

LMJMVS	LMJMVS	LMJMVS	LMJMVS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2 Sakajjo ireo volana anaka ny isan'ny andro ao amin'ny inona no voamarika ?

- Kajo ny isan'ny andro amin'ny taona iray.
- Vokio ity vaninandro ity 20/10/2009 Azanao soratana amin'ny fomba hafa ve io ?
- Ny 15 Mey, nankany amin'ny avadhin'ny nandritra ny telo herinandro i Lalao. Andra inona no hiverenany ?



Tadidiko Ny taona iray dia 12 volana na 365 andro (366 andro tsiky ny ela-taona)

Izarako

1 Ampiasao ny fanisanandro.

- a. Soraty ireo vaninandro Alahady amin'ny volana jona.
- b. Alahady ireto volana ireto :
- april, febroary, septambra
- martsa, desambra, oktobra.
- c. Vaninandro iza no misy fahadisoana ?

26/05/2003 30/14/2005 02/02/2002

2 Soraty amin'ny fomba hafa ny vaninandro nahaterahan'ny tsirairay.

- Ohatra : Bary dia teraka ny 17 Martsa 1987
→ 17/03/1987
- Bao dia teraka ny 19 Septambra 1984
- Fanja dia teraka ny 8 Mey 1995
- Noro dia teraka ny 14/06/2000
- Doda dia teraka ny 25/12/1983

Haiko amin'izay ...

... ny mamantatra fotoana.

Pierre dia teraka ny 1 Mey 1983 ary Ignace 8 jona 1995.

• Ho firy taona izy ireo amin'ny 2006 ?

Eta mamarika ► Ireo isa hatramin'ny 100

- Alaovy ho sarakà : 528, 75.
- Inona no ipo mialara amin'ny 00 eo dolo sy eo anan'ireto isa ireto ?

468, 689, 315, 709, 290, 874

Ohatra : 400 436 500

Le calendrier

► J'apprends à me repérer dans le temps : je lis un calendrier.

Je cherche et je découvre

1 Observe ce calendrier de l'année 2009.

- Cherche la date de ton anniversaire, celle de la fête nationale.
- Que signifient les lettres L, M, M, J, V, S, D ?
- Quel jour de la semaine correspond au 14 avril ? au 18 mai ?
- Combien y a-t-il de mois dans l'année ?

LMJMVS	LMJMVS	LMJMVS	LMJMVS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2 Classe les mois selon leur nombre de jours. Que remarques-tu ?

- Calcule le nombre de jours d'une année.
- Lis cette date : 20/10/2009. Peux-tu l'écrire autrement ?
- Le 15 mai, Lalao est partie chez son frère pour trois semaines. Quel jour reviendra-t-elle ?



Je retiens Une année, c'est 12 mois ou 365 jours (366 jours une année sur quatre)

Je m'entraîne

1 Utilise le calendrier.

- a. Écris les dates des dimanches de juin.
- b. Range les mois dans l'ordre :
- avril, février, septembre
- mars, décembre, octobre
- c. Dans quelle date y a-t-il une erreur ?

25/05/2003 30/14/2005 02/02/2002

2 Écris chaque date de naissance d'une autre façon.

- Exemple : Bary est né le 17 mars 1987
→ 17/03/1987
- Bao est née le 19 septembre 1984.
- Fanja est née le 8 mai 1995.
- Noro est née le 14/06/2000.
- Doda est né le 25/12/1983.

Maintenant, je sais...

... me repérer dans le temps.

Pierre est né le 1^{er} mai 1983 et Ignace le 8 juin 1995.

• Quel âge auront-ils en 2006 ?

J'ai appris ► Les nombres jusqu'à 100

- Écris en lettres : 528, 75.
- Quel nombre terminé par 00 vient juste avant et juste après ces nombres ?

468, 689, 315, 709, 290, 874

Exemple : 400 436 500

Ny fanampiana tsy misy isa mandeha L'addition sans retenue

► Ianarako ny manampy marindrano sy mijoro.

Karohiko ary hitako

Diraho ny isan'ny mpianatra amin'ireto sekoly telo ireto.

• Noka-jan-dRabe sy Rakoto ny isan'ny mpianatra ny sekolin'Anjoma. Hazavua ny nataon'ny tsirainay

$$\begin{array}{r} \text{Rakoto} \quad 43 \\ + \quad 32 \\ \hline 75 \end{array}$$

$$\text{Rabe} \quad 43 + 32 = 75$$

• Kaja toy ny nataon-dRabe ny isan'ny mpianatra ao amin'ny Sekolin'Antarandalo ary kaa ny Sekolin' ny Rova. Hamarina ny valiny toy ny nataon-dRakoto.

• Atao vy kaja mijoro ny isan'ny zazavavy rehetra, avy eo ny isan'ny zazalahy rehetra mianatra eo amin'ny Fokontany.

Sekoly	Zazavavy	Zazalahy	Totaly
Sekoly ao Anjoma	43	32	75
Sekoly ao Antarandalo	42	51	
Sekoly ao an-dRova	113	116	
Totaly			



► J'apprends à additionner en ligne et en colonnes.

Je cherche et je découvre

Observe le nombre d'élèves de ces trois écoles.

• Rabe et Rakoto ont calculé le nombre d'élèves de l'école d'Anjoma. Explique ce que chacun a fait.

$$\begin{array}{r} \text{Rakoto} \quad 43 \\ + \quad 32 \\ \hline 75 \end{array}$$

$$\text{Rabe} \quad 43 + 32 = 75$$

Écoles	Filles	Garçons	Total
École d'Anjoma	43	32	75
École d'Antarandalo	42	51	
École du Rova	113	116	
Total			

• Calcule comme Rabe le nombre d'élèves de l'école d'Antarandalo, puis de l'école du Rova. Vérifie les résultats en calculant comme Rakoto.

• Calcule en colonnes le nombre total de filles, puis le nombre total de garçons qui vont à l'école dans ce quartier de la ville.



Tadidika

Ampifanampiana aloha ny ambiny, avy eo ny ampohany, ary ny anjatanany.

$$\text{Kaja marindrano} \quad 143 + 132 = 275$$

• Kaja mijoro

Je relie

additionne d'abord les unités, puis les dizaines puis les centaines

$$\text{Calcul en ligne} \quad 143 + 132 = 275$$

$$\text{Calcul en colonnes} \quad \begin{array}{r} 143 \\ + 132 \\ \hline 275 \end{array}$$

Izarako

1 Atao vy kaja marindrano tsy mametraka fanampiana*.

$$\begin{array}{ll} 36 + 32 = \dots & 62 + 25 = \dots \\ 15 + 74 = \dots & 43 + 56 = \dots \\ 442 + 316 = \dots & 231 + 523 = \dots \end{array}$$

2 Apetraho mijoro ary kaja.

$$\begin{array}{ll} 31 + 52 & 82 + 16 \\ 24 + 52 + 3 & 245 + 432 \\ 354 + 103 + 21 & 3 + 14 + 522 \end{array}$$

3 Feno ny ireo fanampiana ireo.

$$\begin{array}{llll} 28 & 245 & \dots & \dots \\ + \dots & + \dots & + 43 & + 236 \\ \hline 58 & 788 & 79 & 876 \end{array}$$

4 Efa manana foto-kafe 326 i Lefaly ao amin'ny toeram-pambolena. Mbola namboly 243 izy.

• Manana fototra firy izy izao ?

5 Nizanga tamin'ny fiara ho any Antanin'ny olona 13. Olona 24 no niakatra teo amin'ny fihazanana voadahany, ary 12 hafa teo amin'ny fihazanana faharoa.

• Firy ny isan'ny olona tao anaty fiara tany am-pahatongavana ?



6 Nahalafa vary 252 gony i Jao. Nanatona 23 gony amin'ny an'i Jao ny lafon'i Solo.

• Firy gony ny vary lafon'i Solo ?

• Firy gony ny vary lafon'izy roalahy ?

Kaja ankandrina ► Manampy ny ampohany

$$\begin{array}{lll} 6 + 10 & 10 + 10 & 14 + 10 \\ 132 + 10 & 10 + 20 & 19 + 20 \\ 56 + 20 & 37 + 20 & 264 + 20 \\ 52 + 40 & 60 + 30 & 36 + 40 \end{array}$$

Je m'entraîne

1 Calcule en ligne, sans poser l'addition*.

$$\begin{array}{ll} 36 + 32 = \dots & 62 + 25 = \dots \\ 15 + 74 = \dots & 43 + 56 = \dots \\ 142 + 316 = \dots & 231 + 523 = \dots \end{array}$$

2 Pose en colonnes et calcule.

$$\begin{array}{ll} 11 + 52 & 82 + 16 \\ 14 + 52 + 3 & 245 + 432 \\ 154 + 103 + 21 & 3 + 14 + 522 \end{array}$$

3 Complète les additions.

$$\begin{array}{llll} 28 & 245 & \dots & \dots \\ + \dots & + \dots & + 43 & + 236 \\ \hline 58 & 788 & 79 & 876 \end{array}$$

4 Lefaly a déjà 326 caféiers dans sa plantation. Il en plante encore 243.

Combien en a-t-il maintenant ?

5 Pour aller à Antalaha, 13 personnes montent dans le taxi-brousse au départ. 24 personnes montent au premier arrêt et 12 autres personnes au deuxième arrêt.

• Combien y a-t-il de personnes dans le taxi-brousse à l'arrivée ?



6 Jao a vendu 252 sacs de riz. Solo a vendu 23 sacs de plus que Jao.

• Combien Solo a-t-il vendu de sacs de riz ?

• Combien de sacs ont-ils vendus à eux deux ?

Calcul mental ► Ajouter les dizaines

$$\begin{array}{lll} 6 + 10 & 10 + 10 & 14 + 10 \\ 132 + 10 & 10 + 20 & 19 + 20 \\ 56 + 20 & 37 + 20 & 264 + 20 \\ 52 + 40 & 60 + 30 & 36 + 40 \end{array}$$

Ny fanampiana misy isa mandeha

► Ianarako ny manampy misy isa mandeha.

Karohiko ary hitako

Rafitrika

1 Ny alatsinainy maraina, mpandeha 158 no niondrana an-tsambo ho eny amin'ny nosy, ary 365 ny folakandro.

- Firy ny isan'ny mpandeha sambo ny Alatsinainy ?
- Diniho ny kajy ary vitao.

2 Ny talata, niverina intelo ny sambo. Nitatitra mpandeha 216 izy aloha, avy eo 353 ary farany 85.

- Firy ny mpandeha niondrana ny Talata ?

3 Firy ny mpandeha notaterin'ny sambo tao anatin'ny 2 andro ?

$$\begin{array}{r} \text{z f a} \\ 158 \\ + 365 \\ \hline 523 \end{array}$$


Tadidiko

$$\begin{array}{r} \text{z f a} \\ 158 \\ + 365 \\ \hline 523 \end{array}$$

- Ampifanampiano aloha ny ambiny : $5 + 5 = 10$
Apetrako ny 0 ary ny ampolony iray mandeha
- Ampifanampiano indray ny ampolony : $7 + 1 = 8$; $8 + 4 = 12$
Apetrako ny 2 ary ny anjatony iray mandeha.
- Tohiziko toy izany hatrany eo amin'ny anjatony.
- Tsy hadinoiko ny isa mandeha.

Izarako

1 Apetrako mijoro ny fanampiana ary kajio :

$$\begin{array}{l} 64 + 39 \quad 645 + 276 \quad 87 + 126 + 185 \\ 624 + 35 \quad 388 + 256 + 129 \end{array}$$

2 Nandiso ny ankizy roa . Nahoana ?

Levelo	Tsaboto	Giavo
$\begin{array}{r} 256 \\ + 57 \\ \hline 303 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1256 \\ + 57 \\ \hline 826 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1256 \\ + 57 \\ \hline 313 \end{array}$

3 Kajio marindrano.

$42 + 34$	$65 + 23$	$58 + 24$
$232 + 141$	$326 + 152$	$478 + 102$

Eto anaraka ► Ny fanisanandro

- Ataovy ny lisitr'ireo andro ao anatin'ny herinandro sy ireo volana ao anatin'ny taona.

L'addition avec retenue

► J'apprends à additionner avec des retenues.

Je cherche et je découvre

1 Lundi matin, 158 passagers ont pris le bateau pour l'île et l'après-midi, 365.

- Combien de passagers le bateau a-t-il transportés lundi ?
- Observe le calcul et termine-le.

2 Mardi, le bateau a fait trois voyages. Il a transportés d'abord 216 passagers, puis 353 et enfin 85.

- Combien de passagers ont pris le bateau mardi ?

3 Combien de passagers le bateau a-t-il transportés en 2 jours ?

$$\begin{array}{r} \text{c d u} \\ 158 \\ + 365 \\ \hline 523 \end{array}$$


Arithmétique

Je retiens

$$\begin{array}{r} \text{c d u} \\ 158 \\ + 365 \\ \hline 523 \end{array}$$

- J'additionne d'abord les unités : $5 + 5 = 10$.
Je pose 0 et je retiens 1 dizaine.
- J'additionne ensuite les dizaines : $7 + 1 = 8$; $8 + 4 = 12$
Je pose 2 et je retiens une centaine.
- Je continue de la même façon avec les centaines.
- Je n'oublie pas les retenues.

Je m'entraîne

1 Pose les additions en colonnes et calcule :

$$\begin{array}{l} 64 + 39 \quad 645 + 276 \quad 87 + 126 + 185 \\ 624 + 35 \quad 388 + 256 + 129 \end{array}$$

2 Deux enfants se sont trompés. Pourquoi ?

Levelo	Tsaboto	Giavo
$\begin{array}{r} 256 \\ + 57 \\ \hline 303 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1256 \\ + 57 \\ \hline 826 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1256 \\ + 57 \\ \hline 313 \end{array}$

4



- Firy ny gony hapetraka eo ambony sambo ?

Haiko amin'izay ...

... ny manetraka ny fanampiana.

3 Calcule en ligne.
Nahalafo gazety 299 i Ndriana ny alatsinainy ary 467 ny talata.

- Firy ny gazety rehetra lafany ?



J'ai appris ► Le calendrier

- Fais la liste des jours de la semaine et des mois de l'année.

4



- Combien de sacs va-t-on mettre sur les bateaux ?

Maintenant, je sais...

... poser une addition.

Ndriana a vendu 299 journaux le lundi et 467 le mardi.

- Combien de journaux a-t-il vendus en tout ?



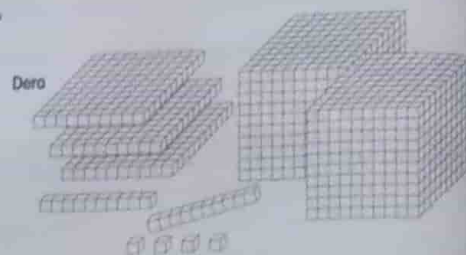
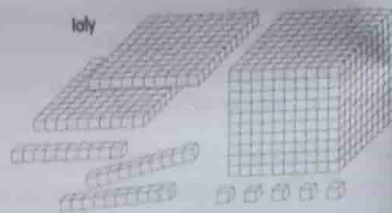
Ireo isa 0 hatramin'ny 10 000 (1)

► Ianarako ny mamaky, ny manoratra, ary ny manasaratsaraka ireo isa 0 hatramin'ny 10 000

Karohiko ary hitako

1 Diniho ireo goba ireo.

- Firy ny goba kely voaisana amin'ny tsoraka iray? amin'ny takelaka iray? amin'ny goba lehibe iray?
- Manana goba kely firiy i Ialy?
- Soraty ho tarehimarika sy ho soratra io isa io.
- Manana goba kely firiy i Dera?
- Soraty ho tarehimarika sy ho soratra io isa io.
- Manana goba kely firiy izy roa miaraka?



2 Fenoy.

$$1235 = 1000 + 200 + \dots + \dots$$

- Soraty toy izany koa ny isan'ny goban'i Dera sy ny isan'ny goban'ireo ankizy roa.

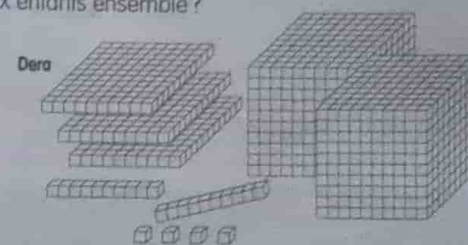
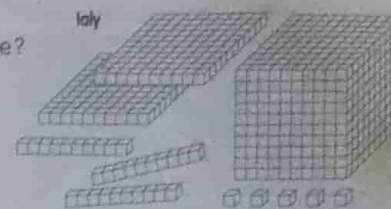
Les nombres de 0 à 10 000 (1)

► J'apprends à lire, à écrire et à décomposer les nombres de 0 à 10 000.

Je cherche et je découvre

1 Observe ces cubes.

- Combien comptes-tu de petits cubes dans une barre? dans une plaque? dans un grand cube?
- Combien de petits cubes possède Ialy? Écris ce nombre en chiffres puis en lettres.
- Combien de petits cubes possède Dera? Écris ce nombre en chiffres puis en lettres.
- Combien de petits cubes possèdent les deux enfants ensemble?



2 Complète.

$$1235 = 1000 + 200 + \dots + \dots$$

- Écris de la même façon le nombre de cubes de Dera et le nombre de cubes des deux enfants.

Tadidiko

• dimy amby telopolo sy roanjato sy efatra arivo

$$4235 = 4000 + 200 + 30 + 5$$

• dimampolo amby enina arivo.
 $6050 = 6000 + 50$

a	z	f	a
6	0	5	0
4	2	3	5

Je retiens

• quatre mille deux cent trente-cinq

$$4235 = 4000 + 200 + 30 + 5$$

Attention, mille est invariable : quatre mille.

• six mille cinquante

$$6050 = 6000 + 50$$

m	c	d	u
6	0	5	0
4	2	3	5

Izarako

1 Soraty ho tarehimarika.

dimy amby fitopolo sy sivy jato sy dimy arivo,
efatra amby fitopolo sy sivy arivo,
valo amby telo arivo, telopolo amby fito arivo.

2 Ataovy ho soratra.

2000 6475 5060 9600

3 Fenoy.

$$6000 + 300 + 8 = \dots \quad 5000 + 80 + 9 = \dots$$

$$200 + 30 + 1000 = \dots$$

4 Kajio tsy mametraka asa marika.

$$3250 + 1000 = \dots \quad 2423 + 10$$

$$5265 + 100 = \dots \quad 5900 + 100 = \dots$$

Haiko amin'izay ...

... ny mamaky, manoratra sy manasaratsaraka ireo isa 0 hatramin'ny 10 000

Sarasarahy toy ny eo amin'ny ohatra :

$$5243 = 5000 + 200 + 40 + 3$$

$$9173 \quad 7068 \quad 8307 \quad 4009 \quad 6900$$

Je m'entraîne

1 Écris en chiffres.

cinq mille neuf cent soixante-quinze,
neuf mille soixante-quatorze,
trois mille huit, sept mille trente.

2 Écris en lettres.

2000 6475 5060 9600

3 Complète.

$$6000 + 300 + 8 = \dots \quad 5000 + 80 + 9 = \dots$$

$$200 + 30 + 1000 = \dots$$

4 Calcule sans poser d'opération.

$$3250 + 1000 = \dots \quad 2423 + 10$$

$$5265 + 100 = \dots \quad 5900 + 100 = \dots$$

Maintenant, je sais...

... lire, écrire et décomposer les nombres de 0 à 10 000.

Décompose comme dans l'exemple :

$$5243 = 5000 + 200 + 40 + 3$$

$$9173 \quad 7068 \quad 8307 \quad 4009 \quad 6900$$

Kajy onkandrina ► Manampy 11 (manampy 10 sy manampy 1)

$$34 + 11 = (34 + 10) + 1 = 44 + 1 = 45$$

$$26 + 11; 45 + 11; 37 + 11; 83 + 11; 72 + 11; 68 + 11; 56 + 11; 87 + 11; 59 + 11; 122 + 11$$

Calcul mental ► Ajouter 11 (ajouter 10 et ajouter 1)

$$34 + 11 = (34 + 10) + 1 = 44 + 1 = 45$$

$$26 + 11; 45 + 11; 37 + 11; 83 + 11; 72 + 11; 68 + 11; 56 + 11; 87 + 11; 59 + 11; 122 + 11$$

Ireo isa 0 hatramin'ny 10 000 (2)

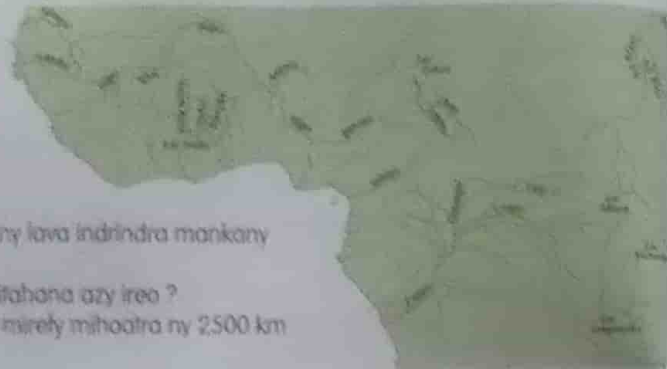
► Iararako ny mandahatra sy mampitaha ireo isa 0 hatramin'ny 10 000.

Karohiko ary hitako

Ireto avy ny halavan'ireo ony lehibe afrikana.

Niger : 4184 km
Volta : 1900 km
Orange : 2092 km
Congo : 4760 km
Nil : 6671 km
Sénégal : 1680 km
Zambèze : 2575 km

- Iza no lava indrindra ?
- Alaharo ity ireo avy amin'ny lava indrindra mankany amin'ny fohy indrindra.
- Ahoana no ataonao ampitahana azy ireo ?
- Soraty ny anaran'ireo ony mirefy mihoatra ny 2500 km sady latsaky ny 5000 km.



Todidiko

Mba hampitahana ny isa misy tarehimarika 4, ampitahana

alaha ny anarivony avy eo ny anjatony mandroka ny ampolony ary farany ny ambiny
4520 < 7985 4582 > 4490 7785 > 7779 1232 < 1238

Izarako

1 Alaharo ireto isa ireto avy amin'ny lehibe mankany amin'ny kely, amin'ny fampiasana ny famantarana >.

5000 4095 5602 4728 5099

2 Ireto ny haambo (ny haavo) n'ny tendrom-bohitra sasany :

Mont Blanc : 4808 m Fuji-Yama : 3376 m
Mont Uhuru : 5892 m Everest : 8840 m
Mckinley : 6194 m Pic Boby : 2658 m

• Alaharo ireo avy amin'ny avo mankany amin'ny lva.

3 Adikao ary fenoy.

mialoha	isa	manaraka
2345	2346	2347
...	2090	...
...	3909	...
...	8899	...
...	10000	...

4 Ataovy anelanelan'ny anjatony roa avy eo amin'ny ohatra.

3600 < 3645 < 3700
2516 9731 7095 3940 6030

• Haiko amin'izay ...

... ny mampitaha isa misy tarehimarika

Apetraho ny famantarana <, > na =.

4230 + 1000 ... 5000
5650 + 100 ... 5700
4500 + 1000 ... 6500 - 1000
2990 + 10 ... 3000

Eto manaraka ► Ireo teny amin'ny fanisondan-teny

Ao anatin'ny herinandro ray dia misy ... andro
Ao anatin'ny taona ray dia misy ... andro na volana
Teraka ny ... taona ... oho

Les nombres de 0 à 10 000 (2)

► J'apprends à ranger et comparer les nombres de 0 à 10 000.

Je cherche et je découvre

Voici la longueur des grands fleuves africains.

Niger : 4184 km
Volta : 1900 km
Orange : 2092 km
Congo : 4760 km
Nil : 6671 km
Sénégal : 1680 km
Zambèze : 2575 km

- Quel est le plus long ?
- Range-les du plus long au plus court.
- Comment fais-tu pour les comparer ?
- Écris le nom des fleuves qui mesurent plus de 2500 km et moins de 5000 km.



Je retiens

Pour comparer des nombres de 4 chiffres, on compare

d'abord les milliers puis les centaines puis les dizaines et enfin les unités
4520 < 7985 4582 > 4490 7785 > 7779 1232 < 1238

Je m'entraîne

1 Range ces nombres du plus grand au plus petit en utilisant le signe >.

6000 4095 5602 4728 5099

2 Voici l'altitude (la hauteur) de quelques montagnes :

Mont Blanc : 4808 m Fuji-Yama : 3376 m
Mont Uhuru : 5892 m Everest : 8840 m
Mckinley : 6194 m Pic Boby : 2658 m

• Range-les de la plus haute à la moins haute.

3 Recopie et complète.

précédent	nombre	suivant
2345	2346	2347
...	2090	...
...	3909	...
...	8899	...
...	10000	...

4 Encadre par deux centaines comme dans l'exemple.

3600 < 3645 < 3700
2516 9731 7095 3940 6030

• Maintenant, je sais...

... comparer des nombres de 4 chiffres...

Place le signe <, > ou =.

4230 + 1000 ... 5000
5650 + 100 ... 5700
4500 + 1000 ... 6500 - 1000
2990 + 10 ... 3000

J'ai appris ► Les mots du calendrier

Dans une semaine il y a ... jours
Dans une année il y a ... jours ou ... mois
Je suis né le ... de l'année

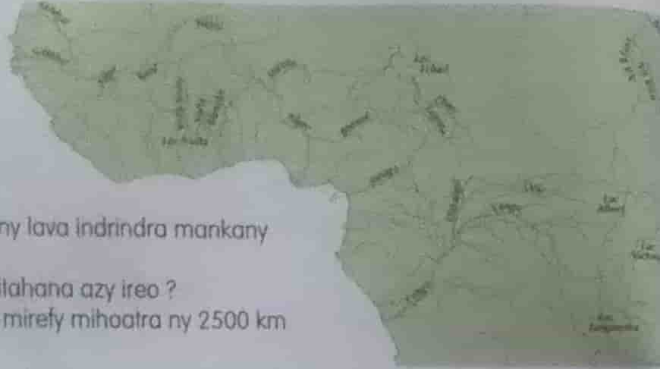
Ireo isa 0 hatramin'ny 10 000 (2)

► Ianarako ny mandahatra sy mampitaha ireo isa 0 hatramin'ny 10 000.

Karohiko ary hitako

Ireto avy ny halavan'ireo ony lehibe afrikana.

Niger : 4184 km
Volta : 1900 km
Orange : 2092 km
Congo : 4760 km
Nil : 6671 km
Sénégal : 1680 km
Zambèze : 2575 km



- Iza no lava indrindra ?
- Alaharo izy ireo avy amin'ny lava indrindra mankany amin'ny fohy indrindra.
- Ahoana no ataonao ampitahana azy ireo ?
- Soraty ny anaran'ireo ony mirefy mihoatra ny 2500 km sady latsaky ny 5000 km.

Tadidiko

Mba hampitahana ny isa misy tarehimarika 4, ampitahaina :

aloaha ny anarivony avy eo ny anjatony manaraka ny ampolony ary farany ny ambiny
520 < 7985 4582 > 4490 7785 > 7779 1232 < 1230

Izarako

1 Alaharo ireto isa ireto avy amin'ny lehibe mankany amin'ny kely, amin'ny fampiasana ny famantarana >.

5000 4095 5602 4728 5099

2 Ireto ny haambo (ny haavo) n'ny tendrom-bohitra sasany :

Mont Blanc : 4808 m Fuji-Yama : 3376 m
Mont Uhuru : 5892 m Everest : 8840 m
Mckinley : 6194 m Pic Boby : 2658 m

• Alaharo ireo avy amin'ny avo mankany amin'ny iha.

3 Adikao ary fenoy.

mialoha	isa	manaraka
2345	2346	2347
...	2090	...
...	3909	...
...	8899	...
...	10000	...

4 Ataovy anelanelan'ny anjatony roa an'ny eo amin'ny ohatra.

3600 < 3645 < 3700

2516 9731 7095 3940 6030

Haiko amin'izay ...

... ny mampitaha isa misy tarehimarika

Apetraho ny famantarana <, > na =.

4230 + 1000 ... 5000
5650 + 100 ... 5700
4500 + 1000 ... 6500 - 1000
2990 + 10 ... 3000

Eta nianarako ► ireo teny amin'ny fanisanandro

Ao anatin'ny herinandro iray dia misy ... andro

Ao anatin'ny taona iray dia misy ... andro na ... volana

Teraka ny ... taona ... aho.

Les nombres de 0 à 10 000 (2)

► J'apprends à ranger et comparer les nombres de 0 à 10 000.

Je cherche et je découvre

Voici la longueur des grands fleuves africains.

Niger : 4184 km
Volta : 1900 km
Orange : 2092 km
Congo : 4760 km
Nil : 6671 km
Sénégal : 1680 km
Zambèze : 2575 km



- Quel est le plus long ?
- Range-les du plus long au plus court.
- Comment fais-tu pour les comparer ?
- Écris le nom des fleuves qui mesurent plus de 2500 km et moins de 5000 km.

Je retiens

Pour comparer des nombres de 4 chiffres, on compare :

d'abord les milliers puis les centaines puis les dizaines et enfin les unités.
520 < 7985 4582 > 4490 7785 > 7779 1232 < 1230

Je m'entraîne

1 Range ces nombres du plus grand au plus petit en utilisant le signe >.

5000 4095 5602 4728 5099

2 Voici l'altitude (la hauteur) de quelques montagnes :

Mont Blanc : 4808 m Fuji-Yama : 3376 m
Mont Uhuru : 5892 m Everest : 8840 m
Mckinley : 6194 m Pic Boby : 2658 m

• Range-les de la plus haute à la moins haute.

3 Recopie et complète.

précédent	nombre	sui vant
2345	2346	2347
...	2090	...
...	3909	...
...	8899	...
...	10000	...

4 Encadre par deux centaines comme dans l'exemple.

3600 < 3645 < 3700

2516 9731 7095 3940 6030

Maintenant, je sais...

... comparer des nombres de 4 chiffres..

Place le signe <, > ou =.

4230 + 1000 ... 5000
5650 + 100 ... 5700
4500 + 1000 ... 6500 - 1000
2990 + 10 ... 3000

J'ai appris ► Les mots du calendrier

Dans une semaine il y a ... jours

Dans une année il y a ... jours ou ... mois

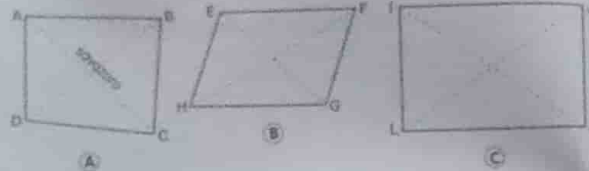
Je suis né(e) le ... de l'année

Ny mahitsizoro

► Ianarako ny mamantatra sy ny manoritra mahitsizoro.

Karohiko ary hitako

1 Hamarino izay lazain'i Soa.



- Izo na endri-tsary mariana zoromahitsy 4. Ampiasao ny sokarana*
- Refeso ireo savazonon'ny endri-tsary tsirairay.
- Inona na voamarika? Marina ve ny voalazan'i Soa?

2 Mitadiava mahitsizoro manodidina anao.

3 Manorita mahitsizoro ao anaty kahienao.

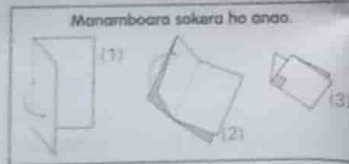
1. Manonta kahiana DC 9 cm

2. Apetraho eo amin'i D ny sokarana ary manonta antsasakitsy Mandrefesa 6 cm. Apetraho ny teboka A.

3. Atao ny toy ny lea aloha, miala eo amin'ny teboka C, apetraho ny teboka B.

4. Ampifandraiso A sy B

- Sorita ary refeso ireo savazono AC sy BD. Mira ve izy ireo? Mifanapaka eo amin'ny ivony ve izy ireo?

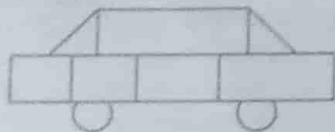


Tadidiko

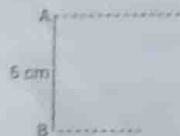
- Ny mahitsizoro* dia manana lafy elatra sy zoro mahitsy elatra
- Mira ny savazonon'ny ary mifanapaka eo amin'ny ivony.
- Ny andavany* AB sy CD dia mira. Ny ampohiny* BC sy AD dia mira.

Izarako

1 Isao ireo mahitsizoro eo amin'ny sary.



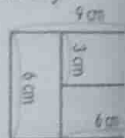
2 Avereno ny soritra eo amin'ny endri-tsary. Vitao mba ho tonga mahitsizoro iray.



Haiko amin'izay ...

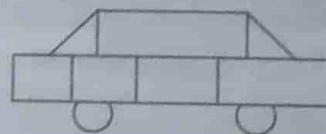
... ny mamantatra sy manoritra mahitsizoro Inona ireo endri-tsary mandrafitra ny sainampirenena Madagasikara? Ahoana ny fahitanana azy?

- Sorita ny sainampirenena malagasy : amin'ny fanipihana sy sokera, manorita mahitsizoro iray 9 x 6 cm, avy eo ao anatin'ny mahitsizoro telo 3 x 6 cm. Lokoy.

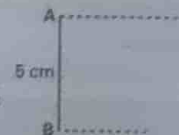


Je m'entraîne

1 Compte les rectangles du dessin.



2 Reproduis le tracé de cette figure. Termine-la pour qu'elle devienne un rectangle.



Kafy ankandrina ► Isa tononina

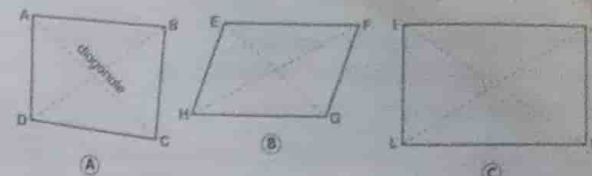
307; 275; 890; 906; 768; 591; 389; 478; 480; 797; 609; 1000

Le rectangle

► J'apprends à reconnaître et à tracer un rectangle.

Je cherche et je découvre

1 Vérifie ce que dit Soa.



- Quelle figure a 4 angles droits? Utilise ton équerre*.
- Mesure les diagonales de chaque figure.
- Que constates-tu? Soa a-t-elle raison?

2 Cherche des rectangles autour de toi.

3 Trace un rectangle sur ton cahier.

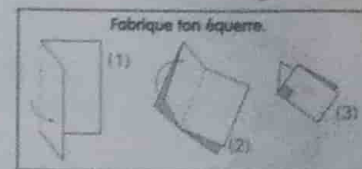
1. Trace un segment DC de 9 cm.

2. Place ton équerre sur D et trace une demi-droite. Mesure 6 cm. Place le point A.

3. Fais le même travail à partir du point C et place le point B.

4. Relie A et B.

- Trace et mesure les diagonales AC et BD. Sont-elles égales? Se coupent-elles en leur milieu?



Je retiens

- Un rectangle* a quatre côtés et quatre angles droits.
- Ses diagonales sont égales et se coupent en leur milieu.
- Les longueurs* AB et CD sont égales. Les largeurs* BC et AD sont égales.



Maintenant, je sais...

... reconnaître et tracer un rectangle.

Quelles figures constituent le drapeau de Madagascar? À quoi le vois-tu?

- Trace le drapeau malgache : trace avec la règle et l'équerre un rectangle de 9 x 6 cm, puis, à l'intérieur, 3 rectangles de 3 x 6 cm. Colorie.



Calcul mental ► Dictée de nombres

307; 275; 890; 906; 768; 591; 389; 478; 480; 797; 609; 1000

Vidy ividianana - Sara - Masonkarena (1)

► Iamarako ny mikajy ny masonkarena.

Karohiko ary hitako

Lazaolana

1 Nividy akondro Ar 7 000 Ranaivo. Nandoa Ar 1 700 tamin'ny fitaterana izy.

• Kajio hoatrinona ny laniny rehetra :

Ar 7 000 + Ar 1 700 = Masonkarenan'ny akondro



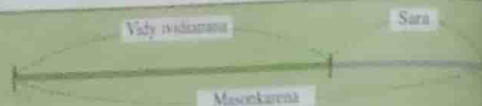
2 Nividy ravindamba sy horonan-kofehy i Volazara. Nitaky Ar 3 500 tamin'ny mpanjaitra hanaovana aron'akanjo.

• Kajio ny masonkarenan'ilay aron'akanjo :

Vidy ividianana + Sara = Masonkarena

Tadidiko

Masonkarena = Vidy ividianana + Sara



Izarako

1 Nividy horonampeo Ar 980 i Doda mba halefa ho an'ny rahalahiny. Nandoa Ar 160 izy tamin'ny fandraisampeo.

• Hoatrinona ny masonkarenan'ny horonampeo ?



2 Nandeha fiarakaretsaka ho any an-tseranana i Vavinamana. Nividy trondro Ar 18 600 izy. Nandoa Ar 5 000 tamin'ny fiarakaretsaka.

• Kajio ny masonkarenan'ny trondro.

3 Nividy boky matematika sy kahie mpianatra iray.

• Fenoy ny tabilao.

	Boky matematika	Kahie
Vidy ividianana	18 400	9 100
Fonony	700	850
Voalalao rehetra	...	...

• Haiko amin'izay ...

... ny mikajy ny masonkarena.

Nividy voankazo Ar 8 400 ny mpivarotra. Nandoa Ar 800 izy ho sarandalana. Nandoa Ar 600 an'i Piera izy nanampy azy nampiasa entana.

• Hoatrinona ny masonkarenan'ny voankazo ?

Eto nianaraka. ► Ireo isa 1 hatramin'ny 10 000

Alaharo avy amin'ny kely indrindra mankany amin'ny lehibe indrindra fa hahazo fehezanteny iray izany

Ohatra : maths → 940 matematika foko tiako lena ny

940 387 356 89 900

Prix d'achat - Frais - Prix de revient (1)

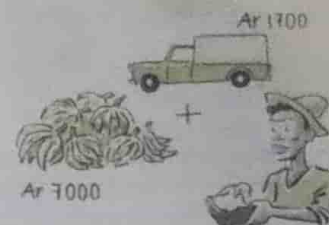
► J'apprends à calculer un prix de revient.

Je cherche et je découvre

1 Ranaivo achète pour Ar 7 000 de bananes. Il paie Ar 1 700 pour le transport.

• Calcule combien il a dépensé en tout :

Ar 7 000 + Ar 1 700 = Prix de revient des bananes



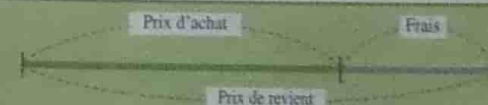
2 Volazara achète le tissu et la bobine de fil. La couturière lui demande Ar 3 500 pour faire une blouse.

• Calcule le prix de revient de la blouse :

Prix d'achat + Frais = Prix de revient

Je retiens

Prix de revient = Prix d'achat + Frais :



Je m'entraîne

1 Doda achète une cassette à Ar 980 pour l'envoyer à son frère. Il paie Ar 160 pour l'enregistrement.

• Quel est le prix de revient de la cassette ?



2 Vavinamana va en taxi au port. Elle achète pour Ar 18 600 de poisson. Elle paie le taxi Ar 5 000.

• Calcule le prix de revient du poisson.

3 Un élève achète un livre de mathématiques et des cahiers.

• Complète le tableau.

	Livre de mathématiques	Cahiers
Prix d'achat	18 400	9 100
Protège	700	850
Prix total à payer	...	...

• Maintenant, je sais...

... calculer un prix de revient.

Un marchand achète pour Ar 8 400 de fruits. Il paie Ar 800 pour le transport. Il donne Ar 600 à Pierre qui l'aide à décharger.

• Quel est le prix de revient des fruits ?

J'ai appris ► Les nombres de 1 à 10 000

Range les nombres du plus petit au plus grand, tu obtiendras une phrase.

Exemple : maths → 940 maths bien aime les

940 387 356 89 900

Tahirim-pampiasana sy lazaolana (1)

1 Ataovy eo anelanelan'ny ampolony mifanaikaiky ireto isa ireto toy ny eo amin'ny ohatra.

$$40 < 48 < 50 \quad \dots < 67 < \dots$$

$$\dots < 91 < \dots \quad \dots < 163 < \dots$$

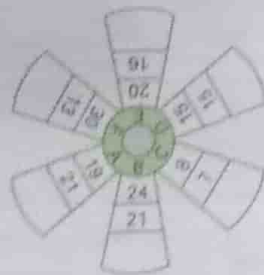
$$\dots < 293 < \dots \quad \dots < 476 < \dots$$

2 Adikao ary fenoy ny tabilao.

+	45	63	59	26	34
8	53	...	...	...	...
10	...	73	...	...	...
30	...	...	...	...	...

3 Fenoy tsirairay ny elatry ny tangolimiho-dina mba ho mira 45 ny tambatra.

$$A + 19 + 21 + 5 = 45$$



4 Atambaro tsiroaroa ireo isa ireo mba hahazoana 600.

$$43 \quad 472 \quad 280 \quad 557$$

$$320 \quad 450 \quad 128 \quad 150$$

5 Avy amin'ireto tarehimarika ireto : 3, 2 ary 5 dia afaka manoratra isa miisa 6 misy tarehimarika 3 ianao.

• Soraty ary alaharo misonga izy ireo.

6 Ireto ny haambo (ny haavo) n'ireo tampon-tendrombohitra malagasy miisa efatra :

Ankaratra : 2643 m Marojezy : 2133 m
Tsaratanana : 2885 m Andringitra : 2658 m

• Alaharo avy amin'ny lehibe mankany amin'ny kely izy ireo.

7 18 ny kahie voazaran'ny mpampianan'ny 17 ny ambiny.

• Firy ny kahie nananany ?

8 Tamin'ny taon-dasa dia nirefy 127 cm ny nilanja 28 kg i Noro. Tamin'ity taona ity izy nitombo 5 cm ary nilanja 3 kg amboniny.

• Mirefy firy izy ankehitriny ?

• Milanja firy izy izao ?

9 Manana boaty misy vakana 100 i Mary Nampiasainy ny antsasany anaovana rojo ; ary ny antsasaky ny tavela hanaovana haba.

• Firy ny vakana eo amin'ny rojo ?

• Firy ny vakana eo amin'ny haba ?

10 Namatratra arina 125 kg sy gonim-boroa milanja 75 kg avy, tao anaty lakan'ny Raphaël.

• Firy ny lanjan'entana ao anaty lakana ?

11 I Mamy dia nahalafa vary 325 kg alatsinainy, 280 kg ny talata, 126 kg alarobia ary 215 kg ny alakamisy.

• Firy kg ny vary lafony nandritra ny 4 andro ?

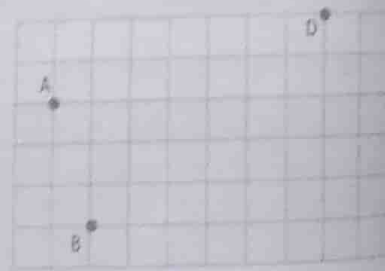
Misy 745 kg ny ambiny.

• Firy kg ny variny teo am-piandohan'ny herinandro ?

12 Eo amin'ny takela-taratasy voate efamira, apetrako ireo teboka A, B ary D ny etsy ambany.

• Apetrako avy eo ny teboka C mba ho mahitsizoro ny endri-tsary ABCD.

• Sorito ny mahitsizoro ary hamarino raha mahitsy ny zoro ary mira ireo lafy mifanatra.



Banque d'exercices et de problèmes (1)

1 Encadre les nombres entre les dizaines les plus proches, comme dans l'exemple.

$$40 < 48 < 50 \quad \dots < 67 < \dots$$

$$\dots < 91 < \dots \quad \dots < 163 < \dots$$

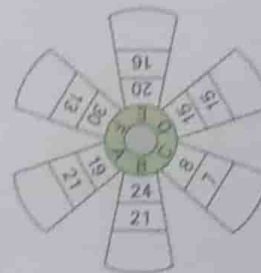
$$\dots < 293 < \dots \quad \dots < 476 < \dots$$

2 Reproduis et complète ce tableau.

+	45	63	59	26	34
8	53	...	...	...	...
10	...	73	...	...	...
30	...	...	...	...	...

3 Complète chaque aile de cette hélice pour que le total soit égal à 45.

$$A + 19 + 21 + 5 = 45$$



4 Ajoute ces nombres deux par deux pour obtenir chaque fois 600.

$$43 \quad 472 \quad 280 \quad 557$$

$$320 \quad 450 \quad 128 \quad 150$$

5 Avec les chiffres 3, 2 et 5, tu peux écrire 6 nombres de 3 chiffres.

• Écris-les, puis range-les dans l'ordre croissant.

6 Voici l'altitude (la hauteur) de quatre sommets malgaches :

Ankaratra : 2643 m Marojezy : 2133 m
Tsaratanana : 2885 m Andringitra : 2658 m

• Range-les du plus grand au plus petit.

7 Le maître a distribué 18 cahiers. Il lui en reste 17.

• Combien avait-il de cahiers ?

8 L'année dernière Noro mesurait 127 cm et pesait 28 kg. Cette année, elle a grandi de 5 cm et pèse 3 kg de plus.

• Combien mesure-t-elle maintenant ?

• Combien pèse-t-elle ?

9 Marie a une boîte de 100 perles. Elle en utilise la moitié pour faire un collier et la moitié de ce qui lui reste pour faire un bracelet.

• Combien de perles comporte le collier ?

• Combien de perles comporte le bracelet ?

10 Raphaël a chargé 125 kg de charbon de bois et deux sacs de riz de 75 kg chacun dans sa barque.

• Quel est le chargement de la barque ?

11 Mamy a vendu 325 kg de riz lundi, 283 kg mardi, 126 kg mercredi et 215 kg jeudi.

• Combien de kg de riz a-t-il vendu en 4 jours ?

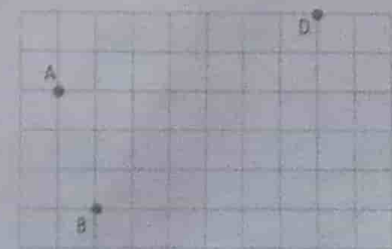
Il lui reste 745 kg.

• Combien de riz avait-il au début de la semaine ?

12 Sur une feuille quadrillée place les points A, B et D, comme ci-dessous.

• Place ensuite le point C de façon que la figure ABCD soit un rectangle.

• Trace le rectangle et vérifie si les angles sont droits et si les côtés opposés sont égaux.



RAFITRISA

Ireo isa 0 hatramin'ny 10 000

1 Alaharo misonga ireto isa manaraka ireto lavy amin'ny kely mankany amin'ny fahibelo : 5265 ; 9000 ; 4639 ; 5328 ; 864.

2 Ataovy ho soratra : 146 ; 2769 ; 5328

Soraty ho tarehimarika : dimanjato amby sivy arivo, folo amby roanjato sy fito arivo.

3 Mifanaraka amin'ny inona ny tarehimarika miloko ?

Oh : 3787 → 8 dia tarehimariky ny ampolony. 2600 ; 6783 ; 6853 ; 8409 ; 4751 ; 302

Ny fanampiana

4 Kajio marindrano. $243 + 126$; $326 + 147$
Hanampy anao ny tantsoroka antsoatra.

5 Apetraho ary kajio.

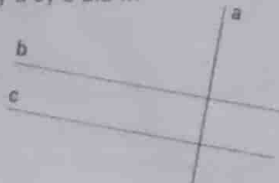
$299 + 491$; $3256 + 2489$;
 $5684 + 56 + 324$

RAFITRISA

Mirazotra sy mifampijadana

6 Adikao ary fenoy.

- Ireo hitsy b sy c dia ...
- Ireo hitsy a sy b dia ...
- Ireo hitsy a sy c dia ...



Manorita hitsy roa mifampijadana.

Ny mahitsizoro

7 Manorita mahitsizoro iray ABCD ka 6 cm ny andavany ary 4 cm ny ampoahy. Tadiavo ireo kantsana mirazotra sy ireo kantsana mifampijadana.

REFY

Ny fanisanandro



Fenoy ny fiandohan'ny volana marsa amin'io fanisanandro io. Tondroy ny andro sy ny laharany.

8 Alamino araka ny filaharany ireto volana ireto :

avril ; septambra ; marsa ; febroary.

9 Ny 1 janoary 2006 dia Alahady.

- Soraty miendrika tarehimarika io vaninandro io
- Misy firy andro ny volana janoary ?
- Omeo ireo vaninandro alahadin'ny volana janoary 2006.
- Ataovy ny lisitr'ireo volana misy andro 30

LAZAOLANA

10 Nitondra Ar 9 000 i Niry nentiny miantso

• Ampy ve ny volany raha hividy ireto zavatra manaraka ireto izy ?



11 Ny halavirandalana Antananarivo sy Toliara dia 630 km.

Misy fiaramanidina mampitohy isan'any mandroso sy miverina ireo renivohitra roa ireo



Kajio ny halavirandalana vitan'ny fiaramanidina :
- anatin'ny iray andro ;
- amin'ny faran'ny herinandro (asabotsy sy alahady)

ARITHMÉTIQUE

Les nombres de 0 à 10 000

1 Range les nombres suivants dans l'ordre croissant (du plus petit au plus grand) :

5265 ; 9000 ; 4639 ; 5328 ; 864.

2 Écris en lettres : 146 ; 2769 ; 5328

Écris en chiffres : neuf mille cinq cents, sept mille deux cent dix.

3 À quoi correspond le chiffre en couleur ?

Ex. : 3787 → 8 est le chiffre des dizaines.

2600 ; 6783 ; 6853 ; 8409 ; 4751 ; 302

L'addition

4 Calcule en ligne. $243 + 126$; $326 + 147$

Aide-toi du soutien écrit.

5 Pose et calcule.

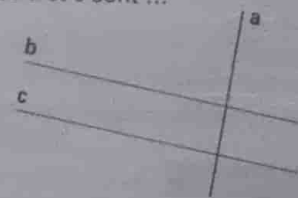
$299 + 491$; $3256 + 2489$;
 $5684 + 56 + 324$

GÉOMÉTRIE

Parallèles et perpendiculaires

6 Recopie et complète.

- Les droites b et c sont ...
- Les droites a et b sont ...
- Les droites a et c sont ...



Trace deux droites perpendiculaires.

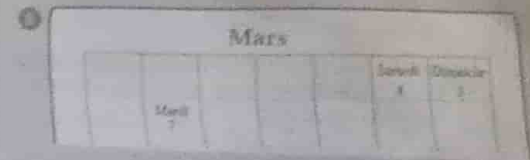
Le rectangle

7 Trace un rectangle ABCD de 6 cm de longueur et de 4 cm de largeur.

Trouve les segments parallèles et les segments perpendiculaires.

MESURE

Le calendrier



Complète ce calendrier du début du mois de mars. Indique les jours et leur numéro.

8 Remets en ordre les mois suivants :

avril ; septembre ; mars ; février.

9 Le 1^{er} janvier 2006 est un dimanche.

- Écris cette date sous forme chiffrée.
- Combien y a-t-il de jours en janvier ?
- Donne la date des dimanches du mois de janvier 2006.
- Fais la liste des mois de 30 jours.

PROBLÈMES

10 Niry a pris Ar 9000 pour faire ses courses.

• A-t-elle assez d'argent pour acheter les articles suivants ?



11 La distance entre Antananarivo et Toliara est de 630 km.

Un avion fait tous les jours le trajet aller et retour entre ces deux villes.



Calcule la distance parcourue par l'avion :

- en une journée ;
- en un week-end (samedi et dimanche).

RAFITRISA

Ireo isa 0 hatramin'ny 10 000

1 a) Ahoana no nandaharana ireto isa ireto ? Iza no manana tarehimarika vitsy ?

56; 256; 4 256; 4 456

b) Tadiavo ny tarehimariky ny anarivony sy ny tarehimariky ny anjatony amin'ny 4 256 sy ny 4 456.

Inona no voamarikao ?

2 Alaharo misonga ireto isa ireto :

74; 35; 754; 500; 5 473; 5 100.

Ny fanampiana

3 Apetraho ary kajio. Aza hadinoina ireo isa mandeha.

54 + 78

518 + 362

384 + 38

2547 + 307 + 378

RAFITRISA

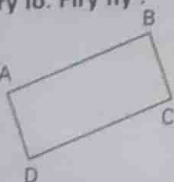
Ny mahitsizoro - Mirazotra sy mifampijadona

4 a) ao amin'io endritsary io. Firy ny :

• lafy ? • zoro mahitsy ?

b) Inona no iantsoana azy ? A

c) Manana lafy mirazotra ve io endritsary io ?



REFY

Ny fanisanandro

5 Ataovy ny lisitr'ireo volana mandritra ny taona araka ny fanisanandro ao amin'ny pejy 17.

LAZAOLANA

6 Nitsangantsangana ny kilasy roa. Misy mpianatra 43 ny kilasy iray ary 39 ny iray hafa.

Firy ny mpianatra nandray anjara tamin'ny fitsangantsanganana ?

RAFITRISA

Ny mahitsizoro - Mirazotra sy mifampijadona

4 a) Manorita mahitsizoro ABCD mirefy 9 cm sy 5 cm.

b) Sorito ireo savazorony.

c) Tadiavo ireo mirazotra sy mifampijadona eo amin'ny endritsary azo.



REFY

Ny fanisanandro

5 a) Ataovy ny lisitr'ireo volana mifampijadona andro 31.

b) Fenoy :

Ao anatin'ny taona iray dia misy ... andro na 12 ...

c) Androany dia 15 Mey 2009. Afaka 2 herinandro ny fialantsasatra hoy ny mpampianatra.

Omeo ny vaninandron'ny fialantsasatra.

LAZAOLANA

6 Ho an'ny bisikiletany, nividy kodiarana roa amin'ny Ar 1 950 ny iray sy boatindro amin'ny Ar 1 450 i Jao.

Hoatrinona ny vola lany rehetra ?

ARITHMÉTIQUE

Les nombres de 0 à 10 000

1 a) Comment sont rangés ces nombres ? Lequel a le moins de chiffres ?

56; 256; 4 256; 4 456

b) Cherche le chiffre des milliers, puis le chiffre des centaines de 4256 et de 4456.

Que remarques-tu ?

2 Range ces nombres dans l'ordre croissant :

74; 35; 754; 500; 5 473; 5 100.

L'addition

3 Pose, puis calcule. N'oublie pas les retenues.

54 + 78

518 + 362

384 + 38

2547 + 307 + 378

GÉOMÉTRIE

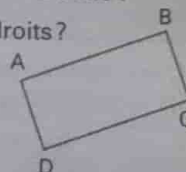
Le rectangle - Parallèles et perpendiculaires

4 a) Combien cette figure a-t-elle :

• de côtés ? • d'angles droits ?

b) Quel est son nom ?

c) Cette figure a-t-elle des côtés parallèles ?



MESURE

Le calendrier

5 Fais la liste des mois de l'année à l'aide du calendrier de la page 17.

PROBLÈMES

6 Deux classes font une sortie. Il y a 43 élèves dans l'une des classes et 39 élèves dans l'autre.

Combien d'élèves participent à la sortie ?

ARITHMÉTIQUE

Les nombres de 0 à 10 000

1 Range ces nombres dans l'ordre décroissant :

3458; 652; 5 236; 5 208

2 Puis écris-les en toutes lettres.

L'addition

3 Complète ces additions à trous.

4 5 0

6 5 2

5 6

+ 8 4

+ . . .

+ 7 6 3

7 . .

8 7 4

2 . . 4

GÉOMÉTRIE

Le rectangle - Parallèles et perpendiculaires

4 a) Trace un rectangle ABCD de 9 cm sur 5 cm.

b) Trace ses diagonales.

c) Trouve les parallèles et les perpendiculaires de la figure obtenue.



MESURE

Le calendrier

5 a) Fais la liste des mois de 31 jours.

b) Complète :

Dans une année il y a ... jours ou 12 ...

c) « Aujourd'hui, c'est le 15 mai 2009, les vacances sont dans 2 semaines », dit le maître.

Donne la date des vacances.

PROBLÈMES

6 Pour son vélo, Jao achète deux pneus à Ar 1 950 l'un et une boîte de peinture à Ar 1 450.

Combien a-t-il dépensé en tout ?

Raha ilaiko ny mamerina ny lesona sasantsasany, iverenako ireto pejy manaraka lo

■ Ireo isa 0 hatramin'ny 10 000 tak. 8, 9, 12, 13, 20 sy 21.

■ Ny hetsy mirazotra sy ny hetsy mifampijadona tak. 10 sy 14.

■ Ny fanampiana : tak. 15 ; 18 ; 19.

■ Ny mahitsizoro : tak. 22.

■ Ny fanisanandro : tak. 17.

Si j'ai besoin de revoir certaines leçons, je me reporte aux pages suivantes :

■ Les nombres de 0 à 10 000 : p. 8, 9, 12, 13, 20 et 21.

■ Les droites parallèles et les droites perpendiculaires : p. 10 et 14.

■ L'addition : p. 15, 18 et 19.

■ Le rectangle : p. 22.

■ Le calendrier : p. 17.

Ny famakiana ora (1)

► Ianarako ny mamaky ny ora (sasany sy fahefany)

Karohiko ary hitako

1 Misy petak'isa ny famantarana sasany. Miseho amin'ny tarehimarika ny ora sy ny minitra.

• Amin'ny firy avy no tondroin'ireo famantarana ireo ?

2 Misy koa ny famantarana na ny famantarana ahitana fanjaitra.

• Misa firy ny ora hita eo amin'ny tavankodiam-pamantarana ?

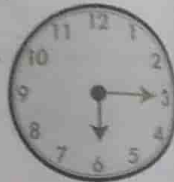
• Misy ora firy ny iray andro ?

Ny famantarana misy fanjaitra dia manondro ora mitovy indroa isan'andro.

3 Ny famantarana eo ambony dia manondro 6 ora 15 ny maraina ary 18 ora 15 ny hariva.

• Raha mamaky ny ora amin'ny hariva, ampiana ora firy ny tondroin'ny fanjaitra ?

• Amin'ny firy no tondroin'ireo famantarana roa ireo afaka $\frac{1}{4}$ adiny ?
Ary afaka antsasakadiny ?



Todidiko

• Ny fanjaitra fahy no manondro ny ora. Ny fanjaitra lava no manondro ny minitra.
• Amin'ny mitaovonana tsy maintsy manampy ora 12 amin'ny ora voatondro eo amin'ny tavankodia.

09:15

21:15



maraina 9 h 15
hariva 21 h 15

Izarako

1 Omeo ny ora tandrifin'ireto tavankodia ireto.

03:45 12:15 20:30 22:20

2 Mipetraka eo amin'ny fidiran'ny tranom-barotra io takelaka io.

• Amin'ny firy no mivoha sy mikatona ny tranom-barotra ny maraina sy ny folakandro.

• Mikatona $\frac{1}{4}$ adiny aoriana io tranom-barotra io ny sabotsy. Amin'ny firy izy no mikatona ?



3 Omeo ny ora voatondro eo amin'ny tavankodia ny maraina sy ny folakandro.



Haiko amin'izay...

... ny mamaky ny ora miaraka amin'ny fahefany sy sasany.

Adikao ary apetaho ireo fanjaitra.

2 h 15

18 h 30



La lecture de l'heure (1)

► J'apprends à lire l'heure (demie et quart)

Je cherche et je découvre

1 Certaines montres ont un affichage numérique, les heures et les minutes y apparaissent en chiffres.

• Quelle heure indiquent ces montres ?



2 Il existe aussi des montres ou des horloges à aiguilles.

• Combien d'heures le cadran d'une montre à aiguilles compte-t-il ?

• Combien d'heures y a-t-il dans une journée ?



Les montres à aiguilles indiquent donc la même heure deux fois par jour.

3 Les montres ci-dessus indiquent 6 h 15 le matin et 18 h 15 l'après-midi.

• Pour lire l'heure de l'après-midi, combien faut-il ajouter à l'heure indiquée par les aiguilles ?

• Quelle heure indiqueront les deux montres $\frac{1}{4}$ d'heure plus tard ?
Et une demi-heure plus tard ?

Je retiens

• La petite aiguille indique les heures. La grande aiguille indique les minutes.
• Après midi, il faut ajouter 12 à l'heure indiquée sur le cadran.

09:15

21:15



matin 9 h 15
soir 21 h 15

Je m'entraîne

1 Donne l'heure indiquée sur ces cadrans.

03:45 12:15 20:30 22:20

3 Donne l'heure indiquée sur ces cadrans, pour le matin et pour l'après-midi.



Maintenant, je sais...

... lire l'heure avec des quarts et des demies.

Recopie et place les aiguilles.

2 h 15

18 h 30



Eta nianaraka ► Manasaratsaraka ireo isa hatramin'ny 10 000

Fenoy : 10 000 = 9 200 + ... 10 000 = 1 500 + ... 10 000 = 500 + ... 10 000 = 5 010 + ...

J'ai appris ► Décomposer les nombres jusqu'à 10 000

Complète : 10 000 = 9 200 + ... 10 000 = 1 500 + ... 10 000 = 500 + ... 10 000 = 5 010 + ...

Sehatra misy fanaläna

► Iancirako ny mamaha lazaolana amin'ny sehatra misy fanaläna.

Karohiko ary hitako

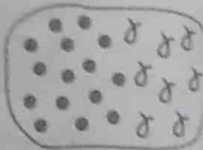
Vakio ny lazaolana tsirairay dia diniho ny kisary roa.

A. Nanamboatra makasoaka 15 i Marie ny maraina. Lafany tany an-tsena ny 8. Firy ny makasoaka tavela ?

B. Monamboatra mofogasy iray harona i Velo. Nahalafa 15 izy ny maraina, 8 sisa tavela ny mitatao vavonana. Mofogasy firay na namboarina ?

C. Te-hanamboatra roa misy vakana 15 i Beby. Efa manana vakana 8 izy. Firy ny tsy ampy ?

- Iza no kisary mifanaraka amin'ny lazaolana tsirairay ?
- Soraty ny asamarika ahafahana mamaky ny fanontaniana tsirairay.



Situations soustractives

► J'apprends à résoudre des problèmes de situations soustractives.

Je cherche et je découvre

Lis chaque problème puis observe les deux schémas.

A. Marie a préparé 15 beignets ce matin.

Au marché elle en a vendu 8.

Combien de beignets lui reste-t-il ?

B. Velo a préparé un panier de galettes.

Elle en a vendu 15 ce matin. À midi il lui en reste 8.

Combien de galettes avait-elle préparées ?

C. Beby veut faire un collier de 15 perles. Elle en a 8.

Combien de perles lui manque-t-il ?

- Quel schéma correspond à chaque problème ?
- Écris l'opération qui permet de répondre à chaque question.



Tadidika

Mba hahitana ny ambiny, ny tsy ampy, na ny elanelana dia maha fanaläna. Hamarihana amin'ny fanaovana fanampiana.

$$14 - 6 = 8$$

$$6 + 8 = 14$$

Je retiens

Pour trouver ce qui reste, ce qui manque ou la différence, on fait une soustraction. On vérifie en faisant une addition.

$$14 - 6 = 8$$

$$6 + 8 = 14$$

Izarako

1 Manana kanety 35 i Jao. Nomeny 12 ny zandriny.

• Firy ny kanetiny izao ?

2 Mila biriky 700 ny mpanao trano iray hananganany rindrina. Efa nanana 650 izy.

• Firy ny tsy ampy ?

3 Misy mpianatra 34 voasoratra ao amin'ny lakilasy iray. Ny 20 amin'ireo dia zazavavy.

• Firy ny zazalahy ?

Mpianatra 5 no tsy tonga androany.

• Firy ny tonga ?

4 Manana akoho amam-borona 24 R. Nivarotra akoholahy 7 izy. Ny sasany ganagana.

• Firy ny isan'ny ganagana ?

5 Namaha fonosam-batomamy i Neny. Nomeny 15 ireo zanany. 10 sisa tavela.

• Firy ny tao anaty fonosana ?

Haiko amin'izay...

... raha tokony hanao fanaläna aho.

Manana Ar 1000 i Jean. Nividy letisia iray toka Ar 500 ary manga iray nandoavany Ar 300.

• Hoatrinona sisa ny tavela ?

Je m'entraîne

1 Jao avait 35 billes. Il en donne 12 à son petit frère.

• Combien a-t-il de billes maintenant ?

2 Pour bâtir un mur un maçon a besoin de 700 briques. Il en a 650.

• Combien lui en manque-t-il ?

3 Dans une classe il y a 34 élèves inscrits. 20 de ces élèves sont des filles.

• Combien y a-t-il de garçons ?

5 élèves sont absents aujourd'hui.

• Combien y a-t-il de présents ?

4 Rabe a 24 volailles. Il vend 7 coqs. Les autres sont des canards.

• Combien a-t-il de canards ?

5 Maman ouvre un sac de bonbons et en donne 15 à ses enfants. Il en reste 10.

• Combien contenait le sac ?

Maintenant, je sais...

... quand je dois faire une soustraction.

Jean a Ar 1000. Il achète un tas de litchis à Ar 500 et une mangue qu'il paie Ar 300.

• Combien lui reste-t-il ?

Kajy ankandrina ► Manalo 9 (esorina ny 10 ary ampiana 1)

$$46 - 9 = (46 - 10) + 1 = 36 + 1 = 37$$

$$54 - 9; 68 - 9; 37 - 9; 95 - 9; 77 - 9; 42 - 9; 112 - 9; 85 - 9; 68 - 9; 73 - 9; 120 - 9; 133 - 9$$

Calcul mental ► Retrancher 9 (enlever 10 et ajouter 1)

$$46 - 9 = (46 - 10) + 1 = 36 + 1 = 37$$

$$54 - 9; 68 - 9; 37 - 9; 95 - 9; 77 - 9; 42 - 9; 112 - 9; 85 - 9; 68 - 9; 73 - 9; 120 - 9; 133 - 9$$

Ny fanaläna (1)

► Ianarako ny manao fanaläna tsy mametraka asamarika.

Karohiko ary hitako

Rafitisa

1 Manana akoho 39 i Tsinjo nentiny nankany on-tsena. Lafony ny 15.

Nokajany tsy nametraka asamarika ny sisa tavela.

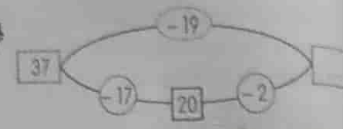
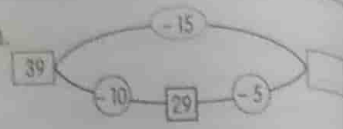
• Diniho ireo kajiny ary omeo ny valiny.

2 Nanao toy izany koa i Lova tamin'ireo ganaganany. Nanana 37 izy. Lafony ny 19.

• Diniho ireo kajiny ary lazao firy ny ganagana tavela ?

3 Ampiasao izay fomba heverinao fa mora kokoa, dia kajio.

67 - 32 88 - 26 72 - 56 83 - 68 98 - 57



Tadihiko

Azo atao ny manao fanaläna isa misy tarehimarika roa tsy mametraka asamarika.

• Raha tsy misy isa mandeha, dia ity fomba ity na tsotra indrindra :

$$37 - 15 = (37 - 10) - 5 = 27 - 5 = 22$$

• Raha misy isa mandeha, tsotra kokoa ny manao toy izao :

$$65 - 17 = (65 - 15) - 2 = 50 - 2 = 48$$

Izarako

1 Kajio araka ny tetik'i Tsinjo.

67 - 15 66 - 14 89 - 37 78 - 26

2 Kajio araka ny tetik'i Lova.

82 - 17 91 - 36 41 - 23 66 - 49

3 Kajio araka ny fombanao.

34 - 25 84 - 12 79 - 37 62 - 18

4 Misy mpianatra 65 ao an-dakilasy. 36 nivoaka naka rivotra.

• Firy ny ankizy nijanona ao an-dakilasy ?

5 Misy pejy 48 ny kahie iray. Nampiasaina ny

• Firy sisa no azo anoratana ?

6 Nihady lavaka 92 tao an-jaridaina Voahangy. Efa namboly foto-boasary 71 izy

• Firy ny foto-boasary tokony mbola havaleny ?

Haiko amin'izay...

... ny marala ny isa amin'ny fomba haingana.

Nitondra mpandeha 59 ny fiara mpitatitra nidina ny 17.

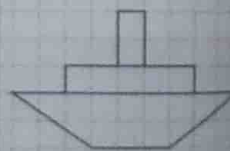
• Firy ny mpandeha nanohy ny dia ?

Eta nianaraka ► Mamantatra hitsy mifampijadana sy hitsy mirazotra

Avereno amin'ny penisilihazo io sary io.

• Araho manga ny hitsy roa mifampijadana.

• Araho mena ny hitsy roa mirazotra.



La soustraction (1)

► J'apprends à effectuer une soustraction sans poser l'opération.

Je cherche et je découvre

1 Tsinjo avait 39 poules en allant au marché.

Elle en a vendu 15.

Elle calcule combien il lui en reste sans poser d'opération.

• Observe ses calculs et donne la réponse.

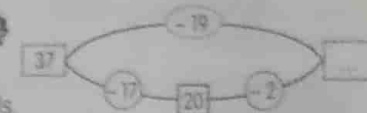
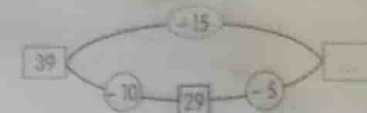
2 Lova fait de même avec ses canards.

Elle en avait 37. Elle en a vendu 19.

• Observe ses calculs et indique combien il reste de canards.

3 Utilise la méthode qui te semble la plus facile puis calcule.

67 - 32 88 - 26 72 - 56 83 - 68 98 - 57



Je retiens

On peut effectuer une soustraction de nombres à deux chiffres sans poser d'opération.

• Lorsqu'il n'y a pas de retenue cette méthode est la plus simple.

$$37 - 15 = (37 - 10) - 5 = 27 - 5 = 22$$

• Avec une retenue, il est plus facile de faire ainsi :

$$65 - 17 = (65 - 15) - 2 = 50 - 2 = 48$$

Je m'entraîne

1 Calcule avec la technique de Tsinjo.

67 - 15 66 - 14 89 - 37 78 - 26

2 Calcule avec la technique de Lova.

82 - 17 91 - 36 41 - 23 66 - 49

3 Calcule à ta manière.

34 - 25 84 - 12 79 - 37 62 - 18

4 Il y a 65 élèves dans une classe. 36 sortent en récréation.

• Combien d'enfants restent en classe ?

5 Un cahier a 48 pages. 19 sont utilisées.

• Combien en reste-t-il pour écrire ?

6 Voahangy a creusé 92 trous dans le jardin. Elle a déjà planté 71 orangers.

• Combien d'orangers doit-elle encore planter ?

Maintenant, je sais...

... soustraire rapidement des nombres.

Un bus transporte 59 passagers. 17 descendent.

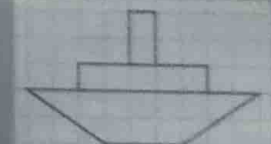
• Combien de passagers continuent le voyage ?

J'ai appris ► Reconnaître les droites perpendiculaires et les droites parallèles

Reproduis ce dessin au crayon

• Repasse en bleu deux droites perpendiculaires.

• Repasse en rouge deux droites parallèles.



Ny fanaläna (2)

► Ikarako ny manao fanaläna.

Karohiko ary hitako

1 Niohy mapaza 478 ny mpamboly iray. Namidin'ny tamin'i Thomas ny 265, ary ny sasany tamin'i Jao.

- Firy ny mapaza novidian'i Jao ?
- Diniha sy feny ny asamarika, ary eo valia ny fanontaniana.
- Atambaro ny mapazan'i Thomas sy Jao. Inona no hitanao ?

2 Namidin'i Thomas indray ny mapaza 45.

- Firy sisa ny ambin'ny mapazany ?

$$\begin{array}{r} 478 \\ - 265 \\ \hline \end{array}$$



Todidiko

Mba hahafahana manao fanaläna, dia apetrako eo ambanin'ny ambiny ny ambiny, ambanin'ny ampolony ny ampolony, ambanin'ny anjaton'ny anjaton'ny.

$$\begin{array}{r} 478 \\ - 265 \\ \hline 213 \end{array}$$

Izarako

1 Apetrako ary ataovy ireto fanaläna ireto.

$$947 - 246 \quad 786 - 734 \quad 875 - 250$$

2 Te hividy baolina Ar 4875 i Naina. Manana Ar 3250 izy.

- Hoatrinona no tsy ampy ?

3 Nividy pensilihazo miloko Ar 875 i Dimby. Manana Ar 1050 izy.

- Hoatrinona sisa ny ambiny ?

4 Manana omby 638 ny mpiompy iray. Ny 515 dia any an-kijana ary ny sasany ao am-bala.

- Firy ny omby ao am-bala ?

5 Hamarino ireto asamarika ireto. Ahitsio raha misy tsy marina na diso fipetraka.

$$\begin{array}{r} 856 \\ - 42 \\ \hline 436 \end{array} \quad \begin{array}{r} 677 \\ - 353 \\ \hline 334 \end{array} \quad \begin{array}{r} 548 \\ - 768 \\ \hline 288 \end{array}$$

La soustraction (2)

► J'apprends à effectuer une soustraction.

Je cherche et je m'entraîne

1 Un paysan a récolté 478 papayes. Il en vend 265 à Thomas et les autres à Jao.

- Combien de papayes a acheté Jao ?
- Observe et complète l'opération puis réponds à la question.
- Additionne les papayes de Thomas et celles de Jao. Que trouves-tu ?

$$\begin{array}{r} 478 \\ - 265 \\ \hline \end{array}$$



2 Thomas revend 45 de ses papayes.

- Combien de papayes lui reste-t-il ?

Je retiens

Pour effectuer une soustraction, je place les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines.

$$\begin{array}{r} 478 \\ - 265 \\ \hline 213 \end{array}$$

Je m'entraîne

1 Pose et effectue ces soustractions.

$$947 - 246 \quad 786 - 734 \quad 875 - 4250$$

2 Naina veut acheter un ballon qui coûte Ar 4875. Elle a Ar 3250.

- Combien lui manque-t-il ?

3 Dimby achète des crayons de couleur à Ar 875. Il avait Ar 1050.

- Combien lui reste-t-il ?

4 Un éleveur a 638 zébus. 515 sont dans les prés, les autres dans le parc.

- Combien y a-t-il de zébus au parc ?

5 Vérifie ces opérations. Corrige-les si elles sont fausses ou mal posées.

$$\begin{array}{r} 856 \\ - 42 \\ \hline 436 \end{array} \quad \begin{array}{r} 677 \\ - 353 \\ \hline 334 \end{array} \quad \begin{array}{r} 548 \\ - 768 \\ \hline 288 \end{array}$$

6 Un boulanger a préparé 487 pains. Dans la matinée, il en a vendu 152.

- Combien lui en reste-t-il à midi ?
- Le soir il lui en reste 23.
- Combien en a-t-il vendu l'après-midi ?

Maintenant, je sais...

... effectuer une soustraction.

Dans un village il y a 856 habitants. 412 sont des hommes.

- Combien y a-t-il de femmes ?
- Dans ce village 544 habitants ont 18 ans et plus.
- Combien y a-t-il d'enfants ?

Calcul mental ► Retrancher des petits nombres

$$67 - 5; 92 - 3; 58 - 7; 80 - 4; 71 - 2; 49 - 6; 97 - 5; 70 - 3; 68 - 6; 100 - 3$$

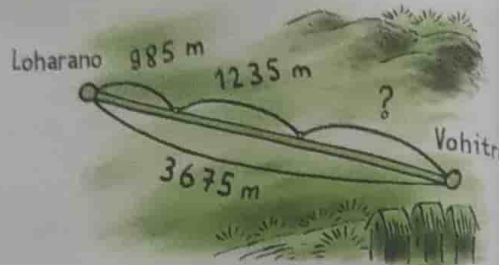
Sehatra misy fanampiana na fanalàna (1) Situations additives ou soustractives (1)

► Iarako ny mamaha lazaolana.

Karohiko ary hitako

Ny halaviran'ny tanàna dia 3 675 m miala amin'ny loharano. Nametraka fantsona ny mponina. Ny herinandro voalohany dia nahapetraka fantsona 985 m izy ireo, ny herinandro manaraka ny 1 235 m.

- Firy ny halavan'ny fantsona voapetraka ?
- Firy ny halava sisa hapetraka ?



Tadidiko

Mba hamaliana ireo fanontanina voapetraka ao anaty lazaolana dia izao no ataoko :

- mitady ny asamarika hatao,
- manao io asamarika io sy manamarina azy.
- mandrafitra ny valin'ny fanontaniana.

Izarako

1 Misy menaka 175 litatra ny barika iray. Nalana tao ny 50l, ny 37l, ary ny 17l.

- Firy ny menaka nalana tao ?
- Firy sisa ny ambiny ao anaty barika ?

2 Afaka mitondra mpandeha 58 ny fiara mpitatitra iray, 17 niakatra teo ampiangana ary 24 teo amin'ny fijanonana voalohany.

- Firy ny mpandeha niakatra ?
- Firy ny mbola afaka miakatra ?

Teo amin'ny fijanonana manaraka, mpandeha 12 no nidina ary 5 niakatra.

- Firy izany ny mpandeha ao anaty fiara mpitatitra ?

Ea mamarika ► Ireo volana anatin'ny taona

Inona ireo volana tsy ampy ao anatin'ity lisitra ity.

jona	oktobra	marsa	novambra
janvary	may	agositra	aprily

3 Nahavokatra akotry 385 gony ny tanty iray. Notateriny ny 42 ny alatsinainy ary ny talata.

- Firy gony ny ambiny ny alatsinainy hariva ?
- Ary ny talata hariva ?

4 Nioty voasary 486 i Nanja ny maraina 473 ny folakandro.

- Firy ny voasary notazany ?
- Nariany ny 134 fa lò.

- Firy sisa ny ambiny ?

Najanony ho an'ny ankohonany ny 42.

- Firy no azony amidy ?

Haiko amin'izay...

... ny mamaha ireo lazaolana misy fanampiana sy fanalàna.

Manana Ar 470 i René. Nividy mofo Ar 250 izy.

- Hoatrinona sisa ny volany ?

- Hoatrinona no tsy ampy raha te hividy ma soaka fanindroany izy ?

► J'apprends à résoudre des problèmes.

Je cherche et je découvre

Le village est éloigné de 3 675 m de la source d'eau.

Les habitants installent un tuyau.

La première semaine ils ont placé 985 m de tuyau et la semaine suivante 1 235 m.

- Quelle longueur de tuyau ont-ils placée ?
- Quelle longueur leur reste-t-il à installer ?



Je retiens

Pour répondre aux questions posées dans un problème je dois :

- trouver l'opération à calculer,
- effectuer cette opération et la vérifier,
- rédiger la réponse à la question.

Je m'entraîne

1 Un fût contient 175 litres d'huile. On a retiré 50l, puis 37l, puis 17l.

- Combien d'huile a-t-on retirée ?
- Combien en reste-t-il dans le fût ?

2 Un bus peut transporter 58 passagers. 17 montent au départ et 24 au premier arrêt.

- Combien de passagers sont montés ?
- Combien peuvent encore monter ?

À l'arrêt suivant, 12 passagers descendent et 5 montent.

- Combien de passagers sont alors dans le bus ?

3 Un paysan récolte 385 sacs de paddy. Il en transporte 42 le lundi et 120 le mardi.

- Combien de sacs lui reste-t-il le lundi soir ?
- Et le mardi soir ?

4 Nanja a cueilli 486 oranges ce matin et 473 cet après-midi.

- Combien d'oranges a-t-elle cueillies ?
- 134 sont abîmées, elle les jette.

- Combien lui en reste-t-il ?

Elle en garde 42 pour sa famille.

- Combien peut-elle en vendre ?

Maintenant, je sais...

... résoudre des problèmes avec des additions et des soustractions.

René a Ar 470. Il achète un pain à Ar 250.

- Combien lui reste-t-il ?

- Combien lui manque-t-il pour acheter un deuxième beignet ?

Ireo isa 0 hatramin'ny 100 000 (1)

► Iamarako ny mamaky sy ny manoratra ireo isa hatramin'ny 100 000.

Karohiko ary hitako

1 Ireto ny isan'ny mponina an-tanandehibe vitsivitsy eto Madagasikara.

Toliara	61 460	Taolanaro	90 500
Antsiranana	56 418	Morondava	80 562
Antsirabe	99 545	Farafangana	69 610

Lazaina fa ny mponina ao Toliara dia miisa enimpolo amby efajato sy arivo sy enina alina.

- Vahio ny isan'ny mponina amin'ireo tanandehibe hafa.
- Ataovy soratra ny isan'ny mponina ao Antsiranana sy ao Morondava.
- Ny isa 99 545 ve mora vakiana naho ny 99545 ? Nahoana ?

2 Saratsaraho toy ny eo amin'ny ohatra ireo isa hafa.

$$61460 = 60\,000 + 1\,000 + 400 + 60$$



Les nombres de 0 à 100 000 (1)

► J'apprends à lire et à écrire les nombres jusqu'à 100 000.

Je cherche et je découvre

1 Voici la population de quelques villes de Madagascar.

Toliara	61 460	Taolanaro	90 500
Antsiranana	56 418	Morondava	80 562
Antsirabe	99 545	Farafangana	69 610

On dit que la population de Toliara est de soixante et un mille quatre cent soixante.

- Lis la population des autres villes.
- Écris en lettres la population de Antsiranana et de Morondava.
- Le nombre 99 545 est-il plus facile à lire que 99545 ? Pourquoi ?

2 Décompose comme dans l'exemple les autres nombres.

$$61460 = 60\,000 + 1\,000 + 400 + 60$$



Tadidiko

- Mba hahamora ny famakiana ireo isa lehibe, dia sarahina, asiana elanelana ny sokajin'ny arivo sy ny an'ny ambiny : 56 478.
- Solaina aotra ireo tarehimarika tsy misy : Roa amby telopolo sy roa arivo sy iray alina → 12 032.

arivo			ambiny		
z	f	a	z	f	o
	5	6	4	1	8
	9	9	5	4	5
	1	2	0	3	2

Je retiens

- Pour faciliter la lecture des grands nombres, on sépare la classe des mille et celle des unités par un espace : 56 478.
- On remplace les chiffres manquants par des zéros : douze mille trente-deux → 12 032.
- Mille est toujours invariable : dix mille.

mille			unités		
c	d	u	c	d	u
	5	6	4	1	8
	9	9	5	4	5
	1	2	0	3	2

Izarako

1 Soraty ho tarehimarika.

dimampolo amby eninjato sy roa arivo sy iray alina,
iraika ambin'ny folo sy fitonjato sy telo alina,
sivy amby sivy alina,
dimampolo amby telo arivo sy enina alina,
iray hetsy.

2 Ataovy ho soratra ireto isa ireto.

98 010 75 603 60 900 42 016

3 Soraty araka ny tokony ho izy ary saraho ny arivo.

90 000 45 687 100 000 72 691

4 Saratsaraho toy ny eo amin'ny ohatra.

$$12363 = 10\,000 + 2\,000 + 300 + 60 + 3$$

35 408 50 690 87 052 94 060

5 Omeo ny valiny.

$$30\,000 + 5\,000 + 800 + 6 = \dots$$

$$90\,000 + 600 + 80 = \dots$$

$$70\,000 + 5\,000 + 40 + 5 = \dots$$

$$80\,000 + 70 + 2 = \dots$$

$$30 + 20\,000 + 5\,000 = \dots$$

Haiko amin'izay...

... ny mamaky sy manoratra ireo isa hatramin'ny 99 999.

$$\text{Kajio : } 300 + 2\,000 + 50\,000 = \dots$$

$$4\,000 + 20\,000 + 6 = \dots$$

Kajy ankandrina ► Manala isa misy tarehimarika iray

$$48 - 5; 39 - 7; 95 - 4; 126 - 3; 70 - 2;$$

$$66 - 5; 87 - 4; 145 - 3; 255 - 2; 160 - 3$$



Je m'entraîne

1 Écris en chiffres.

douze mille six cent cinquante,

trente mille sept cent onze,

quatre-vingt-dix mille neuf,

soixante-trois mille cinquante,

cent mille.

2 Écris ces nombres en lettres.

98 010 75 603 60 900 42 016

3 Écris correctement en séparant les mille.

90 000 45 687 100 000 72 691

4 Décompose comme dans l'exemple.

$$12363 = 10\,000 + 2\,000 + 300 + 60 + 3$$

35 408 50 690 87 052 94 060

5 Donne le résultat.

$$30\,000 + 5\,000 + 800 + 6 = \dots$$

$$90\,000 + 600 + 80 = \dots$$

$$70\,000 + 5\,000 + 40 + 5 = \dots$$

$$80\,000 + 70 + 2 = \dots$$

$$30 + 20\,000 + 5\,000 = \dots$$

Maintenant, je sais...

... Lire et écrire les nombres jusqu'à 99 999.

$$\text{Calcule : } 300 + 2\,000 + 50\,000 = \dots$$

$$4\,000 + 20\,000 + 6 = \dots$$

Calcul mental ► Retrancher un nombre de 1 chiffre

$$48 - 5; 39 - 7; 95 - 4; 126 - 3; 70 - 2;$$

$$66 - 5; 87 - 4; 145 - 3; 255 - 2; 160 - 3$$

Ireo isa 0 hatramin'ny 100 000 (2)

► Ianarako ny mampitaha sy ny mandamina ireo isa 0 hatramin'ny 100 000.

Karohiko ary hitako

Napetrak'i Alisera tao anaty vata fitaratra ireto fitafiana ireto.

Ampitahao ny vidiny.

- Ampitahao ny vidiny, iza no fitafiana lafo indrindra ? Ny mora indrindra ?
- Alaharo ireo fitafiana manomboka amin'ny mora mankany amin'ny lafo.
- Inona no tokony hatao mba hampitahana ireo isa misy tarehimarika dimy ?
- Iza ireo fitafiana mitentina mihoaatra ny Ar 10 000 sady, latsaky ny Ar 20 000 ?



Labaka
Ar 7050



pataloha
Ar 13500



alekanjo lava
Ar 15500



arowakanjo
Ar 7550



zipe
Ar 11800

Tadidiko

- Mba hampitahana ireo isa misy tarehimarika 5, dia **ampitahaina aloha ny an'arivony** :
 $45\,000 > 37\,890$ satria $45 > 37$,
 $78\,900 < 82\,100$ satria $78 < 82$.
- Raha mitovy ny an'arivony : **ampitahaina ny ambiny** :
 $18\,645 < 18\,800$ satria $645 < 800$,
 $63\,400 > 63\,295$ satria $400 > 295$.

Izarako

- 1 Soraty ho tarehimarika ireto isa ireto, ary alaharo avy amin'ny kely mankany amin'ny lehibe, dimy ambin'ny folo sy valo alina sivinjato amby fito arivo sy telo alina efatra alina valo ambin'ny folo sy arivo sy sivy alina sivy amby enimpolo sy telo alina

- 2 Alaharo avy amin'ny lehibe mankany amin'ny kely ireto lanja ireto.

2500 kg	10 000 kg
25 000 kg	5 000 kg

- 3 Avy amin'ireto tarehimarika dimy ireto, 7 4 2 8 6

- soraty ny isa lehibe indrindra sy ny kely indrindra mety ho azo ;
- manorata isa roa lehibe noho ny 27 000 sady kely noho ny 40 000.

- 4 Manana ireto ravimbola ireto i Mama

Ar 10 000	Ar 5 000	Ar 1 000
-----------	----------	----------

- Fitafiana iza avy amin'ny « Karohiko » no azony vidiana ?

Haiko amin'izay...

... ny mandahatra isa avy amin'ny kely indrindra mankany amin'ny lehibe indrindra

Alaharo ireo tanandehibe ao amin'ny pejy avy amin'ny kely indrindra mankany amin'ny lehibe indrindra.

Efa nianarako ► Mamaha lazaolana

Manana isa roa aho.
Raha alambatro izy ireo dia 50 no azoko
Raha ampifanalako dia 2 no azoko
Firy avy ireo isa ireo ?

Les nombres de 0 à 100 000 (2)

► J'apprends à comparer et à ordonner les nombres de 0 à 100 000.

Je cherche et je découvre

Alisera a installé ces vêtements dans la vitrine.

Compare les prix.

- Quel est le vêtement le plus cher ? Le moins cher ?
- Range ces habits du moins cher au plus cher.
- Comment doit-on faire pour comparer des nombres de cinq chiffres ?
- Quels habits coûtent plus de Ar 10 000 et moins de Ar 20 000 ?



chemise
Ar 7050



pantalon
Ar 13500



robe
Ar 15500



blouse
Ar 7550



jupe
Ar 11800

Je retiens

- Pour comparer des nombres de 5 chiffres, on **compare d'abord les milliers** :
 $45\,000 > 37\,890$ car $45 > 37$,
 $78\,900 < 82\,100$ car $78 < 82$.
- Si les milliers sont les mêmes, **on compare les unités** :
 $18\,645 < 18\,800$ car $645 < 800$,
 $63\,400 > 63\,295$ car $400 > 295$.

Je m'entraîne

- 1 Écris ces nombres en chiffres, puis range-les du plus petit au plus grand.

quatre-vingt mille quinze

trente-sept mille neuf cents

quarante mille

quatre-vingt-onze mille dix-huit

trente mille soixante-neuf

- 2 Range ces masses de la plus grande à la plus petite.

2500 kg

10 000 kg

25 000 kg

5 000 kg

- 3 Avec ces cinq chiffres, 7 4 2 8 6

- écris le plus grand nombre possible, puis le plus petit ;
- écris deux nombres plus grands que 27 000 et plus petits que 40 000.

- 4 Marie a cette somme en billets :

Ar 10 000

Ar 5 000

Ar 1 000

- Quels habits du « Je cherche » peut-elle acheter ?

Maintenant, je sais...

... ranger des nombres du plus petit au plus grand.

Range les villes de la page 32 de la plus petite à la plus grande.

J'ai appris ► Résoudre des problèmes

J'ai deux nombres.
Si je les additionne, j'obtiens 50.
Si je les soustraïs, j'obtiens 2.
Quels sont ces nombres ?

Ny fanaläna misy isa mandeha (1)

► Ikarako ny manao fanaläna misy isa mandeha.

Karohiko ary hifako

1 Tamin'ny faha 12 taonan-dRabary, ny raitry dia 38 taona.

- Firy ny elanelan-taonan'izy ireo ?
- 20 taona iray Rabary.
- Firy taona ny raitry ?
- Nava ve ny elanelan-taonan'izy ireo ?

2 Kaja.

$$28 - 12 = \dots \quad (28 + 10) - (12 + 10) = \dots$$

$$35 - 21 = \dots \quad (35 + 20) - (21 + 20) = \dots$$

- Inona ne tsapantao ?

Reha ampiana isa tantany ny isa roa, ny elanelan'izy ireo dia

3 Ataovy ny fanaläna :

$$62 - 18$$

Tsy azoko atao ny mikajy 2 - 8.

Naho izany, ampiako ambiny 10 ny 62 ary ampolony iray ny 18.

Azoko atao amin'izany ny mikajy 6 - (1 + 1) = ... 12 - 8 = ...

- Vatao ny asamarika etsy an'ila.



d	u
6	12
- 1 + 1	8

La soustraction avec retenue (1)

► J'apprends à effectuer des soustractions avec retenue.

Je cherche et je découvre

1 Quand Rabary avait 12 ans, son père en avait 38.

- Quelle était leur différence d'âge ?
- Maintenant Rabary a 20 ans.
- Quel est l'âge de son papa ?
- La différence d'âge a-t-elle changé ?

2 Calcule.

$$28 - 12 = \dots \quad (28 + 10) - (12 + 10) = \dots$$

$$35 - 21 = \dots \quad (35 + 20) - (21 + 20) = \dots$$

- Que constates-tu ?

Quand on ajoute le même nombre à deux nombres, leur différence ...



3 Effectue la soustraction :

$$62 - 18$$

Je ne peux pas calculer 2 - 8.

alors j'ajoute 10 unités à 62 et une dizaine à 18.

Maintenant je peux calculer 6 - (1 + 1) = ... 12 - 8 = ...

- Termine l'opération ci-contre.

d	u
6	12
- 1 + 1	8

Tadidika

d	u
3	5
- 2 + 1	3
4	8

3 - 5, tsy azoko atao

Ampiko ambiny 10 ny 3 ary lazako 13 - 5 = 8

Ampiko ampolony 1 ny 2 ary lazako 7 - (2 + 1) = 4

Hamarinika : 25 + 48 = 73.

Je retiens

d	u
7	13
- 2 + 1	5
4	8

3 - 5, je ne peux pas.

J'ajoute 10 unités à 3 et je dis 13 - 5 = 8

J'ajoute 1 dizaine à 2 et je dis 7 - (2 + 1) = 4.

Je vérifie : 25 + 48 = 73.

Izarako

1 Apetrako ary ataovy.

$$52 - 28 \quad 65 - 39 \quad 84 - 46$$

2 Apetrako ary ataovy.

$$90 - 78 \quad 72 - 44 \quad 134 - 65$$

3 Nitondra akoho 62 tany an-tsena i Paul. Lafony ny 29.

- Firy sisa ny ambiny ?

4 Nitatitra voajabo 90 i Solo. Tamin'ny voalohany dia nitondra 29 izy, ny faharoa.

- Firy no efa voatatiny ?

- Firy ny hotateriny amin'ny diany faharoa sady farany ?

Kajy ankandrian'ny Manala 11

$$48 - 11 = (48 - 10) - 1 = 38 - 1 = 37$$

$$56 - 11; 63 - 11; 87 - 11; 39 - 11; 92 - 11$$

$$75 - 11; 118 - 11; 70 - 11; 100 - 11; 300 - 11$$

Je m'entraîne

1 Pose et effectue.

$$52 - 28 \quad 65 - 39 \quad 84 - 46$$

2 Pose et effectue.

$$90 - 78 \quad 72 - 44 \quad 134 - 65$$

3 Paul emporte 62 poulets au marché. Il en vend 29.

- Combien lui en reste-t-il ?

4 Solo doit transporter 90 pastèques. Au premier voyage il en porte 29, au deuxième 36.

- Combien en a-t-il déjà porté ?

- Combien doit-il en transporter au troisième et dernier voyage ?

Calcul mental ► Retenir 11

$$48 - 11 = (48 - 10) - 1 = 38 - 1 = 37$$

$$56 - 11; 63 - 11; 87 - 11; 39 - 11; 92 - 11$$

$$75 - 11; 118 - 11; 70 - 11; 100 - 11; 300 - 11$$

Ny fanaläna misy isa mandeha (1)

► Ianarako ny manao fanaläna misy isa mandeha.

Karohiko ary hitako

Rafiniso

1 Tamin'ny faha 12 taonan-dRabary, ny rainy dia 38 taona.

- Firy ny elanelan-taonan'izy ireo ?
- 20 taona izao Rabary.
- Firy taona ny rainy ?
- Niova ve ny elanelan-taonan'izy ireo ?

2 Kajo.

$$28 - 12 = \dots \quad (28 + 10) - (12 + 10) = \dots$$

$$35 - 21 = \dots \quad (35 + 20) - (21 + 20) = \dots$$

- Inona no tsapanao ?

Raha ampiana isa mitovy ny isa roa, ny elanelan'izy ireo dia ...

3 Ataovy ny fanaläna :

$$62 - 18$$

Tsy azoko atao ny mikajy 2 - 8.

Noho izany, ampiako ambiny 10 ny 62 ary ampolony iray ny 18.

Azoko atao amin'izay ny mikajy 6 - (1 + 1) = ... $12 - 8 = \dots$

- Vitao ny asamarika etsy an'ila.



d	u
6	12
-1	1
5	11

La soustraction avec retenue (1)

► J'apprends à effectuer des soustractions avec retenue.

Je cherche et je découvre

1 Quand Rabary avait 12 ans, son père en avait 38.

- Quelle était leur différence d'âge ?
- Maintenant Rabary a 20 ans.
- Quel est l'âge de son papa ?
- La différence d'âge a-t-elle changé ?

2 Calcule.

$$28 - 12 = \dots \quad (28 + 10) - (12 + 10) = \dots$$

$$35 - 21 = \dots \quad (35 + 20) - (21 + 20) = \dots$$

- Que constates-tu ?

Quand on ajoute le même nombre à deux nombres, leur différence...



Arithmétique

3 Effectue la soustraction :

$$62 - 18$$

Je ne peux pas calculer 2 - 8.

alors j'ajoute 10 unités à 62 et une dizaine à 18.

Maintenant je peux calculer 6 - (1 + 1) = ... $12 - 8 = \dots$

- Termine l'opération ci-contre.

d	u
6	12
-1	1
5	11

Tadidiko

d	u
3	5
7	13
-2	1
5	12

3 - 5, tsy azoko atao.

Ampiako ambiny 10 ny 3 ary lazaika 13 - 5 = 8.

Ampiako ampolony 1 ny 2 ary lazaika 7 - (2 + 1) = 4.

Hamariniko : 25 + 48 = 73.

Je retiens

d	u
7	13
-2	1
5	12

3 - 5, je ne peux pas.

J'ajoute 10 unités à 3 et je dis 13 - 5 = 8.

J'ajoute 1 dizaine à 2 et je dis 7 - (2 + 1) = 4.

Je vérifie : 25 + 48 = 73.

Izarako

1 Apetrako ary ataovy.

$$52 - 28 \quad 65 - 39 \quad 84 - 46$$

2 Apetrako ary ataovy.

$$90 - 78 \quad 72 - 44 \quad 134 - 65$$

3 Nitondra akoho 62 tany an-tsena i Paul. Lafony ny 29.

- Firy sisa ny ambiny ?

4 Nitatitra voajabo 90 i Solo. Tamin'ny voalohany dia nitondra 29 izy, ny faharoa...

- Firy no efa voatatin'ny ?

- Firy ny hotateriny amin'ny diany fahatelo sady farany ?

Kajy ankandrina ► Manala 11

$$48 - 11 = (48 - 10) - 1 = 38 - 1 = 37$$

$$56 - 11; 63 - 11; 87 - 11; 39 - 11; 92 - 11;$$

$$75 - 11; 118 - 11; 70 - 11; 100 - 11; 300 - 11$$

Je m'entraîne

1 Pose et effectue.

$$52 - 28 \quad 65 - 39 \quad 84 - 46$$

2 Pose et effectue.

$$90 - 78 \quad 72 - 44 \quad 134 - 65$$

3 Paul emporte 62 poulets au marché. Il en vend 29.

- Combien lui en reste-t-il ?

4 Solo doit transporter 90 pastèques. Au premier voyage il en porte 29, au deuxième 36.

- Combien en a-t-il déjà porté ?

- Combien doit-il en transporter au troisième et dernier voyage ?

Calcul mental ► Retenir 11

$$48 - 11 = (48 - 10) - 1 = 38 - 1 = 37$$

$$56 - 11; 63 - 11; 87 - 11; 39 - 11; 92 - 11;$$

$$75 - 11; 118 - 11; 70 - 11; 100 - 11; 300 - 11$$

Ny fanaläna misy isa mandeha (2)

► Ianarako ny manao fanaläna misy isa mandeha.

Karohiko ary hitako

Rafitso

1 Mirefy 203 km ny reniranon'i Maevarano
Ny reniranon'i Sambirano 124 km.

- Fity ny elanelan'ny halavan'ireo renirano roa ireo ?
- Olinaho ny kajy manaraka.



$$\begin{array}{r} 203 \\ - 124 \\ \hline 79 \end{array}$$

3 - 4. Tsy azoko atao → 13 - 4, soratako ny 9 ary ny 1 mandeha.
0 - 3. Tsy azoko atao → 10 - 3 = 7, soratako ny 7 ary ny iray mandeha.
2 - 2 = 0. Tsy ilaina soratana rehefa mipetraka alohan'ny isa.

2 Mirefy 323 km ny reniranon'i Mananara.

- Manatomba fity ny refiny amin'ny reniranon'i Maevarano sy Sambirano ?



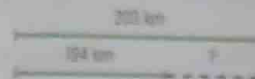
La soustraction avec retenue (2)

► J'apprends à effectuer une soustraction avec retenue.

Je cherche et je découvre

1 La rivière Maevarano mesure 203 km.
La rivière Sambirano 124 km.

- Quelle est la différence de longueur entre ces deux rivières ?
- Observe le calcul suivant.



$$\begin{array}{r} 203 \\ - 124 \\ \hline 79 \end{array}$$

3 - 4, je ne peux pas → 13 - 4, j'écris 9 et je retiens 1.
0 - 3, je ne peux pas → 10 - 3 = 7, j'écris 7 et je retiens 1.
2 - 2 = 0. C'est inutile de l'écrire car il est placé devant le nombre.

2 La rivière Mananara mesure 323 km.

- Combien mesure-t-elle de plus que les rivières Maevarano et Sambirano ?



Arithmétique

Tadihika

Raha misy isa mandeha ao amin'ny fanaläna
dia aza hadinolana ny mandefa azy

$$\begin{array}{r} 4216 \\ - 187 \\ \hline 239 \end{array}$$

Je retiens

Lorsque dans la soustraction tu prends une retenue,
il ne faut pas oublier de la rendre.

$$\begin{array}{r} 4216 \\ - 187 \\ \hline 239 \end{array}$$

Izarako

1 Adikao ary kajio.

$$\begin{array}{r} 510 \\ - 89 \\ \hline 421 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 638 \\ - 442 \\ \hline 196 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 584 \\ - 156 \\ \hline 428 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 600 \\ - 515 \\ \hline 85 \end{array}$$

2 Hadino ireo isa mandeha. Adikao ary ataovy
araka ny tokony ho izy ireto asamarika ireto :

$$\begin{array}{r} 749 \\ - 655 \\ \hline 94 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 916 \\ - 687 \\ \hline 229 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 463 \\ - 136 \\ \hline 327 \end{array}$$

3 Apetraho ary kajio.

$$\begin{array}{r} 510 \\ - 82 \\ \hline 428 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 512 \\ - 164 \\ \hline 348 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 702 \\ - 658 \\ \hline 44 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 692 \\ - 496 \\ \hline 196 \end{array}$$

Haiko amin'izay...

... ny mikajy ny fanaläna misy isa mandeha.

Nividy kahie mitentina Ar 785 aho.
Natolotro ny ravimbola Ar 1 000.

- Hoatrinona no tokony haverina amiko ?

Efa nianaraka ► Mamaky ora
Amin'ny fity izao ?



Je m'entraîne

1 Recopie et calcule.

$$\begin{array}{r} 510 \\ - 89 \\ \hline 421 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 638 \\ - 442 \\ \hline 196 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 584 \\ - 156 \\ \hline 428 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 600 \\ - 515 \\ \hline 85 \end{array}$$

2 Des retenues ont été oubliées. Recopie et
calcule correctement ces opérations :

$$\begin{array}{r} 749 \\ - 655 \\ \hline 94 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 916 \\ - 687 \\ \hline 229 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 463 \\ - 136 \\ \hline 327 \end{array}$$

3 Pose et calcule.

$$\begin{array}{r} 510 \\ - 82 \\ \hline 428 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 512 \\ - 164 \\ \hline 348 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 702 \\ - 658 \\ \hline 44 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 692 \\ - 496 \\ \hline 196 \end{array}$$

Maintenant, Je sais...

... calculer une soustraction avec
retenue.

J'achète une montre qui vaut Ar 785.
Je donne un billet de Ar 1 000.

- Combien doit-on me rendre ?

J'ai appris à Lire l'heure
Quelle heure est-il ?



Ireo ventin-kalavana nentimpaharazana

► Iararako ny mampiasa ireo ventin-kalavana nentim-paharazana.

Karohiko any hitoko

1 Refasa amin'ny dingana ny ampahin'ny lakasinao any raita ny valiny.

- Ampitahao amin'ny an'ity namahao ny valiny
- Manana valiny mitovy avokoa isia ianareo? Nahoana?

2 Refasa amin'ny zehinao ny andavan'ny tafabatrao any raita ny valiny.

- Ampitahao amin'ny an'ity namahao ny valiny

3 Inona any ny laky tsara ny laky laky natin'ireo ventin-kalavana nentimpaharazana?



Tafidika

Antsina dia tsy nisy ny ventin-drelin-kalavana nentim-paharazana.

Nampiasa ny tafidika azany amin'ny lankany ny alana vokatry mampitovy ny dingana ny zehy ny tafidika any ny dingana-dava.

Ny tafidika

Ny zava reo ankehitriny
Mba ny ny fahatany nentim-paharazana



Ny dingana-dava
dia dingana lankany



Les unités traditionnelles de longueur

► J'apprends à utiliser les unités traditionnelles de longueur.

Je cherche et je découvre

1 Mesure la longueur de ta classe en pas et note le résultat.

- Compare ta réponse avec celles de tes camarades
- Avez-vous tous la même réponse? Pourquoi?

2 Mesure la longueur de ta table avec ton empan et note le résultat.

- Compare ta réponse avec celles de tes camarades

3 Quels sont les avantages et les inconvénients des unités de longueur traditionnelles?



L'empain

Je relierai

Antsina 1 ny zava reo an'ny fahatany nentim-paharazana

Les hommes mesurent à l'aide de parties du corps : le pas, l'empain, la coudée et l'arpent.

La coudée

La distance entre le coude
et l'extrémité des doigts.



L'arpent

C'est un grand pas.



Je m'entraîne

1 Pour mesurer la cour de l'école avec le pas.

• Qui a fait le plus grand pas?

2 Pour mesurer la longueur d'un jardin, quelle unité de longueur traditionnelle utiliseras-tu?

3 Note sur ton cahier la longueur en coudée de ton corps, de ta coudée, de ton pas.

Comptage - Dictée de nombres

1000 20 200 30 300 40 400 50 500
60 600 70 700 80 800 90 900

4 Choisis la fin des phrases, puis copie-les.

- Les mesures traditionnelles sont utiles car...
- elles sont précises.
- car les hommes les utilisent à leur disposition.
- Les mesures traditionnelles sont l'expression d'une...
- plus précises.
- difficiles à utiliser.

Maintenant, je colle...

... coller les cartes
traditionnelles de longueur.

Complète les phrases.

- La longueur de la cour est de ... pas.
- La longueur du jardin est de ... coudées.
- La longueur du corps est de ... pas.

Iararako

1 Raha tsy nisy ny ventin-kalavana nentim-paharazana, dia tsy nisy 14 dingana any 25 dingana 30 dingana 40 dingana 50 dingana 60 dingana 70 dingana 80 dingana 90 dingana 100 dingana.

• Inona ny zava reo an'ity?

2 Raha tsy nisy ny andavan'ny tafabatra, dia tsy nisy 14 dingana any 25 dingana 30 dingana 40 dingana 50 dingana 60 dingana 70 dingana 80 dingana 90 dingana 100 dingana.

3 Raha an'ny zava reo an'ity nentim-paharazana, dia tsy nisy 14 dingana any 25 dingana 30 dingana 40 dingana 50 dingana 60 dingana 70 dingana 80 dingana 90 dingana 100 dingana.

Comptage - Dictée de nombres

1000 20 200 30 300 40 400 50 500
60 600 70 700 80 800 90 900

4 Fidy ny zava reo an'ity nentim-paharazana, ary azany.

- Raha ireo zava reo nentim-paharazana tsara...
- ireo zava reo nentim-paharazana tsara...
- ireo zava reo nentim-paharazana tsara...
- ireo zava reo nentim-paharazana tsara...
- ireo zava reo nentim-paharazana tsara...
- ireo zava reo nentim-paharazana tsara...

4 Fidy amin'ny zava reo...

... ny mampiasa ireo zava reo nentim-paharazana.

Fidy ny zava reo an'ity nentim-paharazana.

- Ny andavan'ny tafabatra dia ... dingana
- Ny andavan'ny tafabatra dia ... dingana
- Ny andavan'ny tafabatra dia ... dingana

Ny efamira

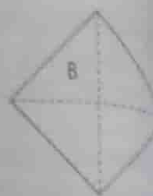
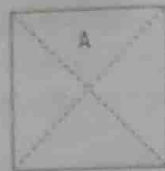
► Ianarako ny mamantatra sy ny manoritra efamira.

Karohiko ary hitako

Rafitsary

1 Refeso ny lafy sy ny zoron'ireto endritsary 3 ireto.

- Mahitsy avokad ve ny zoro reheatra ?
- Mira ve ireo lafy milanatrika ?
- Hamarina fa mahitsizoro avokad ireo endritsary ireo.



2 Ny roa amin'ireo mahitsizoro ireo dia manana lafy 4 mira.

- Iza avy ? Izy ireo dia
- Manao ahoana ny filanapahan'ireo savazoro* ?



3 Manorita efamira manana lafy 5 cm. Hetezo.

- Tadiava amin'ny famoretana ny tezan-drifiny reheatra
- Tokony hahita 4 ianao. Tsihipa mena ireo.



Tadidiko

- Ny efamira dia efodafy iray manana lafy 4 mira ary zoro 4 mahitsy.
- Ireo savazorony dia milanapaka ho zoro mahitsy.
- Manana tezan-drifiny 4 izy

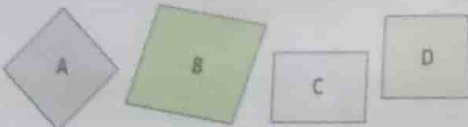


Izarako

1 Avereno eo amin'ny ravin-taratasy vokatetika efamira io efamira io.

- Sorito ireo savazorony.

2 Amin'ireto endritsary 4 ireto. Iza no efamira ?



Efa nianaraka ► Mahafantatra ireo isa hatramin'ny 100 000

$$52\ 900 + 100 = \dots ; 19\ 900 + 100 = \dots ;$$

$$42\ 670 + 1\ 000 = \dots ; 28\ 300 + 1\ 000 = \dots ;$$

$$72\ 350 + 10\ 000 = \dots ; 85\ 600 + 10\ 000 = \dots$$

3 Manorita efamira iray manana lafy 6 cm.

- Mariho ny ivon'ireo lafy ary ampifandraiso toy ny eo amin'ny kisary.
- Avereno miainga amin'ny efamira vaovao Tohizo ary lokoy.



Haiko amin'izay...

... ny manamboatra efamira.

Manorita efamira roa ka efamira kely 3 ny lafiny

- Hetezo ireo ary tapaho roa manaraka ny savazoro iray. Mahazo telolafy 4 ianao.

- Akambano ireo mba hahazoana efamira lehibe iray.



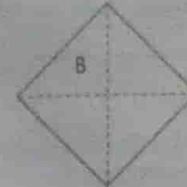
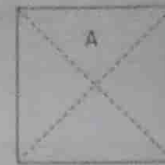
Le carré

► J'apprends à reconnaître et à tracer un carré.

Je cherche et je découvre

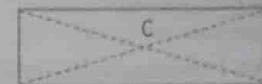
1 Mesure les côtés et les angles de ces 3 figures.

- Est-ce que les angles sont tous droits ?
- Est-ce que les côtés opposés sont égaux ?
- Vérifie que toutes ces figures sont des rectangles.



2 Deux de ces rectangles ont leurs 4 côtés égaux.

- Lesquels ? Ce sont des ...
- Comment se coupent les diagonales* ?



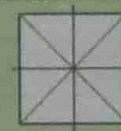
3 Trace un carré de 5 cm de côté. Découpe-le.

- Cherche par pliage tous ses axes de symétrie.
- Tu dois en trouver 4. Trace-les en rouge.



Je retiens

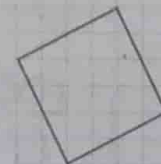
- Le carré est un quadrilatère qui a 4 côtés égaux et 4 angles droits.
- Ses diagonales se coupent en angle droit.
- Il a 4 axes de symétrie.



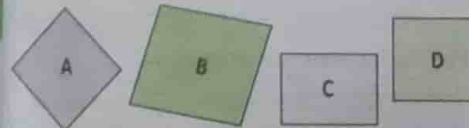
Je m'entraîne

1 Reproduis ce carré sur une feuille de papier quadrillé.

- Trace ses diagonales.

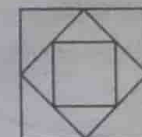


2 Parmi ces 4 figures, laquelle est un carré ?



3 Trace un carré de 6 cm de côté.

- Marque le milieu des côtés et relie ces milieux comme sur le croquis.
- Recommence à partir du nouveau carré, continue et colorie.



Maintenant, je sais...

... construire un carré.

Trace deux carrés de 3 carreaux de côté.

- Découpe-les et coupe-les en deux suivant une diagonale. Tu obtiens 4 triangles.
- Assemble-les de façon à obtenir un seul grand carré.



Ireo jotsotombon'ny metatra (1)

► Ianaraka ny mampiasa ireo jotsotombon'ny metatra.

Karohiko ary hitako

Refy

1 Ankizy telo no nandrefy ity kantsana ity.



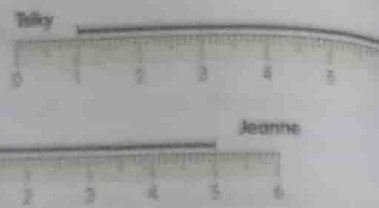
• Iza na nametraka tsara ny fanipihana vokatidrefy ?

• Firy ny halavan'ny kantsana ?
Ny halavan'ny kantsana dia ... cm

2 Inona no ventin-kalavana mifanaraka amin'ny telidrefy madinika ?

• Misy milimetatra firy ny 1 santimetatra ?
Ary ny 4 santimetatra ?

3 Ity an-kandrefy, azanao lazaina ve, mirefy 25 mm sa 25 cm ny andavan'ny takilan'ny bakinao ?



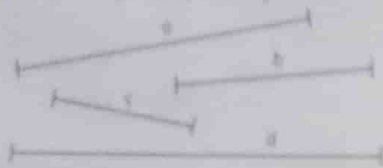
Tadidako

• Vokatidrefy amin'ny cm isan'metatra sy mm milimetatra ny fanipihana
• Behaka vokatidrefy kantsana ity, angpifandrina ny 0-antny fanipihana sy ny fandron'ny kantsana
Mirefy 3 cm na 30 mm ity kantsana ity



Izarako

1 Omeo amin'ny mm ny refin'ny kantsana mivaray.



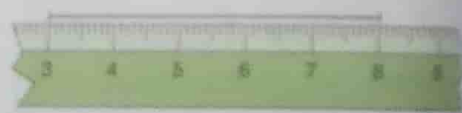
2 Fenoy amin'ny « cm » na « mm ».



3 Omeo ny refin'ny aury ity amin'ny cm amin'ny mm.



4 Firy ny halavan'io kantsana io ?



Les sous-multiples du mètre (1)

► J'apprends à utiliser les sous-multiples du mètre.

Je cherche et je découvre

1 Trois enfants ont mesuré ce segment.



• Qui a bien placé sa règle graduée ?
• Quelle est la longueur du segment ?
Le segment a une longueur de ... cm.



2 À quelle unité de longueur correspondent les petites graduations ?

• Combien y a-t-il de millimètres dans 1 centimètre ?
Et dans 4 centimètres ?

3 Sans mesurer, peux-tu dire si la page de ton livre mesure 25 mm ou 25 cm de hauteur ?



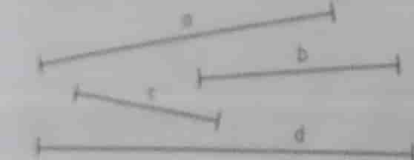
Je retiens

• La règle est graduée en cm (centimètres) et mm (millimètres).
• Pour mesurer un segment, on fait correspondre le 0 de la règle avec l'une des extrémités du segment.
Ce segment mesure 3 cm ou 30 mm.



Je m'entraîne

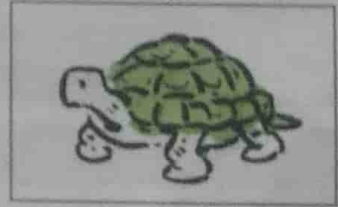
1 Donne en mm la mesure de chaque segment.



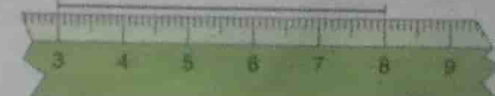
2 Complète avec « cm » ou « mm ».



3 Donne les dimensions de cette image en cm et en mm.



4 Quelle est la longueur de ce segment ?



Kajy ankandrina ► Manala 10, 100 na 1 000 (analako 1 amin'ny ampolony, anjafony, anarivony)
79 - 10; 158 - 10; 245 - 100; 205 - 10; 572 - 100; 1805 - 100;
7500 - 1000; 2050 - 100; 10200 - 1000; 9000 - 10

Calcul mental ► Retrancher 10, 100 ou 1000 (je retranche 1 à la dizaine, à la centaine, au mille)
19 - 10; 158 - 10; 245 - 100; 205 - 10; 572 - 100; 1805 - 100;
7500 - 1000; 2050 - 100; 10200 - 1000; 9000 - 10

Ireo jotsotombon'ny metatra (1)

► Iamaraka ny mampiasa ireo jotsotombon'ny metatra.

Karohiko ary hitako

1 Ankizy telo no nandrefy ity kantsana ity.



• Iza no nameraka tsara ny fanipihana vadididrehy?

• Firy ny halavan'ny kantsana?

Ny halavan'ny kantsana dia ... cm.

2 Inona no ventin-kalovana mifanaraka amin'ny hofidrehy modinika?

• Misy milimetatra firy ny 1 santimetatra?

Ary ny 4 santimetatra?

3 Tsy an-kandrefy, azonao lazaina ve, mirefy 25 mm sa 25 cm ny andavan'ny takilan'ny bokinao?



Tadidiko

• Vadididrehy amin'ny **cm** (santimetatra) sy **mm** (milimetatra) ny fanipihana

• Rehefa mandrefy kantsana iray, ampilandrindra ny

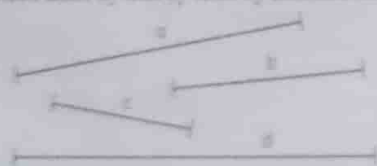
0-n'ny fanipihana sy ny tendron'ny kantsana.

Mirafy 3 cm na 30 mm ity kantsana ity.

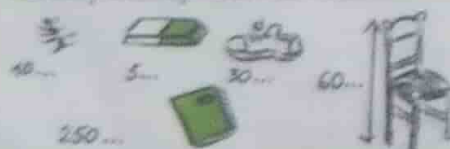


Izarako

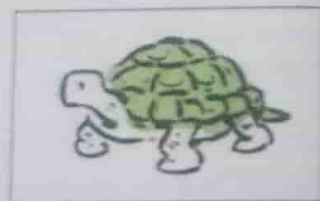
1 Orasa amin'ny **mm** ny refin'ny kantsana tsirany.



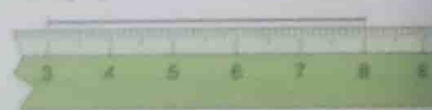
2 Feno amin'ny « cm » na « mm ».



3 Omeo ny refin'ity sary ity amin'ny cm amin'ny mm.



4 Firy ny halavan'io kantsana io?



Les sous-multiples du mètre (1)

► J'apprends à utiliser les sous-multiples du mètre.

Je cherche et je découvre

1 Trois enfants ont mesuré ce segment.



• Qui a bien placé sa règle graduée?

• Quelle est la longueur du segment?

Le segment a une longueur de ... cm.



2 À quelle unité de longueur correspondent les petites graduations?

• Combien y a-t-il de millimètres dans 1 centimètre?

Et dans 4 centimètres?

3 Sans mesurer, peux-tu dire si la page de ton livre mesure 25 mm ou 25 cm de hauteur?



Je refais

• La règle est graduée en **cm** (centimètres) et **mm** (millimètres).

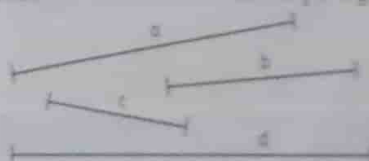
• Pour mesurer un segment, on fait correspondre le 0 de la règle avec l'une des extrémités du segment.

Ce segment mesure 3 cm ou 30 mm.



Je m'entraîne

1 Donne en mm la mesure de chaque segment.



2 Complète avec « cm » ou « mm ».



3 Donne les dimensions de cette image en cm et en mm.



4 Quelle est la longueur de ce segment?



Je m'entraîne ► Mandia 10, 100 na 1 000 (analako 1 amin'ny ampolony, anjaton'ny, anarivon')

19 - 10, 158 - 10, 245 - 100, 205 - 10, 572 - 100, 1805 - 100,

7500 - 1000, 2050 - 100, 10200 - 1000, 9000 - 10

Calcul mental ► Retrancher 10, 100 ou 1000 (je retranche 1 à la dizaine, à la centaine, au mille)

19 - 10, 158 - 10, 245 - 100, 205 - 10, 572 - 100, 1805 - 100,

7500 - 1000, 2050 - 100, 10200 - 1000, 9000 - 10

Ireo jotsotombon'ny metatra (2)

► Iamaraka ny manova ireo ventin-kalavana.

Korohiko any hitako

- 1 Apetraho mitohaka ny desimetatra ny taratasy laviana 10 cm, dia marika eo ny telidrehy cm.
 • Raha alohatra amin'ny dety ny taratasy laviana 10 mihovy, firy ny halavan'ny aza ?
 Azo sarakana ny hafa : $1 \text{ m} = 10 \dots = 100 \dots = 1000 \dots$

- 2 Marika eo amin'ny indrindra ny 1 metatra miala amin'ny lant. Apetraho eo ambanin'ny ny metatra voalohiny.

- Raha amin'ny sakana ny halavan'ny namahana iray, lasa in'ny in'ny.
 Ilay ankizy anefa amin'ny lant dia mivory 138 cm na 1 m 38 cm.
 • Firy ny halavan'ny mpianatra lava indrindra ao an-dakilasiana ?
 Ary ny anty fahy indrindra ?
 • Soraty ny halavan'ny.

- 3 Befaso ny ampahany ny lakilany.

- Ampy indrindran'ny fampika 1 metatra ?
 Firy cm ny ampahany ?
 • Soraty amin'ny m, dm, ary cm la ampahany in



Todidika

m	dm	cm	mm
1	0	0	0
2	4	5	
1	0	0	

$1 \text{ m} = 10 \text{ dm} = 100 \text{ cm} = 1000 \text{ mm}$
 $245 \text{ cm} = 2 \text{ m } 45 \text{ cm}$ $1 \text{ dm} = 10 \text{ cm} = 100 \text{ mm}$



Izarako

- 1 Soraty izay ventin-kalavana mifanaraka m, dm, cm, mm.

- ny andan'ny ny kakikao dia sahala ho 22 ...
 • ny telikafanirany ny kabie dia manana lant 8 ...
 • ny sakana ny arabo dia 6 ...
 • ny halavan'ny rantsantanana dia 6 ...

- 2 Iza no trondro lava indrindra ? fahy indrindra ?



Haiko amin'izay...

... ny mandrefy ny ny manorita halaviana.

Sorito ny mahatratra ka 8 cm ny andan'ny ary 60 mm ny ampahany.
 Sorito ary refaso ny savazoro iray.

Eta nianaraka ► Mikajy ny masonkany

Nanafatra radio mifanaraka Ar 85 000 dia Ar 4 500 ny mionandra azy ary Ar 5 600 ny valaoratra.

• Hoatrinona ny masonkany an'ilay radio ?

Les sous-multiples du mètre (2)

► J'apprends à convertir les mesures de longueur.

Je cherche et je découvre

- 1 Place une bande de papier de 10 cm contre le décimètre et gradue-la en cm.
 • Si on colle bout à bout 10 bandes semblables, quelle est la longueur obtenue ?
 On peut écrire : $1 \text{ m} = 10 \dots = 100 \dots = 1000 \dots$



- 2 Trace une marque à 1 mètre du sol sur un mur. Fixe un mètre gradué juste au-dessus.

- Mesure la taille de l'un de tes camarades avec une équerre, comme sur le dessin.
 L'enfant représenté sur le dessin mesure 138 cm ou 1 m 38 cm.
 • Quelle est la taille de l'élève le plus grand de la classe ?
 Quelle est celle du plus petit ?
 • Note la propre taille.



- 3 Mesure la longueur de la classe.

- Combien de fois faut-il reporter la règle de 1 mètre ?
 Combien de cm reste-t-il ?
 • Écris cette longueur en m, en dm, puis en cm.



Je révis

m	dm	cm	mm
1	0	0	0
2	4	5	
1	0	0	

$1 \text{ m} = 10 \text{ dm} = 100 \text{ cm} = 1000 \text{ mm}$
 $245 \text{ cm} = 2 \text{ m } 45 \text{ cm}$ $1 \text{ dm} = 10 \text{ cm} = 100 \text{ mm}$



Je m'entraîne

- 1 Écris l'unité de longueur qui convient : m, dm, cm, mm.

- la hauteur de mon cahier est d'environ 22 ...
 • un cerceau de cahier a un côté de 8 ...
 • la route est large de 6 ...
 • la longueur d'un doigt est de 6 ...

- 2 Quel est le plus grand poisson ? le plus petit ?



Maintenant, je sais...

... mesurer et tracer des longueurs.

Trace un rectangle de 8 cm de long et de 60 mm de large.

Trace et mesure une diagonale.

J'ai appris ► Calculer un prix de revient

J'ai commandé un poste de radio qui vaut Ar 85 000. On me fait payer Ar 4 500 de port et Ar 5 600 pour les piles.

• Quel est le prix de revient du poste ?

Vidy ividianana - Sara - Masonkarena

► Ikarako ny mikajy ny vidy ividianana, ny sara, ny masonkarena.

Karohiko ary hitako

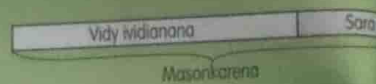
Te hividy bisikileta efa niasa i Ando. Nampiseho taminy iray mbola tsara mitentina Ar 90 000 ny mpanamboatra. Ny namany kosa nampiseho taminy ny azy mitentina Ar 80 000. Novidian'i Ando io. Nefa tsy maintsy manolo kodiarana mitentina Ar 14 000 sy hidin-kodiarana Ar 5 000 izy.

- Hoatrinona ny vidy ividianana ny bisikileta ?
- Tafakatra hoatrinona ireo sara ?
- Hoatrinona ny masonkarenan'io ?
- Mety ve ny-nividianan'i Ando io bisikileta io ?



Tadihiko

- **masonkarena** = vidy ividianana + sara
- **vidy ividianana** = masonkarena - sara
- **sara** = masonkarena - vidy ividianana
- Raha tsy misy ny sara (fanasana, fitaterana ...), mira ny masonkarena sy ny vidy ividianana



Izarako

1 Nividy vorontsiloza Ar 18 000 ary nandoa sarandalana itondrana azy Ar 4 750 ho an'ny reniny i Solay sy i Bao ny taombaovao.

- Hoatrinona ny masonkarenan'ilay fanomezana ?

2 Nividy akondro Ar 23 000 ny mpivarotra iray. Nandoa Ar 3 600 izy tamin'ny fitaterana.

- Hoatrinona ny masonkarenan'ny akondro ?

3 Diniho ary fenoy ity faktiora ity.

Entan-barotra	Vidy
Tondro	Ar 32 000
Fitaterana	...
Vola aloa	Ar 36 500

4 Nividy vanton-gisa roa i Marie. Nandoa Ar 12 000 izy ho sakafony nandritra ny volana alohan'ny hivarotana azy. Nokajia Ar 34 000 ny masonkarenany amin'ireo ireo.

- Hoatrinona no vidy nividianana ireo gisa ireo ? Ny gisa iray ?

Haiko amin'izay...

... ny mikajy ny masonkarena

Nividy hazo am-potorany Ar 36 800 ny mpanamboatra iray. Nandany Ar 14 000 izy hanapaka sy hanatsofana azy ho hazo fisaka.

- Hoatrinona ny masonkarenan'ireo hazo fisaka ireo ?

Prix d'achat - Frais - Prix de revient (2)

► J'apprends à calculer le prix d'achat, les frais, le prix de revient.

Je cherche et je découvre

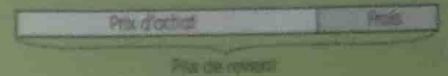
Ando veut acheter un vélo d'occasion. Le mécanicien lui en propose un en bon état à Ar 90 000. Un ami lui propose le sien à Ar 80 000. Ando l'achète. Mais il faut changer un pneu à Ar 14 000 et un frein à Ar 5 000.

- Quel est le prix d'achat du vélo ?
- À combien s'élèvent les frais ?
- Quel est le prix de revient de cet achat ?
- Ando a-t-il bien fait d'acheter ce vélo ?



Je retiens

- **prix de revient** = prix d'achat + frais
- **prix d'achat** = prix de revient - frais
- **frais** = prix de revient - prix d'achat
- S'il n'y a pas de frais (emballage, transport ...), le prix de revient est égal au prix d'achat.



Je m'entraîne

1 Solay et Bao achètent pour leur mère au nouvel an, un dindon à Ar 18 000 et paient Ar 4 750 pour le transport.

- À combien leur revient ce cadeau ?

2 Une marchande achète des bananes Ar 23 000. Elle paie Ar 3 600 pour le transport.

- Quel est le prix de revient des bananes ?

3 Observe et complète cette facture.

Marchandises	Prix
Poissons	Ar 32 000
Transport	...
À payer	Ar 36 500

4 Marie achète deux jeunes oies. Elle dépense Ar 12 000 pour les nourrir pendant trois mois avant de les vendre. Elle calcule que les oies lui reviennent à Ar 34 000.

- Quel était le prix d'achat des deux oies ? d'une seule oie ?

Maintenant, je sais...

... calculer le prix de revient.

Un menuisier achète un arbre sur pied Ar 36 800. Il dépense Ar 14 000 pour le faire couper et scier en planches.

- À combien lui reviennent ces planches ?

Kajy ankandrina ► Maribavan'ny mampitombo

9x2; 4x7; 8x3; 6x4; 5x8; 9x9; 8x6; 7x2; 4x8; 8x7

Calcul mental ► Tables de multiplication

9x2; 4x7; 8x3; 6x4; 5x8; 9x9; 8x6; 7x2; 4x8; 8x7

Vidy ivarotana - Tombombarrotra - Fatiantoka

► Ianarako ny mikajy ny vidy ivarotana, ny tombombarrotra na ny fatiantoka.

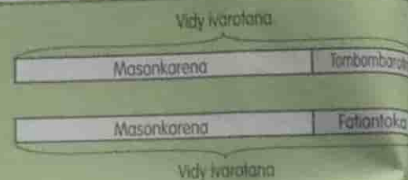
Karohiko ary hitako

- 1 Nividy akanjo Ar 36 000 ny mpivarotra iray. Nandany Ar 12 500 izy nanisy omboradara azy. Namidiny Ar 56 000 ilay akanjo.
 - Hoatrinona ny masonkarenan'ilay akanjo ?
 - Hoatrinona ny vidy ivarotana azy ?
 - Hoatrinona ny tombombarrotr'ilay mpivarotra ?
- 2 Nividy pataloaha Ar 42 000 koa izy. Nisy may teo am-pipasohana ny sasany ka namidiny Ar 35 000 ireo.
 - Very hoatrinona izy ?



Tadidiko

- Raha ny vidy ivarotana mihoatra noho ny masonkarena : **tombombarrotra** = vidy ivarotana - masonkarena
- Raha ny vidy ivarotana latsaka noho ny masonkarena : **fatiantoka** = masonkarena - vidy ivarotana



Izarako

- 1 Nividy akoho maromaro Ar 20 800 i Misa. Namidiny Ar 24 000 avy eo.
 - Hoatrinona ny tombombarrotry ?
- Nividy gisa maromaro Ar 35 000 koa izy. Te-hahazo tombombarrotra Ar 7 000 izy.
 - Hoatrinona no tokony hivarotany azy ?
- 2 Nividy zanaka tilapia Ar 64 000 i Meha. Nandany Ar 12 000 izy ho sakafon'izy ireo.
 - Hoatrinona no masonkarenan'ireo tilapia ?
- Namidiny Ar 70 000 ireo tilapia ireo.
 - Nahazo tombony ve izy sa matiantoka ?
 - Hoatrinona ?

Eta nianarako ► Manao fanalana

Kajo tsy mametraka asa marika.
87 - 33; 65 - 47; 73 - 26;
96 - 44; 54 - 28

... ny mikajy ny vidy ivarotana, ny tombombarrotra, ny fatiantoka

Ny famantaranandro iray novidiana Ar 24 dia namidy ka nisy fatiantoka Ar 1 500.
• Hoatrinona ny vidy ivarotana ?

Prix de vente - Bénéfice - Perte

► J'apprends à calculer le prix de vente, le bénéfice ou la perte.

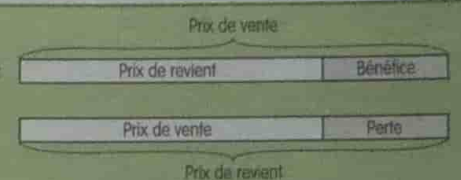
Je cherche et je découvre

- 1 Une commerçante achète des robes pour Ar 36 000. Elle dépense Ar 12 500 pour les faire broder. Elle vend ces robes Ar 56 000.
 - Quel est le prix de revient de ces robes ?
 - Quel est leur prix de vente ?
 - Quel est le bénéfice de la commerçante ?
- 2 Elle a aussi acheté des pantalons pour Ar 42 000. Elle a brûlé quelques uns en les repassant et les vend Ar 35 000.
 - Combien a-t-elle perdu ?



Je retiens

- Si le prix de vente est supérieur au prix de revient : **bénéfice** = prix de vente - prix de revient
- Si le prix de vente est inférieur au prix de revient : **perte** = prix de revient - prix de vente



Je m'entraîne

- 1 Misa achète des poulets pour Ar 20 800. Elle les revend Ar 24 000.
 - Quel est son bénéfice ?
- Elle a aussi acheté des oies pour Ar 35 000. Elle veut faire un bénéfice de Ar 7 000.
 - Combien doit-elle les vendre ?
- 2 Meha a acheté de jeunes tilapias Ar 64 000. Il dépense Ar 12 000 pour les nourrir.
 - Quel est le prix de revient des tilapias ?
- Il vend ces tilapias Ar 70 000.
 - A-t-il gagné ou perdu de l'argent ?
 - Combien ?

3 J'ai acheté des sacs de litchis, Ar 34 200. J'ai dépensé Ar 6 500 pour le transport. Je les revends Ar 52 000.

- Quel est le prix de revient des litchis ?
- Quel est mon bénéfice ?

4 Marie a acheté des caisses d'oranges. Elle les revend Ar 58 000 en faisant un bénéfice de Ar 16 000.

- Combien avait-elle payé les oranges ?

5 Une vendeuse a acheté pour Ar 26 000 de poissons. Elle les revend en faisant une perte de Ar 3 500.

- Quel est le prix de vente ?

Maintenant, je sais...

... calculer le prix de vente, le bénéfice, la perte.

Une pendule achetée Ar 24 000 est vendue avec une perte de Ar 1 500.

- Quel est son prix de vente ?

Ny famakiana ora (2)

► Iamarako ny fahalalana momba ny ora sy ny minitra.

Karohiko ary hitako

1 Diniho ny tavan'kodiam-pamantarana. Ny telidrefy tsirairay dia mifanoraka amin'ny minitra iray.

- Firy ireo minitra voasanao ao anatin'ny hodina iray feno?
- Hodina feno firy no vitan'ny fanjaitra lava anatin'ny iray andro? Ary ny lohy?

2 Ny fanjaitra lava dia manondro ny minitra.

- Firy minitra ny ora iray?
- Misy minitra firy anatin'ny 1 ora 35 min? ary anatin'ny 2 ora 30 min?

3 Soraty ny ora tondroin'ny tavan'kodiam-pamantarana tsirairay ny maraina sy ny folakandro.



Tadidiko

- Anatin'ny iray andro dia misy 24 ora. Ny fanjaitra fohin'ny tavan'kodiam-pamantarana dia mahavita hodina roa feno anatin'ny iray andro.
- Anatin'ny ora iray dia misy 60 minitra. Ny fanjaitra lava dia mahavita hodina iray feno anatin'ny ora iray.
- Ny telidrefin'ora tsirairay dia mifanoraka amin'ny minitra 5.



Izarako

1 Omeo ny ora tondroin'ireo tavan'kodiam-pamantarana ireo ny maraina sy ny folakandro.



2 Maraina ny andro, amin'ny firy izao? Amin'ny firy rehefa afaka 30 min?



Kay ankandina ► Maribavan'ny mampitombo 5, 4 ary 8

8 × 4; 7 × 5; 6 × 8; 9 × 4; 5 × 8;
4 × 9; 8 × 7; 5 × 9; 8 × 8; 7 × 4

3 Misy firy minitra anatin'ny ...

- a. 3 ora?
- b. 4 ora 50 min?
- c. 3 ora 30 min?

4 Manondro eo amin'ny 8 ny fanjaitra la ny fanjaitra fohy eo anelanelan'ny 3 ny Mbola misy masoandro.

- Amin'ny firy izany?

Haiko amin'izay...

... ny mamaky ny ora.

Amin'ny firy no mivoha ny fivarotampanafody? Amin'ny firy izy no mikatona?



La lecture de l'heure (2)

► J'apprends les notions d'heure et de minute.

Je cherche et je découvre

1 Observe le cadran. Chaque graduation correspond à une minute.

- Combien de minutes comptes-tu dans un tour complet?
- Combien de tours complets fait la grande aiguille en une journée? et la petite?

2 La grande aiguille indique les minutes.

- Combien de minutes y a-t-il dans une heure?
- Combien de minutes dans 1h35 min? Dans 2h30 min?

3 Écris l'heure indiquée par chaque cadran le matin, l'après-midi.



Je retiens

- Dans une journée, il y a 24 heures. La petite aiguille du cadran fait deux tours complets en une journée.
- Dans une heure, il y a 60 minutes. La grande aiguille fait un tour complet en une heure.
- Chaque graduation horaire correspond à 5 minutes.



Je m'entraîne

1 Donne l'heure indiquée par ces cadrans pour le matin, et pour l'après midi.



2 C'est le matin, quelle heure est-il? Quelle heure sera-t-il dans 30 minutes?



3 Combien y a-t-il de minutes dans...

- a. 3 heures?
- b. 4 heures 50 minutes?
- c. 3 heures 30 minutes?

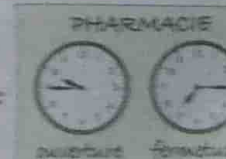
4 La grande aiguille est sur le 8, la petite est entre le 3 et le 4. Il fait soleil.

- Quelle heure est-il?

Maintenant, je sais...

... lire l'heure.

À quelle heure ouvre la pharmacie? À quelle heure ferme-t-elle?



Sehatra misy fanampiana na fanalàna (2)

► Ianao ireo fomba samihafa hamahana lazaolana.

Karohiko ary hitako

Nandray limonady 2 000 tavoahangy ny mpivarotra iray. Lafony ny 568 ny alatsinainy ary 678 ny talata. Firy ny ambiny ny talata hariva ?

• Diniha ireo kajin'i Pierre sy Fitia.

Pierre

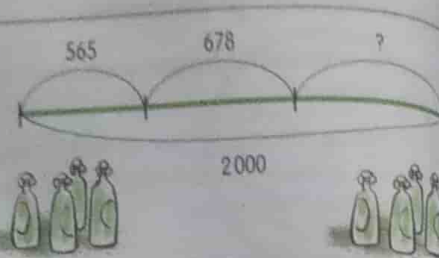
$$2000 - 565 = 1435$$

$$1435 - 678 = \dots$$

Fitia

$$565 + 678 = 1243$$

$$2000 - 1243 = \dots$$



• Hazavao ireo kajy ireo :

1435, no isan'ny tavoahangy ...

1243, no isan'ny tavoahangy ...

• Vitao ireo kajy ireo.

Situations additives ou soustractives (2)

► J'apprends différentes démarches pour résoudre un problème.

Je cherche et je découvre

Un commerçant a reçu 2 000 bouteilles de limonade. Il en a vendu 565 lundi et 678 mardi. Combien lui en reste-t-il mardi soir ?

• Observe les calculs de Pierre et de Fitia.

Pierre

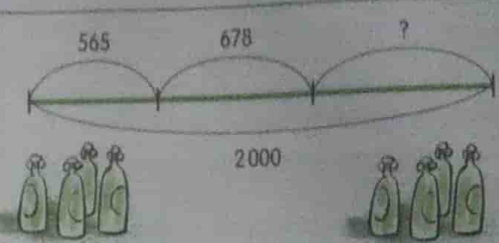
$$2000 - 565 = 1435$$

$$1435 - 678 = \dots$$

Fitia

$$565 + 678 = 1243$$

$$2000 - 1243 = \dots$$



• Explique ces calculs :

1435, c'est le nombre de bouteilles...

1243, c'est le nombre de bouteilles...

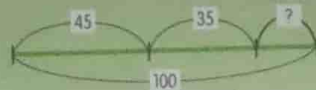
• Termine ces calculs.

Tadidiko

Matetika dia maro ireo fomba ahilana ny valiny. Raha hay ny mitady azy ireo dia azo atao ny mifidy ny tsotra indrindra.

$$100 - 45 = 55$$

$$55 - 35 = 20$$



$$45 + 35 = 80$$

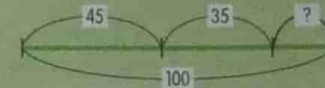
$$100 - 80 = 20$$

Je retiens

Il existe souvent plusieurs façons de trouver une réponse. Si on sait les trouver on peut choisir la plus simple.

$$100 - 45 = 55$$

$$55 - 35 = 20$$



$$45 + 35 = 80$$

$$100 - 80 = 20$$

Izarako

Azonao vahana amin'ny fomba samihafa ireto lazaolana ireto.

1 Mpianatra 38 no tonga nianatra ny maraina. Nandritra ny fakandrivotra, 18 nankany an-tokotany ary 14 tany amin'ny kianja fananjahantena.

• Firy ny mpianatra mijanona ao an-dakilasy ?

2 Teo am-piaingana, mpandeha 34 no niakatra ny fiara. Teo amin'ny fijanonana voalohany, 12 nidina ary 17 niakatra.

• Firy ny mpandeha raha niainga indray ny fiara ?

3 Ataovy ireto kajy ireto. Tandremo, ny kajy anaty fononteny no tsy maintsy atao mialoha.

$$(300 - 42) - 35 = \dots$$

$$300 - (42 + 35) = \dots$$

• Inona no voamarikao ?

4 Manana vakana 320 i Myriame : mangy 85, mena ny 132, mavo ny hafa rehetra.

• Manana vakana mavo firy izy ?

5 Nitondra Ar 25 000 tany an-tsena i Nividy akanjo Ar 22 000 izy ary nivan vorontsilozia iray Ar 28 000.

• Hoatrinona ny vola hoentiny mody ?

Efa nianarako ► Manova vintin-kalavana

Manana horonana riba mirefy 5 m i Marie. Nanapaka 160 cm izy.

• Firy ny ambiny ?

Je m'entraîne

Tu peux résoudre ces problèmes de différentes façons.

1 38 élèves sont venus en classe ce matin. À la récréation 18 vont dans la cour et 14 sur le terrain de sport.

• Combien d'élèves restent en classe ?

2 Au départ 34 passagers montent dans le bus. Au premier arrêt 12 descendent et 17 montent.

• Combien y a-t-il de passagers quand le bus repart ?

3 Effectue ces calculs. Attention, il faut toujours commencer par les calculs entre parenthèses.

$$(300 - 42) - 35 = \dots$$

$$300 - (42 + 35) = \dots$$

• Que remarques-tu ?

4 Myriam a 320 perles. 85 sont bleues, 132 sont rouges. Toutes les autres sont jaunes.

• Combien a-t-elle de perles jaunes ?

5 Bao va au marché avec Ar 25 000. Elle achète une robe de Ar 22 000 et vend une dinde à Ar 28 000.

• Quelle somme d'argent ramènera-t-elle à la maison ?

J'ai appris ► Convertir les unités de longueur

Marie a un rouleau de ruban de 5 m de long. Elle coupe un morceau de 160 cm.

• Combien en reste-t-il ?

Tahirim-pampiasana sy lazaolana (2)

Banque d'exercices et de problèmes (2)

1 Amino ny mpianatra hafa.

48-56	46-55	50-58
45-48	49-57	51-56

2 a. Izy ny tabilao na matoho ny fan'ny mpianatra ny sekoly izy.

	CP1	CP2	CE	CM1	CM2	Total
garçons	24	25		29		
filles	26	19	20		17	
Total			43	39	33	

- Firy ny mpianatra ao amin'ny CP1?
- Firy ny ankizany ao amin'ny CM1?
- Firy ny ankizany ao an-tsokotry?
- b. Firoa ny tabilao.

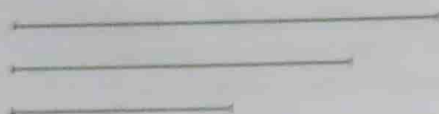
3 Amin'ny fampiasana indray mandeha ihany ny tsaritany amin'ireto tarehimarika ireto, manoratra isa telo lehibe noho 20 000 sady kely noho 50 000.

1 5 3 0 8

4 Ova ny ho cm ireto hafa hafa ireto ary alaharo misongy izy ireo.

4 dm; 180 mm; 2 m; 1750 mm; 1 m 8 cm

5 Firy min ny halavan'ireto kantsana ireto?



6 Avereno ary fenoy ireto fanalana ireto. Soloy tarehimarika ny tsaritany.

643	5.4	60.
- 2..	- 29.	- ..5
..35	..30	292

7 Ny roa amin'ireto endri-tsary ireto dia efamira. Iza avy?



8 Mita hafa ny mpianatra, raha kosa ny 84 m i Jan. Amin'ny antony 4 m ny kantsana ny.

- Raha mividy hafa hafa ny izy, firy ny antony?
- Raha mividy hafa hafa ny izy, firy ny mihatra?

9 Manana indry 134 g anty 242 ny mity. Nianina indry 45 g anty 58 ny.

- Firy ny anty ary firy ny anty ny mity?

10 Amin'ny adibadihana katra mifanaka Madagasikara sy Taniza dia voarara 14 m hafa ny amin'ny kintanahatra sy mifanaka 17 435 any amin'ny kintanahatra mity.

- Firy ny isan'ny voarara lafo?
- 3250 no nomena fanasana hafa mity poana.
- Firy ny isan'ny mpilery rehetra?

11 Avereno io mahitsazava io. Ka ny isan'ny efamira kely.

- Zarao ho efamira 3 amin'ny fanorinana kantsana roa.



12 Nividy fitaovana efa niasa Rabe. Namboarina ary namidiny indray.

- Kajio isaky ny karazam-pitaovana ny tombombaroitra na fatiantoka.

	nividianana	sara	nividy
isala	Ar 18 500	Ar 0	Ar 23 000
tanarana	Ar 8 200	Ar 1600	Ar 9 200
lapelina	Ar 14 500	Ar 1300	Ar 21 000

1 Efitrao sara par d'opérations.

48-56	46-55	50-58
45-48	49-57	51-56

2 a. Vidy le tableau des effectifs (nombre d'élèves) d'une école.

	CP1	CP2	CE	CM1	CM2	Total
garçons	24	25		29		
filles	26	19	20		17	
Total			43	39	33	

- Combien y a-t-il d'élèves en CP1?
- Combien y a-t-il de filles en CM1?
- Combien y a-t-il de garçons à l'école?
- b. Complète le tableau.

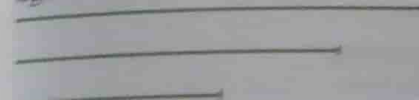
3 En utilisant une seule fois chacun de ces chiffres, écris trois nombres plus grands que 30 000 et plus petits que 50 000.

1 5 3 0 8

4 Transforme ces longueurs en cm, puis range-les dans l'ordre croissant.

4 dm; 180 mm; 2 m; 1750 mm; 1 m 8 cm

5 Quelle est, en mm, la longueur de ces segments?



6 Reproduis et complète ces soustractions. Remplace chaque . par un chiffre.

643	5.4	60.
- 2..	- 29.	- ..5
..35	..30	292

7 Deux de ces figures sont des carrés. Lesquelles?



8 Pour climatiser son jardin, Sam a besoin de 84 m de grillage. Le grillage se vend par rouleaux de 50 m.

- Si l'achète un rouleau, combien lui en manquera-t-il?
- Si l'achète deux rouleaux, combien en aura-t-il en trop?

9 Un élève avait 134 monnaies et 242 adhésifs. Il vend 45 monnaies et 58 adhésifs.

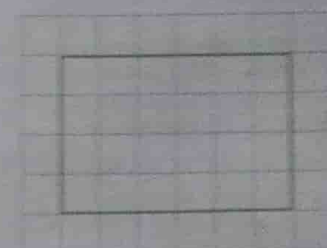
- Combien de monnaies et combien de adhésifs a-t-il maintenant?

10 Pour le match de football Madagascar-Tunisie, on a vendu 19 465 places pour les gradins et 17 435 places pour les tribunes.

- Combien a-t-on vendu de places?
- 3 250 invités sont entrés gratuitement.
- Combien y avait-il de spectateurs en tout?

11 Reproduis ce rectangle en respectant le nombre de carreaux.

- Partage-le en 3 carrés en traçant deux segments.



12 Rabe achète des outils d'occasion, il les répare et les revend.

- Calcule par séries d'outils combien il a fait de bénéfice ou de perte.

	acheté	frais	vendu
scies	Ar 18 500	Ar 0	Ar 23 000
marteaux	Ar 8 200	Ar 1600	Ar 9 200
pelles	Ar 14 500	Ar 1300	Ar 21 000

RAFITRISA

Ireo isa 0 hatramin'ny 100 000

1 Soraty ho tarehimarika.
eninjato amby elvy alina,
fito amby valenjato sy dimy arivo sy fito alina,
efatra amby efatra arivo, arivo amby iray hetse.

2 Ataovy ho soratra.

10 720 50 049 90 990 35 871

3 Mifanaraka amin'inona ny tarehimarika maliso
91 716; 85 690; 37 611; 77 400; 48 847.

4 Alaharo misonga ireto isa ireto.

85 265; 99 000; 74 639; 25 328; 85 259.

Ny fanalàna

1 Kajjo marindrano.

4 765 - 2 654 9 076 - 8 055

2 Apetraho ary kajjo.

2 535 - 1 944 83 600 - 3 421

• Hamarino amin'ny alalan'ny porofo ireto
asamarika roa ireto.

Sehatra fanampiana na fanalàna

1 Tamin'ny 2001, namokatra kafe 4 250 kg sy
akondro 13 500 kg ny Kaoperativam-pambo-
lena iray. Tamin'ny 2002, dia kafe 3 975 kg sy
akondro 17 200 kg no novokarin'ny.

• Nitombo sa nihena ny vokatra kafe ? Firy?

• Ary ny famokarana akondro ?

RAFITSARY

Ny efamira

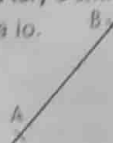
1 Manorita efamira ABCD manana lafy 5 cm.

• Sorito ireo savazon'io efamira io.

Valio amin'ny Marina na Diso.

• Mifanapaka eo amin'ny
ivony ireo savazoro.

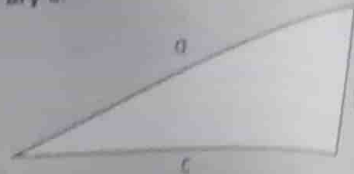
• Mifanapaka amin'ny zoro mahitsy izy ireo.



REFY

Ireo ventin-kalavana

1 Refeso ireo halavan'ny kantsana
a, b ary c.



Ny kantsana a dia mirefy ..., b mirefy
c mirefy ...

2 Manorita kantsana AB 1 dm, 2 cm
5 mm. Soraty amin'ny mm ny halavan'io kantsana.

3 Fenoy.

maraina	...	...
talakandro	...	...

4 Adikao ary apetaho ireo fanajitra.

2 h 15

18 h 30



LAZAOLANA

Vidy ividianana, sara, masonkarena

1 Mba hanjairana fitafiana, i Tombo dia
dy ravindamba Ar 52 600, bokotra Ar 6 000
sy nanome Ar 32 000 ho an'ny mpanjaha.

• Hoatrinona ny masonkarenan'ilay akanjo.

Tombombaroatra, fatiantoka

2 Nividy akondro 200 kg mitentina Ar 80 000
i Mosa. Lò ny akondro sasany. Namidiny
Ar 88 400 ny akondro.

• Nahazo tombony sa matiantoka i Mosa
Hoatrinona ?

ARITHMÉTIQUE

Les nombres de 0 à 100 000

1 Écris en chiffres.

quatre-vingt-dix mille six cents,
soixante-quinze mille huit cent sept,
quatre mille quatre, cent un mille.

2 Écris en lettres.

10 720 50 049 90 990 35 871

3 À quoi correspond le chiffre en vert ?

91 716; 85 690; 37 611; 77 400; 48 847.

4 Range ces nombres dans l'ordre croissant.

85 265; 99 000; 74 639; 25 328; 85 259.

La soustraction

1 Calcule en ligne.

4 765 - 2 654 9 076 - 8 055

2 Pose et calcule.

2 535 - 1 944 83 600 - 3 421

• Vérifie ces deux opérations en faisant
la preuve.

Situations additives ou soustractives

1 En 2001, une coopérative agricole a
produit 4 250 kg de café et 13 500 kg de
bananes. En 2002, elle a produit 3 975 kg de
café et 17 200 kg de bananes.

• La production de café a-t-elle augmenté ou
diminué ? De combien ?

• Et la production de bananes ?

GÉOMÉTRIE

Le carré

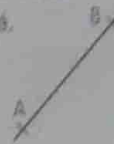
1 Trace un carré ABCD de 5 cm de côté.

2 Trace les diagonales de ce carré.

Réponds par Vrai ou Faux.

• Les diagonales se coupent
en leur milieu.

• Elles se coupent à angle droit.



MESURE

Les unités de longueur

1 Mesure les longueurs des segments
a, b et c.



Le segment a mesure ..., b mesure ...,
c mesure ...

2 Trace un segment AB de 1 dm, 2 cm et
5 mm. Écris la longueur de ce segment en mm.

3 Complète.

matin	...	...
après-midi	...	...

4 Copie et place les aiguilles.

2 h 15

18 h 30



PROBLÈMES

Prix d'achat, frais, prix de revient

1 Pour se faire un costume, Tombo achète
Ar 52 600 de tissu, Ar 6 000 de boutons et
donne Ar 32 000 à la couturière.

• À combien lui revient le costume ?

Bénéfice, perte

2 Mosa achète 200 kg de bananes Ar 80 000.
Quelques bananes sont pourries. Il revend ses
bananes Ar 88 400.

• Mosa a-t-il perdu ou gagné de l'argent ?
Combien ?

Rafitrisa

Ireo isa 0 hatramin'ny 100 000

1 Soraty ireto isa ireto.
roa ambin'ny folo sy roanjato sy dimy
arivo sy iray alina,
dimanjato amby roa alina,
roa arivo amby sivy alina.

2 Ataovy ho soratra.
10900; 91210; 25340

3 Alaharo misonga ireto isa ireto :
18516; 91212; 56716; 60000

Ny fanalāna

4 Kajio marindrano.

$$19849 - 10737 = \dots$$

$$92616 - 81506 = \dots$$

5 Apetraho ary kajio.

Apetraho araka ny tokony ho izy ny isa
ary aza hadinoina ny isa mandeha.

$$28437 - 17526 = \dots$$

$$90519 - 89548 = \dots$$

Rafitsary Ny efamira

1 Inona no anaran'io endritsary io ? B

• Iza avy ireo lafy
mirazotra ?

• Manana lafy mitovy
halavana firy izy ?



Rafy Ireo ventin-kalavana

2 Omeo amin'ny cm sy mm ny refin'ireo
kantsana AD, AC, BD.



Lazaolana

Vidy ividianana, sara, masonkarena

3 Nividy bisikileta Ar 75 000 i Jao, nividy
loko Ar 8 900 handokoana azy izy.

• Hoatrinona ny masonkarenan'ny bisikiletany ?

Ambaratonga 2

RAFITRISA

Ireo isa 0 hatramin'ny 100 000

1 Soraty ho tarehimarika.

zato amby arivo sy sivy alina,
telopolo amby dimy arivo sy fito alina,
dimy amby fitopolo sy enina arivo.

2 Ataovy ho soratra.

99099; 73405; 13995

3 Alaharo mijotso (avy amin'ny leha
mankany amin'ny kely) :

91716; 91900; 91736; 91469

Ny fanalāna

4 Apetraho ary kajio. Aza hadinoina
isa mandeha.

$$70400 - 36697 = \dots$$

$$91049 - 89609 = \dots$$

RAFITSARY

Ny efamira

5 Manorita efamira iray manana la
4 cm. Sorito ireo tezandrifiny 4.

REFY

Ireo ventin-kalavana

6 Eo amin'ny hitsy iray ihany, sorito
kantsana AB = 4 cm 5 mm sy kantsana
iray BC = 3 cm 5 mm.

• Firy ny halavan'ny kantsana AC ?

LAZAOLANA

Vidy ividianana, sara, masonkarena

7 Niompy gisa vavy roa i Vao. Nand
Ar 18 000 izy ho sakafony.

Nandany Ar 15 700 izy nanamboarana
ny fefy niompiana azy.

Namidy Ar 15 000 tsirairay ny gisa

• Nahazo tombony izy sa matiantoka
Hoatrinona ?

Niveau 1

ARITHMÉTIQUE

Les nombres de 0 à 100 000

1 Écris les nombres.

quinze mille deux cent douze,
vingt mille cinq cents,
quatre-vingt-douze mille.

2 Écris en lettres.

10900; 91210; 25340

3 Range ces nombres dans l'ordre
croissant :

18516; 91212; 56716; 60000

La soustraction

4 Calcule en ligne.

$$19849 - 10737 = \dots$$

$$92616 - 81506 = \dots$$

5 Pose et calcule.

Pose les nombres correctement et n'ou-
blie pas les retenues.

$$28437 - 17526 = \dots$$

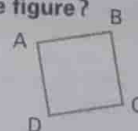
$$90519 - 89548 = \dots$$

GÉOMÉTRIE Le carré

6 Quel est le nom de cette figure ? B

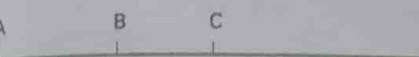
• Quels sont les côtés
parallèles ?

• Combien a-t-il de côtés
de la même longueur ?



MESURE Les unités de longueur

7 Donne en cm et en mm la mesure
des segments AD, AC, BD.



PROBLÈMES

Prix d'achat, frais, prix de revient

8 Jao achète un vélo Ar 75 000, il achète
de la peinture Ar 8 900 pour le repeindre.

• À combien lui revient son vélo ?

Niveau 2

ARITHMÉTIQUE

Les nombres de 0 à 100 000

1 Écris en chiffres.

quatre-vingt-onze mille cent,
soixante-quinze mille trente,
six mille soixante-quinze.

2 Écris en lettres.

99099; 73405; 13995

3 Range dans l'ordre décroissant
(du plus grand au plus petit) :

91716; 91900; 91736; 91469

La soustraction

4 Pose et calcule. N'oublie pas les
retenues.

$$70400 - 36697 = \dots$$

$$91049 - 89609 = \dots$$

GÉOMÉTRIE

Le carré

5 Trace un carré de 4 cm de côté.
Trace ses 4 axes de symétrie.

MESURE

Les unités de longueur

6 Sur la même droite, trace un segment
AB = 4 cm 5 mm et un segment
BC = 3 cm 5 mm.

• Quelle est la longueur du segment AC ?

PROBLÈMES

Prix d'achat, frais, prix de revient

7 Vao a élevé deux oies. Elle a dépensé
Ar 18 000 pour les nourrir.

L'enclos pour les garder lui a coûté
Ar 15 700.
Elle vend chaque oie Ar 15 000.

• A-t-elle gagné ou perdu de l'argent ?
Combien ?

Raha ilaiko ny mamerina ny lesona sasantsasany, iverenako ireto pejy manaraka ireto:

■ Ireo isa 0 hatramin'ny 100 000 : tak. 32 ary 33.

■ Ny efamira : tak. 37.

■ Ny fanalāna : tak. 29, 30, 34, 35 et 43.

■ Refy : tak. 27, 36, 38, 39 ary 42.

■ Lazaolana : tak. 31, 40 ary 41.

Si j'ai besoin de revoir certaines leçons, je me reporte aux pages suivantes :

■ Les nombres de 0 à 100 000 : p. 32 et 33.

■ Le carré : p. 37.

■ La soustraction : p. 29, 30, 34, 35 et 43.

■ Mesure : p. 27, 36, 38, 39 et 42.

■ Problèmes : p. 31, 40 et 41.

Sehatra misy fanampiana na fanalàna

► Ianaraka ny mamaha olana amin'ny sehatra misy fanampiana na fanalàna.

Karohiko ary hitako

Nividy fitaovana eto niasa i Pierre ary namidinty avy eo ireto no tosebolany nandritra ny andro.

- Diraho ny kajiny.
- Isaky ny fitaovana, tadiava raha nanao tombombaroatra na fatiantoka izy ary tenoy ny tabilao.

Fitaovana	Vidy ividionana	Vidy ivarotana	Tombombaroatra	Fatiantoka
Antsy	4 200	6 500	2 300	X
Tontanana	3 250	2 900		
Antsibe	5 800	5 800		
Isola	19 200	24 000		
Fanondrahana + fanamboarana	14 000 + 2 500	15 000		

Tadidiko

Mba hahafantarana na nahazo tombony aho na matiantoka, ampitahako ireo isa aloha sy aorian'ny fiavana.

Nanana Ar 1 500 aho, manana Ar 2 000 aho izao → **nahazo tombony aho** Ar 2 000 - Ar 1 500 = Ar 500.

Nanana Ar 4 000 aho, manana Ar 3 000 aho izao → **matiantoka aho** Ar 4 000 - Ar 3 000 = Ar 1 000.

Izarako

1 Nanana kanety 45 i Jao ny maraina ary 38 ny an-dRabe. Ny hariva dia 36 ny kanety i Jao ary 52 ny an-dRabe.

* Firy ny kanety azon'i Jao na veriny mandritra ny andro? Ary ny an-dRabe?

2 Adikao io lazaolana io amin'ny fisafidianana iray amin'ireto teny ao anaty fononteny. Nitondra vola Ar 45 000 tany an-tsena i Marie. (Nividy / nivaroatra) gisa iray izy. Tamin'ny fiverenany avy an-tsena dia nanana Ar 62 000 izy. Hoatrinona no (laniny/azony)?

Eta nianaraka ► Mandrefy ny kantsana amin'ny cm ary mm

* Firy ny halavan'ny kantsana tsirairay?



Situations additives ou soustractives (3)

► J'apprends à résoudre les situations additives ou soustractives.

Je cherche et je découvre

Pierre achète et revend des outils d'occasion. Voici ses comptes de la journée.

- Observe ses calculs.
- Pour chaque outil, recherche s'il a réalisé du bénéfice ou de la perte, et complète le tableau.

Objet	Prix d'achat	Prix de vente	Bénéfice	Perte
Couteau	4 200	6 500	2 300	X
Marteau	3 250	2 900		
Machette	5 800	5 800		
Scie	19 200	24 000		
Arrosoir + réparation	14 000 + 2 500	15 000		

Je retiens

Pour savoir si j'ai gagné ou perdu, je compare les nombres avant et après la transformation.

J'avais Ar 1 500, maintenant j'ai Ar 2 000 → j'ai gagné Ar 2 000 - Ar 1 500 = Ar 500.

J'avais Ar 4 000, maintenant j'ai Ar 3 000 → j'ai perdu Ar 4 000 - Ar 3 000 = Ar 1 000.

Je m'entraîne

1 Jao avait 45 billes ce matin et Rabe 38. Ce soir Jao a 36 billes et Rabe 52.

* Combien de billes Jao a-t-il gagnées ou perdues dans la journée? Et Rabe?

2 Copie l'énoncé de ce problème en choisissant l'un des mots entre parenthèses.

Marie va au marché avec Ar 45 000. Elle (achète/vend) des oies. De retour du marché elle a Ar 62 000. Combien a-t-elle (dépensé/gagné)?

3 Jean et Velo veulent acheter chacun un poste de radio à Ar 78 000.

* Complète le tableau.

		Il lui manque	Il lui reste
Jean a	Ar 69 000		
Velo a	Ar 82 000		

4 La production de café de Madagascar était de 85 000 tonnes en 1990 et de 68 000 tonnes en 1995.

* Cette production a-t-elle augmenté ou diminué? De combien?

J'ai appris ► Mesurer un segment en cm et mm

* Quelle est la longueur de chacun de ces segments?



Ny famakiana ora (3)

► Ianarako ny mampiasa ny ora, minitra ary segondra.

Karohiko ary hitako

Refy

1 Maro ny tavankodiam-pamantaranandro no manana fanjaitra faha 3. Fanjaitran-tsegondra izy io. Mihodina hoingana noho ireo hafa izy. Mahavita hodina iray amin'ny tavankodia izy ao anatin'ny iray minitra. Isan-tsegondra izy dia mandroso tetidrefy iray.

- Misy segondra firy anatin'ny iray minitra?
- Misy segondra firy anatin'ny dimy minitra?



2 Ny tavankodia voalohany dia manondro fa : 2 ora 15 min 30 s izao.



- Amin'ny firy na tondroin'ireo tavankodia hafa?
- Amin'ny firy na tondroin'ny tavankodia misy fanjaitra?



Tadidiko

1 minitra = 60 segondra

1 min = 60 s

1 ora = 60 min = 3 600 s

Izarako

1 Fidiso ny faharetana marina :

- Ny andro iray faharetana dia maharitra (6 ora / 6 min).
- Ny tsela dia maharitra (2 s / 2 min).
- Isan'alina ianao dia maty (8 min / 8 ora).
- Mba hanisako hatramin'ny 10 dia mila (10 s / 10 min) aho.
- Ny fakandrivotra dia maharitra (15 h / 15 min / 5 s)

2 Amin'ny hazakazaka 500 m, 80 s no nanaovan'i Dera azy ary 1 min 20 s ny an'ny rahalahiny. Iza no malaky kokoa?

3 Fenoy ireto fimirana ireto.

1 min 45 s = ... s

2 min 12 s = ... s

120 s = ... min

150 s = ... min ... s

4 Noisain'i Jeanne ny fitempon'ny fony, 35 fitempo no hitany nandritra ny 30 s.

- Mitempo impiry ny fony anatin'ny iray minitra?

5 Ny iray amin'ireo tavankodia ireo manome ora diso.



- Iza ? soraty ny ora omen'ny iray.

Haiko amin'izay...

... ny mamaky ny ora.

Fenoy ny fehezanteny.

Amin'ny ... ora ... min ... s izao.



Kafy ankandrina ►

Maribavan'ny mampitombo 3 sy 6

6 x 4; 8 x 3; 6 x 6; 9 x 3; 6 x 7
5 x 6; 3 x 7; 6 x 8; 5 x 3; 6 x 9

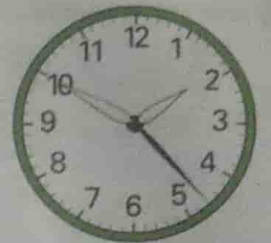
La lecture de l'heure (3)

► J'apprends à utiliser les heures, les minutes et les secondes.

Je cherche et je découvre

1 Beaucoup de cadrans ont une 3^e aiguille. C'est la trotteuse. Elle tourne plus vite que les autres. Elle fait un tour de cadran en une minute. Chaque seconde, elle avance d'une graduation.

- Combien y a-t-il de secondes dans une minute?
- Combien y a-t-il de secondes dans 5 minutes?



2 Le premier cadran indique qu'il est 14 h 15 min 30 s.



- Quelle est l'heure indiquée par les autres cadrans?
- Quelle est l'heure indiquée par le cadran à aiguilles?



Mesure

Je retiens

1 minute = 60 secondes

1 min = 60 s

1 h = 60 min = 3 600 s

Je m'entraîne

1 Choisis la bonne durée :

- Une journée de classe dure (6 h / 6 min).
- Un éclair dure (2 s / 2 min).
- Chaque nuit tu dors (8 min / 8 h).
- Pour compter jusqu'à 10 je mets (10 s / 10 min).
- La récréation dure (15 h / 15 min / 5 s).

2 Pour parcourir 500 m, Dera a mis 80 s et son frère 1 min 20 s. Qui est le plus rapide?

3 Complète ces égalités.

1 min 45 s = ... s

2 min 12 s = ... s

120 s = ... min

150 s = ... min ... s

4 Jeanne compte les battements de son cœur, elle trouve 35 battements en 30 s.

- Combien de fois son cœur bat-il en une minute?

5 L'un de ces cadrans donne une heure incorrecte.



- Lequel? Écris l'heure donnée par l'autre.

Maintenant, je sais...

... lire l'heure.

Complète la phrase.

Il est ... h ... min ... s



Calcul mental ►

Tables de multiplication par 3 et 6

6 x 4; 8 x 3; 6 x 6; 9 x 3; 6 x 7;
5 x 6; 3 x 7; 6 x 8; 5 x 3; 6 x 9.

Fikajiana faharetana

► Ianarako ny mandrefy ny faharetana.

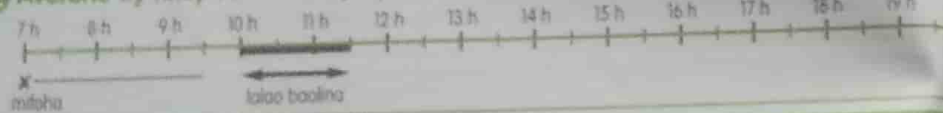
Karohiko ary hitako

Ireto avy ny zavatra ataon'i Antso mandritra ny andro.



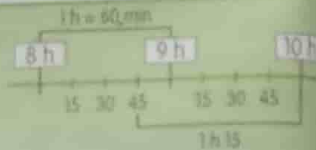
- Firy ny faharetan'ny lalao baolina ? ny fisakafoana ? ny fanjonoana ?
- Nahatitra fotoana firy no natarian'i Antso ? Inona koa no mbola azonao kajiana ?

2 Avereno ity hitsy voatetidrefy ity ary lokoy ireo faharetana nokaiana.



Tadidiko

Tsy izao ny fikajiana faharetana eo anelanelan'ny 8 ora 45 sy 10 ora :



Izarako

1 Fotoana firy no lany teo anelanelan'ireto fotoana samihafa ireto ?

- Fiaingana ho any an'ala : 10 ora 20, fahaton-gavana : 22 ora 40.
- Fiantombohan'ny sarimihetsika : 2 ora 10, fiatarany : 22 ora.
- Fahaterahana 1927, fahafatesana : 2003.
- Fiaingan'ny fitaterana : 9 ora 20, fahatonga-vana : 14 ora 30.

2 Mandeha mandroso sy miverina Tana/Toliara ny fiaramanidina iray. Miainga amin'ny 10 ora izy ny maraina ary tafaverina amin'ny 14 ora 20.

- Firy ny faharetana mandroso sy miverina ?

3 Ny sidina MD 862 dia miainga ao Ivato amin'ny 8 ora 20 ary tafaverina ao Ivato amin'ny 11 ora 55.

- Firy ny faharetan'ny dia ?

4 Miditra any an-tsekoly i Bakoly amin'ny 9 ora. Mila 20 min izy hanaovany io lalao Amin'ny firy izy farafahatarany no hiazinga mba ho tonga ara-potoana ?

Haiko amin'izay...

... ny mikajy ireo faharetana

Diniho ny famantaranandro. Afaka fotoana firy dia ho misasakalina ?

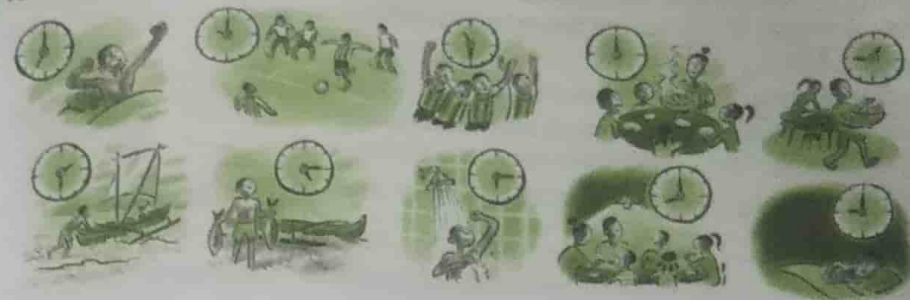
Efa nianarako ► Manao ireo isa ho isa ho isa
Ataovy ho soratra : 30 278 ; 50 047 ; 91 685

Calcul de durées

► J'apprends à mesurer la durée.

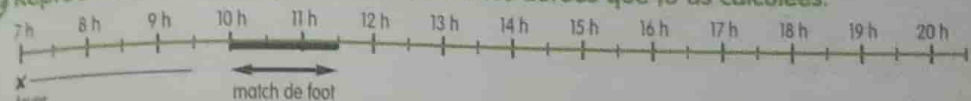
Je cherche et je découvre

Voici les activités d'Antso dans sa journée.



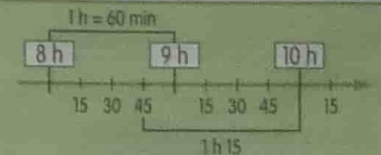
- Combien a duré le match de foot ? le repas ? la pêche ?
- Combien de temps Antso dort-il ? Que peux-tu calculer encore ?

2 Reproduis cette droite graduée et colorie les durées que tu as calculées.



Je retiens

Voici comment calculer la durée entre 8 h 45 et 10 heures :



Je m'entraîne

1 Quel temps s'est écoulé entre ces différents instants ?

- Départ au bois : 10 h 20, arrivée : 22 h 40.
- Début du film : 20 h 10, fin du film : 22 h.
- Naissance : 1927, décès : 2003.
- Départ du bus : 9 h 20, arrivée : 14 h 30.

2 Un avion fait l'aller-retour de Tana à Tulear. Il part le matin à 10 heures et est de retour à 14 h 20.

Combien de temps dure l'aller-retour ?

3 Le vol MD 862 part d'Ivato à 8 h 20 et est de retour à 11 h 55.

Combien de temps dure le voyage ?

4 Bakoly rentre en classe à 9 h. Il lui faut 20 minutes pour faire le trajet. À quelle heure, au plus tard, doit-elle partir de chez elle pour être à l'heure ?

Maintenant, je sais...

... calculer des durées.

Observe la montre. Dans combien de temps sera-t-il minuit ?



J'ai appris ► Écrire les nombres en lettres
Écris en lettres : 30 278 ; 50 047 ; 91 685.

Porofon'ny fanaläna

► Ianarako ny manamarina ny fanaläna amin'ny alalan'ny fanampiana.

Karohiko ary hitako

Rafitisa

1 Nankany an-tsena i Dera ary nitondra vola Ar 25 000. Nividy akanjo Ar 12 500 izy ary nivarotra akoholahy iray Ar 12 500.

- Hoatrinona ny vola nentina avy tany an-tsena ?
- Nilaza i Dera fa azo atao ny mamaly io fanontaniana io tsy mila manao asa marika. Azonao hazavaina ve nahoana ?

2 Nanome ireto kajy manaraka ireto ny mpampianatra.

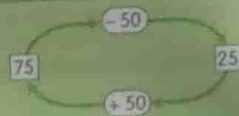
$$25\,000 \rightarrow -12\,500 \rightarrow \dots \rightarrow +12\,500 \rightarrow \dots$$

- Tsy mametraka asamarika, tadiavo ary soraty ny isa ao amin'ny kiefitrefitra farany.
- Avy eo, hamarino amin'ny fanaovana ny kajy.



Tadidiko

- Ny fanaläna dia **asamarika mifamaly** amin'ny fanampiana.



- Mba hanaporofoana ny fanaläna, dia ampiana ilay isa kely ny ambiny mba hahilana ny isa lehibe.

$$\begin{array}{r} 385 \\ -123 \\ \hline 262 \end{array} \quad \begin{array}{r} 262 \\ +123 \\ \hline 385 \end{array}$$

Izarako

1 Ataovy ireto fanaläna ireto.

$$\begin{array}{r} 1642 \\ -575 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 3092 \\ -849 \\ \hline \end{array}$$

Avy eo, hamarino amin'ny fanaovana fanampiana.

$$\begin{array}{r} +575 \\ 1642 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} +849 \\ 3092 \\ \hline \end{array}$$

2 Apetraho, kajio ary hamarino.

$$1576 - 1295$$

$$3770 - 1985$$

3 Kajio ireo elanelana ary hamarino amin'ny fanampiana ny kajy tsirairay.

$$1412 - 867$$

$$4285 - 2358$$

4 3 500 no niara-niainga tamin'ny hazaka lavitrezaka. Lehilahy 365 sy vehivavy 24 niala teny an-dalana.

- Firy ny mpihazakazaka niala teny an-dalana ?
- Firy ny nahavita ny hazakazaka ?

► **Haiko amin'izay...**

... ny manao porofon'ny fanaläna.

Tadiavo ny isa hapetraka ao anatin'ny kiefitrefitra ireto.

$$8937 - 449 = \dots \rightarrow \dots + \dots = 8937$$

Kajy ankandrina ► Tambatry ny henenin'ny 5 anankiroa

$$15 + 25; 45 + 20; 25 + 25; 35 + 15; 60 + 25; 135 + 5; 75 + 25; 95 + 20; 65 + 15; 15 + 85$$

La preuve de la soustraction

► J'apprends à vérifier une soustraction par une addition.

Je cherche et je découvre

1 Dera part au marché avec une somme de Ar 25 000. Elle achète un vêtement à Ar 12 500 et vend un coq à Ar 12 500.

- Quelle somme rapporte-t-elle du marché ?
- Dera dit que l'on peut répondre à la question sans faire d'opération. Peux-tu expliquer pourquoi ?

2 Le maître a donné les calculs suivants.

$$25\,000 \rightarrow -12\,500 \rightarrow \dots \rightarrow +12\,500 \rightarrow \dots$$

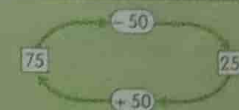
- Sans poser l'opération trouve et écris le nombre de la dernière case.
- Puis vérifie en effectuant les calculs.



Arithmétique

Je retiens

- La soustraction est l'opération réciproque de l'addition.



- Pour faire la preuve d'une soustraction, on ajoute le petit nombre au reste et on retrouve le grand nombre.

$$\begin{array}{r} 385 \\ -123 \\ \hline 262 \end{array} \quad \begin{array}{r} 262 \\ +123 \\ \hline 385 \end{array}$$

Je m'entraîne

1 Effectue les soustractions.

$$\begin{array}{r} 1642 \\ -575 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 3092 \\ -849 \\ \hline \end{array}$$

Vérifie ensuite en effectuant une addition.

$$\begin{array}{r} +575 \\ 1642 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} +849 \\ 3092 \\ \hline \end{array}$$

3 Calcule les différences et vérifie chaque calcul par une addition.

$$1412 - 867$$

$$4285 - 2358$$

4 3 500 coureurs prennent le départ pour le marathon. 365 hommes et 248 femmes abandonnent en cours de route.

- Combien de coureurs abandonnent ?
- Combien terminent la course ?

► **Maintenant, je sais...**

... faire la preuve de la soustraction.

Trouve les nombres à mettre dans les cases.

$$8937 - 449 = \dots \rightarrow \dots + \dots = 8937$$

Calcul mental ► Somme de deux multiples de 5

$$15 + 25; 45 + 20; 25 + 25; 35 + 15; 60 + 25; 135 + 5; 75 + 25; 95 + 20; 65 + 15; 15 + 85$$

Sehatra misy fanampiana na fanalàna (4) Situations additives ou soustractives (4)

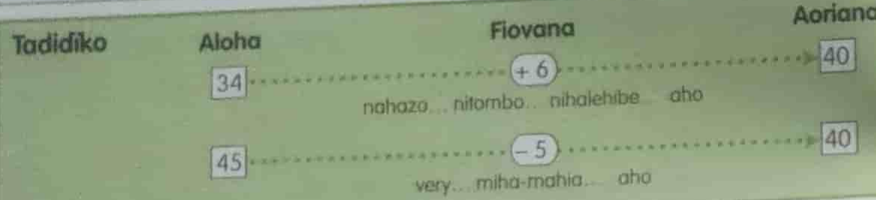
► Ianarako ny mampitaha ny isa mba hikajiana ny elanelana.

Karohiko ary hitako

Tamin'ny fitsirihana ara-pahasalamana, ny mpitsabo mpanampy dia nandray an-tsoratra ny halava sy ny lanjan'ireo ankizy.

- Ampitahao ireo vokatra tamin'ny 2002 sy 2003.
- Nitombo halava avokoa ve ireo mpianatra ? Firy ?
- Nitombo lanja avokoa ve ireo mpianatra ? Firy kilao ?
- Firy taona i Jao tamin'ny 2003 ?
- Ho firy taona izy amin'ny 2010 ?
- Amin'ny taona firy izy no ho 20 taona ?

	Teraka	Halava cm		lanja kg	
		2002	2003	2002	2003
Jao	1994	135	139	28	34
Pierre	1992	138	142	37	41
Velo	1995	128	134	31	29
Paul	1993	136	140	34	39



Izarako

1 Teraka tamin'ny 1442 ilay Mpanao Hosodoko malaza i Léonard de Vinci, maty izy ny 1519.

- Firy taona niainana izy ?
- Maty tamin'ny 1895 ny mpikaroka malaza Pasteur teo amin'ny faha 73 taonany.
- Tamin'ny taona firy izy no teraka ?
- Teraka tamin'ny 1862 tao Antananarivo ny Mpanjaka Ranaivalona III. Maty tany Alger izy tamin'ny 1917.
- Firy taona izy tamin'izany ?

2 Mirefy 145 cm i Jeanne. Latsaka 8 cm amin'ny rahavaviny izy.

- Mirefy firy ny rahavaviny ?

Eta nianarako ► Mikajy ny faharetana
Nanomboka tamin'ny 15 ora 30 ny lalao baolina ary nifarana tamin'ny 17 ora 15.

- Firy ny fotoana naharetany ?

3 Ho 21 taona i Beby amin'ny 2010.

- Tamin'ny taona firy izy no teraka ?
- Firy taona izy amin'ity taona ity ?

4 Manondro 42 855 km ny kaontera fiarakaretsaka ny Alatsinainy maraina, 43 150 km ny Alatsinainy hariva.

- Firy ny lalana vitany nandritra ny andro ?
- Nahavita 380 km izy ny Talata.
- Firy ny tondroin'ny kaontera ny Talata hariva ?

Haiko amin'izay...

... raha tokony hanao fanampiana na fanalàna aho.

Manana Ar 12 500 i Liana. Manana Ar 4 250 de plus que son frère.

- Manana hoatrinona ny anadahiny ?

► J'apprends à comparer les nombres pour calculer des différences.

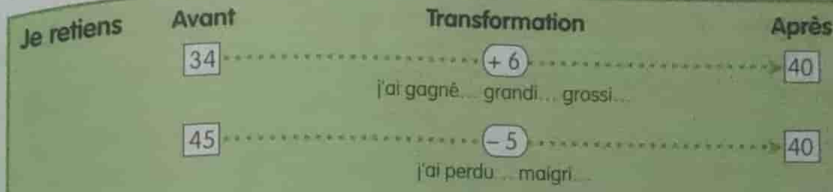
Je cherche et je découvre

À la visite médicale l'infirmier note la taille et le poids des enfants.

- Compare les résultats de 2002 et de 2003.

	né en	Taille en cm		Poids en kg	
		2002	2003	2002	2003
Jao	1994	135	139	28	34
Pierre	1992	138	142	37	41
Velo	1995	128	134	31	29
Paul	1993	136	140	34	39

- Tous les élèves ont-ils grandi ? De combien ?
- Tous les élèves ont-ils pris du poids ? Combien de kilos ?
- Quel est l'âge de Jao en 2003 ?
- Quel sera son âge en 2010 ?
- En quelle année aura-t-il 20 ans ?



Je m'entraîne

1 Le grand peintre Léonard de Vinci est né en 1442, il est mort en 1519.

- Combien de temps a-t-il vécu ?
- Le grand savant Pasteur est mort en 1895 à l'âge de 73 ans.
- En quelle année est-il né ?
- La reine Ranaivalona III est née en 1862 à Antananarivo. Elle est morte en Alger en 1917.
- Quel âge avait-elle ?

2 Jeanne mesure 145 cm. Elle mesure 8 cm de moins que sa sœur.

- Combien mesure sa sœur ?

J'ai appris ► Calculer une durée

Un match de football a commencé à 15 h 30. Il s'est terminé à 17 h 15.

- Combien de temps a-t-il duré ?

3 En 2010 Beby aura 21 ans.

- En quelle année est-elle née ?
- Quel âge a-t-elle cette année ?

4 Le compteur du taxi indiquait 42 855 km lundi matin et 43 150 km lundi soir.

- Quelle distance a-t-il parcourue dans la journée ?
- Mardi il a parcouru 380 km.
- Qu'indique le compteur mardi soir ?

Maintenant, je sais...

... si je dois faire une addition ou une soustraction.

Liana a Ar 12 500. Elle a Ar 4 250 de plus que son frère.

- Combien possède son frère ?

Ny songatombon'ny metatra (1)

► Ianao ny manova refinkalavana.

Karohiko ary hitako

Refy

1 Toavina dia niteny tamin'i Laza sakaizany hoe : « Ny halavan'ny lalako ho any an-tsekoly dia 1 hektometatra (hm) ». Te-hanamarina izany i Laza, norefesiny tamin'ny dekametatra (dam) ny lalan'i Toavina. Nahita 10 dam izy.

- Marina ve ny voalazan'i Toavina ?
- Soraty amin'ny metatra io halavirana io : 1 hm = ... dam = ... m.
- Tokony hiverina impiry eo amin'io lalana io i Toavina mba hahavita 1 kilometatra (km) ?



2 « Raha ho any an-tsekoly aho dia mandeha 2 km 500 m » isan'andro, hoy i Laza.

- Omeo amin'ny metatra (m) ny halaviran-dalana vitan'i Laza.
- Fenoy : 2 km 500 m = ... hm = ... dam = ... m

Tadidiko

Fanafahohezana :

Kilometatra : km 1 km = 10 hm = 100 dam = 1000 m
 Hektometatra : hm 1 hm = 10 dam = 100 m
 Dekametatra : dam 1 dam = 10 m
 7 km = 7000 m = 70 hm = 700 dam
 4200 m = 4 km 200 m = 42 hm

km	hm	dam	m
7	0	0	0
4	2	0	0

Izarako

1 Inona no ventin-drefy fidiana mba hanomezana :

- a. ny halavirana manelanelana tanandehibe roa ?
- b. ny refin'ny lakilasy ?
- c. ny haavon'ny baobaba ?

Azonao isafidianana : m, dam, hm, km.

2 Ovay ho metatra.

1 km 2 hm 10 dam 1 km 1 hm

Ovay ho kilometatra, ho metatra.

3600 m 27 hm 140 dam

3 Alaharo misonga ireto refy ireto.

508 m ; 30 dam ; 1 km ; 14 hm.

4 Alohan'ny hiaingana, ny kaontera trikan'ny fiara dia nanondro 109 km 500 m. Ny hariva nanondro 158 km 800 m izy.

- Firy ny halaviran-dalana vitan'ilay fiara dritra ny iray andro ?

Haiko amin'izay...

... ny mandrefy halavana.

Fenoy amin'ny <, > na =.

250 m ... 25 dam 2 km 5 m ... 250 m

25 km ... 250 hm 25 dam ... 25 m

Kaoy ankandrina ► Maribavan'ny mampitombo 4, 5 ary 6

4 × 7 ; 5 × 9 ; 6 × 8 ; 9 × 4 ; 8 × 5
 7 × 6 ; 8 × 4 ; 5 × 7 ; 6 × 9 ; 6 × 6

Les multiples du mètre (1)

► J'apprends à convertir des mesures de longueur.

Je cherche et je découvre

D Toavina dit à son ami Laza : « La longueur de mon chemin pour venir à l'école est de 1 hectomètre (hm) ». Laza veut vérifier, il mesure le chemin de Toavina avec un décamètre (dam). Il trouve 10 dam.

- Toavina a-t-elle raison ?
- Écris cette distance en mètres : 1 hm = ... dam = ... m.
- Combien de fois Toavina devra-t-elle parcourir ce trajet pour faire 1 kilomètre (km) ?



2 « Pour aller à l'école je parcours chaque jour 2 km 500 m », dit Laza.

- Donne la longueur du trajet de Laza en mètres (m).
- Complète : 2 km 500 m = ... hm = ... dam = ... m

Je retiens

Abréviations :

Kilomètre : km
 Hectomètre : hm
 Décamètre : dam

1 km = 10 hm = 100 dam = 1000 m
 1 hm = 10 dam = 100 m
 1 dam = 10 m

7 km = 7000 m = 70 hm = 700 dam
 4200 m = 4 km 200 m = 42 hm

km	hm	dam	m
7	0	0	0
4	2	0	0

Je m'entraîne

1 Quelle unité de mesure choisis-tu pour donner :

- a. la distance entre deux villes ?
- b. la dimension d'une classe ?
- c. la hauteur d'un baobab ?

Tu peux choisir entre m, dam, hm, km.

2 Convertis en mètres.

1 km 2 hm 10 dam 1 km 1 hm

Convertis en kilomètres et en mètres.

3600 m 27 hm 140 dam

3 Range ces mesures dans l'ordre croissant.

508 m ; 30 dam ; 1 km ; 14 hm.

4 Avant de partir, le compteur kilométrique du car indique 109 km 500 m. Le soir, il marque 158 km 800 m.

- Quelle distance le car a-t-il parcourue dans la journée ?

Maintenant, je sais...

... mesurer les longueurs.

Complète avec <, > ou =.

250 m ... 25 dam 2 km 5 m ... 250 m

25 km ... 250 hm 25 dam ... 25 m

Calcul mental ► Tables de multiplication de 4, 5 et 6

4 × 7 ; 5 × 9 ; 6 × 8 ; 9 × 4 ; 8 × 5
 7 × 6 ; 8 × 4 ; 5 × 7 ; 6 × 9 ; 6 × 6

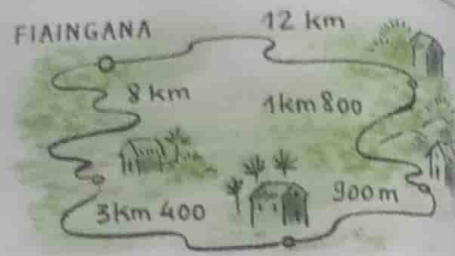
Ireo songatombon'ny metatra (2)

► Ianarako ny manampy na manala refinkalavana.

Karohiko ary hitako

Nandeha moto ny mpiasan'ny fambolena iray raha hitsidika ireo toeram-pambolena. Nomena azy ny drafitany etsy an'ila.

- Kajio ny halaviran-dalana rehetra tokony hataony.
- Teo am-piaingana, ny kaonteran'ny môtô-ny dia nanondro 21 485 km. Firy ny isa toko-ny halondroiny amin'ny fiverenana ?



Tadidiko

Mba hanampiana na hanalana refy, tsy maintsy ampitoviko venty aloha izy ireo.
 $5 \text{ km } 600 \text{ et } 3 \text{ km } 900 \rightarrow 5 \text{ 600 m et } 3 \text{ 900 m}$
 $5 \text{ 600} + 3 \text{ 900} = 9 \text{ 500}$ $9 \text{ 500 m} = 9 \text{ km } 500 \text{ m}$

Izarako

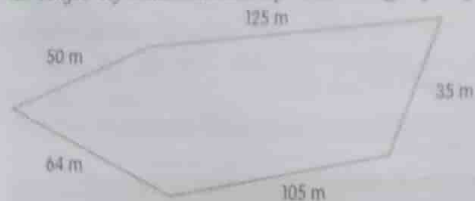
1 Soraty ho metatra.

12 km; 3 km 650; 5 km 40 m; 1 km 5 m

2 Soraty ho kilometatra sy metatra.

23 500 m; 4 080 m; 10 000 m; 7 025 m

3 Kajio ny manodidina ny sahan'Ingahy Rija.



4 Omeo amin'ny metatra ny halaviran'io lalana io, avy eo, amin'ny kilometatra sy metatra.



5 Firy ny halaviran-dalana manelanelana toerana ireto :



- ny fantsakana sy ny Paositra ?
- ny trano sy ny Paositra ?
- ny fantsakana sy ny trano ?

6 Ny maila iray dia mirefy 1 852 m.

- Halavirana aiza ho aiza, amin'ny m sy amin'ny km no misy ny sambo iray izay 2 maila miala amin'ny morontsiraka ?

Haiko amin'izay...

... ny mampiasa ireo ventinkalavany

Alaharo mijotso.

25 000 dm; 12 m; 1 dam; 50 000 cm

Efa nianarako ► Mikajy ny halavan'ny lafin'ny efamira

Firy ny halavan'ny lafin'ny efamira iray raha 1 m ny manodidina ?

- Omeo amin'ny cm ny valiny.

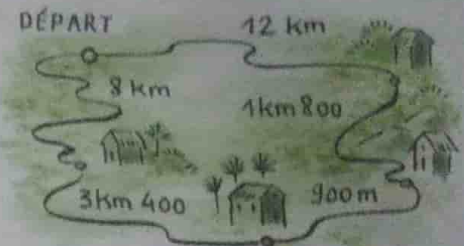
Les multiples du mètre (2)

► J'apprends à ajouter ou soustraire des mesures de longueur.

Je cherche et je découvre

Un agent agricole doit aller visiter des fermes à moto. On lui a donné le plan ci-contre.

- Calcule la longueur totale du trajet qu'il doit effectuer.
- Au départ, le compteur de sa moto indiquait 21 485 km. Quel nombre indique-t-il au retour ?



Je retiens

Pour ajouter ou soustraire des mesures, je dois d'abord les exprimer dans la même unité
 $5 \text{ km } 600 \text{ et } 3 \text{ km } 900 \rightarrow 5 \text{ 600 m et } 3 \text{ 900 m}$
 $5 \text{ 600} + 3 \text{ 900} = 9 \text{ 500}$ $9 \text{ 500 m} = 9 \text{ km } 500 \text{ m}$

Je m'entraîne

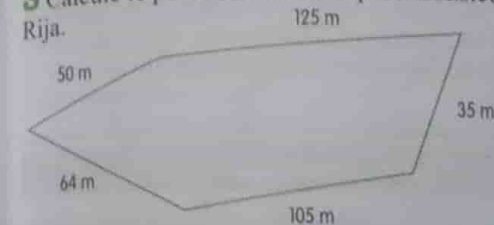
1 Écris en mètres.

12 km; 3 km 650; 5 km 40 m; 1 km 5 m

2 Écris en kilomètres et en mètres.

23 500 m; 4 080 m; 10 000 m; 7 025 m

3 Calcule le périmètre du champ de Monsieur Rija.



4 Donne la distance de ce parcours en mètres, puis en kilomètres et mètres.



5 Quelle est la distance entre ces lieux :



- la fontaine et la poste ?
- la case et la poste ?
- la fontaine et la case ?

6 Un mille marin mesure 1 852 m.

- À quelle distance, en m et en km, se trouve un bateau qui est à 2 miles marins de la côte ?

Maintenant, je sais...

... utiliser les unités de longueur.

Range dans l'ordre décroissant.

25 000 dm; 12 m; 1 dam; 50 000 cm

J'ai appris ► Calculer la longueur du côté d'un carré

Quelle est la longueur du côté d'un carré de 1 m de périmètre ?

- Donne la réponse en cm.

Ny fandaharam-potoana

► Ianarako ny mamaky ny fandaharam-potoana.

Karohiko ary hitako

Refy

ALATSINAINY	TALATA
8 h Fanazaran'ny hiteny	8 h Vakiteny
8 h 30 Vakiteny	8 h 30 Dikananana
9 h Fanabeazam-boho	9 h Kajy ankandrina
9 h 30 Fakandrivotra	
10 h Kajy ankandrina	10 h Matematika
10 h 30 Matematika	
11 h Hira	11 h Hira

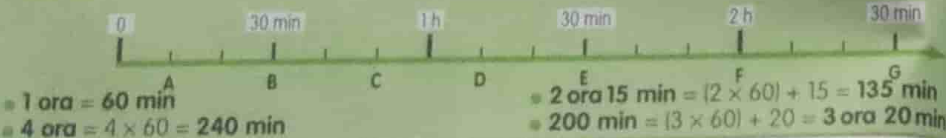
Inty ny fandaharam-potoan'ny kilasy misy an'i Koto.

- Tetidrefy firy no voaisanao anatin'ny ora iray?
- Minitra firy no mifanaraka amin'ny tetidrefy tsirairay?
- Firy ny faharetan'ny sehon'ny fanazarana hiteny?
- Firy ny faharetan'ny sehon'ny fanabeazamboho?
- Firy ny faharetan'ny fakandrivotra?
- Inona no ataon'i Koto ny Alatsinainy sy ny Talata aorian'ny Matematika?

- Inona no ataon'i Koto ny Alatsinainy amin'ny 10 ora 30 sy ny Talata amin'ny 9 ora?
- Firy ny totalin'ny faharetan'ny sehon'ny vakiteny ny Alatsinainy sy Talata?

2 Avereno ny fandaharam-potoanan'ny kilasinao ho an'ny andro anio.

Tadidiko



Izarako

1 Inty ny fandaharam-potoanan'i Noroseheno ny zoma maraina.

9 h	Tononkalo
9 h 15	Fanazarana hiteny
9 h 45	Fanazarana hanoratra
10 h 30	Fakandrivotra
10 h 45	Kajy ankandrina
11 h 00	Matematika
12 h 00	

- Maharitra fotoana firy ny lakilasy ny maraina?
- Inona no ataony amin'ny 11 ora 15?
- Maharitra firy ny fakandrivotra? ny kajy ankandrina? ny fanazarana hanoratra?
- Maharitra fotoana firy no iasan'i Noroseheno alohan'ny fakandrivotra? Ary aorian'ny fakandrivotra?

2 Diniho ny tabilao 1. Eo amin'ny hitsy voatidrefy, lokoy manga ny faharetan'ny fakandrivotra, mena ny faharetan'ny kajy ankandrina ary maitso ny an'ny fanazarana hiteny.



Haiko amin'izay...

... ny mampiasa ny fandaharam-potoana.

Mandray marary isaky ny ampahefatra dimy mpitsabo iray.

- Raha mivoha amin'ny 9 ora ny efitra fiasan'ny firy ny marary azony raisina hatramin'ny mitataovovonana.

Kajy ankandrina ► Maribavan'ny mampiasa tomo 6, 7 ary 8

7×4	8×5	6×7	8×4	7×3
6×8	7×7	6×6	3×8	8×8

L'emploi du temps

► J'apprends à lire un emploi du temps.

Je cherche et je découvre

LUNDI	MARDI
8 h Expression orale	8 h Lecture
8 h 30 Lecture	8 h 30 Ecriture de texte
9 h Vocabulaire	9 h Calcul mental
9 h 30 Calcul mental	9 h 30 RECREATION
10 h Mathématiques	10 h Mathématiques
10 h 30 Chant	10 h 30 Chant
11 h	11 h

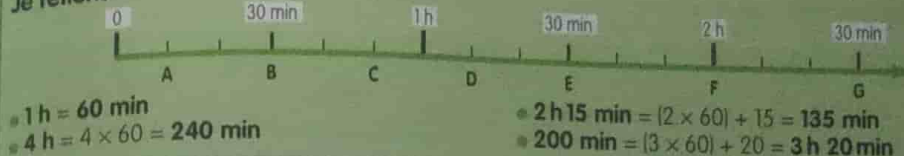
Voici l'emploi du temps de la classe de Koto.

- Combien comptes-tu de graduations en 1 heure?
- À combien de minutes correspond chaque graduation?
- Quelle est la durée de la séance d'expression orale?
- Quelle est la durée de la séance de vocabulaire?
- Quelle est la durée de la récréation?
- Que fait Koto le lundi et le mardi après les mathématiques?

- Que fait Koto le lundi à 10 h 30 et le mardi à 9 heures?
- Quelle est la durée totale des séances de lecture du lundi et du mardi?

2 Reproduis l'emploi du temps de ta classe pour la journée d'aujourd'hui.

Je retiens



Je m'entraîne

1 Voici l'emploi du temps du vendredi matin pour Noroseheno.

9 h	Poésie
9 h 15	Expression orale
9 h 45	Expression écrite
10 h 30	Récréation
10 h 45	Calcul mental
11 h 00	Mathématiques
12 h 00	

- Combien dure sa matinée de classe?
- Que fait-il à 11 h 15?
- Combien dure la récréation? le calcul mental? l'expression écrite?
- Combien de temps travaille Noroseheno avant la récréation? Et après la récréation?

2 Observe le tableau du 1. Sur la droite graduée, colorie en bleu la durée de la récréation, en rouge la durée du calcul mental et en vert celle de l'expression orale.



Maintenant, je sais...

... utiliser un emploi du temps.

Un docteur reçoit des malades tous les quarts d'heure.

- S'il ouvre son cabinet à 9 heures, combien de malades peut-il voir jusqu'à midi?

Calcul mental ► Tables de multiplication de 6, 7 et 8

7×4	8×5	6×7	8×4	7×3
6×8	7×7	6×6	3×8	8×8

Ny fampitomboana (1)

► Ianarako ny manao ny fifandraisan'ny tambatra sy ny vokatra.

Karohiko ary hitako

Rafitrisa

1 Any an-tsena, Soa dia mivarotra trondro.



• Iza amin'ireto soratra ireto no mitanaraka amin'ny isan'ny trondron'i Soa ?

$4 + 4 + 4$ $4 + 3$ 12
 3×4 $3 + 3 + 3 + 3$ 4×3

• Soraty ny fimirana eo amin'ny fanampiana sy ny fampitomboana.

2 Mitadiava fanampiana roa sy fampitomboana roa mba hilazana ny isan'ny fototsalady.



Tadidiko

- $4 + 4 + 4 = 4 \times 3 = 12$
- $3 + 3 + 3 + 3 = 3 \times 4 = 12$
- 4×3 dia mivaky **4** fampitomboana **3** na **4** in-3

• 12 dia **vokatry** ny 4×3 na 3×4 . Ny asa marika ahafahana mahita ny vokatra dia ny **fampitomboana**.

Izarako

1 Soraty miendrika fanampiana sy fampitomboana hatrany...



▲ ny isan'ny vera.

▲ ny isan'ny vatokely amin'ny katro.

2 Fenoy ao anaty kahienao.

- a. $4 + 4 + 4 = 4 \times \dots = \dots$
b. $5 \times 3 = \dots + \dots + \dots = \dots$

3 Fenoy amin'ny < na >. Aza atao ny kajy.

$3 \times 4 \dots 3 + 3 + 3$ $4 \times 6 \dots 3 \times 6$
 $5 \times 3 \dots 5 + 3$ $7 + 7 \dots 7 \times 7$

Haiko amin'izay...

... ny manao ny fifandraisan'ny tambatra sy ny vokatra.

a. Soraty miendrika fampitomboana ny isan'ny varavarakelin'io trano lehibe io.

b. Soraty ny fanampiana mifandray amin'ny fampitomboana hita.



Efa nianarako ► Ny ora

Fenoy.



17 ora ...

7 ora ...

La multiplication (1)

► J'apprends à faire la relation entre une somme et un produit.

Je cherche et je découvre

1 Au marché, Soa vend des poissons.



• Quelles écritures correspondent au nombre de poissons de Soa ?

$4 + 4 + 4$ $4 + 3$ 12
 3×4 $3 + 3 + 3 + 3$ 4×3

• Écris les égalités entre les additions et les multiplications.

2 Trouve deux additions et deux multiplications pour indiquer le nombre de plants de salade.



Arithmétique

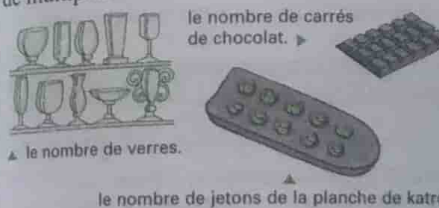
Je retiens

- $4 + 4 + 4 = 4 \times 3 = 12$
- $3 + 3 + 3 + 3 = 3 \times 4 = 12$
- 4×3 se lit **4 multiplié par 3** ou **4 fois 3**.

• 12 est le **produit** de 4×3 ou 3×4 . L'opération qui permet de trouver un produit est une **multiplication**.

Je m'entraîne

1 Écris chaque fois sous forme d'addition et de multiplication...



▲ le nombre de verres.

▲ le nombre de jetons de la planche de katro.

2 Complète sur ton cahier.

- a. $4 + 4 + 4 = 4 \times \dots = \dots$
b. $5 \times 3 = \dots + \dots + \dots = \dots$

3 Complète avec < ou >. Ne fais pas les calculs.

$3 \times 4 \dots 3 + 3 + 3$ $34 \times 6 \dots 3 \times 6$
 $5 \times 3 \dots 5 + 3$ $7 + 7 \dots 7 \times 7$

Maintenant, je sais...

... faire la relation entre la somme et le produit.

a. Écris sous la forme de multiplication le nombre de fenêtres de cet immeuble.



b. Écris les additions correspondant aux multiplications trouvées.

J'ai appris ► L'heure

Complète.



17 h ...

7 h ...

Ny fafan'i Pythagore

► Ianarako ny mampiasa ny fafan'i Pythagore ho an'ny fampitomboana.

Karohiko ary hitako

Ny fafan'i Pythagore dia manome ny valin'ny vokatra rehetran'ireo isa 1 ka hatramin'ny 9.

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	3	6	9	12	15	18	21	24	A
4	4	8	12	16	C	24	28	32	36
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	6	12	18	24	30	36	42	E	54
7	7	14	21	28	35	42	49	56	D
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	9	18	27	B	45	54	63	72	81

• Tadiavo ireo valin'ny vokatra manaraka.

6×7 7×6 5×8 4×4 6×9

• Firy ny isa takona ao anatin'ny kiefitrefitra A, B, C, D ary E?

• Ao anatin'ny tafana, impiry manisa ny isa 24 ianany ny isa 32? ny isa 49?

• Soraty daholo ireo vokatra izay manana valiny.

$24 = \dots \times \dots = \dots \times \dots = \dots$

$30 = \dots$

$64 = \dots$

• Ny isa 64 dia indray mandeha ihany no miverina ao amin'ny tafana io. Iza avy ireo isa hafa tsy hita afa-tsy indray mandeha? Nahoana? Aiza avy na misy azy m...

Tadidiko

• Ny fafan'i Pythagore dia manome ny valin'ny vokatra ny isa roa.

• Ny tsanganan'ny 4 sy ny andalan'ny 4 dia manome vokatra mitovy satria $4 \times 7 = 7 \times 4$.

Mitovy toy izany koa ny amin'ny hafa. Ampy, noho izany, ny fianarana ny antsasaky ny tafana mba hahafantarana azy manontolo.

Izarako

1 Ampiasao ny tafana mba hahitana ireto vokatra manaraka ireto.

4×7	5×6	7×3
8×7	9×6	4×6
7×8	6×9	4×8

2 Soraty miendrika vokatra ireto isa ireto, toy ny amin'ny ohatra.

$42 = 7 \times 6 = 6 \times 7$
32 48 56 45 27 28

3 Taria 8 misy mpilalao 7 no mifanandrina amin'ny lalao baolina kitra.

• Firy ny mpilalao mandray anjara?

4 Nivarotra manga 8 toko misy manga 6 avy ary 7 toko misy manga 4 avy tany an-tsena i Tsiky.

• Firy ny manga namidiny?

5 Ao anaty fiaran'ny Tantsaha iray dia mba laharan-tseza 8 misy seza 4 avy ary seza 6 iray ho an'olona 6.

• Firy ny isan'ny toerana azo ipetrahana ao anatin'ny fiara?

Haiko amin'izay...

... ny mampiasa ny fafan'i Pythagore

Apetraho ny famantarana $<$, $>$ na $=$.

$6 \times 9 \dots 7 \times 8$ $6 \times 4 \dots 8 \times 4$
 $7 \times 7 \dots 6 \times 8$ $6 \times 6 \dots 4 \times 9$

Kajy ankondrina ► Manampy 10, 100 na 1000

$495 + 10$; $1680 + 100$; $4550 + 1000$;
 $1950 + 100$; $12500 + 1000$; $2095 + 10$;
 $22400 + 1000$; $49100 + 1000$;
 $3995 + 10$; $55700 + 1000$

La table de Pythagore

► J'apprends à utiliser la table de Pythagore de la multiplication.

Je cherche et je découvre

La table de Pythagore donne le résultat de tous les produits des nombres de 1 à 9.

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	3	6	9	12	15	18	21	24	A
4	4	8	12	16	C	24	28	32	36
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	6	12	18	24	30	36	42	E	54
7	7	14	21	28	35	42	49	56	D
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	9	18	27	B	45	54	63	72	81

• Trouve les résultats des produits suivants.

6×7 7×6 5×8 4×4 6×9

• Quel est le nombre caché dans les cases A, B, C, D et E?

• Dans la table, combien de fois comptes-tu le nombre 24? le nombre 32? le nombre 49?

• Écris tous les produits qui ont pour résultat :

$24 = \dots \times \dots = \dots \times \dots = \dots$

$30 = \dots$

$64 = \dots$

• Le nombre 64 n'est qu'une fois dans cette table. Quels autres nombres ne s'y trouvent qu'une fois? Pourquoi? Où sont-ils situés?

Je retiens

• La table de Pythagore donne le résultat des produits de deux nombres.

• La colonne du 4 et la ligne du 4 donnent les mêmes résultats car $4 \times 7 = 7 \times 4$.

C'est la même chose pour les autres nombres. Il suffit donc d'apprendre la moitié de la table pour la connaître en entier.

Je m'entraîne

1 Utilise la table pour trouver les produits suivants.

4×7	5×6	7×3
8×7	9×6	4×6
7×8	6×9	4×8

2 Écris ces nombres sous forme de produits comme dans l'exemple.

$42 = 7 \times 6 = 6 \times 7$
32 48 56 45 27 28

3 8 équipes de 7 joueurs disputent un tournoi de foot.

• Combien de joueurs participent à ce tournoi?

4 Tsiky a vendu 8 tas de 6 mangues et 7 tas de 4 mangues au marché.

• Combien a-t-elle vendu de mangues?

5 Dans le taxi-brousse il y a 8 rangées de 4 fauteuils et une banquette de 6 places.

• Combien y a-t-il de places assises dans le taxi-brousse?

Maintenant, je sais...

... utiliser la table de Pythagore.

Place le signe $<$, $>$ ou $=$.

$6 \times 9 \dots 7 \times 8$ $6 \times 4 \dots 8 \times 4$
 $7 \times 7 \dots 6 \times 8$ $6 \times 6 \dots 4 \times 9$

Calcul mental ► Ajouter 10, 100 ou 1000

$495 + 10$; $1680 + 100$; $4550 + 1000$;
 $1950 + 100$; $12500 + 1000$; $2095 + 10$;
 $22400 + 1000$; $49100 + 1000$;
 $3995 + 10$; $55700 + 1000$

Ny fampitomboana (2) ▶ Iarariko ny fampitombo amin'ny isa misy tarehimarika

Karohiko ary hitako

Rafitra

1 Nahazo tapadamba 6 amin'ny 25 m ny mpivaro-damba.

• Nolakajany toy izao ny halavan'ny ravidamba azony.

Natomboky tamin'ny ambany: $6 \times 5 = 30$,

napetrany ny 0 ary ① mandeha (ampolony 3).

Tohizany amin'ireo ampolony: $6 \times 2 = 12$;

ampolony amin'ny isa mandeha: $12 + 3 = 15$;

soratan'ny 15.

• Tamin'ny herinandro, dia nahazo tapa-damba 3 amin'ny 15 m izy.

Kajjo, amin'ny alalan'ny fampitomboana ary ny halavan'ny lamba azony.

$$\begin{array}{r} f \ a \\ 2 \ 5 \\ \times \quad 6 \\ \hline 1 \ 5 \ 0 \end{array}$$



2 Nividy riba 3 m i Miza. Ny vidin'ny iray metatra dia Ar 975.

• Nolakajany Mpivaratra ny vola tokony holoan'ny Miza.

Natomboky tamin'ny ambany: $3 \times 5 = 15$, napetrany ny 5 ary 1 mandeha (ampolony 1).

Tohizany amin'ireo ampolony: $3 \times 7 = 21$; ampolony amin'ny isa mandeha ①: $21 + 1 = 22$;

napetrany ny 2 ary 2 mandeha (ampolony 2).

Farahany amin'ireo ampolony: $3 \times 9 = 27$; ampolony amin'ny isa mandeha 2 ary soratan'ny 29.

• Nividy riba 7 m i Tema. Hoatrinona no haloany?

$$\begin{array}{r} z \ f \ a \\ 9 \ 7 \ 5 \\ \times \quad 3 \\ \hline 2 \ 9 \ 2 \ 5 \end{array}$$

La multiplication (2) ▶ J'apprends à multiplier par un nombre d'un chiffre.

Je cherche et je découvre

Le marchand de tissu a reçu 6 coupons de 25 m.

• Voici comment il calcule la longueur de tissu reçue.

Il commence par les unités: $6 \times 5 = 30$;

il pose 0 et il retient ③ (3 dizaines).

Il continue par les dizaines: $6 \times 2 = 12$;

il ajoute la retenue: $12 + 3 = 15$; il écrit 15.

$$\begin{array}{r} d \ u \\ 2 \ 5 \\ \times \quad 6 \\ \hline 1 \ 5 \ 0 \end{array}$$



• La semaine précédente, il avait reçu 3 coupons de 15 m.

Calcule, à l'aide d'une multiplication, la longueur de tissu reçue alors.

3 Miza achète 3 m de ruban. Le mètre de ruban coûte Ar 975.

• Le marchand calcule le prix que doit payer Miza.

Il commence par les unités: $3 \times 5 = 15$; il pose 5 et il retient 1 (1 dizaine).

Il continue par les dizaines: $3 \times 7 = 21$; il ajoute la retenue ①: $21 + 1 = 22$;

il pose 2 et il retient 2 (2 centaines).

Il termine avec les centaines: $3 \times 9 = 27$; il ajoute la retenue 2 et il écrit 29.

• Tema achète 7 m de ruban. Combien va-t-elle payer?

$$\begin{array}{r} c \ d \ u \\ 9 \ 7 \ 5 \\ \times \quad 3 \\ \hline 2 \ 9 \ 2 \ 5 \end{array}$$

Tadidiko

$$\begin{array}{r} 3 \ 0 \ 6 \\ \times \quad 4 \\ \hline 1 \ 2 \ 2 \ 4 \end{array}$$

Aharabako amin'ireo ambany
 $4 \times 6 = 24$

Apetraiko ny 4 ary ny 2 mandeha (ampolony 2)

Iarabako amin'ireo ampolony
 $4 \times 0 = 0$; $0 + 2 = 2$

Apetraiko ny 2, toy misy mandeha

Iarabako amin'ireo ahavany
 $4 \times 3 = 12$

Soratan'ny 12

Je retiens

$$\begin{array}{r} 3 \ 0 \ 6 \\ \times \quad 4 \\ \hline 1 \ 2 \ 2 \ 4 \end{array}$$

Je commence par les unités

$4 \times 6 = 24$

Je pose 4 et je retiens 2 dizaines

Je continue avec les dizaines

$4 \times 0 = 0$; $0 + 2 = 2$

Je pose 2 et je ne retiens rien

Je termine avec les centaines

$4 \times 3 = 12$

J'écris 12

Izarako

1 Ataovy sora-mijoro ary kajjo.

a. 53×4 53×7 87×3 60×5

b. 126×6 173×9 408×7 9250×8

2 Namboly fotokafe 7 laharana misy 169 avy i Noro.

• Manana fotokafe firy izy?

3 Nahalafy voanio 7 sy mananasy 6 i Basoa.

Ar 900
PIÈCE



Ar 1245
PIÈCE



• Hoatrinona ny vola azony?

4 Nahalafy gazety 645 eo ho eo isam-ba i Ndriana.

• Firy ny gazety rehetra lafany ny Janoary hatramin'ny Jana?

Haiko amin'izay...

... ny fampitombo amin'ny isa misy tarehimarika iray.

Fenoy ny karakara.

1. 45×8

3. 256×7

2. 7×0 ; 16×6

4. 1347×5

1			
2			
3			
4			

Efa nianaraka ▶ Ny porafon'ny fanalana

Kajjo ary ataovy ny porafy: $75 - 56$; $90 - 36$; $652 - 206$; $872 - 398$; $7002 - 674$

Je m'entraîne

1 Pose en colonnes et calcule.

a. 53×4 53×7 87×3 60×5

b. 126×6 173×9 408×7 9250×8

2 Noro plante 7 rangs de 16 caféiers.

• Combien de caféiers a-t-elle?

3 Basoa a vendu 7 noix de coco et 6 ananas.

Ar 900
PIÈCE



Ar 1245
PIÈCE



• Combien d'argent a-t-elle gagné?

4 Ndriana vend en moyenne 645 journaux par mois.

• Combien a-t-il vendu de journaux en tout, de janvier à juin?

Maintenant, je sais...

... multiplier par un nombre d'un chiffre.

Complète la grille.

1. 45×8

3. 256×7

2. 7×0 ; 16×6

4. 1347×5

1			
2			
3			
4			

J'ai appris ▶ La preuve de la soustraction

Effectue et fais la preuve: $75 - 56$; $90 - 36$; $652 - 206$; $872 - 398$; $7002 - 674$

Ny manodidina ny efamira

► Ianarako ny mikajy ny manodidina na ny halavan'ny lafin'ny efamira.

Karohiko ary hitako

1 Refeso ny halavan'ireo lafin'ity endritsary ity.

- Antsoina hoe inona io endritsary io ? Hamarino ny valinteninao.
- Mitodiava fomba roa hikajiana ny manodidina*.
- Inona no haingana kokoa ?
- Omeo amin'ny mm sy cm ny manodidina.

2 Ny efitrano miendrika efamira iray dia manana lafy 6 m 30 cm.

- Firy ny refin'ny manodidina ?

3 28 cm ny manodidina ny efamira iray.

- Firy ny refin'ny lafiny ?

Tsiahyvo ny toetra mampivavaka ny efamira : mitovy ny halavan'ireo lafy.

Tadidiko

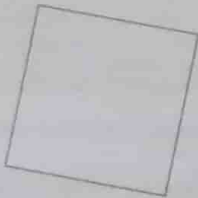
- Manodidina ny efamira = lafy $\times$ 4
- Lafin'ny efamira = manodidina : 4

$$\begin{aligned} \text{Manodidina} &= 4 \times 12 = 48 \\ \text{Lafy} &= 48 : 4 = 12 \end{aligned}$$



Izarako

1 Refeso ny lafin'io efamira io ary kajio amin'ny mm ny manodidina.



2 Fenoy.

Lafin'ny efamira	Manodidina ny efamira
18 m	...
1 m 50 cm	...
75 cm	...
...	40 cm

3 Nametaka riba manodidina ny lamba efamira Ravao. Mila riba 8 m izy.

- Firy ny halavan'ny lafin'ny lamba ?

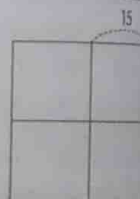
Kajy ankandrina ► Isa tononina

692; 975; 2382; 5068; 6497; 10425; 21048; 50600; 70040

4 • Kajio ny manodidina ny latabatra efamira iray izay manana lafy 60 cm, Natambatra ny latabatra roa mitovy.

- Firy ny manodidina ny fitambaran'izy ireo ?

5 Kajio ny manodidina io endritsary io :



Haiko amin'izay...

... ny mikajy ny manodidina ny efamira.

Ny tany efamira iray manana lafy 100 m voahodidina fefy. Mirefy 4 m ny varavaran'ny biby fiompy.

- Firy ny refin'ny fefy ?

Le périmètre du carré

► J'apprends à calculer le périmètre ou la longueur d'un côté du carré.

Je cherche et je découvre

1 Mesure la longueur des côtés de cette figure.

- Comment appelle-t-on cette figure ? Justifie ta réponse.
- Trouve deux façons de calculer son périmètre*.
- Quelle est la plus rapide ?
- Donne le périmètre en mm et en cm.

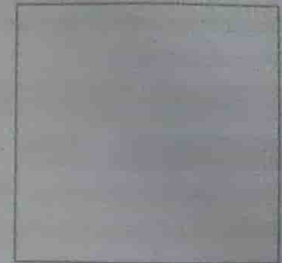
2 Une salle carrée a un côté de 6 m 30 cm.

- Quel est son périmètre ?

3 Un carré a un périmètre de 28 cm.

- Combien mesure son côté ?

Rappelle-toi la propriété du carré : les côtés ont la même longueur.



Je retiens

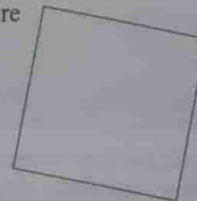
- Périmètre du carré = côté $\times$ 4
- Côté du carré = périmètre : 4

$$\begin{aligned} \text{Périmètre} &= 4 \times 12 = 48 \\ \text{Côté} &= 48 : 4 = 12 \end{aligned}$$



Je m'entraîne

1 Mesure le côté de ce carré et calcule son périmètre en mm.



2 Complète.

Côté du carré	Périmètre du carré
18 m	...
1 m 50 cm	...
75 cm	...
...	40 cm

3 Ravao a cousu un ruban autour d'un lamba carré. Il lui a fallu 8 m de ruban.

- Quelle est la longueur du côté du lamba ?

Calcul mental ► Dictée de nombres

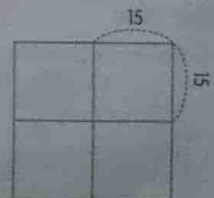
692; 975; 2382; 5068; 6497; 10425; 21048; 50600; 70040

4 • Calcule le périmètre d'une table carrée de 60 cm de côté. On assemble deux tables identiques.

- Quel est le périmètre de la surface obtenue ?



5 Calcule le périmètre de cette figure :



Maintenant, je sais...

... calculer le périmètre du carré.

Un terrain carré de 100 m de côté est entouré d'une clôture. La porte pour laisser passer les bêtes mesure 4 m.

- Combien mesure la clôture ?

Ny manodidina ny mahitsizoro

► Ianarako ny mikajy ny manodidina na ny halavan'ny lafin'ny mahitsizoro.

Karohiko ary hitako

1 Nokañan'ny ankizy ny manodidina ity efitra ity.

Tay izao ireo kaly :

$$(13 - 8) \times 4 \quad (13 + 8) \times 2 \quad 8 \times 13$$

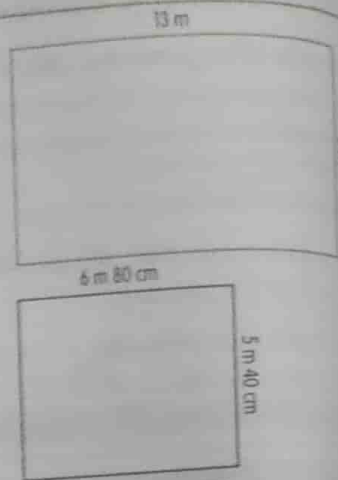
$$8 + 13 + 8 + 13 \quad 8 \times 4 \quad (2 \times 8) + (2 \times 13)$$

- Inona ireo kaly ahafahana mikajy ny manodidina ?
- Inona na vahaolana haingana indrindra ?

2 Kaja ny manodidina io mahitsizoro io. Tandremo ny ventin-kalavana.

3 48 metatra ny manodidina ny mahitsizoro iray. Ny lafy iray dia manana halava 10 metatra.

- Iza amin'ireto kaly ireto na ahafahana mahita ny halavan'ny lafy iray hafa ? Vitao ireo.
- Inona na vahaolana haingana indrindra ?



$$10 \times \dots = 48 \quad 48 - 10 = \dots$$

$$48 : 2 = 24; \quad 24 - 10 = \dots$$

$$48 - (2 \times 10) = 28; \quad 28 : 2 = \dots$$

Todidiko

• Manodidina ny mahitsizoro = (Andavany + ampohiny) $\times$ 2

• Lafin'ny mahitsizoro = $\frac{1}{2}$ manodidina - lafin'ny iray

Ny $\frac{1}{2}$ manodidina, dia ny antsaosaky ny manodidina, izany hoe andavany miampy ampohiny

$$M = (A + a) \times 2$$

Izarako

1 Fenay ny tabilao.

	R1	R2	R3	R4
Lafy 1	45 m	205 mm	25 cm	31 cm
Lafy 2	25 m	150 mm	...	...
$\frac{1}{2}$ manodidina	...	...	...	...
Manodidina	...	...	82 cm	160 cm

2 Mirefy 108 m ny andavany ary 58 m ny ampohiny ny kianja filalaovam-baolina iray.

- Firy ny manodidina azy ?

3 Mahitsizoro iray, manana andavany 12 m sy ampohiny antsaosaky ny andavany.

- Firy ny manodidina azy ?

Haiko amin'izay...

... ny mikajy ny manodidina ny mahitsizoro.

Ny manodidina ny mahitsizoro iray dia 64 m. Mirefy 12 m ny iray amin'ireo lafiny.

- Firy ny halavan'ny lafiny iray ?

Eta nianaranao ► Manaky ora

Amin'ny firy na tondroin'ny lavan'ny kodiam-pamatoranandro roa ireo ?

14:23:20



min

J'ai appris ► Lire l'heure

Quelles heures indiquent ces deux cadrans ?

14:23:20



après-midi

Le périmètre du rectangle

► J'apprends à calculer le périmètre ou la longueur des côtés du rectangle.

Je cherche et je découvre

1 Des enfants ont calculé le périmètre de cette salle.

Voici leurs calculs :

$$(13 - 8) \times 4 \quad (13 + 8) \times 2 \quad 8 \times 13$$

$$8 + 13 + 8 + 13 \quad 8 \times 4 \quad (2 \times 8) + (2 \times 13)$$

- Quels calculs permettent de calculer le périmètre ?
- Quelle est la solution la plus rapide ?

2 Calcule le périmètre de ce rectangle. Attention aux unités de longueur.

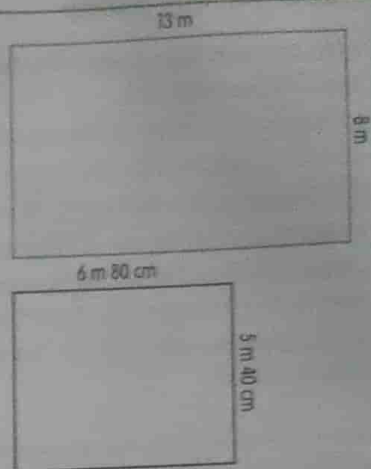
3 Un rectangle a un périmètre de 48 mètres. L'un des côtés a une longueur de 10 mètres.

- Lesquels de ces calculs permettent de trouver la longueur de l'autre côté ? Termine-les.
- Quelle est la solution la plus rapide ?

$$10 \times \dots = 48 \quad 48 - 10 = \dots$$

$$48 : 2 = 24; \quad 24 - 10 = \dots$$

$$48 - (2 \times 10) = 28; \quad 28 : 2 = \dots$$



Je retiens

• Périmètre du rectangle = (Longueur + largeur) $\times$ 2

• Côté du rectangle = $\frac{1}{2}$ périmètre - l'autre côté

Le $\frac{1}{2}$ périmètre, c'est la moitié du périmètre, c'est une longueur plus une largeur.

$$P = (L + l) \times 2$$

Je m'entraîne

1 Complète le tableau.

	R1	R2	R3	R4
1 ^{er} côté	45 m	205 mm	25 cm	31 cm
2 ^e côté	25 m	150 mm	...	...
$\frac{1}{2}$ périmètre	...	...	...	...
Périmètre	...	...	82 cm	160 cm

2 Un terrain de foot mesure 108 m de long et 56 m de large.

- Quel est son périmètre ?

3 Un rectangle a une longueur de 12 cm et une largeur de la moitié de sa longueur.

- Quel est son périmètre ?

Maintenant, je sais...

... calculer le périmètre du rectangle.

Un rectangle a un périmètre de 64 m. L'un des côtés mesure 12 m.

- Quelle est la longueur de l'autre côté ?

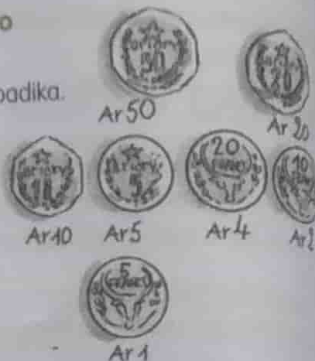
Mamantatra ny vola madinika

► Ianarako ny mamantatra sy mampiasa vola madinika.

Karohiko ary hitako

Ireto avy ireo karazana vola madinika* ampiasaina eto amin'ny firenentsika.

- Lazalazao izay hitanao isaky ny vola madinika ary ny ao ambadika.
- Inona no antony isafidianana ireo sary ireo ?
- Ataovy sary ary halehibelazo ny iray amin'ireo.
- Nahoana no misy soratra 10 eo amin'ny vola madinika Ar 2 ?
- Mba hahazoana Ar 20, firy ny vola madinika Ar 10 ilaina ? amin'ny Ar 5 ? amin'ny Ar 4 ? amin'ny Ar 2 ? amin'ny Ar 1 ?
- Ary mba hahazoana Ar 50, firy amin'ireo vola madinika hafa no ilaina ?



Tadidiko

ireo karazana vola madinika ampiasaina eto Madagasikara dia :

50 ariary 20 ariary 10 ariary 5 ariary 4 ariary 2 ariary 1 ariary

Izarako

1 Manana hoatrinona avy ireo ankizy tsirairay ?



2 Amin'ny volan'i Fara sy Tovo, ahoana no fomba andoavany ireto :

Ar 18 Ar 69 Ar 98
Ar 100 Ar 105 Ar 118

3 Te hividy paoma iray toko Ar 130 i Jean.

• Tsy ampy hoatrinona ny volany ?



4 Nandoa Ar 20 i Mira tamin'ny vola madinika 5.

- Inona avy ireo vola nampiasainy ? Mitadiava valiny 4.
- Ahoana no andoavana Ar 55 amin'ny vola madinika 5 ? Mitadiava valiny 4.

Haiko amin'izay...

... ny mamantatra ireo vola madinika.

Olona, zavatra na biby inona amin'ireo mety ho hita amin'ireo vola madinika ?
trakitera - ondry - omby - hasy - fototr'akonty
- baobab - mpiasa tany - mpanefy - voninkazo

Kajy ankandina ► Maribavan'ny mampiasa

8 sy 9

8 x 7, 9 x 6, 5 x 8, 6 x 8, 9 x 7,

Identifier les pièces de monnaie

► J'apprends à reconnaître et à utiliser les pièces de monnaie.

Je cherche et je découvre

Voici les différentes pièces de monnaie* utilisées dans notre pays.

- Décris ce que tu vois sur chaque pièce. Qu'y a-t-il au verso ?
- Pourquoi a-t-on choisi ces illustrations ?
- Dessine, en l'agrandissant, l'une de ces pièces.
- Pourquoi y a-t-il écrit 10 sur une pièce de Ar 2 ?
- Pour avoir Ar 20, combien faut-il de pièces de Ar 10 ? de Ar 5 ? de Ar 4 ? de Ar 2 ? de Ar 1 ?
- Et pour avoir Ar 50, combien faut-il de chacune des autres pièces ?



Je retiens

Les différentes pièces de monnaie utilisées à Madagascar sont :

50 ariary 20 ariary 10 ariary 5 ariary 4 ariary 2 ariary 1 ariary

Je m'entraîne

1 Quelle somme possède chaque enfant ?



2 Avec l'argent de Fara et de Tovo, comment faire pour payer :

Ar 18 Ar 69 Ar 98
Ar 100 Ar 105 Ar 118

3 Jean veut acheter un tas de pommes Ar 130.

• Combien lui manque-t-il ?



4 Mira a payé Ar 20 avec 5 pièces.

- Quelles pièces a-t-elle utilisées ? Trouve 4 réponses.
- Comment peut-on payer Ar 55 avec 5 pièces ? Trouve 4 réponses.

Maintenant, je sais...

... reconnaître les pièces de monnaie.

Quels hommes, objets ou animaux peut-on voir sur les pièces de monnaie ?

tracteur - mouton - zébu - coton - bananier - baobab - laboureur - forgeron - fleur

Calcul mental ► Tables de multiplication de 8 et 9

8 x 7, 9 x 6, 5 x 8, 6 x 8, 9 x 7,

Mamantatra ny ravimbola

► Ianarako ny mamantatra sy mampiasa ny ravimbola.

Karohiko ary hitako

Ireto avy ireo karazana ravimbola ampiasaina eto amin'ny firenentsika.

- Lazalazao izay hianao eo amin'ny ravimbola tsirairay. Inona no hita ao ambadika ?
- Inona no azan'ao vidiana amin'ireo ravimbola tsirairay ireo ?
- Alohany misongah ireo.
- Mba hahazoana Ar 10 000, firy ny ravimbola Ar 500 ilaina ? ary ny Ar 200 ? ary ny Ar 1 000 ?
- Ary mba hahazoana Ar 5 000, firy ny ravimbola Ar 500 ilaina ? Ar 1 000 ? Ar 200 ? Ar 100 ?



Todidiko

Ireo karazana ravimbola ampiasaina eto Madagasikara

Ar 10 000 Ar 5 000 Ar 2 000 Ar 1 000 Ar 500 Ar 200 Ar 100

Izarako

1 Hoatrinona ny volan'i Velo ?



2 Amin'ny fampiasana ravimbola vitsy indrindra, ahoana no andavan'ao Ar 7 700 ? Ar 9 900 ? Ar 16 800 ?

3 Manana ravimbola efatra amin'ny Ar 500 i Mara, na amin'ny Ar 1 000, iray amin'ny Ar 2 000.

• Manana hoatrinona izy ?

4 Manana ravimbola 3 amin'ny Ar 2 000, 1 amin'ny Ar 5 000 ary 4 amin'ny Ar 10 000 i Raphaël.

• Manana hoatrinona izy ?

5 Manana ravimbola 3 amin'ny Ar 1 000, 2 amin'ny Ar 500, 1 amin'ny Ar 200 ary 4 amin'ny Ar 100 i Zaly.

• Manana hoatrinona izy ?

• Haiko amin'izay...

... ny mamantatra ireo ravimbola eto amin'ny firenena.

Inona no lokon'ny ravimbola Ar 200 ? Ar 100 ? Ar 500 ?

Eto nianarako ► Mampiasa ny verin-kalavana

Manina any amin'ny 500 m miala an'ny tanimbary Ravao.

• Halavan'olana firy no vitan'ny andro mandritra ny an-tanimbary raha miala 10 izy ? Amin'ny iray ny andro

Identifier les billets

► J'apprends à reconnaître et à utiliser les billets.

Je cherche et je découvre

Voici les différents billets utilisés dans notre pays.

- Décris ce que tu vois sur chaque billet. Qu'y a-t-il au verso de chaque billet ?
- Que peux-tu acheter avec chacun de ces billets ?
- Range-les dans l'ordre croissant.
- Pour avoir Ar 10 000, combien faut-il de billets de Ar 500 ? de Ar 200 ? de Ar 1 000 ?
- Et pour avoir Ar 5 000, combien faut-il de billets de Ar 500 ? de Ar 1 000 ? de Ar 200 ? de Ar 100 ?



Je retiens

Les différents billets utilisés à Madagascar sont :

Ar 10 000 Ar 5 000 Ar 2 000 Ar 1 000 Ar 500 Ar 200 Ar 100

Je m'entraîne

1 Quelle somme possède Velo ?



2 En utilisant le moins de billets possible, comment paies-tu Ar 7 700 ? Ar 9 900 ? Ar 16 800 ?

3 Mara a quatre billets de Ar 500, deux billets de Ar 1 000 et un billet de Ar 2 000.

• Quelle somme possède-t-elle ?

4 Raphaël a 3 billets de Ar 2 000, 1 billet de Ar 5 000 et 4 billets de Ar 10 000.

• Combien possède-t-il ?

5 Zaly a 3 billets de Ar 500, 2 billets de Ar 1 000, 3 pièces de Ar 50 et 4 pièces de Ar 20.

• Combien possède-t-il ?

• Maintenant, je sais...

... reconnaître les billets de mon pays.

Quelle est la couleur d'un billet de Ar 200 ? de Ar 100 ? de Ar 500 ?

► J'ai appris à utiliser les unités de longueur

Raphaël habite à 500 m de la maison.

• Quelle distance parcourt-elle chaque semaine pour aller à la maison et aller à la école ?

Ny Faribolana (1)

► Ianarako ny mamantatra sy manoritra ny faribolana.

Karohiko ary hitako

Rafitany

1 Amin'ny fampiasana ny kômpa na zavatra miendrika varingarina iray, manorita faribolana iray dia hetezo.

Mahazo kapila iray ianao.

Aforeto roa io kapila io, ka aoka hifanongoa ny ilany roa.

• Araho pensily mena ny foritra.

Io tezandrify io no atao hoe **savaivo**.

Aforeto indray ilay kapila.

• Savaivo firy no azonao soritana ?

Ny teboka izay ifanapahan'ireo savaivo ireo no atao hoe **ivon'ny faribolana**.

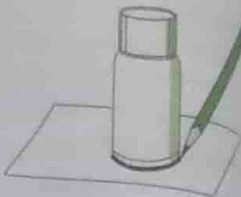
Mariho O io.

2 Apetrako ny teboka telo A, B ary C eo amin'ny faribolana. Refeso ny kantsana OA, OB, ary OC.

• Inona no voamarikao ?

Ny kantsana OA, OB ary OC no atao hoe **tanan'ny faribolana**.

• Imbirin'ny halavan'ny tana ny halavan'ny savaivo ?



Le cercle (1)

► J'apprends à reconnaître et à tracer un cercle.

Je cherche et je découvre

1 À l'aide d'un compas ou d'un objet cylindrique, trace un cercle. Découpe-le.

Tu obtiens un disque.

Plie ce disque en deux, de sorte que les deux parties se superposent.

• Repasse ce pli au crayon rouge.

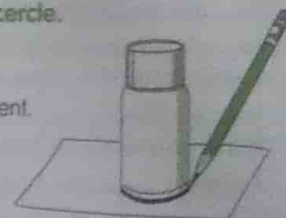
Cet axe de symétrie est un **diamètre**.

Plie ce disque à nouveau.

• Combien de diamètres peux-tu tracer ?

Le point où se coupent les diamètres est le **centre** du cercle.

Note-le O.



2 Place trois points A, B et C sur le cercle. Mesure les segments OA, OB et OC.

• Que remarques-tu ?

Les segments OA, OB et OC sont les **rayons** du cercle.

• La longueur du diamètre est égale à combien de fois la longueur du rayon ?

Je retiens

• Un **cercle** est l'ensemble des points situés à égale distance du **centre**.

• La distance qui sépare les points du cercle de son centre est appelée le **rayon** du cercle.

• Le **diamètre** est un segment qui joint deux points d'un cercle en passant par son centre.

• Un cercle a un nombre infini de diamètres.



Tadidiko

• Ny **faribolana** dia fitambaran'ny teboka mitovy elanelana miala eo amin'ny **ivo**.

• Ny elanelan'ny teboka ny faribolana amin'ny ivony no antsoina hoe **tanam-paribolana**.

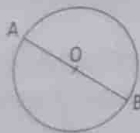
• Ny **savaivo** dia kantsana mampitohy teboka roan'ny faribolana ka mandalo eo amin'ny ivony.

• Manana savaivo tsy hita isa ny faribolana iray.



Izarako

1 Diniho io faribolana io, avy eo adikao ary fenoy ireto fehezanteny ireto.



O dia ... ny faribolana. OA dia ..., AB dia ...

sady ... ny faribolana.

Ny halavan'i AB dia ... mm,

ary OA dia ... mm.

Kay ankandrina ► Mampitombo 10

$9 \times 10 = 90$ (ampiaiko aotra iray eo ankavanan'ny isa)

7×10 ; 16×10 ; 64×10 ; 87×10 ;

95×10 ; 135×10 ; 208×10 ;

456×10 ; 750×10 ; 1225×10 .

2 Manorita faribolana iray. Mariho ny no Sorito ny tana OE sy ny savaivo AB.

• Firy ny halavan'ny savaivo ?

Sorito ny savaivo CD iray hafa mifampijady amin'ilay voalohany. Sorito ny kantsana CB, BD ary DA.

• Inona ny endritsary azonao ?

► **Haiko amin'izay...**

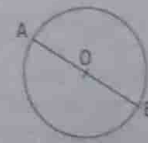
... ny manoritra faribolana sy mamantatra ireo toetra mampiavaka azy.

Avereno io endritsary io raha fantatra fa 6 cm ny savaivon'ny faribolana lehibe.



Je m'entraîne

1 Observe ce cercle, puis recopie et complète les phrases.



O est le ... du cercle. OA est un ..., AB est un ...

c'est aussi un ... de ... du cercle.

La longueur de AB est de ... mm,

celle de OA est de ... mm.

2 Trace un cercle. Marque le centre O. Trace un rayon OE et un diamètre AB.

• Quelle est la longueur du diamètre ?

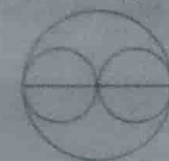
Trace un autre diamètre CD perpendiculaire au premier. Trace les segments AC, CB, BD et DA.

• Quelle figure obtiens-tu ?

► **Maintenant, je sais...**

... tracer un cercle et reconnaître ses propriétés.

Reproduis cette figure sachant que le diamètre du grand cercle est de 6 cm.



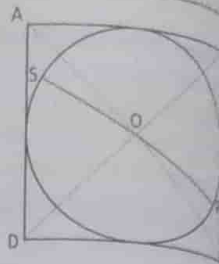
Ny faribolana (2)

► Ianarako ny mikajy ny halavan'ny tana sy ny savaivo.

Karohiko ary hitako

Araho ireo toromarika mba hamerenana io endritsary io.

- Manorita efamira iray ABCD, 6 cm ny lafiny ary ireo savazorony AC sy BD. Ataovy O ny teboka ifanapahan'ireo savazoro ireo.
- Sorito ny faribolana iray manana ivo O sy tana 3 cm. Sorito ny savaivo iray SR. Refeso.
- Ampitahao ny halavan'ny savaivo sy ny an'ny tana : ny halavan'ny savaivo dia ... ny an'ny tana.
- Lokoy mavo avokoa ireo teboka rehetra latsaky ny 3 cm amin'ny teboka O amin'io endritsary io.
- Lokoy manga avokoa ireo teboka rehetra mihoatra ny 3 cm ny teboka O ao amin'io endritsary io.
- Lokoy mena ny teboka rehetra miala 3 cm avy amin'ny teboka O eo amin'io endritsary io.



Tadidiko

- Ny **refin'ny savaivo** dia tsy maintsy **indroan'ny an'ny tana**.
- Ny **refin'ny tana** dia tsy maintsy **antsasaky ny an'ny savaivo**.
- Ny faribolana iray manana tana 4 cm dia manana savaivo 8 cm.
- Ireo teboka rehetra mipetraka amin'ny **halavirana mihoatra** ny tana dia **ivelan'ny faribolana**.
- Ireo teboka rehetra mipetraka amin'ny **halavirana latsaky** ny an'ny tana dia ao **anatin'ny faribolana**.

Izarako

1 Manorita faribolana manana tana 25 mm ary ivo O.

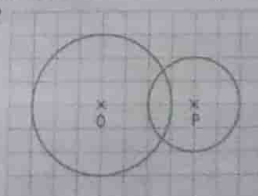
- Kajio ny savaivo. Ny refin'ny dia ... mm na ... cm.
- Sorito ny savaivo iray ary hamarino.
- Mariho :
 - ny teboka A mipetraka 2 cm miala amin'ny O,
 - ny teboka B mipetraka 30 mm miala amin'ny O,
 - ny teboka C mipetraka 25 mm miala amin'ny O,
 - ny teboka D mipetraka 18 mm miala amin'ny O,
 - ny teboka E mipetraka 4 cm miala amin'ny O.
- Inona avy ireo teboka mipetraka ao anatin'ny ivelany ary eo amin'ny faribolana ?

2 Mariho ny teboka roa O sy P mielanelan'efamira kely 4.

Manorita faribolana iray manana ivo O ary efamira kely 3 ny tana. Manorita faribolana iray manana ivo P ary efamira kely 2 ny tana.

Ataovy A sy B ireo teboka ifanapahan'ireo faribolana ireo. Sorito ny hitsy mandalo amin'ny teboka A sy B. Sorito ny hitsy mandalo eo amin'ny teboka O sy P.

• Inona no azonao lazaina ny amin'ireo teboka roa ireo ?



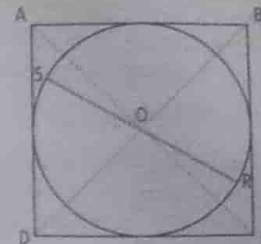
Le cercle (2)

► J'apprends à calculer la longueur du rayon et du diamètre.

Je cherche et je découvre

Suis les instructions pour reproduire cette figure.

- Trace un carré ABCD de 6 cm de côté et ses diagonales AC et BD. Appelle O le point de croisement des diagonales.
- Trace un cercle de centre O et de rayon 3 cm. Trace un diamètre SR. Mesure-le.
- Compare la longueur du diamètre et celle du rayon : la longueur du diamètre est ... celle du rayon.
- Colorie en jaune tous les points de la figure situés à moins de 3 cm du point O.
- Colorie en bleu tous les points de la figure situés à plus de 3 cm du point O.
- Colorie en rouge tous les points de la figure situés à 3 cm du point O.



Je retiens

- La **mesure du diamètre** est toujours le **double** de celle du **rayon**.
- La **mesure du rayon** est toujours la **moitié** de celle du **diamètre**.
- Un cercle de 4 cm de rayon a un diamètre de 8 cm.
- Tous les points situés à une **distance supérieure** à celle du rayon sont à **l'extérieur** du cercle.
- Tous les points situés à une **distance inférieure** à celle du rayon sont à **l'intérieur** du cercle.

Je m'entraîne

1 Trace un cercle de 25 mm de rayon et de centre O.

• Calcule le diamètre. Il mesure ... mm ou ... cm.

• Trace un diamètre et vérifie.

• Marque :

- un point A placé à 2 cm de O,
- un point B placé à 30 mm de O,
- un point C à 25 mm de O,
- un point D à 18 mm de O,
- un point E à 4 cm de O.

• Quels sont les points situés à l'intérieur du cercle ? à l'extérieur du cercle ? sur le cercle ?

2 Marque deux points O et P à quatre carreaux l'un de l'autre.

Trace un cercle de centre O et de 3 carreaux de rayon. Trace un cercle de centre P et de 2 carreaux de rayon.

Appelle A et B les deux points où se coupent ces cercles. Trace la droite passant par les points A et B. Trace la droite passant par O et P.

• Que peux-tu dire de ces deux droites ?



Eto mampiasa : Mikajy ny halavan'ny lafy iray amin'ny mahitsizoro

Ny mahitsizoro iray dia manana manodidina 238 m sy ampahiny 56 m. Firy ny andavany ?

Je m'entraîne : Calculer la longueur d'un côté du rectangle

Un rectangle a un périmètre de 238 m et une largeur de 56 m. Quelle est sa longueur ?

Tahirim-pampiasana sy lazaolana (3)

1 Adikao ary fenoy.

2 ora 15 min = ... min

280 min = ... ora ... min

12 min 30 s = ... s

155 s = ... min ... s

210 s = ... min ... s

2 Nomena tamin'ny 8 ora sy 30 min ny fiangana'ny rano'ny iray. Tonga tamin'ny 9 ora sy 20 min ilay voalohany ary ilay farany tamin'ny 9 ora 40.

* Firy ny faharetan'ny rano'ny iray voalohany ? Ary ny an'ilay farany ?

3 Ataovy ny fanalana ary porofy.

10000 - 3425

7807 - 3518

2310 - 1642

5432 - 4626

4 Teraka tamin'ny 1992 i Beby

* Firy taona izy tamin'ny 2000 ?

* Amin'ny taona firy izy vao ho 20 taona ?

5 80 cm ny lafin'ny latabatra efamira iray. 1 m ny andavany ary 60 cm ny ampohin'ny latabatra mahitsizoro iray.

* Firy ny manodidina ny latabatra tsirairay ?

Atambatra toy izao ireo.



* Firy ny manodidina ny fitambarany ?

6 Hodidinin'ny mpiompy iray karakara vy 100 m ny vala mahitsizoro iray. Mirefy 30 m ny iray amin'ireo lafy.

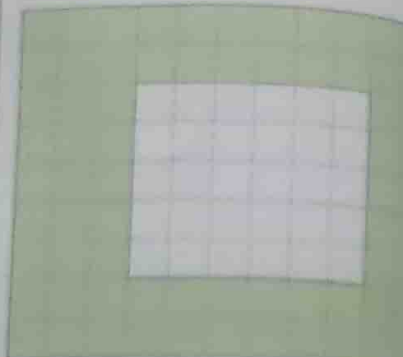
* Firy ny halavan'ny lafiny iray hafa ?

7 Nametrahana tadinatra ny tanàna mielanelana 3 845 m. Ny tadinatra duan'ny amin'ny boronana 1 km.

* Firy ny isan'ny boronana hohaferana ?

* Firy ny halavan'ny tadinatra sisa ?

8 Dimbo io tokotanin-drihana vita amin'ny taia bakoly io.



* Firy ny isan'ny taia bakoly tetotra ?

* Firy ny isan'ny taia bakoly fotay ?

* Firy ny isan'ny taia bakoly mainty ?

9 Ravimbola sy vola madinika mona ary hampiasaina handovana

- Ar 1875 ?

- Ar 6300 ?

- Ar 18500 ?

10 Avereno ary fenoy ity karakara mifanapaka ity.

A. 2108×2

B. 431×10

C. 463×3

D. 83×100

1. Indroan'ny 2209

2. $1751 + 582$

3. 590×2

4. 1015×6

11 Manorita faribolana iray manana tana 3 m

* Firy ny halavan'ny savaivo ?

	1	2	3	4
A	4	2	1	6
B	4			
C	1			
D	8			

Banque d'exercices et de problèmes (3)

1 Recopie et complète.

2 h 15 min = ... min

280 min = ... h ... min

12 min 30 s = ... s

155 s = ... min ... s

210 s = ... min ... s

2 Le départ d'une course a été donné à 8 h 30 min. Le vainqueur est arrivé à 9 h 20 et le dernier est arrivé à 9 h 40.

* Quelle a été la durée de la course pour le vainqueur ? Et pour le dernier arrivé ?

3 Effectue ces soustractions et fais la preuve.

10000 - 3425

7807 - 3518

2310 - 1642

5432 - 4626

4 Beby est née en 1992.

* Quel âge avait-elle en l'an 2000 ?

* En quelle année aura-t-elle 20 ans ?

5 Une table carrée a 80 cm de côté. Une table rectangulaire mesure 1 m de long et 60 cm de large.

* Quel est le périmètre de chacune de ces tables ?

On les assemble ainsi.



* Quel est le périmètre de l'ensemble ?

6 Avec 100 m de grillage un éleveur va entourer un enclos rectangulaire. Un des côtés mesure 30 m.

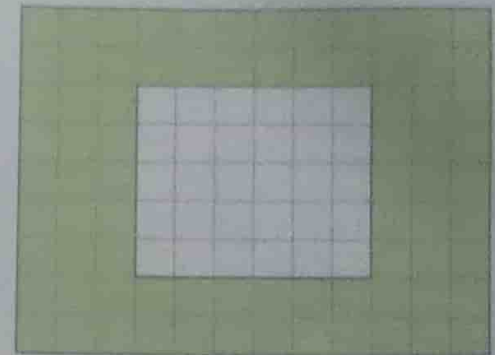
* Quelle sera la longueur de l'autre côté ?

7 On installe un câble électrique entre deux villages éloignés de 3845 m. Le câble électrique est fourni en rouleaux de 1 km.

* Combien de rouleaux faut-il commander ?

* Quelle longueur de câble restera-t-il ?

8 Observe cette terrasse carrelée.



* Combien y a-t-il de carreaux en tout ?

* Combien y a-t-il de carreaux blancs ?

* Combien y a-t-il de carreaux verts ?

9 Quels billets et quelles pièces utiliseras-tu pour payer :

- Ar 1875 ?

- Ar 6300 ?

- Ar 18500 ?

10 Reproduis et complète cette grille de nombres croisés.

A. 2108×2

B. 431×10

C. 463×3

D. 83×100

1. Double de 2209

2. $1751 + 582$

3. 590×2

4. 1015×6

	1	2	3	4
A	4	2	1	6
B	4			
C	1			
D	8			

11 Trace un cercle de 3 cm de rayon.

* Quelle est la longueur du diamètre ?

RAFITRISA

Fanalan'ny sy fampitomboana

Ataovy ireto fanalana ireto ary ataovy ny porofo.

$$4980 - 3775; 4300 - 709; 20000 - 8425$$

Kajio toy ny eo amin'ny ohatra :

$$8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 8 \times 5 = 40$$

$$7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 \times 5 = 35; 41 + 41 + 41$$

Fenoy.

$$9 \times \dots = 90; 12 \times \dots = 36;$$

$$15 \times \dots = 30; 7 \times 2 \times 2 = \dots$$

Apetraho dia kajio.

$$36 \times 8; 149 \times 7; 1307 \times 5$$

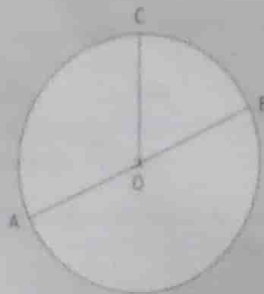
RAHITSARY

Firibolana

Manorita firibolana iray manana tana 3 cm.

Firy ny halavan'ny savaivo ?

Diniho ny kisary ary fenoy ireo etikety.



OC dia ...

Ny teboka O dia ...

AB, dia ...

Ny tsipika maitso dia ...

Manodidina

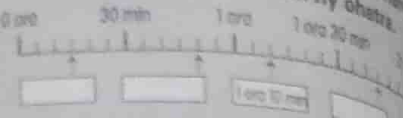
I Bea dia nahavita in-3 mihodina ny kianja iray mahitsizoro manana andavany 112 m sy ampohiny 54 m.

Firy metatra no vitany ?

REFY

Famokiana ora

Soraty isaky ny kiefitrefitra ny famokiana mifanaraka toy ny eo amin'ny ohatra.



Misy firy minitra ny ora iray ?

Misy firy minitra ny $\frac{1}{2}$ adiny ?

Misy firy minitra ny $\frac{1}{4}$ adiny ?

Fenoy.

$$3 \text{ ora } 10 \text{ min} = \dots \text{ min}; 2 \text{ ora } 15 \text{ min} = \dots \text{ min};$$

$$5 \text{ ora} = \dots \text{ min}; 4 \text{ ora } 30 \text{ min} = \dots \text{ min}.$$

Omeo ny ora tondroin'ireto famokiana nandro ireto ny maraina sy ny folakandri.



Ireo songatombon'ny metatra

Ovay ho metatra.

$$3 \text{ km}; 3 \text{ km } 250 \text{ m}; 5 \text{ hm } 8 \text{ dam}.$$

Fenoy.

$$5200 \text{ m} = \dots \text{ km } \dots \text{ m};$$

$$3520 \text{ m} = \dots \text{ km } \dots \text{ hm } \dots \text{ dam}$$

LAZAOLANA

Sehatra misy fanampiana na misy fandrahan'ny

Ravimbola inona sy voa madin'ny inona avy no ampiasaina mba hanoana Ar 2 475 ? Handoavana Ar 36 500 ?

Hamonjy fety any an-drenivohitra i Miary ary i Mara.

Manana Ar 2 575 i Paul, Ar 2 250 i Miary ary Ar 2 950 ny an'i Mara.

Samy mandoa Ar 1 150 tamin'ny sarandalana ary nividy gilasy Ar 500 ny tsirairay.

Hoatrinona avy sisa ny an'ny tsirairay ?

ARITHMÉTIQUE

Sostractions et multiplications

Effectue ces soustractions et fais la preuve.

$$4980 - 3775; 4300 - 709; 20000 - 8425$$

Calcule comme l'exemple :

$$8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 8 \times 5 = 40$$

$$7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 \times 5 = 35; 41 + 41 + 41$$

Complète.

$$9 \times \dots = 90; 12 \times \dots = 36;$$

$$15 \times \dots = 30; 7 \times 2 \times 2 = \dots$$

Pose et calcule.

$$36 \times 8; 149 \times 7; 1307 \times 5$$

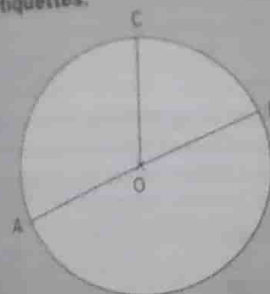
GÉOMÉTRIE

Le cercle

Trace un cercle de 3 cm de rayon.

Quel est la longueur du diamètre ?

Observe le schéma et complète les étiquettes.



OC est un ...

Le point O est ...

AB, c'est le ...

La ligne verte, c'est ...

Périmètres

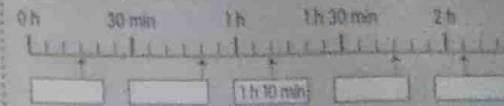
Béa a fait 3 fois le tour d'un terrain rectangulaire de 112 m de long sur 54 m de large.

Combien de mètres a-t-il parcourus ?

MESURE

Lecture de l'heure

Écris dans chaque case la durée correspondante, comme dans l'exemple.



Combien y a-t-il de minutes dans 1 heure ?

Combien y a-t-il de minutes dans $\frac{1}{2}$ heure ?

Combien y a-t-il de minutes dans $\frac{1}{4}$ heure ?

Complète.

$$3 \text{ h } 10 \text{ min} = \dots \text{ min}; 2 \text{ h } 15 \text{ min} = \dots \text{ min};$$

$$5 \text{ h} = \dots \text{ min}; 4 \text{ h } 30 \text{ min} = \dots \text{ min}.$$

Donne l'heure indiquée sur ces cadrans, pour le matin et pour l'après-midi.



Les multiples du mètre

Convertis en mètres.

$$3 \text{ km}; 3 \text{ km } 250 \text{ m}; 5 \text{ hm } 8 \text{ dam}.$$

Complète.

$$5200 \text{ m} = \dots \text{ km } \dots \text{ m};$$

$$3520 \text{ m} = \dots \text{ km } \dots \text{ hm } \dots \text{ dam}$$

PROBLÈMES

Situations additives ou soustractives

Quels billets et quelles pièces vas-tu utiliser pour payer Ar 2 475 ? Pour payer Ar 36 500 ?

Paul, Miary et Mara vont à la ville pour la fête.

Paul a Ar 2 575, Miary a Ar 2 250 et Mara a Ar 2 950.

Chacun paie Ar 1 150 pour le frais de transport et achète une glace Ar 500.

Combien reste-t-il à chacun ?

Ambaratonga 1

RAHISA

Fanalāna sy fampitomboana

① Ataovy dia hamarino.

$340 - 182; 910 - 465.$

② Soraty amin'ny fomba 4 ny isan'ny efamira kely.

$100 + 100 + 100 + 100 + 100 = 500$

$100 + 100 + 100 + 100 + 100 = 500$

$100 \times 5 = 500$

$100 \times 5 = 500$

③ Kajio.

$245 \times 5; 1049 \times 6$



RAHISAN' Manodidina - Ny faribolana

① Ny efitrano efamira iray dia manana lafy 6 m 30 cm.

• Firy ny refin'ny manodidina ?

② Manana andavany 145 metatra ny tany mahitsizoro iray. Latsaka 38 metatra amin'ny andavany ny ampohiny.

• Firy ny refin'ny manodidina ?

③ Manorita faribolana iray manana savaivo AC = 6 cm. Sorito ny savaivo BD mifampijadona amin'i AC. Ampifandraiso ireo teboka A, B, C ary D.

• Inona ny endri-tsary azonao ?

REFY Ireo songatombon'ny metatra

① Fenoy amin'ny ventin-kalavana.

- a. Ny lakilasy dia 9 ... ny andavany.
- b. Ny kianja filalaovam-baolina dia mirefy 3 ...
- c. Ny mpihazakazaka am-bisikileta dia mahavita 42 ... anatin'ny ora 2.
- d. Ny rahalahiko dia mirefy 1 ... 35 ...

LAZAOLANA

⑤ Inty ny fandaharam-potoanan'i Zoly.

9h00	Asatanana
10h30	Fitsangantsanganana
12h00	Sakafo
13h30	Asa zaridaina
15h00	Spaoro



• Soraty ireo sahanasa ataony amin'ireo ora voatondro ireo.

Ambaratonga 2

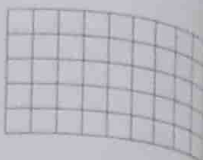
RAITSARY

Fanalāna sy fampitomboana

① Ataovy dia hamarino.

$1418 - 375; 19107 - 9349$

② Soraty miendrika vokatra.



$100 \times 5 = 500$

$100 \times 5 = 500$

RAITSARY Manodidina - Ny faribolana

① Manorita faribolana iray manana tana 3 cm, ivo O ary savaivo AB.

Mariho ny teboka I ivon'ny AO.

Sorito ny faribolana manana ivo I mandalo amin'ny O.

Mariho ny ivo J an'ny OB ; ary sorito ny faribolana iray manana ivo J mandalo an'ny O.

Fikajiana ny manodidina ny mahitsizoro

① Fenoy ity tabilao ity :

	R1	R2	R3	R4
lafy 1	25 cm	31 cm	60 cm	25 cm
lafy 2	16 cm	...	...	...
$\frac{1}{2}$ M	...	...	...	...
Manodidina	...	160 cm	2 m	1 m

REFY Ireo songatombon'ny metatra

⑤ Manamboatra lalana 5 km ny orinasa iray. Nahavita 1 350 m izy ny herinandro voalohany ary 2 km ny faharoa.

• Firy ny halavana mbola hataony ?

LAZAOLANA

⑤ Ireto avy ny vaninandro nahaterahana sy nahafatesan'ireo mpamorona roa :

Daguerre (1787-1851) : sary.

Edison (1847-1931) : takamoa.

• Kajio firy taona niainana izy ireo.

Niveau 1

ARITHMÉTIQUE

Soustraction et multiplication

① Effectue puis vérifie.

$340 - 182; 910 - 465.$

② Écris de 4 façons le nombre de carreaux.

$100 + 100 + 100 + 100 + 100 = 500$

$100 + 100 + 100 + 100 + 100 = 500$

$100 \times 5 = 500$

$100 \times 5 = 500$

③ Calcule.

$245 \times 5; 1049 \times 6$



GÉOMÉTRIE Périmètres - le cercle

① Une salle carrée a un côté de 6 m 30 cm.

• Quel est son périmètre ?

② Un terrain rectangulaire a une longueur de 145 mètres. La largeur mesure 38 mètres de moins que la longueur.

• Quel est le périmètre ?

③ Trace un cercle de diamètre AC = 6 cm. Trace le diamètre BD perpendiculaire à AC.

Relie les points A, B, C et D.

• Quelle figure obtiens-tu ?

MESURE Les multiples du mètre

① Complète avec les unités de longueur.

- a. La classe a 9 ... de long.
- b. Un terrain de foot mesure 3 ...
- c. Le cycliste parcourt 42 ... en 2 heures.
- d. Mon frère mesure 1 ... 35 ...

PROBLÈMES

⑤ Voici l'emploi du temps de Zoly.

9h00	Bricolage
10h30	Promenade
12h00	Déjeuner
13h30	Jardinage
15h00	Sport



• Écris les activités qui l'occupent aux heures indiquées.

Si j'ai besoin de revoir certaines leçons, je me reporte aux pages suivantes :

- La soustraction : p. 47 et 50.
- Lecture de l'heure : p. 48 et 49.
- Multiples du mètre : p. 54 et 55.
- Le cercle : p. 62 et 63.

Niveau 2

ARITHMÉTIQUE

Soustraction et multiplication

① Effectue puis vérifie.

$1418 - 375; 19107 - 9349$

② Écris sous la forme d'un produit.



$100 \times 5 = 500$

$100 \times 5 = 500$

GÉOMÉTRIE Périmètres - le cercle

① Trace un cercle de 3 cm de rayon et de centre O et un diamètre AB.

Marque le point I, milieu de AO.

Trace un cercle de centre I passant par O.

Marque le milieu J de OB et trace un cercle de centre J passant par O.

Calcul du périmètre du rectangle

④ Complète ce tableau :

	R1	R2	R3	R4
1 ^{er} côté	25 cm	31 cm	60 cm	25 cm
2 ^e côté	16 cm	...	...	...
$\frac{1}{2}$ P	...	...	...	...
Périmètre	...	160 cm	2 m	1 m

MESURE Les multiples du mètre

⑤ Une entreprise répare 5 km de route. Elle a réparé 1350 m la première semaine et 2 km la deuxième.

• Quelle longueur lui reste-t-il à faire ?

PROBLÈMES

⑤ Voici les dates de naissance et de mort de deux inventeurs :

Daguerre (1787-1851) : photographie.

Edison (1847-1931) : ampoule électrique.

• Calcule combien d'années ils ont vécu.

Raha ilaiko ny mamerina ny lesona. Iverenako ireto pejy manaraka ireto :

- Ny fanalāna : tak. 47 sy 50.
- Famakiana ora : tak. 48 sy 49.
- Songatombon'ny metatra : tak. 54 sy 55.
- Ny faribolana : tak. 62 sy 63.
- Ny fampitomboana : tak. 55, 56 sy 57.
- Manodidina : tak. 58 sy 59.
- Lazaolana : tak. 47 sy 51.

Ny fampitomboana (3)

► Ianarako ny fampitombo amin'ny henenin'ny 10 na ny henenin'ny 100.

Karohiko ary hitako

Mivarotra hafa amin'ny karine misy 10, 20 na 50 ary takelaka iray misy 100, i Aina mpiasan'ny Paositra. Mikajy isan'andro ireo hafa tafony izy.

• Diniho ary fenoy ireo kajin'i Aina ireto

7 karine amin'ny 10
Ampolony 7 = 70
 $7 \times 10 = \dots$

takelaka 8 amin'ny 100
anjatony 8 = 800
 $8 \times 100 = \dots$

6 karine amin'ny 20,
dia ampolony 2
 $6 \times$ ampolony 2 dia ampolony 12
 $6 \times 20 = 120$

9 karine amin'ny 50,
dia ampolony 5
 $9 \times$ ampolony 5 dia... ampolony
 $9 \times 50 = \dots$



Tadidiko

• Raha **fampitombo** isa iray amin'ny 10, 100 na 1 000, asiana aotra 1, 2, 3 ao ankavanany isa :

$28 \times 10 = 280$
 $28 \times 100 = 2 800$
 $28 \times 1000 = 28 000$

• Raha **fampitombo** isa amin'ny 20, 30, 200, 300... ampitomboina amin'ny 2, 3, avy eo amin'ny 10, 100 ...

$4 \times 20 = 80$
8

$4 \times 300 = 1200$
12

Izarako

1 Ataovy.

8×10 ; 9×10 ; 57×10 ; 310×10 ;
 25×30 ; 20×48 ; 40×60 ; 19×20 ;
 30×50 ; 180×10

2 Fenoy.

$10 \times \dots = 310$ $10 \times \dots = 940$
 $20 \times \dots = 240$ $\dots \times 10 = 600$
 $\dots \times 20 = 160$

Eta nianarako ► Manoritra faribolana iray
Manoritra faribolana iray manana savaiva 9 cm.
• Firy ny tana ?

3 Ataovy.

35×100 2×800
 21×200 23×30

4 Kajio.

7×300 13×50 400×4 500×7

• Haiko amin'izay...

... ny fampitombo amin'ny isa tsimivaky amin'ny ampolony na amin'ny anjatony.

Nahazo fonosana 9 misy ravintaratasy fotsy 500 sy fonosana 7 misy ravintaratasy manga 200 avy ny talen-tsekoly.

• Firy ny isan'ny taratasy azony ?

La multiplication (3)

► J'apprends à multiplier par des multiples de 10 ou de 100.

Je cherche et je découvre

Aina la postière vend les timbres par carnets de 10, 20 ou 50 et par feuilles de 100. Chaque jour elle calcule les timbres vendus.

• Observe et complète les calculs d'Aina.

7 carnets de 10
7 dizaines = 70
 $7 \times 10 = \dots$

8 feuilles de 100
8 centaines = 800
 $8 \times 100 = \dots$

6 carnets de 20,
c'est 2 dizaines
 6×2 dizaines, c'est 12 dizaines
 $6 \times 20 = 120$

9 carnets de 50,
c'est 5 dizaines
 9×5 dizaines, c'est ... dizaines
 $9 \times 50 = \dots$



Je retiens

• Pour multiplier un nombre par 10, 100 ou 1 000, on écrit 1, 2, 3 zéros à la droite du nombre.

$28 \times 10 = 280$
 $28 \times 100 = 2 800$
 $28 \times 1000 = 28 000$

• Pour multiplier un nombre par 20, 30, 200, 300... on multiplie par 2, 3..., puis par 10, 100...

$4 \times 20 = 80$
8

$4 \times 300 = 1200$
12

Je m'entraîne

1 Effectue.

8×10 ; 9×10 ; 57×10 ; 310×10 ;
 25×30 ; 20×48 ; 40×60 ; 19×20 ;
 30×50 ; 180×10

2 Complète.

$10 \times \dots = 310$ $10 \times \dots = 940$
 $20 \times \dots = 240$ $\dots \times 10 = 600$
 $\dots \times 20 = 160$

J'ai appris ► Tracer un cercle
Trace un cercle de 9 cm de diamètre.
• Quel est son rayon ?

3 Effectue.

35×100 2×800
 21×200 23×30

4 Calcule.

7×300 13×50 400×4 500×7

• Maintenant, je sais...

... multiplier par un nombre entier de dizaines ou de centaines.

Le directeur de l'école a reçu 9 paquets de 500 feuilles blanches et 7 paquets de 200 feuilles bleues.

• Combien de feuilles a-t-il reçues ?

Ny fampitomboana (4)

► lanarako ny fampitombo amin'ny isa iray ahitana tarehimarika roa na telo.

Karohiko ary hitako

Nanafatra boaty 13 ahitana stilô 25 avy ny Talen-tsekoly. Ahoana ny fomba hikajiany ny isan'ny stilô rehetra ?

• Diniho ny kajy nataony :

$$\begin{array}{r} 25 \\ \times 13 \\ \hline 75 \\ 250 \\ \hline 325 \end{array}$$

← 10 + 3
← 25 × 3
← 25 × 10



- Kajio mitovy amin'io ny ao anatin'ny boaty 17.
- Ny vidin'ny stilô iray dia Ar 645. Kajio ny vidin'ny iray boaty.

Tadidiko

Raha hikajy 264×65 , apetrako aloha ny asamarika.

$$\begin{array}{r} 264 \\ \times 65 \\ \hline \end{array}$$

Avy eo, kajako 264×5 ary 264×60 .

$$\begin{array}{r} 264 \\ \times 65 \\ \hline 1320 \\ 15840 \\ \hline \end{array}$$

← 264×5
← 264×60

Ary farany, atambatra ny vokatra roa.

$$\begin{array}{r} 264 \\ \times 65 \\ \hline 1320 \\ 15840 \\ \hline 17160 \end{array}$$

Izarako

1 Adikao dia kajio.

$\begin{array}{r} 46 \\ \times 26 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 58 \\ \times 37 \\ \hline \end{array}$
← 46×6	← 58×7
0 ← 46×20	0 ← 58×30

2 Kajio sora-mijoro.

29×16	43×25	36×47
371×73	812×54	265×68

3 Tamin'ny Mey, nahavita in-24 ny lalana Fianarantsoa-Mananjary tamin'ny fiarany i Sabo. 233 km no manasaraka ireo renivohitra roa ireo.

- Firy km no vitany ?
- Nofenoin'i Sabo lasantsy 28 litatra amin'ny Ar 2 200 ny fitehirizany.
- Hoatrinona no naloany ?

4 Manao fitehirizana lamatra ny ozinina iray au Antsiranana. Mamokatra 15 boaty isa-minitra izy.

- Mahavokatra firy boaty isan'ora izy ?
- Mahavokatra firy boaty izy anatin'ny iray andro misy 8 ora ?

Haiko amin'izay...

... ny fampitombo amin'ny isa iray ahitana tarehimarika roa.

Nitondra lavanila 26 kesika ny fiarabe iray.

- Lavanila firy kg no nentin'ilay fiarabe ?



Kajy ankandrina ► Mampitombo 5

$14 \times 5 = (14 \times 10) : 2 = 140 : 2 = 70$

12×5	18×5	24×5	46×5
68×5	32×5	54×5	82×5

La multiplication (4)

► J'apprends à multiplier par un nombre de deux ou trois chiffres.

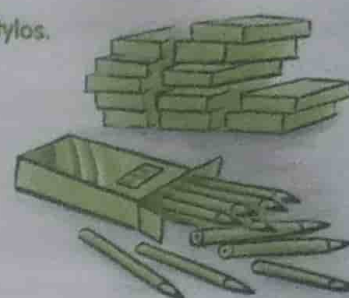
Je cherche et je découvre

Le directeur de l'école commande 13 boîtes de 25 stylos. Comment calculer le nombre total de stylos ?

• Observe son calcul :

$$\begin{array}{r} 25 \\ \times 13 \\ \hline 75 \\ 250 \\ \hline 325 \end{array}$$

← 10 + 3
← 25 × 3
← 25 × 10



- Calcule de la même façon le contenu de 17 boîtes.
- Un stylo coûte Ar 645. Calcule le prix d'une boîte.

Je retiens

Pour calculer 264×65 , je pose d'abord l'opération.

$$\begin{array}{r} 264 \\ \times 65 \\ \hline \end{array}$$

Ensuite, je calcule 264×5 , puis 264×60 .

$$\begin{array}{r} 264 \\ \times 65 \\ \hline 1320 \\ 15840 \\ \hline \end{array}$$

← 264×5
← 264×60

Enfin, j'additionne les deux produits.

$$\begin{array}{r} 264 \\ \times 65 \\ \hline 1320 \\ 15840 \\ \hline 17160 \end{array}$$

Je m'entraîne

1 Recopie et calcule.

$\begin{array}{r} 46 \\ \times 26 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 58 \\ \times 37 \\ \hline \end{array}$
← 46×6	← 58×7
0 ← 46×20	0 ← 58×30

2 Calcule en colonnes.

29×16	43×25	36×47
371×73	812×54	265×68

3 En mai, Sabo a fait 24 fois le trajet Fianarantsoa-Mananjary avec son taxi-brousse. 233 km séparent ces deux villes.

- Combien de kilomètres a-t-il parcourus ?
- Sabo a rempli son réservoir avec 28 litres d'essence à Ar 2 200 le litre.
- Combien a-t-il payé ?

4 À Antsiranana, une usine fait des conserves de thon. Elle produit 15 boîtes à la minute.

- Combien produit-elle de boîtes à l'heure ?
- Combien produit-elle de boîtes au cours d'une journée de 8 heures ?

Maintenant, je sais...

... multiplier par un nombre de deux chiffres.

Un camion transporte 26 caisses de vanille.

- Combien de kg de vanille transporte le camion ?



Calcul mental ► Multiplier par 5

$14 \times 5 = (14 \times 10) : 2 = 140 : 2 = 70$

12×5	18×5	24×5	46×5
68×5	32×5	54×5	82×5

Ny fampitomboana (5)

► Ianaraka ny manao porofa ara-9.

Karohiko ary hitako

Rafitisa

1 Natsion'i Tovo ity asamarika ity. Mba hanamarinana ny valiny dia nampiasainy ny porofa ara-9.

• Diniho ity kajy nataony ity.

$$\begin{array}{r} 25 \\ \times 49 \\ \hline 225 \\ 1000 \\ \hline 1225 \end{array}$$

$2+5=7$
 $4+9=13 \rightarrow 1+3=4$
 $1+2+2+5=10 \rightarrow 1$
 $7 \times 4 = 28$
 $2+8=10 \rightarrow 1$

- Ahoana no nahazoany ny 7? Ary ny 4? Inona no nataony manaraka?
- Hoy i Tovo : « Mahita 1 aho eo an-kavanana sy an-kavia. Noho izany marina ny fampitomboana nataoko. »
- Manana ny marina hatrany ve izy?

2 Ataovy ny porofon'ireto fampitomboana ireto.

$$\begin{array}{r} 168 \\ \times 49 \\ \hline 1512 \\ 6720 \\ \hline 9132 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 108 \\ \times 32 \\ \hline 216 \\ 3240 \\ \hline 3456 \end{array}$$

- Ataovy ny porofa ara-9 n'ireo asamarika ireo
- Avereno isaina. Inona no tsapanao?
- Manamarika ny hadisoana rehetra ve ny porofa ara-9?



La multiplication (5)

► J'apprends à faire la preuve par 9.

Je cherche et je découvre

1 Tovo effectue cette opération. Pour vérifier son résultat, il utilise la preuve par 9.

• Observe ses calculs.

$$\begin{array}{r} 25 \\ \times 49 \\ \hline 225 \\ 1000 \\ \hline 1225 \end{array}$$

$2+5=7$
 $4+9=13 \rightarrow 1+3=4$
 $1+2+2+5=10 \rightarrow 1$
 $7 \times 4 = 28$
 $2+8=10 \rightarrow 1$

- Comment a-t-il obtenu le 7? Et le 4? Qu'a-t-il fait ensuite?
- Tovo dit : « Je trouve 1 à droite et à gauche. Donc ma multiplication est juste. »
- A-t-il toujours raison?

2 Fais les preuves de ces multiplications.

$$\begin{array}{r} 168 \\ \times 49 \\ \hline 1512 \\ 6720 \\ \hline 9132 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 108 \\ \times 32 \\ \hline 216 \\ 3240 \\ \hline 3456 \end{array}$$

- Fais la preuve par 9 de ces opérations.
- Recompte-les. Que constates-tu?
- La preuve par 9 signale-t-elle toutes les erreurs?



Tadidiko

Tandrema :

- Raha asehon'ny porofa ara-9 fa diso ny valiny nomenao, dia azonao antoka fa diso ny asamarika nataonao.
- Raha asehon'ny porofa fa marina ny valiny nomenao, dia mety ho marina tokoa saingy tsy tena azo antoka.

Izarako

1 Hamarino ny valin'ny fampitomboana amin'ny alalan'ny fanaovana porofa ara-9.

$$436 \times 28 = 12208$$

$$2077 \times 41 = 85057$$

$$629 \times 28 = 17612$$

2 Kajjo ireto asamarika ireto ary ataovy ny porofa.

$$245 \times 36 \quad 109 \times 48 \quad 192 \times 79 \quad 670 \times 52$$

3 Nandanja ny bokiny i Dama. 396 g no hitany.

• Milanja firy ireo boky 35n'ny lakilasy raha mitovy ny bokin'ireo ankizy tsirairay?

Hamarino amin'ny fanaovana porofa ara-9 ny valiny.

Haiko amin'izay...

... ny manamarina ireo asamarika amin'ny porofa ara-9.

Kajjo ary ataovy ny porofa.

$$709 \times 35; \quad 79 \times 35; \quad 790 \times 35; \quad 907 \times 35$$

Emananako : Mampitombo amin'ny 20; 200; 30; 300.

$$20 \times 48; \quad 21 \times 30; \quad 7 \times 50; \quad 12 \times 200$$

$$300 \times 50; \quad 35 \times 20; \quad 9 \times 300; \quad 7 \times 40; \quad 50 \times 11$$

Je retiens

Attention :

- Si la preuve par 9 t'indique que ton résultat est faux, tu es sûr que ton opération est fautive.
- Si la preuve te dit que le résultat est juste, elle est probablement juste, mais ce n'est pas absolument certain.

Je m'entraîne

1 Vérifie les résultats de ces multiplications en faisant la preuve par 9.

$$436 \times 28 = 12208$$

$$2077 \times 41 = 85057$$

$$629 \times 28 = 17612$$

2 Calcule ces opérations et fais-en la preuve.

$$245 \times 36 \quad 109 \times 48 \quad 192 \times 79 \quad 670 \times 52$$

3 Dama pèse son livre. Il trouve 396 g.

• Combien pèsent les 35 livres de la classe si tous les élèves ont le même livre?

Vérifie le résultat en faisant la preuve par 9.

Maintenant, je sais...

... vérifier les opérations avec la preuve par 9.

Effectue et fais la preuve.

$$709 \times 35; \quad 79 \times 35; \quad 790 \times 35; \quad 907 \times 35$$

J'ai appris : Multiplier par 20, 200, 30, 300...

$$20 \times 48; \quad 21 \times 30; \quad 7 \times 50; \quad 12 \times 200$$

$$300 \times 50; \quad 35 \times 20; \quad 9 \times 300; \quad 7 \times 40; \quad 50 \times 11$$

Ny tetibolam-pianakaviana (1)

► Ianarako ny mahafantatra sy ny mitantana ny tetibola.

Karohiko ary hitako

Mpiasan'ny fambolena iray i Tombo. Mahazo Ar 390 isan'ora lasana izy. Mariamboka miasa amin'ny 7 ora maraina izy. Mijanona ora 2 ary maraoty indrindra dia mamarana amin'ny 18 ora hariva.

• Firy ny ora lasany andrin'ny andro iray?

• Kajo ny karamany isan'andro.

Miasa manambika alatsinany ka hatramin'ny zoma izy.

Maholana Ar 1 640 ny karamany mba handoavana ny fiantohana ara-pahasalamana.

• Kajo ny karamany alo-karatsaka isan-kerinandro.



Tadidiko

Ny karama dia lelavola aratsaky ny mpampiasa ho an'ny mpiasa izay miasa ao amin'ny

• Karama isan'ora : ho an'ny ora 1 lasana.

• Karama isan'andro : ho an'ny andro 1 lasana.

• Karama isan-kerinandro : ho an'ny herinandro 1 lasana.

Izarako

1 Miasa ora 8 isan'andro ary mahazo Ar 270 isan'ora i Mboty.

• Kajo ny karamany isan'andro.

2 Nandeha intelo an-dranomasina i Koto. Tamin'ity herinandro ity, isaky ny mandeha izy dia mahalafa trondro 7 kg amin'ny Ar 2 500 ny kilao.

• Kajo ny vola azon'i Koto isan-kerinandro.



3 Miasa andro 6 isan-kerinandro ary miasa fitehirizan-trondro i Bia. Ory 1 lasany isan'andro.

• Feno ny teratany fandoavana ny banga.

OZININA FITEHIRIZANA TRONDRO

Karamany

Karama isan'ora 6

Karama isan'andro

Karama isan-kerinandro

Fiantohana ara-pahasalamana

Karama alo-karatsaka isan-kerinandro

4 Miasa 5 andro isan-kerinandro ary 10 isan' andro ao amin'ny ozinina iray i Zina. Ny Ray'i Zina dia mahazo Ar 280 ary ny reniny kosa Ar 190 isan'ora.

• Hoatrinona isan-kerinandro ny fitantana karaman'ny Ray aman-drenin'i Zina?

Kajy antandrina ► Mampitombo 9

$12 \times 9 = (12 \times 10) - 12 = 108$

$15 \times 9; 36 \times 9; 13 \times 9; 27 \times 9; 17 \times 9$

Le budget familial (1)

► J'apprends à comprendre et à gérer un budget.

Je cherche et je découvre

Tombo est employé dans une plantation. Il gagne Ar 390 par heure de travail. Il commence le matin à 7 heures, s'arrête 2 heures, puis reprend et termine le soir à 18 heures.

• Combien d'heures travaille-t-il dans la journée?

• Calcule son salaire journalier.

Il travaille du lundi au vendredi.

On retient Ar 1 640 sur son salaire pour payer son assurance maladie.

• Calcule son salaire hebdomadaire net.



Je réfléchis

Le salaire est la somme d'argent qu'un patron verse à un employé qui travaille pour lui.

• Le salaire horaire : pour 1 heure de travail.

• Le salaire journalier : pour 1 journée de travail.

• Le salaire hebdomadaire : pour 1 semaine de travail.

Je m'entraîne

1 Mboty travaille 8 heures par jour et gagne Ar 270 en 1 heure.

• Calcule son salaire journalier.

2 Koto est sorti trois fois en mer cette semaine. Pour chaque sortie, il a vendu en moyenne 7 kg de poissons à Ar 2 500 le kilo.

• Calcule le gain hebdomadaire de Koto.



3 Bia travaille 6 jours par semaine à la conserverie de poissons. Ses journées sont de 8 heures.

• Complète sa feuille de paie :

USINE DE CONSERVERIE

Mademoiselle Bia

Salaire horaire Ar 160

Salaire journalier ...

Salaire hebdomadaire ...

Retenue assurance maladie Ar 1 800

Salaire hebdomadaire net ...

4 Les parents de Zina travaillent 5 jours par semaine et 8 heures par jour dans la même usine. Le père de Zina gagne Ar 280 et sa mère Ar 190 de l'heure.

• Quel salaire hebdomadaire brut gagnent les parents de Zina au total?

Calcul mental ► Multiplier par 9

$12 \times 9 = (12 \times 10) - 12 = 108$

$15 \times 9; 36 \times 9; 13 \times 9; 27 \times 9; 17 \times 9$

Ny tetibolam-pianakaviana (2)

► Iamarako ny mikajy ny vola miditra ao amin'ny fianakaviana iray.

Karohiko ary hitako

Miasa amin'ny ozinina i Ony. Mandray Ar 276 isan'ora izy. Miasa 8 ora isan'andro ary 5 andro isan-kerinandro izy.

• Hoatrinona ny karamany isan'andro ? ary ny karamany isan-kerinandro ?

Mivarotra ireo vakatry ny asafonany izay mampiditra Ar 5 740 eo ho eo i Misa vadiny. Manana trano kely izay ahafany ka mampiditra Ar 3 220 isan-kerinandro ho azy i Ony.

• Hoatrinona isan-kerinandro ny vola miditra amin'io fianakaviana io ?



Todidiko

Ny fahazoam-bola na ny vola miditra dia ny fahazoan'ny vola rahotra azer'ny fianakaviana. Vola miditra isan-kerinandro = karama + fahatratra + salan-takato.

Izarako

1 Mandray Ar 260 isan'ora ny rainy ary Ar 188 ny zanany. Miasa ora 8 isan'andro izy ireo.

• Hoatrinona no raisiny miaraka isan-kerinandro misy andro 5 iasana ?

2 Mandray Ar 13 000 isan-kerinandro ny raim-pianakaviana iray. Ny reniny dia nivaro-tra akoho 2 amin'ny Ar 3500 avy ary maka-soaka 2 dozenina amin'ny Ar 50 tsirairay tany an-tseny.

• Hoatrinona ny vola miditra tamin'io fianakaviana io tamin'izay herinandro izay ?

Eta nianarako ► Mikajy sy manao porofo ara-9

615×36 ; 213×67 ; 475×23

3 Amin'ny andro iray iasany, ny raim-pianakaviana iray dia mandray Ar 2 050. Karama Ar 985 ny zanany. Miasa 5 andro isan-kerinandro izy ireo. Mivarotra ny vakatry ny fiompiany ny reniny. Tafakatra Ar 20 000 isan-kerinandro ny vola miditra amin'izy telo naka.

• Nampiditra hoatrinona ny varatry ny reniny ?

Haiko amin'izay...

... ny mikajy ny vola miditra amin'ny fianakaviana iray.

Manorata teny telo manambara fidiram-bola

Le budget familial (2)

► J'apprends à calculer les revenus d'une famille.

Je cherche et je découvre

Ony travaille à l'usine. Il gagne Ar 276 de l'heure. Ses journées sont de 8 heures et il travaille 5 jours par semaine.

• Quel est son salaire journalier ? son salaire hebdomadaire ?

La femme Misa vend des produits artisanaux qui lui rapportent en moyenne Ar 5 740. Ony possède une petite maison qu'il loue et qui lui rapporte Ar 3 220 par semaine.

• Quels sont les revenus de cette famille par semaine ?



Je rétiens

Les gains ou les revenus, c'est la somme totale d'argent que gagne la famille. Revenus hebdomadaires = salaires + loyer perçu + pensions + ...

Je m'entraîne

1 Un père gagne Ar 260 de l'heure et son fils Ar 188. Ils travaillent 8 heures par jour.

• Combien gagnent-ils ensemble en une semaine de 5 jours ?

2 Dans une famille le père gagne Ar 13 000 par semaine. La mère vend 2 poules Ar 3 500 chacune, et 2 douzaines de beignets Ar 50 chacun au marché.

• Quels sont les revenus de la famille cette semaine-là ?

3 Pour une journée de travail un père gagne Ar 2 050. Son fils est payé Ar 985. Ils travaillent 5 jours par semaine. La mère vend des produits de la ferme. Le gain hebdomadaire de tous les trois s'élève à Ar 20 000.

• Combien ont rapporté les ventes de la mère ?

Maintenant, Je sais...

... calculer les revenus d'une famille. Écris trois mots qui désignent une rentrée d'argent.

J'ai appris ► Calculer et faire la preuve par 9

675×36 ; 213×67 ; 475×23

Mamerim-bola (1)

► Ianarako ny mamerim-bola, ny manakalo vola.

Karohiko ary hitako

Lazaolana

1 Manana vola madinika Ar 10 iray ary vola madinika Ar 50 roa i Nirina. Nividy fonosam-boanjo iray izy.

- Karazana vola madinika inona avy no omeny ?
- Hoatrinona no tokony haverina aminy ? Ataovy ny sarin'ireo vola madinika.

2 Nividy manga iray i Ando. Naloany tamin'ny ravimbola Ar 200 izany.

- Inona avy ireo vola madinika ampiasaina mba handoavana ny famerimbolany ?

VOANJO Ar 70
ny fonosana



MANGA
Ar 110 ny iray



Tadidiko

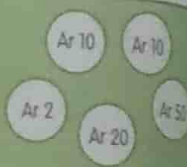
Raha tsy manana vola madinika na ravimbola ilaina mifanoraka amin'ny vidin'ny entana dia manome vola vaventy ka ny mpivarotra no mamerim-bola.



Ar 108

Ar 200

Aloako



Averina amiko

Izarako

1 Nividy gaoma Ar 124 i Lemaro. Ravimbola Ar 200 no nandoavany azy.

- Hoatrinona no tokony haverina aminy ?
- Inona avy ireo vola madinika omena azy ?

2 Mila vola madinika ny mpivarotra iray. Nangataka tamin'ny banky izy mba hanakalozana ny ravimbola Ar 500 ho vola madinika amin'ny Ar 10 ary ny ravimbola Ar 200 ho vola madinika amin'ny Ar 5.

- Firy ny isan'ny vola madinika Ar 10 ho azony ? Firy ny vola madinika Ar 5 ?

3 Nividy penisily iray i Marcel. Ravimbola Ar 200 no nandoavany azy. Namerina vola madinika Ar 20 iray ary Ar 4 roa tamin'ny mpivarotra.

- Hoatrinona ny vola naverina tamin'ny ?
- Hoatrinona ny vidin'ny penisily ?

4 Nanampy ny teo akaikiny hitaona entana. Jao sy ny rahalahiny. Mba ho fisaorana azy ireo, dia nomeny vola madinika Ar 50 iray, amin'ny Ar 20 ; 4 amin'ny Ar 10 ; 2 amin'ny Ar 5 ; 1 amin'ny Ar 4 ary 2 amin'ny Ar 1 ho ireo. Nifampizaran'ny Jao sy ny rahalahiny ireo vola ireo ;

- Manana hoatrinona avy ny tsirairay ? Ataovy ny sarin'ireo vola ireo.

Kajy ankandrina ► Mampitombo 11 (ampitomboiko amin'ny 10 ary ampiako an'ilay isa)

$$15 \times 11 = (15 \times 10) + 15 = 150 + 15 = 165$$

$$12 \times 11; 16 \times 11; 23 \times 11; 34 \times 11; 41 \times 11; 18 \times 11; 27 \times 11; 36 \times 11; 71 \times 11$$

Rendre la monnaie (1)

► J'apprends à rendre la monnaie, à échanger de l'argent.

Je cherche et je découvre

1 Nirina a une pièce de Ar 10 et deux pièces de Ar 50. Il achète un sachet de cacahuètes.

- Quelles pièces va-t-il donner ?
- Combien doit-on lui rendre ? Dessine les pièces.

CACAHUÈTES
Ar 70 le sachet



MANQUES
Ar 110 l'une



2 Ando achète une mangue. Elle paie avec un billet de Ar 200.

- Quelles sont les pièces qui vont servir à lui rendre la monnaie ?

Je retiens

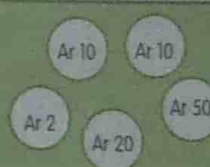
Quand on n'a pas les pièces ou les billets nécessaires pour payer exactement le prix d'une marchandise, on donne une somme plus importante et le commerçant rend la monnaie.



Ar 108

Ar 200

Je paie



On me rend

Je m'entraîne

1 Lemaro achète une gomme Ar 124. Il paie avec un billet de Ar 200.

- Combien doit-on lui rendre ?
- Quelles pièces va-t-on lui donner ?

2 Un commerçant a besoin de monnaie. Il demande à la banque de lui changer un billet de Ar 500 en pièces de Ar 10 et un billet de Ar 200 en pièces de Ar 5.

- Combien aura-t-il de pièces de Ar 10 ?
- Combien de pièces de Ar 5 ?

3 Marcel achète un crayon. Il paie avec un billet de Ar 200. Le commerçant lui rend une pièce de Ar 20 et deux pièces de Ar 4.

- Combien lui rend-on ?
- Quel est le prix du crayon ?

4 Jao et son frère ont aidé leur voisin à transporter des marchandises. Pour les remercier, il leur a donné 1 pièce de Ar 50, 4 pièces de Ar 20, 4 pièces de Ar 10, 2 pièces de Ar 5, 1 pièce de Ar 4 et 2 pièces de Ar 1. Jao et son frère se partagent cette somme.

- Combien auront-ils chacun ? Dessine les pièces.

Calcul mental ► Multiplier par 11 (je multiplie par 10 et j'ajoute le nombre)

$$15 \times 11 = (15 \times 10) + 15 = 150 + 15 = 165$$

$$12 \times 11; 16 \times 11; 23 \times 11; 34 \times 11; 41 \times 11; 18 \times 11; 27 \times 11; 36 \times 11; 71 \times 11$$

Mamerim-bola (2)

► Ianarako ny mamerim-bola, ny manakalo vola.

Karohiko ary hitako

Lazaolana

- 1 Nividy kitapo mifentina Ar 8 250 Ravao. Ravimbola Ar 10 000 no nandoavany azy.
• Hoatrinona no tokony haverin'ny mpivarotra aminy ? Ataovy ny sarin'ireo ravimbola.
- 2 Nividy tsofa i Jean. Ravimbola Ar 5 000 roa no natolony. Namerenan'ny mpivarotra ravimbola Ar 1 000 iray, ravimbola Ar 200 iray ary ravimbola Ar 100 iray izy.
• Hoatrinona no naverin'ilay mpivarotra taminy ?
• Hoatrinona ny vidin'ny tsofa ?

Tadidiko

Nividy boky Ar 8 500 aho. Ravimbola Ar 10 000 no nandoavako azy.
Namerenan'ny mpivarotra vola Ar 1 500 aho.

$$8\,500 + 1\,500 = 10\,000$$

vidin'ny entam-barotra

vola naverina

vola nomena ny mpivarotra

Izarako

- 1 Nanome ravimbola Ar 10 000 i Marie mba hividiana kahie vitsivitsy Ar 2 740.
• Ataovy sary ireo vola madinika sy ireo ravimbola naverin'ny mpivarotra taminy.
- 2 Nividy lovia telo i Hary. Nanome ravimbola Ar 10 000 roa ny mpivarotra izy. Namerenan'ilay mpivarotra ravimbola Ar 5 000, ravimbola Ar 1 000 roa ary vola madinika Ar 50 iray izy.
• Hoatrinona ny naverina taminy ?
• Hoatrinona ny laniny ?

Eto nianaraka ► Mampitombo amin'ny isa iray misy tarehimarika 2

Ao anaty fiaran'i Solofo dia misy kesika 22 ahitana baoritra 16 avy

• Firy ny isan'ny baoritra ?

Misy boky 32 ny baoritra tsirairay ho an'ny mpianatra ny EPP

• Firy ny isan'ny boky ao anaty fiara ?

- 3 Manana ireto vola ireto ao anaty poketrany i Jao.



- Hoatrinona no ananany ?
- Nividy fehikibo Ar 2 900 izy.
- Ravimbola inona avy no omeny ?
- Hoatrinona no averina aminy ?

Haiko amin'izay...

... ny mikajy ny vola.

Nitondra vola Ar 10 000 tany an-tseny i Fara. Nentiny niverina ny vola Ar 1 850.

Nividy vary Ar 2 000 izy ary nividy trondro koa.

- Hoatrinona ny laniny ?
- Hoatrinona ny vidin'ny trondro ?

Rendre la monnaie (2)

► J'apprends à rendre la monnaie, à échanger de l'argent.

Je cherche et je découvre

- 1 Ravao achète un sac qui vaut Ar 8 250. Elle paie avec un billet de Ar 10 000.
• Combien le marchand doit-il lui rendre ? Dessine les billets.
- 2 Jean achète une scie. Il donne deux billets de Ar 5 000. Le commerçant lui rend un billet de Ar 1 000, un billet de Ar 200 et un billet de Ar 100.
• Combien le commerçant lui rend-il ?
• Quel est le prix de la scie ?

Je retiens

J'achète un livre Ar 8 500. Je paie avec un billet de Ar 10 000.
Le commerçant me rend la monnaie Ar 1 500

$$8\,500 + 1\,500 = 10\,000$$

prix de la marchandise

monnaie rendue

somme donnée au commerçant

Je m'entraîne

- 1 Marie donne un billet de Ar 10 000 pour payer des cahiers pour Ar 2 740.
• Dessine les pièces et les billets que le commerçant va lui rendre.
- 2 Hary achète trois assiettes. Elle donne deux billets de Ar 10 000 au commerçant. Il lui rend un billet de Ar 5 000, deux billets de Ar 1 000 et une pièce de Ar 50.
• Combien lui a-t-on rendu ?
• Combien a-t-elle dépensé ?

- 3 Voici ce que possède Jao dans son portefeuille.



- Combien possède-t-il ?
- Il achète une ceinture à Ar 2 500.
- Quels billets va-t-il donner ?
- Que va-t-on lui rendre ?

Maintenant, je sais...

... calculer la monnaie.

Fara va au marché avec Ar 10 000. Elle revient avec Ar 1 850 de monnaie. Elle a acheté pour Ar 2 000 de riz et un poisson.

- Combien a-t-elle dépensé ?
- Quel est le prix du poisson ?

Ireo henenina

► Ianarako ny mamantatra ireo henenin'ny isa iray.

Karohiko ary hitako

Rafinisa

1 Nandahatra atody tao anaty harona mahalany 6, avy i Miarana. Nentiny ireo harona feno.

• Alaka mitondra atody 54 ve izy ?

Esy, satria afaka hanana harona 9 avy atody 6 avy izy $54 = 9 \times 6$
54 dia henenin'ny 6.

• Alaka mivarotra atody 56 amin'ny harona mahalany atody 6 avy ve izy ?

Tsia, satria $6 \times 9 = 54$ ary $6 \times 10 = 60$
 $6 \times 9 = 56 = 6 \times 10$
56 dia tsy henenin'ny 6.



Nalamin'i Miarana ao anaty harona mahalany 6 avy ireo atody rehetra

• Alaka hanana atody 40 ? atody 30 ? atody 51 ? atody 48 ? atody 37 ve izy ?

2 Amin'ireto isa ireto iza avy ireo henenin'ny 5 ? Hamarino ny valintenin'ao.

36 42 55 12 100 150 108 215

Tadidiko

• 45 dia henenin'ny 3 satria azoko soratana $45 = 3 \times 15$

• Ireo isa ankasa dia henenin'ny 2 : 8, 24, 30, 94

• Ireo isa izay mifanaraka amin'ny 5 na 0 dia henenin'ny 5 : 25, 60, 95, 340

Izarako

1 Adikao ireto isa manaraka ireto :

21 10 36 14 20 32 45 18 77 100 99

• Hodidina mena ireo henenin'ny 2.

• Inona no ilazana ireo isa ireo ?

2 Tadiavo amin'ireto isa ireto ireo henenin'ny 5 amin'ny lakana tahaka ny ohatra.

$45 = 9 \times 5$

25 15 30 28 47 75 50 100

• Ahoana ny amantarana ny henenin'ny 5 ?

Kaoy ankandrina ► Mampitombo 100

$31 \times 100 = 3100$

38×100 , 47×100 , 30×100 ,

4070×100 , 280×100

3 Adikao ireto isa manaraka ireto :

13 12 15 20 30 18 21 17 24 10

• Hodidina mena ireo henenin'ny 2 ary manaraka ireo henenin'ny 5.

• Inona no azo ilazana ireo isa voahodina ireo ?

4 Sorito ireo mahitsizoro mety ho an'ny amin'ny efamirakely 12.

Misy vahaolana 3. Mba hanampy anao, mba soratana :

$12 = \dots \times \dots$; $12 = \dots \times \dots$; $12 = \dots \times \dots$

Hoiko amin'izay...

... ny mitady ireo henenin'ny isa ireto

Mba handaharana savony 40, azomao alao ny mitady amin'ny boaty mahalany 5, 6, 7, 8, 9 na 10

• Iza avy no fidiana ? Nahoana ?

Les multiples

► J'apprends à reconnaître les multiples d'un nombre.

Je cherche et je découvre

1 Miarana range ses œufs dans des paniers de 6. Elle emporte des paniers pleins.

• Peut-elle emporter 54 œufs ?

Oui, car elle peut avoir 9 paniers de 6 œufs : $54 = 9 \times 6$
54 est un multiple de 6.

• Peut-elle vendre 56 œufs en paniers de 6 ?

Non, car $6 \times 9 = 54$ et $6 \times 10 = 60$
 $6 \times 9 = 56 = 6 \times 10$
56 n'est pas un multiple de 6.



Miarana a rangé tous ses œufs dans des paniers de 6.

• Peut-elle avoir 40 œufs ? 30 œufs ? 51 œufs ? 48 œufs ? 37 œufs ?

2 Parmi ces nombres lesquels sont des multiples de 5 ? Justifie ta réponse.

36 42 55 12 100 150 108 215

Je réfléchis

• 45 est multiple de 3 car je peux écrire $45 = 3 \times 15$

• Les nombres pairs sont les multiples de 2 : 8, 24, 30, 94

• Les nombres qui se terminent par 5 ou 0 sont multiples de 5 : 25, 60, 95, 340

Je m'entraîne

1 Recopie les nombres suivants :

21 10 36 14 20 32 45 18 77 100 99

• Entoure en rouge les multiples de 2.

• Quel nom portent ces nombres ?

2 Trouve parmi ces nombres les multiples de 5 en imitant l'exemple.

$45 = 9 \times 5$

25 15 30 28 47 75 50 100

• À quoi reconnaît-on les multiples de 5 ?

Calcul mental ► Multiplier par 100

$31 \times 100 = 3100$

38×100 , 47×100 , 30×100 ,

4070×100 , 280×100

3 Recopie les nombres suivants.

13 12 15 20 30 18 21 17 24 10

• Entoure en rouge les multiples de 2 et en vert les multiples de 5.

• Que peux-tu dire des nombres entourés deux fois ?

4 Trace tous les rectangles possibles formés par 12 carreaux.

Il y a 3 solutions. Pour t'aider, tu peux écrire :

$12 = \dots \times \dots$; $12 = \dots \times \dots$; $12 = \dots \times \dots$

Maintenant, je sais...

... trouver les multiples d'un nombre.

Pour ranger 40 savons tu peux choisir parmi des boîtes de 5, 6, 7, 8, 9 ou 10.

• Lesquelles choisiras-tu ? Pourquoi ?

Arithmétique

Ny fizaräna (1)

► Ianarako ny mamantatra ny sehatra misy zara.

Karohiko ary hitako

Nividy kitapo iray misy vakana 50 i Zoly.
Te hanao haba ahitana vakana 6 izy.

1 Mba hahafantarany ny ho isan'ny haba vitany nataon'i Zoly sary ny vakana 50 ary nataony tsieninenina.

• Vitao ny asany.

2 « Amin'ny maribavan'ny mampitombo dia haingana kokoa », hoy ny anadahiny.

$6 \times 6 = 36 \rightarrow$ Mbola afaka manamboatra haba hafa ianao,

$6 \times 7 = 42 \rightarrow$ Tsy mihoatra ny vakana 50 ianao,

$6 \times 8 = 48 \rightarrow$ Vakana 2 sisa tavela any aminao,

$6 \times 9 = 54 \rightarrow$ Tsy afaka manamboatra haba 9 ianao.

• Fenoy ny fehezanteny manaraka : Hanamboatra haba ... i Zoly ka vakana ... no tavela. $50 = (6 \times \dots) + \dots$



Tadidiko

Raha hanao zara mitovy, fizaräna na ataoko. Ny mitovy dia midika fa sahola ny anjaran'ny tsirany.
Mba hitsinjarana 50 amin'ny 6, soratako : $50 = (6 \times 8) + 2$

Izarako

1 Fenoy.

$48 = \dots \times 6$ $30 = \dots \times 5$ $120 = \dots \times 10$

$27 = \dots \times 3$ $49 = \dots \times 7$ $36 = \dots \times 9$

2 Fenoy.

$40 = (9 \times \dots) + \dots$ $168 = (10 \times \dots) + \dots$

$45 = (7 \times \dots) + \dots$ $64 = (6 \times \dots) + \dots$

$220 = (50 \times \dots) + \dots$

3 Nametaka sary 10 isaky ny pejy ny fitahizana-tsarin'ny Anita. Pejy firy no ilainy hame-tahana ny sariny 145.

Eta nianarako ► Ireo henenin'ny 2 sy ny 5

Amin'ireto isa ireto, Hodidino manga ireo henenin'ny 5 ary mena ireo henenin'ny 2.

95; 810; 52; 910; 503; 640

- Namaly toy izao ny ankizy iray :
« $145 = (10 \times 13) + 15$. Mila 13 pejy ».

- Ny faharoa :
« $145 = (10 \times 14) + 5$. Mila 14 pejy ».

- Ny fahatelo :
« $145 : (10 \times 14) + 5$. Mila 15 pejy, 14 pejy izany ary pejy iray ho an'ny sary 5 ambiny. »

• Ny an'iza no marina ? Hazavao ny antony.

Haiko amin'izay...

... ny mamantatra ny sehatra misy zara.

Nampirina ireo hajia nonganiny i Biry. Nofenoiny hajia 10 avy ny fonosana 8 ka 7 no tavela.

• Manana hajia firy izy ?

La division (1)

► J'apprends à reconnaître une situation de partage.

Je cherche et je découvre

Zoly a acheté un sac de 50 perles.
Elle veut faire des bracelets de 6 perles.

Pour savoir combien elle fera de bracelets, Zoly dessine les 50 perles et fait des tas de 6.

• Termine son travail.

« Avec la table de multiplication, c'est plus rapide », dit son frère.

$6 \times 6 = 36 \rightarrow$ tu peux encore faire des bracelets,

$6 \times 7 = 42 \rightarrow$ tu n'as pas dépassé 50 perles,

$6 \times 8 = 48 \rightarrow$ il ne te reste plus que 2 perles,

$6 \times 9 = 54 \rightarrow$ tu ne peux pas faire 9 bracelets.

• Complète la phrase suivante : Zoly fera ... bracelets et il restera ... perles. $50 = (6 \times \dots) + \dots$



Je relieris

Pour faire un **partage équitable**, je fais une **division**. Équitable veut dire que chacun a la même part.
Pour partager 50 en 6, j'écris : $50 = (6 \times 8) + 2$

Je m'entraîne

1 Complète.

$48 = \dots \times 6$ $30 = \dots \times 5$ $120 = \dots \times 10$

$27 = \dots \times 3$ $49 = \dots \times 7$ $36 = \dots \times 9$

2 Complète.

$40 = (9 \times \dots) + \dots$ $168 = (10 \times \dots) + \dots$

$45 = (7 \times \dots) + \dots$ $64 = (6 \times \dots) + \dots$

$220 = (50 \times \dots) + \dots$

3 Anita colle 10 photos sur chaque page de son album. Combien lui faudra-t-il de pages pour coller ses 145 photos ?

J'ai appris ► Les multiples de 2 et de 5

Parmi ces nombres, entoure les multiples de 5 en bleu et les multiples de 2 en rouge.

95; 810; 52; 910; 503; 640

- Un enfant a répondu :

« $145 = (10 \times 13) + 15$. Il faut 13 pages. »

- Un deuxième :

« $145 = (10 \times 14) + 5$. Il faut 14 pages. »

- Un troisième :

« $145 = (10 \times 14) + 5$. Il faut 15 pages, 14 pages complètes et une page pour les 5 photos qui restent. »

• Qui a raison ? Explique pourquoi.

Maintenant, je sais...

... reconnaître une situation de partage.

Biry range ses timbres de collection, elle remplit 8 sachets de 10 timbres et il lui en reste 7.

• Combien de timbres possède-t-elle ?

Sehatra misy fampitomboana na fanampiana

► Ianao rako ny mamantatra ireo sehatra izay tokony hanaovana fampitomboana.

Karohiko ary hitako

Lazao izay asamarika tokony hatao mba hamahana ireto lazaolana manaraka ireto. Ataovy ireo kajy ary ataovy an-tsoratra ny valiny.

A Nametraka laharana 12 misy taila bakoly 24 avy ny mpametaka taila iray.

• Firy ny taila bakoly tokony hapetany ?

B Ny mpandrafitra iray dia nametraka taila bakoly fotsy 12 sy taila bakoly manga 24.

• Firy ny taila bakoly napetany ?

C Ny mpamboly iray dia nanatsatoka 43 laharana misy taho-mangahaza 25 avy ary laharana iray misy taho 18.

• Firy ny taho natsatony ?



Tadidiko

Mitovy daholo ny anjara rehetra $\times 3$
Ataoko ny fampitomboana $\frac{24}{24}$

Samy hafa ireo anjara $+ 8$
Ataoko ny fanampiana $\frac{18}{18}$

Izarako

1 Eo amin'ny taniny, i Dera dia namboly 34 laharana misy fototra lavanila 63 avy sy 26 laharana misy fotokafe 135 avy.

• Firy ny fotokafe novoleny 7 ary ny lavanila ?

2 Ao an-dakilasy misy mpianatra 17 eo amin'ny laharana voalohany, 14 eo amin'ny laharana faharoa ary 12 eo amin'ny fahatelo.

• Firy ny mpianatra ao an-dakilasy ?



3 Firy ny lanjan'ny fatran'entan'io fiarabe io ?

4 Firy ny lanjan'ny fatran'entan'io fiarabe io ?



5 Nanangona atody 15 dozenina i Vato tamin'ity herinandro ity.

• Vakiny ny atody 8. Firy ny tavela ?

• Namidiny ny 8 dozenina. Firy ny tavela ?

Situations multiplicatives ou additives

► J'apprends à reconnaître les situations où l'on doit faire une multiplication.

Je cherche et je découvre

Indique quelles opérations on doit effectuer pour résoudre les problèmes suivants. Effectue les calculs et rédige les réponses.

A Un carreleur doit placer 12 rangées de 24 carreaux.

• Combien de carreaux doit-il placer ?

B Un maçon a posé 12 carreaux blancs et 24 carreaux bleus.

• Combien de carreaux a-t-il posés ?

C Un jardinier a planté 43 rangées de 25 tiges de manioc et une rangée de 18 tiges.

• Combien de tiges a-t-il plantées ?



Je retiens

Toutes les parts sont égales, $\times 3$
Je fais une multiplication. $\frac{24}{24}$

Les parts sont différentes, $+ 8$
Je fais une addition. $\frac{18}{18}$

Je m'entraîne

1 Sur sa propriété, Dera a planté 34 rangées de 63 vanilliers et 26 rangées de 135 caféiers.

• Combien a-t-il planté de caféiers ? de vanilliers ?

2 Dans une classe il y a 17 élèves dans la première rangée, 14 dans la deuxième et 12 dans la troisième.

• Combien y a-t-il d'élèves dans cette classe ?



3 Quelle est la masse du chargement de ce camion ?

4 Quelle est la masse du chargement de ce camion ?



5 Velo a ramassé 15 douzaines d'œufs cette semaine.

• Elle a cassé 8 œufs. Combien lui en reste-t-il ?

• Elle en vend 8 douzaines. Combien lui en reste-t-il ?

Kajy ankandina ► Maribavan'ny mampitombo

8×6 ; 4×9 ; 5×7 ; 6×4 ; 7×3 ; 9×5 ; 7×8 ; 8×4 ; 7×6 ; 9×9

Calcul mental ► Tables de multiplication

8×6 ; 4×9 ; 5×7 ; 6×4 ; 7×3 ; 9×5 ; 7×8 ; 8×4 ; 7×6 ; 9×9

Ny fizaräna (2)

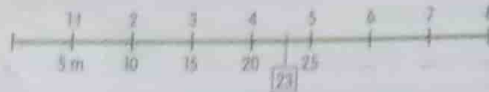
► Ianarako ny mamaha ireo sehatra misy zara.

Karohiko ary hitako

Rafinisa

- 1 Mba hitarohana rano ho an'ny trano tsirairay, nampiasa fantson-drano manana halava 5 m ny mpiantoka iray. Mba hikajiana ny isan'ny fantson-drano ilainy, ireo halava tsirairay dia noforitany ho eo anelanelan'ny henenin'ny 5.

• Avereno ary tohizo ny asany.



- 2 Eo amin'ny 23 metatra no misy ny trano A. 23 dia voafaritra eo anelanelan'ny 20 sy 25. $5 \times 4 < 23 < 5 \times 5 \rightarrow 23 = (5 \times 4) + 3$. Noho izany, mila fantson-drano 4 amin'ny 5 metatra sy 3 metatra.

• Valio amin'ny lomba mitovy ho an'ny trano B eo amin'ny 38 metatra sy ho an'ny trano C eo amin'ny 44 metatra.

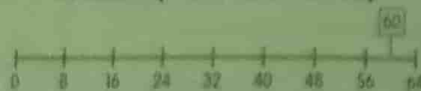


Tadidiko

Raha hizara 60 amin'ny 8, fantako eo anelanelan'ny henenina 2 an'ny 8 sy 60. 60 dia lehibe noho 56 (8×7). 60 dia kely noho 64 (8×8). $60 = (8 \times 7) + 4$

$$60 = (8 \times 7) + 4$$

zaraina mpizara zara ambiny



Izarako

- 1 Farito eo anelanelan'ny henenina roa.

ohatra : 60 zaraina 8

$$8 \times 7 < 60 < 8 \times 8 \rightarrow 60 = (7 \times 8) + 4$$

45 zaraina 8

66 zaraina 7

74 zaraina 9

Efa nianaroko ► Ny vola

• Firy ny isan'ny karazana ravimbola amin'ny vola malagasy ?

• Firy karazana ny vola madinika ?

- 2 Nanofa fiara 4 misy toerana 50 avy ny mpana-na tarika mpanao baolina. Toerana 9 no tsy feno.

• Firy ny olona nandeha ?

- 3 Naka boky iray 48 pejy tao amin'ny trano fana-kiam-boky i Fidy. Mamaky pejy 6 isan-kariva izy.

• Ao anatin'ny firy andro no ho voavakiny io boky io ?

Haiko amin'izay...

... ny mamantatra ny sehatra misy zara.

Mamoröna lazaolana iray araka ity fimiräna ity.

$$80 = (9 \times 8) + 8$$

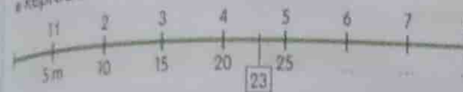
La division (2)

► J'apprends à résoudre des situations de partage.

Je cherche et je découvre

- 1 Pour amener l'eau dans chacune des maisons, un entrepreneur utilise des tuyaux de 5 mètres de long. Pour calculer combien il faut de tuyaux, j'encadre chaque longueur entre des multiples de 5.

• Reproduis et complète son travail.



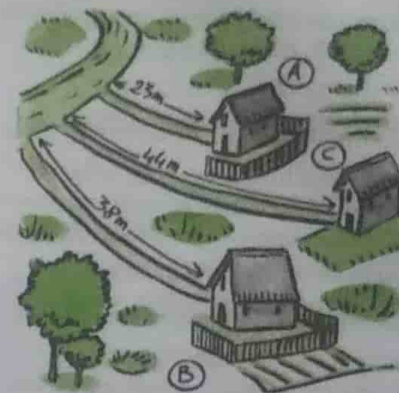
- 2 La maison A est à 23 mètres.

23 est encadré par 20 et 25.

$$5 \times 4 < 23 < 5 \times 5 \rightarrow 23 = (5 \times 4) + 3$$

Donc il faut 4 tuyaux de 5 mètres et 3 mètres.

• Réponds de la même façon pour la maison B à 38 mètres et pour la maison C à 44 mètres.



Arithmétique

Je révis

Encadre 60 par 8, j'encadre entre 2 multiples de 8.

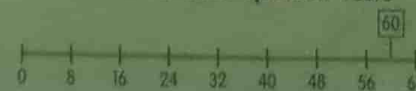
Il est plus grand que 56 (8×7)

Il est plus petit que 64 (8×8)

$$60 = (8 \times 7) + 4$$

$$60 = (8 \times 7) + 4$$

dividende diviseur quotient reste



Je m'entraîne

1 Encadre par deux multiples.

Exemple : 60 divisé par 8

$$7 \times 8 < 60 < 8 \times 8 \rightarrow 60 = (7 \times 8) + 4$$

45 divisé par 8

66 divisé par 7

74 divisé par 9

Je révis ► La monnaie

• Combien de billets existe-t-il dans la monnaie malgache ?

• Combien y a-t-il de pièces ?

- 2 Les supporters de l'équipe de foot ont loué 4 cars de 50 places. 9 places sont libres.

• Combien de personnes ont fait le voyage ?

- 3 Fidy prend à la bibliothèque un livre de 48 pages. Chaque soir elle lit 6 pages.

• En combien de jours aura-t-elle lu ce livre ?

Maintenant, je sais...

... reconnaître une situation de partage.

Invente un problème d'après cette égalité :

$$80 = (9 \times 8) + 8$$

Ny telolafy (1)

► Ianao ny mamantatra ireo karazana telolafy.

Karohiko ary hitako

Rafitsary

1 Mariho ao anaty takela-taratasy ny teboka 3 E, F, ary D, araka ny modely A.

• Sorito ny telolafy FED ary hetezo.

Ny telolafy FED dia telolafy mahitsizoro.

2 Mandraisa takela-taratasy faharoa. Aforeto hifanandry ny sisiny roa ary velaro. Mariho eo amin'ny fifeoretana (B) ny teboka G.

• Sorito ny telolafy GMN ary hetezo.

Ny telolafy GMN dia telolafy miraranjo.

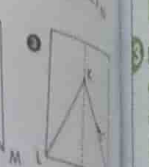
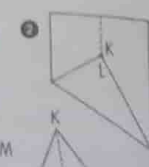
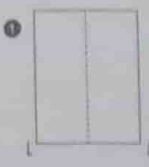
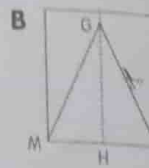
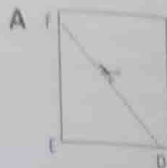
3 Mamareta takela-taratasy iray fahatelo manaraka ka mifanindry ny sisiny roa, dia velaro, ampifanantany ny zoro iray sy ny fifeoretany araka ny sary 2, mba hametrahana ny teboka K.

• Sorito ny telolafy KLM dia hetezo.

Ny telolafy KLM dia telolafy telomira.

4 Apetaho ao anaty kahienao ireo telolafy ireo. Soraty eo ambanin'ny tsirairay ny karazany.

• Tadiavo ireo lafy mirarefy, ireo zoro mahitsy, ary ireo tezan-drefy.



Tadiako

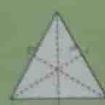
Lafy roa mira,
Tezan-drify 1

Telolafy miraranjo



Lafy 3 mira,
Tezan-drify 3

Telomira



Zoro mahitsy 1

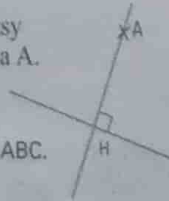
Telolafy mahitsizoro



Izarako

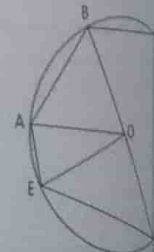
1 Avereno soritana ireo hitsy mifampijadona sy ny teboka A.

• Apetraho eo amin'ilay hitsy iray ny teboka B sy C, mba ho telolafy miraranjo i ABC.



2 Diniho.

• Mitadiava telolafy mahitsizoro iray, telomira iray, telolafy miraranjo roa.



Les triangles (1)

► J'apprends à reconnaître les différents triangles.

Je cherche et je découvre

1 Sur une feuille de papier, marque 3 points E, F et D, comme sur le modèle A.

• Trace le triangle FED et découpe-le.

Le triangle FED est un triangle rectangle.

2 Prends une deuxième feuille. Plie-la bord sur bord et déplie-la. Marque le point G sur le pli (B).

• Trace le triangle GMN et découpe-le.

Le triangle GMN est un triangle isocèle.

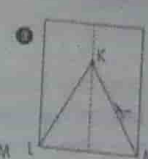
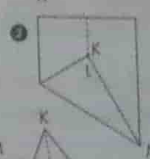
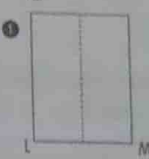
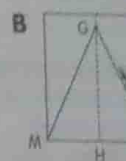
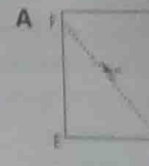
3 Plie une troisième feuille bord à bord, déplie-la, puis, comme sur le schéma 2, rabats un des coins sur le pli pour placer le point K.

• Trace le triangle KLM et découpe-le.

Le triangle KLM est un triangle équilatéral.

4 Colle ces triangles sur ton cahier. Sous chacun d'eux, écris sa nature.

• Cherche les côtés de même mesure, les angles droits, les axes de symétrie.



Je retiens

2 côtés égaux,
1 axe de symétrie
Triangle isocèle



3 côtés égaux,
3 axes de symétrie
Triangle équilatéral



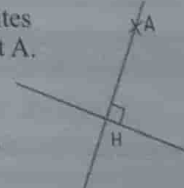
1 angle droit
Triangle rectangle



Je m'entraîne

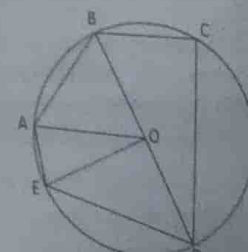
1 Reproduis ces deux droites perpendiculaires et le point A.

• Sur l'autre droite place les points B et C pour que le triangle ABC soit isocèle.



2 Observe.

• Trouve un triangle rectangle, un triangle équilatéral, deux triangles isocèles.



Kajy ankandiana ► Isa tononina

Sivy amby sivilinjo sy valo arivo ; telopolo sy fitoarivo sy sivy alina ; valo amby fitopolo sy enina. Dimampolo sy valo alina ; Valopolo sy sivy arivo sy sivy alina.

Calcul mental ► Dictée de nombres

Huit mille neuf cent neuf ; quatre-vingt-dix-sept mille trente ; soixante mille soixante-dix-huit ; quatre-vingt mille cinquante ; quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-vingts.

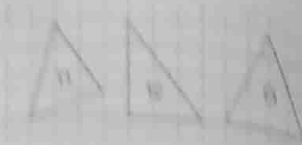
Ny telolafy (2)

► **karaisika ny manonitra telolafy**

Karaisika ary hitoka

Arika ny fankalazana na anaty kahiaman'ny foto-ny telolafy T1, T2 ary T3 ary ny an'atiny ny foto-ny.

- Karaisika tsotra avy ny T2 sy T3 ?
- Inona ny foto-ny manonitra ?



► **Ata hahazana telolafy miranjo dia :**

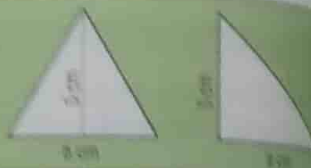
- avy ny karaisika AT mifely 4 cm. Marika ny vo H
- avy amin'ny sokany ny foto-ny.
- marika ny foto-ny C mifely 3 cm amin'ny H
- angpatohana ny foto-ny ABC.



► **Amin'ny fampihana sy ny sokany, avy ny telolafy mahitsizoro iray, ireo foto-ny ireo mahitsizoro dia mifely 7 cm sy 5 cm.**

Hitoka

Ata hahazana telolafy mahitsizoro na telolafy miranjo ka fanonitra ny fankalazana ny foto-ny ary ny sokany, angpatohana ny fampihana voafankalazana sy ny sokany.



Izaroko

1 Manonitra ny telolafy mahitsizoro iray, ireo foto-ny ireo mahitsizoro dia mifely 6 cm sy 5 cm.

- Refasa ny lavy fahatelo. Ery ny refasy ?

2 Sorita ary hahazo ny telolafy mahitsizoro roa mifely refa. Atanana ireo lavy mifely roa mba hahazana :

- telolafy miranjo roa,



- mahitsizoro iray.



- Sorita eo anaty kahiaman'ny foto-ny.

3 Sorita to telolafy mahitsizoro ka fanonitra mba hahazana telomira ABC.



- Hamarina amin'ny fandrefesana ny lavy

► Haiko amin'izay ny...

... **manonitra telolafy miranjo**

Manambara telolafy miranjo iray. Mifely 8 cm ny foto-ny ary 5 cm ny hafa.

► Eto mianarana ► Mizaro ka mifely

164 zaraina 10

164 = 10 × 16 + 4

205 zaraina 20

205 = 20 × 10 + 5

Les triangles (2)

► **Apprends à tracer un triangle.**

Je cherche et je découvre

En faisant du quadrillage de ton cahier trace les triangles T1, T2 et T3 comme sur le schéma.

- Quelles sont les natures des triangles T2 et T3 ?
- Quelles sont leurs propriétés ?



► **Pour avoir un triangle isocèle :**

- trace un segment AB de 6 cm. Marque le milieu H.
- avec l'équerre trace la hauteur.
- marque le point C à 5 cm de H sur la hauteur.
- relie les points ABC.



► **Avec la règle et l'équerre, trace un triangle rectangle, les côtés de l'angle droit mesurant 7 cm et 5 cm.**

Je retiens

Pour avoir un triangle rectangle ou un triangle isocèle il faut connaître les longueurs de la base et de la hauteur. Utilise la règle graduée et l'équerre.



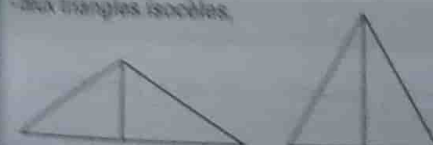
Je m'entraîne

1 Trace un triangle rectangle. Les côtés de l'angle droit mesurent 6 cm et 8 cm.

- Mesure le troisième côté. Combien mesure-t-il ?

2 Trace puis découpe deux triangles rectangles de mêmes dimensions. Assemble-les par leurs côtés égaux. Tu peux obtenir :

- deux triangles isocèles,

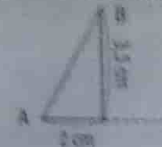


- un rectangle.



- Trace ces figures sur ton cahier.

3 Trace ce triangle rectangle. Termine-le de façon à obtenir un triangle équilatéral ABC.



- Vérifie en mesurant les 3 côtés

► Maintenant, je sais...

... **tracer un triangle isocèle.**

Trace un triangle isocèle. La base mesure 8 cm et sa hauteur 5 cm.

Je révis ► Partager un nombre équitablement

164 divisé par 10

164 = 10 × 16 + 4

205 divisé par 20

205 = 20 × 10 + 5

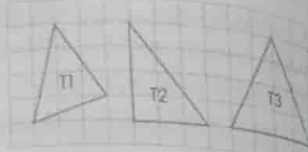
Ny telolafy (2)

► Ianarako ny manoritra telolafy.

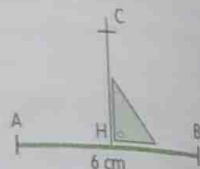
Karohiko ary hitako

Rafitsary

- Araka ny tetikefamira ao anaty kahienao sorito ny telolafy T1, T2 ary T3 toy ny eo amin'ny kisary.
 - Karazana telolafy inona ny T2 sy T3 ?
 - Inona avy ireo toetrany manokana ?



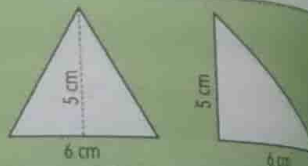
- Mba hahazoana telolafy miraranjo dia :
 - sorito ny kantsana AB mirefy 6 cm. Mariho ny ivo H.
 - sorito amin'ny sokera ny haavo,
 - mariho ny teboka C miala 5 cm amin'ny H.
 - ampifandraiso ny teboka ABC.



- Amin'ny fanipihana sy ny sokera, sorito ny telolafy mahitsizoro iray. Ireo lafin'ny zoro mahitsy dia mirefy 7 cm sy 5 cm.

Tadidiko

Mba hahazoako telolafy mahitsizoro na telolafy miraranjo ka fanitatra ny halavan'ny fototra sy ny haavo, ampiasaiko ny fanipihana voatetidrefy sy ny sokera.



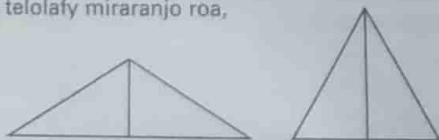
Izarako

- Manorita ny telolafy mahitsizoro iray. Ireo lafin'ny zoro mahitsy dia mirefy 6 cm sy 8 cm.

- Refeso ny lafy fahatelo. Firy ny refiny ?

- Sorito ary hetezo ny telolafy mahitsizoro roa mitovy refy. Atambara ireo lafy mirarefy roa mba hahazoana :

- telolafy miraranjo roa,

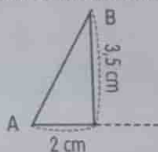


- mahitsizoro iray.



- Sorito ao anaty kahienao ireo.

- Sorito io telolafy mahitsizoro io. Farano mba hahazoana telomira ABC.



- Hamarino amin'ny fandrefesana ny lafy ?

Haiko amin'izay ny...

... manoritra telolafy miraranjo

Manamboara telolafy miraranjo iray. Mirefy 8 cm ny fototra ary 5 cm ny haavo.

Eto nianarako ► Mizara isa mitovy

164 zaraina 10 $164 = (10 \times \dots) + \dots$
205 zaraina 20 $205 = (20 \times \dots) + \dots$

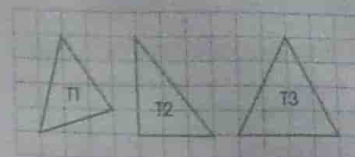
Les triangles (2)

► J'apprends à tracer un triangle.

Je cherche et je découvre

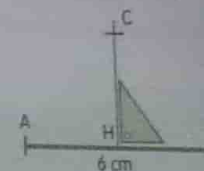
- En t'aidant du quadrillage de ton cahier trace les triangles T1, T2 et T3 comme sur le schéma.

- Quelles sont les natures des triangles T2 et T3 ?
- Quelles sont leurs propriétés ?



- Pour avoir un triangle isocèle :

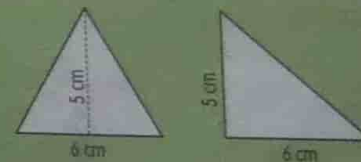
- trace un segment AB de 6 cm. Marque le milieu H.
- avec l'équerre trace la hauteur,
- marque le point C à 5 cm de H sur la hauteur,
- relie les points ABC.



- Avec la règle et l'équerre, trace un triangle rectangle. Les côtés de l'angle droit mesurent 7 cm et 5 cm.

Je retiens

Pour avoir un triangle rectangle ou un triangle isocèle si je connais les longueurs de la base et de la hauteur, j'utilise la règle graduée et l'équerre.



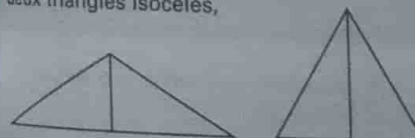
Je m'entraîne

- Trace un triangle rectangle. Les côtés de l'angle droit mesurent 6 cm et 8 cm.

- Mesure le troisième côté. Combien mesure-t-il ?

- Trace puis découpe deux triangles rectangles de mêmes dimensions. Assemble-les par leurs côtés égaux. Tu peux obtenir :

- deux triangles isocèles,

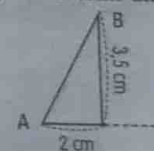


- un rectangle.



- Trace ces figures sur ton cahier.

- Trace ce triangle rectangle. Termine-le de façon à obtenir un triangle équilatéral ABC.



- Vérifie en mesurant les 3 côtés

Maintenant, je sais...

... tracer un triangle isocèle.

Trace un triangle isocèle. La base mesure 8 cm et sa hauteur 5 cm.

Je sais ► Partager un nombre équitablement

164 divisé par 10 $164 = (10 \times \dots) + \dots$
205 divisé par 20 $205 = (20 \times \dots) + \dots$

Ny vola : fmg/ariary

Ankehitriny dia ARIARY ny ventim-bola ampiasaina elo amin'ny firenentsika, nefa mbola ahitana ny venty FMG ny ravimbola.

► Ianarako ny manova ny francs ho ariary ary ny ariary ho francs.

Karohiko ary hitako

Diniho ireo vola madinika ireo

- Inona avy ny tarehimarika voasoratra amin'ny ravimbola Ar 1 000 ? Nahoana ?
- Inona avy ny tarehimarika voasoratra amin'ny ravimbola Ar 200 ?
- Firy ariary no mifanaraka amin'ny ravimbola 10 000 Fmg ?



Tadidiko

Ar 1 = 5 Fmg
Ar 5 = 25 Fmg
Ar 10 = 50 Fmg

Ar 20 = 100 Fmg
Ar 50 = 250 Fmg
Ar 100 = 500 Fmg

Ampitomboina 5 ny ariary raha hanova azy ho francs.

Izarako

1 Fenoy.

Ar 50 = ... Fmg
Ar 200 = ... Fmg
Ar 3000 = ... Fmg
Ar ... = 75 Fmg
Ar ... = 5000 Fmg
Ar ... = 100 000 Fmg



2 Apetraho ny famantarana <, > na =.

50 Fmg ... Ar 250
650 Fmg ... Ar 120
350 Fmg ... Ar 100
4200 Fmg ... Ar 800
50 000 Fmg ... Ar 10 000

Kajy ankandrina ► Mampitombo 50

50 = 100 : 2
12 x 50 = (12 x 100) : 2 = 1200 : 2 = 600
42 x 50; 18 x 50; 26 x 50; 64 x 50; 14 x 50;
86 x 50; 13 x 50; 48 x 50; 120 x 50; 32 x 50

La monnaie : fmg/ariary

Ces jours, l'unité monétaire utilisée dans notre pays est le ARIARY mais l'unité FMG figure encore sur nos billets.

► J'apprends à convertir les francs en ariary et les ariary en francs.
Je cherche et je découvre

Observe ces pièces.

- Quel nombre est écrit sur un billet de Ar 1 000 ? Pourquoi ?
- Quel nombre est écrit sur un billet de Ar 200 ?
- À combien d'ariary correspond un billet de 10 000 Fmg ?



Je retiens

Ar 1 = 5 Fmg
Ar 5 = 25 Fmg
Ar 10 = 50 Fmg

Ar 20 = 100 Fmg
Ar 50 = 250 Fmg
Ar 100 = 500 Fmg

Pour convertir les ariary en francs on les multiplie par 5

Je m'entraîne

1 Complète.

Ar 50 = ... Fmg
Ar 200 = ... Fmg
Ar 3000 = ... Fmg
Ar ... = 75 Fmg
Ar ... = 5000 Fmg
Ar ... = 100 000 Fmg



2 Place le signe <, > ou =.

50 Fmg ... Ar 250
650 Fmg ... Ar 120
350 Fmg ... Ar 100
4200 Fmg ... Ar 800
50 000 Fmg ... Ar 10 000

Haïko amin'izay...

... ny manova ny vola ho ariary sy ho francs.

350 Fmg = Ar ...
Ar 350 = ... Fmg
5000 Fmg = Ar ...
Ar 5000 = ... Fmg

Calcul mental ► Multiplier par 50

50 = 100 : 2
12 x 50 = (12 x 100) : 2 = 1200 : 2 = 600
42 x 50; 18 x 50; 26 x 50; 64 x 50; 14 x 50;
86 x 50; 13 x 50; 48 x 50; 120 x 50; 32 x 50

Ny fizaràna (3)

► Ianarako ny mizara amin'ny isa misy farehimarika iray.

Karohiko ary hitako

- 1 Nandraraka menaka avy ao amin'ny barika miaty 150 litatra ho ao anatin'ny daba miaty 6 litatra ny mpivarotra iray. Firy ny daba hofenoiny ?

Araka izany, tokony hozarainy 6 ny 150.

Toy izao ny kajin'ilay mpivarotra :

« Ataoko io fizaràna io isan-tsanganana manomboka amin'ireo anjato-ny, tohizako amin'ireo ampolony ary fanarako amin'ireo ambiny »

$$\begin{array}{r} 150 \\ -12 \\ \hline \end{array}$$

Amin'ny 15, misy 6 impi-ry ? In-2, Soratako 2.
 $2 \times 6 = 12$, Soratako 12

$$\begin{array}{r} 150 \\ -12 \\ \hline 3 \end{array}$$

$15 - 12 = 3$
Misy ambiny ampolony 3.
Ampidiniko ny 0. Manana 30 ambiny alio.

$$\begin{array}{r} 150 \\ -12 \\ \hline 30 \\ -30 \\ \hline 0 \end{array}$$

Amin'ny 30, misy 6 ampolony ? In-5
 $5 \times 6 = 30$
 $30 - 30 = 0$

Alaka mamenao daba 25 izy ; tsy misy ambiny. Hamarina $25 \times 6 = \dots$

- 2 Kojio toy izany koa ireto :

$$\begin{array}{r} 148 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 97 \\ \hline 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 306 \\ \hline 5 \end{array}$$

Tadidiko

$$\begin{array}{r} 256 \\ -21 \\ \hline 46 \\ -42 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$256 = (7 \times 36) + 4$$

Izarako

- 1 Apetraho sy kajio ary hamarina.

$$\begin{array}{r} 431 \\ \hline 7 \end{array}$$

$$431 = (7 \times \dots) + \dots$$

$$\begin{array}{r} 1809 \\ \hline 9 \end{array}$$

$$1809 = (\dots \times \dots) + \dots$$

$$\begin{array}{r} 7500 \\ \hline 7 \end{array}$$

$$7500 = (\dots \times \dots) + \dots$$

Kajy ankandrina ► Mampitombo 25

$$25 = 100 : 4$$

$$60 \times 25 = (60 \times 100) : 4 = 600 : 4 = 150$$

$$68 \times 25, 46 \times 25, 92 \times 25, 108 \times 25, 34 \times 25, 19 \times 25$$

- 2 Adikao ary kajio.

$$\begin{array}{r} 135 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1416 \\ \hline 4 \end{array}$$

- 3 Te-hameno barika miaty 180 litatra siny miaty 5 litatra i Meva.

• Firy siny no harotsany mba hamenana io barika io ?

- 4 Any Faux-Cap atakalo vary 1 kg ny trondron-dranomasina 4 kg.

• Firy kg ny vary tokony ho takalon'ny trondron-dranomasina 56 kg ? ny 96 kg ? ary ho takalon'ny trondron-dranomasina 200 kg ?



La division (3)

► J'apprends à diviser par un nombre d'un chiffre.

Je cherche et je découvre

- 1 Une commerçante verse l'huile d'un fût de 150 litres dans des bidons de 6 litres. Combien en remplira-t-elle ?

Pour cela, elle doit diviser 150 par 6.

Voici les calculs de cette commerçante :

« J'effectue cette division, colonne par colonne, en commençant par les centaines, je continue par les dizaines et je termine par les unités. »

$$\begin{array}{r} 150 \\ -12 \\ \hline \end{array}$$

En 15, combien de fois 6 ? 2 fois. J'écris 2.
 $2 \times 6 = 12$, J'écris 12.

$$\begin{array}{r} 150 \\ -12 \\ \hline 3 \end{array}$$

$15 - 12 = 3$
Il reste 3 dizaines.
J'abaisse le 0. J'ai 30 unités.

$$\begin{array}{r} 150 \\ -12 \\ \hline 30 \\ -30 \\ \hline 0 \end{array}$$

En 30, combien de fois 6 ? 5 fois.
 $5 \times 6 = 30$;
 $30 - 30 = 0$.

Elle pourra remplir 25 bidons ; il ne reste rien. Vérifie : $25 \times 6 = \dots$

- 2 Calcule de la même façon :

$$\begin{array}{r} 148 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 97 \\ \hline 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 306 \\ \hline 5 \end{array}$$

Je retiens

$$\begin{array}{r} 256 \\ -21 \\ \hline 46 \\ -42 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$256 = (7 \times 36) + 4$$

Je m'entraîne

- 1 Pose et calcule, puis vérifie.

$$\begin{array}{r} 431 \\ \hline 7 \end{array}$$

$$431 = (7 \times \dots) + \dots$$

$$\begin{array}{r} 1809 \\ \hline 9 \end{array}$$

$$1809 = (\dots \times \dots) + \dots$$

$$\begin{array}{r} 7500 \\ \hline 7 \end{array}$$

$$7500 = (\dots \times \dots) + \dots$$

- 2 Recopie et calcule.

$$\begin{array}{r} 135 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1416 \\ \hline 4 \end{array}$$

- 3 Meva veut remplir un bidon de 180 litres avec un seau de 5 litres.

• Combien de seaux versera-t-elle pour remplir ce bidon ?

- 4 À Faux-Cap on échange 1 kg de riz contre 4 kg de poissons de mer.

• Combien de kg de riz doit-on donner pour 56 kg de poissons de mer ? pour 96 kg ? et pour 200 kg de poissons de mer ?



Calcul mental ► Multiplier par 25

$$25 = 100 : 4$$

$$60 \times 25 = (60 \times 100) : 4 = 600 : 4 = 150$$

$$68 \times 25, 46 \times 25, 92 \times 25, 108 \times 25, 34 \times 25, 19 \times 25$$

Lazaolana momba ireo sehatra misy zara (1)

► Ianao ny mamantatra sehatra iray misy zara.

Karohiko ary hitako

Miasa amin'ny masinin-kazo i Oly.
Tokony hamoaka hazo voatsafa 456 izar.
Mitatitra hazo 8 izar ny mandeha izar.

- Tamin'ity herinandro ity dia nandeha in-24 izar.
 - Nahatititra hazo voatsafa firy izar ?
 - Firy ny ambiny ?
 - Mbola handeha im-piry izar ?

- Kajio amin'ny fomba roa ny isan'ny fandehanana ataon'i Oly mba hitaterana ireo hazo voatsafa 456.



Tadidiko

Ny fizarāna dia asamarika mifamaly amin'ny fampitomboana.



Izarako

1 Tany an-tsena, i Maeva dia nahalafa gana 6 amin'ny Ar 4 500 ny iray. Tamin'ny vola azony dia nahafahany nivity lamba 6 m ny volany rehetra.

- Hoatrinona ny vola azony ?
- Hoatrinona ny lamba iray metatra ?

Tsy maintsy manao asamarika ve ianao hamaliana ny fanontaniana ?

2 I Sarah dia manana vola madinika 85 amin'ny Ar 20, 42 amin'ny Ar 5 ary vola madinika 14 amin'ny Ar 10.

- Hoatrinona ny volany ?

Natakalony ravimbola amin'ny Ar 100 ireo vola ireo.

- Ravimbola firy no ho azony ?
- Karazam-bola madinika inona sisa tavela aminy ?

3 Nitondra ny vokatra palma tany amin'ny fanodina-menaka i Koto. Menaka 64 barika kely amin'ny 50l no nentiny niverina.

Namidiny tamin'ny daba miaty 5l io menaka io.

- Firy daba ny menaka azony namidy ?

Azonao atao ny mamaha io lazaolana io amin'ny asamarika tokana dia ny fampitomboana amin'ny 10.

4 Afaka mitondra olona fito amin'ny lakany Niry.

- Impiry miverina izy raha hitatitra ireo mpandeha 55 tamin'ny fiaran'ny mpizaha tany ?
- Amin'ny fiverenany farany, mpandeha firy no hoentiny ?

Haiko amin'izay...

... ny mamantatra ny sehatra misy fizarāna.

Diso io fizarāna io. Nahoana ?

$$\begin{array}{r} 36 \overline{) 4} \\ -32 \quad \overline{) 81} \\ 4 \quad \overline{) 4} \\ -4 \quad \overline{) 0} \\ 0 \end{array}$$

Eto nianaraka ► Manoritra ny telolafy

Manorita telolafy miraranjo manana faharoa 9 cm sy haavo 6 cm.

Problèmes sur les situations de partage (1)

► J'apprends à reconnaître une situation de partage.

Je cherche et je découvre

Oly travaille à la scierie.

Il doit livrer 456 poutres.

À chaque voyage, il transporte 8 poutres.

- Cette semaine, il a fait 24 voyages.
 - Combien de poutres a-t-il transportées ?
 - Combien en reste-t-il ?
 - Combien de voyages devra-t-il faire encore ?

- Calcule de deux façons combien de voyages Oly fera pour transporter les 456 poutres.



Je retiens

La division est l'opération réciproque de la multiplication.



Je m'entraîne

1 Maeva a vendu au marché 6 canards à Ar 4 500. Avec l'argent qu'elle a gagné, elle peut acheter 6 m de drap exactement.

- Combien a-t-elle gagné ?

- Quel est le prix d'un mètre de drap ?

Es-tu obligé de faire une opération pour répondre à la question ?

2 Sarah a 85 pièces de Ar 20, 42 pièces de Ar 5 et 14 pièces de Ar 10.

- Quelle somme possède-t-elle ?

Elle change cet argent avec des billets de Ar 100.

- Combien de billets aura-t-elle ?

- Que lui restera-t-il en pièces de monnaie ?

3 Koto a porté sa récolte de palme au moulin. Il ramène 64 tonnes de 50l d'huile.

Il vend cette huile dans des bidons de 5l.

- Combien de bidons peut-il en vendre ?

Tu peux résoudre ce problème par une seule multiplication par 10.

4 Niry peut transporter sept personnes dans sa barque.

- Combien fera-t-il de voyages pour transporter les 55 passagers d'un car de touristes ?

- Combien de passagers transportera-t-il lors de son dernier voyage ?

Maintenant, je sais...

... reconnaître une situation de division.

Cette division est faussée. Pourquoi ?

$$\begin{array}{r} 36 \overline{) 4} \\ -32 \quad \overline{) 81} \\ 4 \quad \overline{) 4} \\ -4 \quad \overline{) 0} \\ 0 \end{array}$$

J'ai appris ► Tracer un triangle

Trace un triangle isocèle avec une base de 9 cm et une hauteur de 6 cm.

Ny fizarāna (4)

► Ianarako ny mizara amin'ny isa misy tarehimarika 2.

Karohiko ary hitako

- 1 Manana sary 742 ny mpampianatra. Notsinjarainy mitovy amin'ny mpianany 32 iray. Samy manana firy avy ny tsirairay ?

$$\begin{array}{r} 742 \\ - 64 \\ \hline 102 \\ - 96 \\ \hline \end{array}$$

Apetraho ny fizarāna.

Amin'ny 74, misy 32 impiry ?

na amin'ny ampolony 2, misy ampolony 3 impiry ?

Misy in-2. Soratako eo amin'ny zara ny 2. $2 \times 32 = 64$.

$74 - 64 = 10$. Ampolony 10 ny ambiny.

Ampidiniko ny 2. Manana 102 ambiny aho.

Amin'ny 102, misy 32 impiry ?

Tohizo ny fampitomboana.



- 2 Ataovy ary hamarino.

$$936 : 42 \quad 635 : 53$$

Tadidiko

$$\begin{array}{r} \text{zaraina} \rightarrow 142 \mid 32 \leftarrow \text{mpizara} \\ - 128 \quad 4 \leftarrow \text{zara} \\ \hline \text{ambiny} \rightarrow 14 \end{array}$$

Izarako

$$\begin{array}{r} 1 \text{ Ataovy. } 265 \mid 70 \quad 648 \mid 50 \\ 709 \mid 60 \quad 4200 \mid 90 \end{array}$$

- 2 Kajio ary hamarino.

$$982 \mid 43 \quad 982 = (43 \times \dots) + \dots$$

$$740 \mid 25 \quad 740 = (25 \times \dots) + \dots$$

- 3 Apetraho ireo fizarāna ary fenoy.

$$156 = (24 \times \dots) + \dots \quad 482 = (53 \times \dots) + \dots$$

$$98 = (21 \times \dots) + \dots \quad 385 = (50 \times \dots) + \dots$$

- 4 Apetraho, ataovy ary hamarino ireo kajy.

$$1610 : 13 \quad 8225 : 43$$

- 5 Ny kilasy iray misy mpianatra 41 dia nahazo fonosana iray misy vatomamy 250.

• Nahazo vatomamy firy ny tsirairay ?



• Haiko amin'izay...

... ny mizara amin'ny isa misy tarehimarika 2.

Hamarino ity fimirāna ity amin'ny famantarana fizarāna.

$$8416 = (25 \times 336) + 16$$

Eta manaraka ► Mikajy ny lalin'ny efamira Firy ny lalin'ny efamira izay 148 cm ny mpanjirana didina ?

La division (4)

► J'apprends à diviser par un nombre de deux chiffres.

Je cherche et je découvre

- 1 L'instituteur a 742 images. Il les partage équitablement entre ses 32 élèves. Combien chacun en aura-t-il ?

$$\begin{array}{r} 742 \\ - 64 \\ \hline 102 \\ - 96 \\ \hline \end{array}$$

Je pose la division.

En 74 combien de fois 32,

ou en 7 dizaines combien de fois 3 dizaines ?

Il y va 2 fois. J'écris 2 au quotient.

$2 \times 32 = 64$.

$74 - 64 = 10$ Il reste 10 dizaines.

J'abaisse 2. J'ai 102 unités.

En 102 combien de fois 32 ?

Continue la multiplication.



- 2 Effectue et vérifie.

$$936 : 42 \quad 635 : 53$$

Je retiens

$$\begin{array}{r} \text{dividende} \rightarrow 142 \mid 32 \leftarrow \text{diviseur} \\ - 128 \quad 4 \leftarrow \text{quotient} \\ \hline \text{reste} \rightarrow 14 \end{array}$$

Je m'entraîne

$$\begin{array}{r} 1 \text{ Effectue. } 265 \mid 70 \quad 648 \mid 50 \\ 709 \mid 60 \quad 4200 \mid 90 \end{array}$$

- 2 Calcule et vérifie.

$$982 \mid 43 \quad 982 = (43 \times \dots) + \dots$$

$$740 \mid 25 \quad 740 = (25 \times \dots) + \dots$$

- 3 Pose les divisions puis complète.

$$156 = (24 \times \dots) + \dots \quad 482 = (53 \times \dots) + \dots$$

$$98 = (21 \times \dots) + \dots \quad 385 = (50 \times \dots) + \dots$$

- 4 Pose, effectue et vérifie les calculs.

$$1610 : 13 \quad 8225 : 43$$

- 5 Une classe de 41 élèves a reçu un sac de 250 bonbons.

• Combien de bonbons chacun aura-t-il ?



• Maintenant, je sais...

... diviser par un nombre de deux chiffres.

Vérifie cette égalité en faisant une division.

$$8416 = (25 \times 336) + 16$$

► Calculer le côté du carré

Quel est le côté d'un carré de 148 cm de périmètre ?

Tahirim-pampiasana sy lazaolana (4)

1 Ao anatin'ny fitehirizam-bolany, i Mamy dia manana vola madinika 30 amin'ny Ar 5, 27 amin'ny Ar 10, 18 amin'ny Ar 20, ary 12 amin'ny Ar 50.

• Hoatrinona ny totalin'ny volany ?

2 Anatin'ny taona dia misy volana 4 amin'ny 30 andro, volana 7 amin'ny 31 andro ary volana 1 amin'ny 28 andro.

• Kajio, misy firy andro ny taona iray.

3 Valiny iray amin'ireto fampitomboana ireto no diso. Tadiavo izany amin'ny fanaovana porofo ara-9.

$$345 \times 84 = 36\,540 \quad 265 \times 367 = 93\,255$$

$$408 \times 199 = 81\,192$$

4 Nataon'i Jean ity fampitomboana ity :

$$48 \times 35 = 168$$

• Ataovy ny porofo ara-9.

• Tsy mamerina asamarika (kajio an-kandrina 50×30), azonao lazaina fa diso io nataony io. Nahoana ?

5 Mandray Ar 180 isan'ora ny mpianatra asa iray. Miasa 9 ora isan'andro izy ary 21 andro anatin'ny iray volana.

• Hoatrinona ny karamany isan'ora ? ny karamany isan'andro ? ny karamany isam-bolana ?

6 Adikao ny tabilao. Mariho isaky ny entambarotra ny vola madinika sy ny ravimbola tokony haverina.

	Vidin'ireo entambarotra	Ravimbola nomena	Vola naverina
A	Ar 835	Ar 1000	Ar ...
B	Ar 2 160	Ar 5000	Ar ...
C	Ar 3550	Ar 10 000	Ar ...
D	13600 Fmg	25000 Fmg	Fmg ...

7 Amin'ny efamira kely 36, dia afaka manao efamira manana lafy efamira kely 6 aho.

• Tadiavo daholo ireo mahitsizoro mety ho vita amin'ny efamira kely 36.

• 36 dia henenin'ny 6.

• Soraty daholo ireo isa izay manana ny 36 ho heneniny.

8 Te hanao rojo misy akorandriaka 30 Nathalie. Manana akorandriaka 280 izy.

• Afaka manao rojo firy izy ?

• Firy sisa ny akorandriaka ambiny ?

• Soraty amin'izao endrika izao ny valiny : $280 = (50 \times \dots) + \dots$

9 Atao ao anaty boaty mahalany 100 makamba.

• Firy ireo boaty mety ho fenon'ny makamba 4850 ?

10 Nividy mangahazo 8 gony amin'ny Ar 8 500 ary milanja 45 kg tsirairay i Lolo. Mbola naka vary 1 gony amin'ny 25 kg izy mitentina Ar 23 000 izy.

• Hoatrinona no tokony haloany ?

• Firy ny lanjan'ny entana novidiany ?

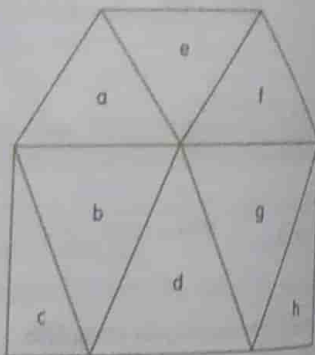
11 Nahavita 128 m amin'ny vikina 32 zanaka « kangourou » iray.

• Firy ny halavan'ny vikina iray ?

• Ny reniny dia nahavita io halavirana io tamin'ny vikina 16.

• Firy ny halavirana vitany amin'ny vikina iray ?

12 Iza avy ireo telolafy mahitsizoro, mita ranjo, telomira ?



13 Manorita telolafy miraranjo fototra 8 cm sy haavo 6 cm.

• Firy ny halavan'ny lafy roa mitovy ?

Banque d'exercices et de problèmes (4)

1 Mamy a dans sa caisse 30 pièces de Ar 5, 27 pièces de Ar 10, 18 pièces de Ar 20, et 12 pièces de Ar 50.

• Combien a-t-il au total ?

2 Dans l'année il y a 4 mois de 30 jours, 7 mois de 31 jours et 1 mois de 28 jours.

• Calcule combien de jours il y a en un an.

3 Le résultat de l'une de ces multiplications est faux. Trouve lequel en faisant la preuve par 9.

$$345 \times 84 = 36\,540 \quad 265 \times 367 = 93\,255$$

$$408 \times 199 = 81\,192$$

4 Jean a effectué cette multiplication :

$$48 \times 35 = 168$$

• Fais la preuve par 9.

• Sans refaire l'opération (calcule mentalement 50×30), tu peux pourtant dire qu'elle est fautive. Pourquoi ?

5 Un apprenti gagne Ar 180 par heure. Il travaille 9 heures par jour et 21 jours dans le mois.

• Quel est son salaire horaire ? son salaire journalier ? son salaire mensuel ?

6 Recopie le tableau. Indique pour chaque marchandise quelles pièces et quels billets on doit rendre.

	Prix des marchandises	Billet donné	Monnaie rendue
A	Ar 835	Ar 1000	Ar ...
B	Ar 2 160	Ar 5000	Ar ...
C	Ar 3550	Ar 10000	Ar ...
D	13600 Fmg	25000 Fmg	Fmg ...

7 Avec 36 carreaux je peux faire un carré de 6 carreaux de côté.

• Cherche tous les rectangles que l'on peut faire avec 36 carreaux.

• 36 est un multiple de 6.

• Écris tous les nombres qui ont 36 comme multiple.

8 Nathalie veut faire des colliers de 50 coquillages. Elle a 280 coquillages.

• Combien pourra-t-elle faire de colliers ?

• Combien lui restera-t-il de coquillages ?

• Écris la réponse sous cette forme :

$$280 = (50 \times \dots) + \dots$$

9 On emballe les crevettes dans des boîtes de 100.

• Combien de boîtes peut-on remplir avec 4850 crevettes ?

10 Lobo achète 8 sacs de magnioc à Ar 8 500 qui pèsent 45 kg chacun. Il prend aussi 1 sac de riz de 25 kg qui coûte Ar 23 000.

• Combien doit-il payer ?

• Quelle est la masse de ses achats ?

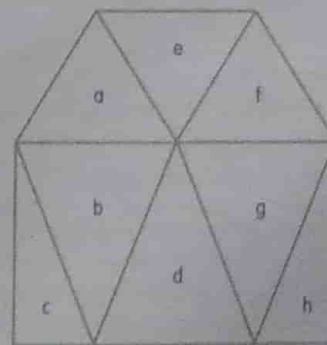
11 Un bébé kangourou a parcouru 128 m en 32 sauts.

• Quelle est la longueur d'un saut ?

Sa maman a parcouru la même distance en 16 sauts.

• Quelle distance parcourt-elle en un saut ?

12 Quels sont les triangles rectangles, isocèles, équilatéraux ?



13 Trace un triangle isocèle de 8 cm de base et de 6 cm de hauteur.

• Quelle est la longueur des deux côtés égaux ?

RAFITRISA

Ny fampitomboana

1. Ataovy.

$$\begin{array}{lll} 16 \times 10; & 9 \times 20; & 10 \times 100; \\ 12 \times 40; & 80 \times 30; & 60 \times 50 \end{array}$$

2. Fenoy.

$$\begin{array}{lll} 10 \times \dots = 400; & \dots \times 10 = 1200; \\ 6 \times \dots = 120; & \dots \times 100 = 1800 \end{array}$$

3. Avereno adika sy kajio ary ataovy ny porefo ara-9.

$$35 \times 48; \quad 109 \times 73; \quad 145 \times 57.$$

Ny fizarana

4. Hodidino mena ireo henenin'ny 2 ary maitso ireo henenin'ny 5.

$$10 \quad 95 \quad 36 \quad 24 \quad 30 \quad 67 \quad 170 \quad 48$$

• Inona no azonao lazaina ny amin'ireo isa voahodidina in-2 ?

5. Apetraho ary kajio.

$$\begin{array}{lll} 235 : 6 & 1215 : 3 & 665 : 70 \\ 2316 : 40 & 148 : 13 & 1916 : 24. \end{array}$$

6. Hamarino na marina na diso ireo fizarana ireo araka ny hita eo amin'ny ohatra.

$$\text{Ohatra : } 156 : 34 = 4 \text{ ambiny } 20$$

$$156 : (34 \times 4) + 20 = 156 \rightarrow \text{Marina}$$

$$816 : 18 = 45 \text{ ambiny } 5$$

$$816 = (18 \times \dots) + \dots = \dots \rightarrow \dots$$

$$951 : 13 = 73 \text{ ambiny } 2$$

$$951 = (\dots \times \dots) + \dots = \dots \rightarrow \dots$$

RAFITRISA

Ireo telolafy

7. Avereno ary fenoy ny tabilao.

telolafy mahitsizoro

telolafy miranjo

telomira



	Lafy roa mira	Lafy telo mira	Zoro mahitsy iray
T1			X
T2			
T3			

REFY

Mamerim-bola

8. Nanakalo ravimbola Ar 5 000 i Tsilo.

- Ravimbola firy no omena azy raha mangoka ireto izy :
 - ravimbola amin'ny Ar 200 ?
 - ravimbola amin'ny Ar 100 ?
 - ravimbola amin'ny Ar 500 ?

LAZAOLANA

9. Mandray Ar 250 isan'ora i Jean. Miasa ora 9 isan'andro ary 5 andro isan-kerinandro izy.

- Hoatrinona ny karamany isan'andro ?
- Hoatrinona ny karamany isan-kerinandro ?

10. Ao anatin'ny fitoeram-bolany i Liana dia nanisa ravimbola 3 amin'ny Ar 5 000, ravimbola 10 amin'ny Ar 100 ary ravimbola 2 amin'ny Ar 500.

- Hoatrinona ny vola miditra ?

Novidiany Ar 10 525 ireo entambarotra Nanapa-kevitra ny hitahiry Ar 4 000 izy.

- Hoatrinona ny vola azony laniana ?

11. Anatin'ny taona iray misy 365 andro, dia misy herinandro firy ?

12. Ny mpamboly iray dia nahavokatra voasary 8 kesika amin'ny 45 kg ary ny akondro 34 kg.

- Firy ny lanjan'ny voasary ?
- Firy ny lanjan'ny voankazo vokatra ?

ARITHMÉTIQUE

La multiplication

1. Effectue.

$$\begin{array}{lll} 16 \times 10; & 9 \times 20; & 10 \times 100; \\ 12 \times 40; & 80 \times 30; & 60 \times 50 \end{array}$$

2. Complète.

$$\begin{array}{lll} 10 \times \dots = 400; & \dots \times 10 = 1200; \\ 6 \times \dots = 120; & \dots \times 100 = 1800 \end{array}$$

3. Recopie et calcule puis fais la preuve par 9.

$$35 \times 48; \quad 109 \times 73; \quad 145 \times 57.$$

La division

4. Entoure en rouge les multiples de 2 et en vert les multiples de 5.

$$10 \quad 95 \quad 36 \quad 24 \quad 30 \quad 67 \quad 170 \quad 48$$

5. Que peux-tu dire des nombres entourés deux fois ?

6. Pose et calcule.

$$\begin{array}{lll} 235 : 6 & 1215 : 3 & 665 : 70 \\ 2316 : 40 & 148 : 13 & 1916 : 24. \end{array}$$

7. Vérifie si ces divisions sont justes ou fausses comme l'indique l'exemple.

$$\text{Exemple : } 156 : 34 = 4 \text{ reste } 20.$$

$$156 = (34 \times 4) + 20 = 156 \rightarrow \text{juste}$$

$$816 : 18 = 45 \text{ reste } 5$$

$$816 = (18 \times \dots) + \dots = \dots \rightarrow \dots$$

$$951 : 13 = 73 \text{ reste } 2$$

$$951 = (\dots \times \dots) + \dots = \dots \rightarrow \dots$$

GÉOMÉTRIE

Les triangles

8. Reproduis et complète le tableau.

triangle rectangle

triangle isocèle

triangle équilatéral



	Deux côtés égaux	Trois côtés égaux	Un angle droit
T1			X
T2			
T3			

MESURE

Rendre la monnaie

9. Tsilo échange son billet de Ar 5 000.

- Combien de billets lui donnera-t-on s'il demande :
 - des billets de Ar 200 ?
 - des billets de Ar 100 ?
 - des billets de Ar 500 ?

PROBLÈMES

10. Jean gagne Ar 250 par heure. Il travaille 9h par jour et 5 jours par semaine.

- Quel est son salaire journalier ?
- Quel est son salaire hebdomadaire ?

11. Dans sa caisse Liana compte 3 billets de Ar 5 000, 10 billets de Ar 100 et 2 billets de Ar 500.

- Quelle est sa recette ?

Elle paye ses marchandises Ar 10 525. Elle décide de faire Ar 4 000 d'économie.

- Quelle somme peut-elle dépenser ?

12. Dans une année de 365 jours combien y a-t-il de semaines ?

13. Un cultivateur a récolté 8 caisses de 45 kg d'oranges et 340 kg de bananes.

- Quelle est la masse des oranges ?
- Quelle est la masse des fruits récoltés ?

RAFITRISA

Ny fampitomboana

1. Ataovy.

$$16 \times 10; \quad 9 \times 20; \quad 10 \times 100; \\ 12 \times 40; \quad 80 \times 30; \quad 60 \times 50$$

2. Fenoy.

$$10 \times \dots = 400; \quad \dots \times 10 = 1200; \\ 6 \times \dots = 120; \quad \dots \times 100 = 1800$$

3. Avereno adika sy kajio ary ataovy ny poroto ara-9.

$$35 \times 48; \quad 109 \times 73; \quad 145 \times 57.$$

Ny fizarana

4. Hodidino mena ireo henenin'ny 2 ary maitso ireo henenin'ny 5.

$$10 \quad 95 \quad 36 \quad 24 \quad 30 \quad 67 \quad 170 \quad 48$$

5. Inona no azonao lazaina ny amin'ireo isa voahodidina in-2 ?

6. Apetrako ary kajio.

$$235 : 6 \quad 1215 : 3 \quad 665 : 70 \\ 2316 : 40 \quad 148 : 13 \quad 1916 : 24.$$

7. Hamarino na marina na diso ireo fizarana ireo araka ny hita eo amin'ny ohatra.

$$\text{Ohatra : } 156 : 34 = 4 \text{ ambiny } 20 \\ 156 : (34 \times 4) + 20 = 156 \rightarrow \text{Marina}$$

$$816 : 18 = 45 \text{ ambiny } 5 \\ 816 = (18 \times \dots) + \dots = \dots \rightarrow \dots \\ 951 : 13 = 73 \text{ ambiny } 2 \\ 951 = (\dots \times \dots) + \dots = \dots \rightarrow \dots$$

RAFITSARY

Ireo telolafy

8. Avereno ary fenoy ny tabilao.

telolafy mahitsizoro telolafy miranjanjo telomira



	Lafy roa mira	Lafy telo mira	Zoro mahitsy iray
T1			x
T2			
T3			

REFY

Mamerim-bola

9. Nanakalo ravimbola Ar 5 000 i Tsilo.

- Ravimbola firy no omena azy raha mangoka ireto izy :
- ravimbola amin'ny Ar 200 ?
- ravimbola amin'ny Ar 100 ?
- ravimbola amin'ny Ar 500 ?

LAZAOLANA

10. Mandray Ar 250 isan'ora i Jean. Miasa on 9 isan'andro ary 5 andro isan-kerinandro izy.

- Hoatrinona ny karamany isan'andro ?
- Hoatrinona ny karamany isan-kerinandro ?

11. Ao anatin'ny fitoeram-bolany i Liana dia nanisa ravimbola 3 amin'ny Ar 5 000, ravimbola 10 amin'ny Ar 100 ary ravimbola 2 amin'ny Ar 500.

- Hoatrinona ny vola miditra ?

Novidiany Ar 10 525 ireo entambara. Nanapa-kevitra ny hitahiry Ar 4 000 izy.

- Hoatrinona ny vola azony laniana ?

12. Anatin'ny taona iray misy 365 andro, dia misy herinandro firy ?

13. Ny mpamboly iray dia nahavokatra voasary 8 kesika amin'ny 45 kg ary ny akondro 340 kg.

- Firy ny lanjan'ny voasary ?
- Firy ny lanjan'ny voankazo vokatra ?

ARITHMÉTIQUE

La multiplication

1. Effectue.

$$15 \times 10; \quad 9 \times 20; \quad 10 \times 100; \\ 12 \times 40; \quad 80 \times 30; \quad 60 \times 50$$

2. Complète.

$$10 \times \dots = 400; \quad \dots \times 10 = 1200; \\ 6 \times \dots = 120; \quad \dots \times 100 = 1800$$

3. Recopie et calcule puis fais la preuve par 9.

$$25 \times 48; \quad 109 \times 73; \quad 145 \times 57.$$

La division

4. Entoure en rouge les multiples de 2 et en vert les multiples de 5.

$$10 \quad 95 \quad 36 \quad 24 \quad 30 \quad 67 \quad 170 \quad 48$$

5. Que peux-tu dire des nombres entourés deux fois ?

6. Pose et calcule.

$$235 : 6 \quad 1215 : 3 \quad 665 : 70 \\ 2316 : 40 \quad 148 : 13 \quad 1916 : 24.$$

7. Vérifie si ces divisions sont justes ou fausses comme l'indique l'exemple.

$$\text{Exemple : } 156 : 34 = 4 \text{ reste } 20. \\ 156 = (34 \times 4) + 20 = 156 \rightarrow \text{juste}$$

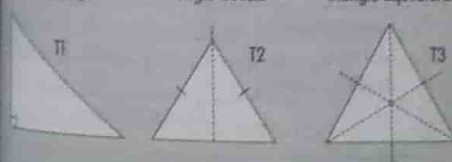
$$816 : 18 = 45 \text{ reste } 5 \\ 816 = (18 \times \dots) + \dots = \dots \rightarrow \dots \\ 951 : 13 = 73 \text{ reste } 2 \\ 951 = (\dots \times \dots) + \dots = \dots \rightarrow \dots$$

GÉOMÉTRIE

Les triangles

8. Reproduis et complète le tableau.

triangle rectangle triangle isocèle triangle équilatéral



	Deux côtés égaux	Trois côtés égaux	Un angle droit
T1			
T2			x
T3			

MESURE

Rendre la monnaie

9. Tsilo échange son billet de Ar 5 000.

- Combien de billets lui donnera-t-on s'il demande :
- des billets de Ar 200 ?
- des billets de Ar 100 ?
- des billets de Ar 500 ?

PROBLÈMES

10. Jean gagne Ar 250 par heure. Il travaille 9h par jour et 5 jours par semaine.

- Quel est son salaire journalier ?
- Quel est son salaire hebdomadaire ?

11. Dans sa caisse Liana compte 3 billets de Ar 5 000, 10 billets de Ar 100 et 2 billets de Ar 500.

- Quelle est sa recette ?

Elle paye ses marchandises Ar 10 525. Elle décide de faire Ar 4 000 d'économie.

- Quelle somme peut-elle dépenser ?

12. Dans une année de 365 jours combien y a-t-il de semaines ?

13. Un cultivateur a récolté 8 caisses de 45 kg d'oranges et 340 kg de bananes.

- Quelle est la masse des oranges ?
- Quelle est la masse des fruits récoltés ?

Rafitrisa

Ny fampitomboana

1 Kajio tsy mametraka asamarika.

$$\begin{array}{lll} 3 \times 10; & 3 \times 20; & 3 \times 30; \\ 20 \times 2; & 30 \times 3; & 3 \times 40. \end{array}$$

2 Apetraho ary kajio.

$$1215 \times 43; \quad 2040 \times 35; \quad 5646 \times 14$$

Ny fizarāna

3 Hodidino mena ny henenin'ny 5 ary manga ny henenin'ny 2.

$$\begin{array}{cccccc} 20 & 15 & 21 & 18 & 30 & 50 \end{array}$$

4 Fenoy ireo fimirāna.

$$39 = (7 \times \dots) + 446 = (9 \times \dots) + \dots$$

$$72 = (8 \times \dots) + 066 = (7 \times 9) + \dots$$

5 Apetraho ary kajio.

$$\begin{array}{lll} \text{a) } 325 : 8; & 8434 : 7; & 954 : 8 \\ \text{b) } 95 : 21; & 634 : 42; & 906 : 23 \end{array}$$

Rafitsary

Ireo telolafy

1 Fenoy ny fehezanteny.

Ny telolafy iray, izay manana lafy roa mitovy halava dia telolafy ...

Ny telolafy izay manana lafy telo mitovy halava dia telolafy ...

Ny telolafy izay manana zoro iray mahitsy dia telolafy ...

Lazaolana

Ny vola

2 Nividy boky Ar 3 500 tamin'ny ravimbola Ar 10 000 ianao. Nomen'ny mpivarotra famerim-bola ianao.

• Inona avy ny ravimbola homeny anao ?

Rafitrisa

Ny fampitomboana

1 Kajio tsy mametraka asamarika.

$$\begin{array}{lll} 10 \times \dots = 30; & 10 \times \dots = 90; \\ 20 \times \dots = 100; & 12 \times \dots = 240 \end{array}$$

2 Apetraho ary kajio.

$$916 \times 85; \quad 1070 \times 91; \quad 728 \times 47$$

Ny fizarāna

3 Hodidino mena ny henenin'ny 3 ary manga ny henenin'ny 5.

$$\begin{array}{cccccc} 75 & 120 & 348 & 800 & 111 \end{array}$$

4 Fenoy ireo fimirāna.

$$91 = (9 \times \dots) + \dots \quad 132 = (10 \times \dots) + \dots$$

$$79 = (8 \times \dots) + \dots \quad 125 = (5 \times \dots) + \dots$$

5 Apetraho ary kajio.

$$\begin{array}{lll} \text{a) } 1405 : 9; & 3699 : 6; & 3045 : 5; \\ \text{b) } 7613 : 83; & 12600 : 25; & 32400 : 23 \end{array}$$

Rafitsary

Ireo telolafy

1 Manorita telolafy miraranjo.

Ny fototra dia mirefy 8 cm ary ny haavony dia 5 cm.

2 Manorita telolafy mahitsizoro.

Ny halavan'ny lafin'ireo zoro mahitsy dia mirefy 5 sy 8 cm.

Lazaolana

Ny sehatra misy fampitomboana

3 Adikao ary fenoy ity faktiora manaraka ity:

Entambarotra	Habetsahana	Vidin'ny iray	Totalin-bidy
Rano mineraly	8	475	...
Menaka	3	1825	...
Ranomboankazo	4	850	...
Totalin'ny haloa			...

Arithmétique

La multiplication

1 Calcule sans poser l'opération.

$$\begin{array}{lll} 10 \times \dots = 30; & 10 \times \dots = 90; \\ 20 \times \dots = 100; & 12 \times \dots = 240 \end{array}$$

2 Pose et calcule.

$$916 \times 85; \quad 1070 \times 91; \quad 728 \times 47$$

La division

3 Entoure en rouge les multiples de 3 et en bleu les multiples de 5.

$$\begin{array}{cccccc} 75 & 120 & 348 & 800 & 111 \end{array}$$

4 Complète les égalités.

$$91 = (9 \times \dots) + \dots \quad 132 = (10 \times \dots) + \dots$$

$$79 = (8 \times \dots) + \dots \quad 125 = (5 \times \dots) + \dots$$

5 Pose et calcule.

$$\begin{array}{lll} \text{a) } 1405 : 9; & 3699 : 6; & 3045 : 5; \\ \text{b) } 7613 : 83; & 12600 : 25; & 32400 : 23 \end{array}$$

Géométrie

Les triangles

1 Trace un triangle isocèle.

La base mesure 8 cm et sa hauteur 5 cm.

2 Trace un triangle rectangle, la longueur des côtés de l'angle droit mesure 5 et 8 cm.

Problèmes

La situation multiplicative

3 Recopie et complète la facture suivante.

Marchandises	Quantité	Prix unitaire	Prix total
Eau minérale	8	475	...
Huile	3	1825	...
Jus de fruits	4	850	...
Total à payer			...

Les triangles

1 Complète les phrases.

Un triangle qui a 2 côtés de la même longueur est un triangle...

Un triangle qui a 3 côtés de la même longueur est un triangle...

Un triangle qui a 1 angle droit est un triangle...

Problèmes

La monnaie

1 Tu paies un livre de Ar 3 500 avec un billet de Ar 10 000. Le marchand te rend la monnaie.

• Quels billets va-t-il te donner ?

Si j'ai besoin de revoir certaines leçons, je me reporte aux pages suivantes :

- La multiplication : p. 67, 68 et 69.
- La division : p. 75, 77, 81 et 83.
- La monnaie : p. 72 et 73.

- Les triangles : p. 78 et 79.
- Problèmes : p. 70, 71, 76 et 82.

Raha ilaika ny mamerina ny lesona, iverenako ireto pejy manaraka ireto :

- Ny fampitomboana : tak. 67, 68 sy 69.
- Ny fizarāna : tak. 75, 77, 81 sy 83.
- Ny vola : tak. 72 sy 73.
- Ireo telolafy : tak. 78 sy 79.
- Lazaolana : tak. 70, 71, 76 sy 82.

Ny fizaräna (5) ▶ Iamarako ny manamarina ny fizaräna.

Karohiko ary hitako

Rafinisa

1 Nahavokatra vary 980 kg ny tantsaha iray. Nataony tao anaty kitapo maholany 5 kg avy izany.

- Firy ny kitapo hafenoiny ?
- Tokony hataonao ny fizaräna $980 : 5$

$980 > 5 \times 100$ Ny zara dia lehibe noho 100.
 $980 < 5 \times 1000$ Ny zara dia kely noho 1 000.
 Ny zara izany dia misy tarehimarika 3.

- Ataovy ny fizaräna.

Mba hanamarinana azy, kajio : (mpizara x zara) + ambiny.
 Tokony ho hitanao ny zaraina.

$$\begin{array}{r} 918 \quad 3 \\ -9 \quad 36 \\ \hline 018 \\ -18 \\ \hline 00 \end{array}$$



2 Diniho ary hamarino ity fizaräna ity.

- Diso ilay izy. Nahoana ? Manomeza antony roa.

Tadidiko

Raha hanamarinana fizaräna iray

- Hamarino ny isan'ny tarehimarika eo amin'ny zara :

$840 > 23 \times 10$ Ny zara dia lehibe noho ny 10.

$840 < 23 \times 100$ Ny zara dia kely noho ny 100.

Misy tarehimarika 2 izany izy.

- Ataovy ity kajy ity : (mpizara x zara) + ambiny = zaraina
 $(36 \times 23) + 12 = 840$

$$\begin{array}{r} 840 \quad 36 \\ -72 \quad 23 \\ \hline 120 \\ -108 \\ \hline 12 \end{array}$$

Izarako

1 Ataovy. Tandremo, aza adino ireo aotra. Alohan'ny hanombohana, tadiavo ny isan'ny tarehimariky ny zara.

$$4836 : 8 \quad 13850 : 6 \quad 2560 : 4$$

2 Ataovy ireto asamarika ireto, ary hamarino amin'ny famenoana ny fimiräna izy ireo.

$$98 : 12 \quad 98 = (12 \times \dots) + \dots$$

$$116 : 26 \quad 116 = (26 \times \dots) + \dots$$

$$409 : 71 \quad 409 = (\dots \times \dots) + \dots$$

$$1040 : 25 \quad 1040 = (\dots \times \dots) + \dots$$

3 Fenoy ireto fizaräna ireto :

$$\begin{array}{r} 840 \quad 25 \\ - \dots \quad 33 \\ \hline 0 \\ - \dots \\ \hline 15 \end{array} \quad \begin{array}{r} 8520 \quad 46 \\ -828 \\ \hline \dots \end{array}$$

4 Ao amin'ny tranon-tsinema iray misy toerana 384 dia misy toerana 24 isaky ny laharana.

- Firy ny laharana-toerana misy ao anatin'io tranon-tsinema io ?

Haiko amin'izay...

... ny manamarina fizaräna iray.

Fenoy amin'ny teny mifanaraka aminy.

Zarina = (... x zara) + ...

Efa nianarako ▶ Mampiasa ny vola

Ravimbola Ar 2 000 no nandoavanao ny vidin'entana mitentina Ar 860.

- Hoatrinona no averina aminao ?
- Manomeza ohatra amin'ny vola madinika sy ravimbola.

La division (5) ▶ J'apprends à vérifier une division.

Je cherche et je découvre

Un paysan a récolté 980 kg de riz. Il les met dans des sacs de 5 kg.

- Combien de sacs remplira-t-il ?
- Tu dois effectuer la division $980 : 5$

$980 > 5 \times 100$ Le quotient est supérieur à 100.
 $980 < 5 \times 1000$ Le quotient est inférieur à 1000.
 Le quotient aura donc 3 chiffres.

- Effectue la division.

Pour la vérifier, calcule : (diviseur x quotient) + reste.
 Tu dois retrouver le dividende.

$$\begin{array}{r} 918 \quad 3 \\ -9 \quad 36 \\ \hline 018 \\ -18 \\ \hline 00 \end{array}$$



2 Observe, puis vérifie cette division.

- Elle est fausse. Pourquoi ? Donne deux raisons.

Je retiens

Pour vérifier une division

- Vérifie le nombre de chiffres au quotient :

$840 > 23 \times 10$ Le quotient est plus grand que 10.

$840 < 23 \times 100$ Le quotient est plus petit que 100.

Il a donc 2 chiffres.

- Effectue ce calcul : (diviseur x quotient) + reste = dividende
 $(36 \times 23) + 12 = 840$

$$\begin{array}{r} 840 \quad 36 \\ -72 \quad 23 \\ \hline 120 \\ -108 \\ \hline 12 \end{array}$$

Je m'entraîne

1 Effectue. Attention, n'oublie pas les zéros. Avant de commencer, cherche le nombre de chiffres du quotient.

$$4836 : 8 \quad 13850 : 6 \quad 2560 : 4$$

2 Effectue ces opérations, puis vérifie-les en complétant les égalités.

$$98 : 12 \quad 98 = (12 \times \dots) + \dots$$

$$116 : 26 \quad 116 = (26 \times \dots) + \dots$$

$$409 : 71 \quad 409 = (\dots \times \dots) + \dots$$

$$1040 : 25 \quad 1040 = (\dots \times \dots) + \dots$$

3 Complète ces divisions :

$$\begin{array}{r} 840 \quad 25 \\ - \dots \quad 33 \\ \hline 0 \\ - \dots \\ \hline 15 \end{array} \quad \begin{array}{r} 8520 \quad 46 \\ -828 \\ \hline \dots \end{array}$$

4 Dans un cinéma de 384 places chaque rangée a 24 places.

- Combien de rangées y a-t-il dans ce cinéma ?

Maintenant, je sais...

... vérifier une division.

Complète avec les mots qui conviennent.

Dividende = (... x quotient) + ...

J'ai appris ▶ Utiliser la monnaie

Tu as payé avec un billet de Ar 2 000 un objet qui valait Ar 860.

- Combien te rend-on ?
- Donne un exemple avec des pièces et des billets.

Arithmétique

Ny ampaha (1) ► Ianarako ireo ampaha tsotra vitsivitsy.

Karohiko ary hitako

Rafitrisa

1 Diniho ireo fehezanteny sy ireo sary.

Nihazakazaka $\frac{1}{4}$ (ampahefany) ora aho.

Nangetaheta aho ka nisetro rano $\frac{1}{2}$ (antsasany) litatra.

Avy eo nihinana $\frac{1}{3}$ (ampahatelo) n'ny mofomamy ary

$\frac{1}{5}$ (ampahadimy) n'ny tabletin-tsokolā.

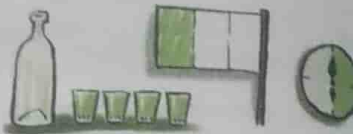
$\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}$ dia ampaha.

2 Diniho ireo sary ary fenoy ireto fehezanteny manaraka ireto :

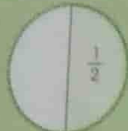
Miaty ... litatra ny vera iray.

Miasa hatramin'ny ... ora izy.

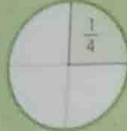
Nolokoiny ... ny saina.



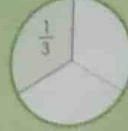
Tadidiko



antsasany



ampahefany



ampahatelo



ampahadimy

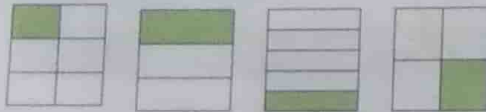


ampaheniny

$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}$ dia ampaha (silaky ny venty).

Izarako

1 Ampahafirin'ny efamira tsirairay ireo voaloko ?



2 Manorita efamira telo toa io.

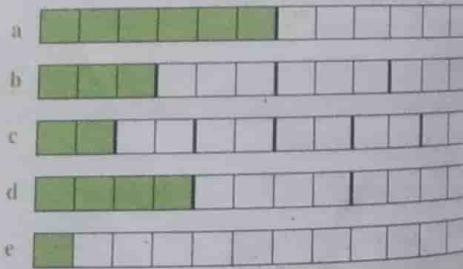
• Lokoy ny $\frac{1}{4}$ n'ny voalohany,
 $\frac{1}{2}$ n'ny faharoa, $\frac{1}{8}$ n'ny fahatelo.



3 Ampahafirin'ny lalana no efa vitan-dRabe ?



4 Ampahafirin'ny tsoraka tsirairay no voaloko ?



Kajy ankandrina ► Mampitombo 75

$$12 \times 75 = 12 \times 100 \times \frac{3}{4} = \left(\frac{1200}{4}\right) \times 3 = 900$$

$$\begin{array}{cccc} 8 \times 75; & 40 \times 75; & 32 \times 75; & 60 \times 75; \\ 36 \times 75; & 16 \times 75; & 80 \times 75; & 14 \times 75; \end{array}$$

Les fractions (1) ► J'apprends quelques fractions simples.

Je cherche et je découvre

1 Observe les phrases et les dessins.

J'ai couru $\frac{1}{4}$ (un quart) d'heure.

J'avais soif, j'ai bu $\frac{1}{2}$ (un demi) litre d'eau.

Puis j'ai mangé $\frac{1}{3}$ (un tiers) de la galette et

$\frac{1}{5}$ (un cinquième) de la tablette de chocolat.

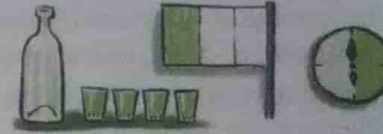
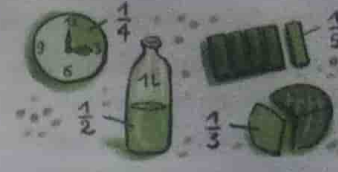
$\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ et $\frac{1}{5}$ sont des fractions.

2 Observe les dessins et complète les phrases suivantes :

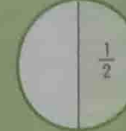
Un verre contient ... de litre.

Il travaille depuis ... heure.

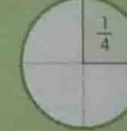
Il a colorié ... du drapeau.



Je retiens



un demi



un quart



un tiers



un cinquième

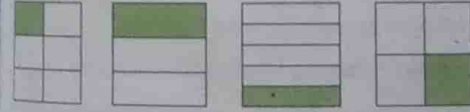


un sixième

$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}$ sont des fractions (des parties de l'unité).

Je m'entraîne

1 Quelle fraction de chaque carré est coloriée ?



2 Trace trois carrés comme celui-ci.

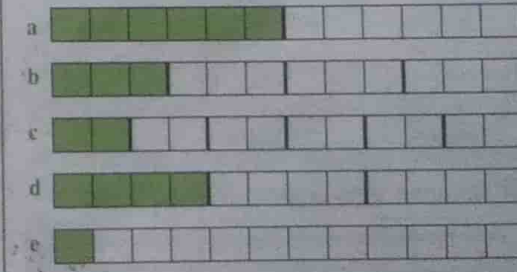
• Colorie $\frac{1}{4}$ du premier, $\frac{1}{2}$ du deuxième, $\frac{1}{8}$ du troisième.



3 Quelle fraction du trajet déjà parcourue Rabe ?



4 Quelle fraction de chaque bande a été coloriée ?



Calcul mental ► Multiplier par 75

$$12 \times 75 = 12 \times 100 \times \frac{3}{4} = \left(\frac{1200}{4}\right) \times 3 = 900$$

$$\begin{array}{cccc} 8 \times 75; & 40 \times 75; & 32 \times 75; & 60 \times 75; \\ 36 \times 75; & 16 \times 75; & 80 \times 75; & 14 \times 75; \end{array}$$

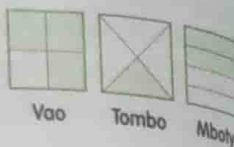
Ny ampaha (2) ► Ianarako ny mampiasa ireo ampaha.

Karohiko ary hitako

Nozarain'ny mpampianatra takela-taratasy efamira ny mpianatra tsirairay. Nasainy natoritra izany mba hahazoana silaka efatra mitovy.

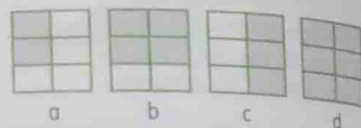
1 Toa izao no azon'ny ankizy telo.

- Hamarino raha mitovy ireo silaka 4.
- Nolokoin'i Tombo ny $\frac{1}{4}$ n'ny takela-taratasy tsirairay ary $\frac{3}{4}$ ny an'i Vao.
- Ampahafiry lamin'ny takela-taratasy no voalokon'i Mboty?
- Aforetonao ho silaka efatra mitovy indray ny takela-taratasy.
- Lokoy manga ny $\frac{1}{4}$ ny takela-taratasy, mavo ny $\frac{3}{4}$.
- Voalokonao ny $\frac{4}{4}$ n'ny ravin-taratasy.



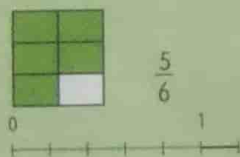
2 Nanatanteraka ireto fandokoana manaraka ireto ny mpianatra sasany.

- Ampahafirin'ny takela-taratasy no voalokon'izy ireo?
- Iza no nahaloko ny $\frac{1}{2}$ ny takela-taratasy?

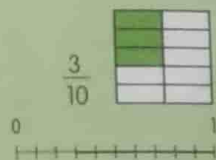


Tadidiko

dimy ampahenina



telo ampahafolony

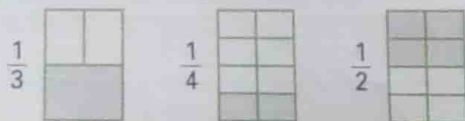


Izarako

1 Lazao isaky ny faribolana ny ampaha voaloko.



2 Iza amin'ireto ampaha ireto no diso?



Efa nianaraka ► Ny mampiasa vola

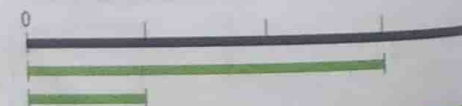
Ravimbola sy vola madinika inona avy no ampiasainao handoavana Ar 47 485?

3 Manorita tsoraka 3 misy efamira kely 10 avy toy ity :



- Lokoy ny $\frac{7}{10}$ n'ny voalohany ; $\frac{5}{10}$ n'ny faharoa ary ny $\frac{2}{10}$ n'ny fahatelo.
- Amin'ny tsoraka fahafiry no voalokonao ny $\frac{1}{2}$?

4 Soraty miendrika ampaha ny halavan'ireto kantsana maitso ireto.



Haiko amin'izay...

... ny mamaky sy manoratra ampaha.

Soraty ho tarehimarika : ampahatelo ; telo ampahafatra ; antsasany ; roa ampahadimy ; telo ampahafolo.

Les fractions (2)

► J'apprends à utiliser les fractions.

Je cherche et je découvre

Le maître a distribué une feuille carrée à chaque élève. Il leur demande de la plier de façon à obtenir quatre parties égales.

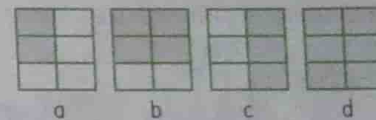
Voici ce que trois enfants ont obtenu.

- Vérifie si les 4 parties sont égales.
- Tombo a colorié $\frac{1}{4}$ de sa feuille et Vao $\frac{3}{4}$.
- Quelle fraction de sa feuille Mboty a-t-il coloriée?
- Plie à ton tour une feuille en quatre parties égales.
- Colorie $\frac{1}{4}$ de ta feuille en bleu et $\frac{3}{4}$ en jaune.
- Tu as colorié les $\frac{4}{4}$ de ta feuille.



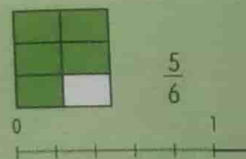
2 D'autres élèves ont réalisé les coloriages suivants.

- Quelles fractions de leurs feuilles ont-ils coloriées?
- Qui a colorié $\frac{1}{2}$ de sa feuille?

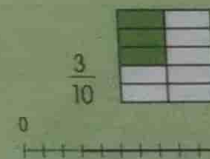


Je retiens

cing sixièmes

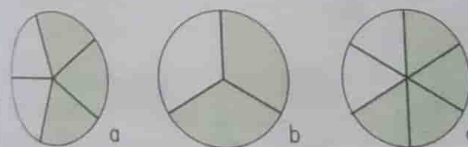


trois dixièmes

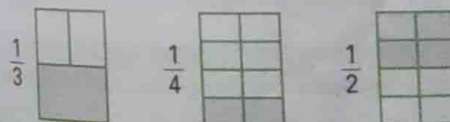


Je m'entraîne

1 Indique pour chaque cercle quelle fraction est coloriée.



2 Laquelle de ces fractions est incorrecte?



3 Trace trois bandes de 10 carreaux comme celle-ci :



- Colorie $\frac{7}{10}$ de la première, $\frac{5}{10}$ de la deuxième et $\frac{2}{10}$ de la troisième.
- De quelle bande as-tu colorié $\frac{1}{2}$?

4 Écris sous forme de fractions la longueur des segments verts.



Maintenant, je sais...

... lire et écrire une fraction.

Écris en chiffres : un tiers ; trois quarts ; un demi ; deux cinquièmes ; trois dixièmes.

Ny refin-danja (1) ► Ianarako ny mandanja.

Karohiko ary hitako

Rafy

1 Lalaovin'ny Zina ny mizana Roberval mba hampitahana ny lanjan'ireto voankazo telo ireto : voasary makirina, manga, akondro.

- Diniho ireo fandanjana nataony ary alohany amin'ny mavesatra indrindra mankany amin'ny maivana indrindra ireo voankazo telo ireo.

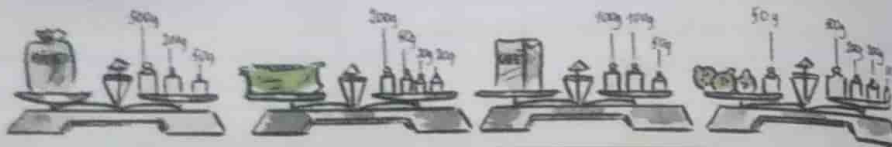
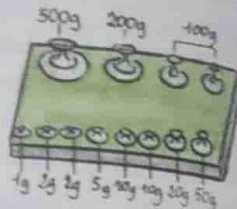


2 Nampiasainy avy eo ny boatim-batomizana. Diniho io.

- Fity ny totalin-danja'ireo vatomizana ireo ?

3 Ampiasainy io boaty io mba hanaovana fandanjana.

- Orneo ny lanjan'ny zavatra tsirairay.



Tadidiko

- Raha hampitaha ny lanjan-javatra dia ampiasaina ny mizana.
- Raha handanja zavatra dia ampiasaina ny vatomizana sy ny mizana.



Ny akondro dia maivana noho ny voasary.



Io baolina io dia mianja 250 g

Izarako

- 1 Diniho ary valio.
• Misy fity g ny 1 kg ?



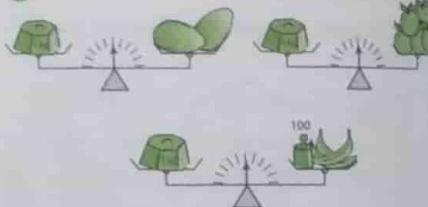
- 2 Mifangaro ireo etikety ireo. Avereno amin'ny toerany.

ravin-kahie	→	18 kg
kitapo	→	6 kg
boky	→	4 g
dabilio	→	450 g

Kajy ankandrina ► Fameny ho 100

100 = 93 + 7
100 = 78 + ...; 100 = 67 + ...; 100 = 45 + ...
100 = 29 + ...; 100 = 72 + ...; 100 = 81 + ...
100 = 12 + ...

3



Fity ny lanjan'ny manga iray ? ny voasary iray ? ny akondro iray ?

Haiko amin'izay...

... ny mandanja.

Soraty izay venty mifanaraka : g na kg.
atody iray : 60 ... ombivavy iray : 400 ...
akoho iray : 2 ... boky iray : 1/2 ...
tavoahangi-menaka iray : 900 ... 2

Mesure de masses (1) ► J'apprends à réaliser des pesées.

Je cherche et je découvre

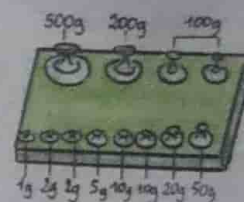
1 Zina s'amuse avec une balance* Roberval à comparer la masse de trois fruits : un citron, une mangue, une banane.

- Observe les pesées qu'elle réalise et classe ces trois fruits du plus lourd au plus léger.



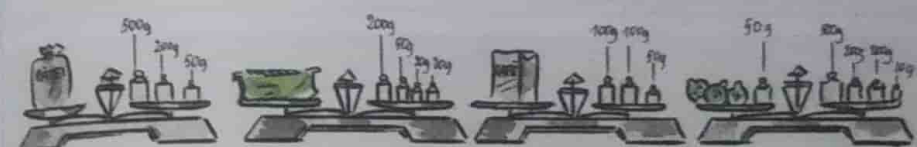
2 Elle utilise ensuite une boîte de masses marquées. Observe-la.

- Quelle est la masse totale de toutes ces masses marquées ?



3 Elle utilise cette boîte pour faire des pesées.

- Donne la masse de chaque objet.



Je retiens

- Pour comparer la masse des objets, on utilise une balance.
- Pour peser des objets on utilise des masses marquées et une balance.



La banane est plus légère que l'orange.



Le ballon a une masse de 250 g.

Je m'entraîne

1 Observe et réponds.

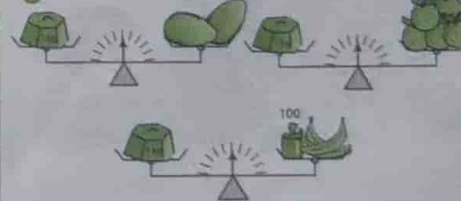
- Combien de grammes y a-t-il dans 1 kg ?



2 Les étiquettes ont été mélangées. Remets-les en place.

une feuille de cahier	→	18 kg
un cartable	→	6 kg
un livre	→	4 g
une table-banc	→	450 g

3



Combien pèse une mangue ? une orange ? une banane ?

Maintenant, je sais...

... réaliser des pesées.

Écris l'unité qui convient : g ou kg.

un œuf : 60 ... une vache : 400 ...
une poule : 2 ... un livre : 1/2 ...
une bouteille d'huile : 900 ...

Lazaolana momba ireo sehatra misy fizaräna (2)

► Ianarako ny manao ireo fizaräna, ny mikajy ny ambiny.

Karohiko ary hitako

Tamin'ny tsingerintaonany, nizara fanosana misy vatomamy 30 tamin'ny namany 8 i Fetra tendankanina.

- Tokony hahazo vatomamy firy avy ny namany Fetra ?
- Firy ny anjaran'i Fetra ?
- Nanao izany tolotra izany ve izy raha fanosana misy vatomamy 32 ? Nahoana ?

Zarainareo mitovy ireo vatomamy ireo, hohaniko izay ambiny.



Tadidiko

$$30 = (8 \times 3) + 6$$

Vita ny fitsinjarana rehefa kely noho ny mpizara ny ambiny : $6 < 8$.

Izarako

1 Taorian'ny fiotazana, notsinjaraina tamin'ireo mpiasa 4 ny akondro. Nomena ny ankizy ny ambiny.



- Soraty amin'ireto tranga manaraka ireto izay mety ho anjaran'ny mpiasa tsirairay sy izay ambiny.
akondro 38 akondro 84
akondro 136 akondro 101

2 Te hividy fonosana vatomamy hozarainy amin'ny anadahiny fito i Lolona. Tsy maintsy misafidy amin'ny fonosana misy vatomamy 40, 50 na 60 izy.

- Fonosana misy vatomamy firy no tsy maintsy fidiny raha tiany ho vitsy indrindra ny ambiny ?

3 Tabilao maneho sehatra misy fizaräna.

	1	2	3	4	5
Zaraina	48	59	72	105	93
Mpizara	8	6	8	5	9
Zara	6	9	8	20	10
Ambiny	0	4	8	5	3

- Iza amin'ireo no diso ? Nahoana ?

• Haiko amin'izay...

ny mamaha ny dana misy fizaräna.

Manomana voanio 84 ilay tantsaha. Gony malany voanio 10, 8 na 6 no azony asiana azy.

- Ilay gony mahalany firy no hofidiany raha tiany tsy hisy ambiny ?

Eto nianarako. ► Mizara amin'ny isa misy torehimanka roa

Kajio ary hamarino.

$$3078 : 31; \quad 4210 : 73$$

Problèmes sur les situations de partage (2)

► J'apprends à effectuer des partages, à calculer le reste.

Je cherche et je découvre

Pour son anniversaire, Fetra la gourmande partage un paquet de 30 bonbons avec ses 8 amis.

- Combien de bonbons aura chaque ami de Fetra ?
- Quelle est la part de Fetra ?
- Aurait-elle fait la même proposition si le paquet contenait 32 bonbons ? Pourquoi ?

partagez-vous équitablement les bonbons, je mangerai ce qui restera.



Je retiens

$$30 = (8 \times 3) + 6$$

La distribution est achevée quand le reste est plus petit que le diviseur : $6 < 8$.

Je m'entraîne

1 Après la cueillette, des bananes sont distribuées aux quatre ouvriers. Ce qui reste est donné aux enfants.



- Écris pour les cas suivants ce que chaque ouvrier emportera et ce qui restera.

38 bananes 84 bananes
126 bananes 101 bananes

2 Lolona veut acheter des paquets de bonbons pour les partager entre ses sept frères. Elle doit choisir entre des paquets de 40, 50 ou 60 bonbons.

- Quel paquet doit-elle choisir si elle veut qu'il reste le moins de bonbons possible ?

3 Ce tableau indique des situations de partage.

	1	2	3	4	5
Dividende	48	59	72	105	93
Diviseur	8	6	8	5	9
Quotient	6	9	8	20	10
Reste	0	4	8	5	3

- Lesquelles sont fausses ? Pourquoi ?

• Maintenant, je sais...

... résoudre des problèmes de partage.

Un paysan prépare 84 noix de coco. Il peut les emballer dans des sacs de 10, 8 ou 6.

- Quel sac va-t-il choisir pour ne pas avoir de reste ?

J'apprends ► Diviser par un nombre de deux chiffres

Calcule et vérifie.

$$3078 : 31; \quad 4210 : 73$$

Ny refin-danja (2)

► Ianarako ny mampiasa ny ventin-danja.

Karohiko ary hitako

Refy

1 Fomba telo samy hafa no nanoratin'ny mpianatra telo ny lanjam-bary :

1 kg 600 g

1600 g

16 hg

• Amin'ny fampiasana ny tabilao « Tadihiko », hamarina raha marina ireo.

• Raha vary 2 kg no ilain'ilay mpanjifa, firy ny lanjam-bary tokony hanampian'ilay mpivarotra ?

2 Lazao amin'ny fomba telo samy hafa ny lanjan'ny akoho.



Tadihiko

- Milanja 1 kg ny rano iray litatra.
- Milanja 4 g eo ho eo ny ravin-kahie iray.

kg	hg	dag	g
3	5	0	0
	4	0	0

1 dag = 10 g

1 hg = 100 g

3 500 g = 3 kg 500 g

400 g = 4 hg

• Tandremo, tsy maintsy atao **venty mitovy** raha **manambatra** na **mampitaha** lanja.

Izarako

1 Avadiho ho g ireto refy ireto :

1 kg 650 g = 1650 g

3 kg 358 g 5 kg 1 kg 90 g

25 hg 245 dag 1 kg 2 dag

2 Avadiho ho kg sy g ireto refy ireto :

4216 g = 4 kg 216 g

8545 g 1817 g 3000 g 4080 g

25 hg 110 dag 20 hg 2200 g

3 Nividy lafarinina 1 kg sy siramamy 500 g i Zoly.

• Firy g ny lanjan'ireo entana novidiny ?

Kajy ankandrina ► Mampitombo 20; 200...

34 × 20; 48 × 200; 14 × 2000;
23 × 200; 64 × 200; 123 × 20

4 Miakatra ambony mizana izay manondro **36.4** i Fara.

• Inona no marina ?

- Milanja 364 g i Fara.

- Milanja anelanelan'ny 36 sy 37 kg i Fara.

- Milanja 36 kg sy 400 g i Fara.

- Milanja 36 kg sy 4 hg i Fara.

5 Milanja 500 g ny haron'i Sarobidy rehefa foana. Nividy akondro 1 kg 200 g sy lavanila 5 dag izy tao an-tsena.

• Milanja firy ny harony rehefa miverina ?

Ataovy amin'ny kg sy ny g ny valiny.



Mesure de masses (2)

► J'apprends à utiliser les unités de masse.

Je cherche et je découvre

1 Trois élèves ont écrit la masse de riz de trois façons différentes :

1 kg 600 g

1600 g

16 hg

• En l'aide du tableau du « Je retiens », vérifie si ces nombres sont exacts.

• Si la cliente veut 2 kg de riz, quelle masse de riz l'épicière doit-elle ajouter ?

2 Exprime la masse du poulet de trois façons différentes.



Je retiens

- Un litre d'eau pèse 1 kg.
- Une feuille de cahier pèse environ 4 g.

kg	hg	dag	g
3	5	0	0
	4	0	0

1 dag = 10 g

1 hg = 100 g

3 500 g = 3 kg 500 g

400 g = 4 hg

• Attention, pour **ajouter des masses** ou pour **les comparer**, il faut qu'elles soient exprimées dans la **même unité**.

Je m'entraîne

1 Exprime ces mesures en g :

1 kg 650 g = 1650 g

3 kg 358 g 5 kg 1 kg 90 g

25 hg 245 dag 1 kg 2 dag

2 Exprime ces mesures en kg et g :

4216 g = 4 kg 216 g

8545 g 1817 g 3000 g 4080 g

25 hg 110 dag 20 hg 2200 g

3 Zoly a acheté 1 kg de farine et 500 g de sucre.

• Combien pèsent ses achats en grammes ?

Calcul mental ► Multiplier par 20; 200...

34 × 20; 48 × 200; 14 × 2000;
23 × 200; 64 × 200; 123 × 20

4 Fara monte sur la balance qui affiche **36.4**

• Quelles sont les bonnes lectures ?

- Fara pèse 364 g.

- Elle pèse entre 36 et 37 kg.

- Elle pèse 36 kg et 400 g.

- Elle pèse 36 kg et 4 hectogrammes.

5 Quand il est vide, le panier de Sarobidy pèse 500 g. Au marché il achète 1 kg 200 g de bananes et 5 dag de vanille.

• Combien son panier pèse-t-il au retour ?
Donne le résultat en kilos et en grammes.



Ny refin-danja (3)

► Ianarako ny mampiasa ny ventin-danja.

Karohiko ary hitako

Milanja 3 g na 3 000 mg eo ho eo ny ravin-kahie iray. Raha hetezana ny iray amin'ny efamirakely ao amin'ny kahie dia mahazo 5 mg (miligrama) ianao.

- Firy ny lanjan'ny tetikefamirakely 2, amin'ny mg sy cg ? Ampiasao ny tabilao « Tadiidiko ».
- Firy ny lanjan'ny tetikefamirakely 100, amin'ny mg, cg sy dg ?
- Firy ny lanjan'ny tetikefamirakely 200, amin'ny mg sy g ?



Tsy mampiasa lanja madinika toy ireny ny any amin'ny magazay na ny eny an-tsena.

Ampiasaina ireny ventin-danja ireny handanjana fanafody, zava-tsarobidy...



Tadiidiko

kg	hg	dag	g	dg	cg	mg
			1	0	0	0
			5	0	0	
		2	0	0	0	0

1 g = 10 dg = 100 cg = 1 000 mg

5 g = 500 cg

20 g = 20 000 mg

Izarako

1 Fenoy.

4 cg = ... mg

1 g 2 cg = ... mg

2 g 7 cg 5 mg = ... mg

4 250 g = ... kg ... g

4 500 mg = ... cg = ... g ... cg

2 Novakian'i Neny teo amin'ny boatin'aspirina ny fanazavana : « Ho an'ny ankizy, tsy mihoatra ny 1 g isan'andro ».

Misy 300 mg ny aspirina isaky ny fonosana.

- Firy ny fatra azony homena ny zanany : fonosana 2, fonosana 3 sa fonosana 4 ?

3 Te hividny nofon-kena ho an'olona 6 i Tsilo. 150 g isan'olona no vinavinany.

- Iza amin'ireto nofon-kena roa ireto no hofidiny ?



Haiko amin'izay...

... ny mampiasa ny ventin-danja.

Iza no lanja marikitra indrindra ny 1 kg ?

1 kg 9 g

900 g + 9 g

999 g

Efa nianarako ► Manova

3 kg 3 hg = 3 300 g

• Ovay ho grama : 6 kg 15 dag ; 350 dag ; 8 hg 10 g.

• Ovay ho kilaograma : 8 760 g ; 615 dag ; 18 hg 5 g.

Mesure de masses (3)

► J'apprends à utiliser les unités de masse.

Je cherche et je découvre

Une feuille de cahier pèse environ 3 g ou 3 000 mg. En découpant un seul carreau de cahier, tu obtiens une masse de 5 mg (milligrammes).

- Quelle est la masse de 2 carreaux, en mg et en cg ? Utilise le tableau du « Je retiens ».

- Quelle est la masse de 100 carreaux, en mg, en cg et en dg ?

- Quelle est la masse de 200 carreaux en mg et en g ?



Dans les magasins ou les marchés, on n'utilise pas de masses aussi petites. On utilise ces unités de masses pour peser des médicaments, des objets précieux...



Je retiens

kg	hg	dag	g	dg	cg	mg
			1	0	0	0
			5	0	0	
		2	0	0	0	0

1 g = 10 dg = 100 cg = 1 000 mg

5 g = 500 cg

20 g = 20 000 mg

Je m'entraîne

1 Complète.

4 cg = ... mg

1 g 2 cg = ... mg

2 g 7 cg 5 mg = ... mg

4 250 g = ... kg ... g

4 500 mg = ... cg = ... g ... cg

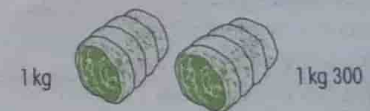
2 Sur la notice d'une boîte d'aspirine, une maman a lu : « Pour les enfants, ne pas dépasser 1 gramme par jour ».

Chaque sachet contient 300 mg d'aspirine.

- Quelle quantité peut-elle donner à son fils : 2 sachets, 3 sachets ou 4 sachets ?

3 Tsilo veut acheter un rôti pour 6 personnes. Il prévoit 150 g de viande pour chacun.

- Lequel des deux rôtis va-t-il choisir ?



Maintenant, je sais...

... utiliser les unités de masse.

Quelle est la masse la plus proche de 1 kg ?

1 kg 9 g

900 g + 9 g

999 g

J'ai appris ► Convertir

3 kg 3 hg = 3 300 g

• Convertis en grammes : 6 kg 15 dag ; 350 dag ; 8 hg 10 g.

• Convertis en kilogrammes : 8 760 g ; 615 dag ; 18 hg 5 g.

Ny goba (1) ► Ianarako mamantatra ny goba.

Karohiko ary hitako

1 Diniho ny boaty, zavatra iray miendrika goba.

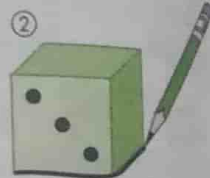
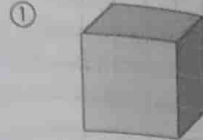
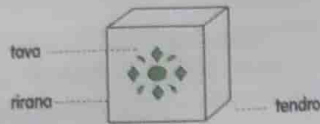
- Isao ny isan'ny tava, tendro, rirana.

2 Diniho ny sarina goba ①.

- Firy ny isan'ny tava hitanao ?
- Firy kosa ny tava takona ?
- Firy ny isan'ny rirana hitanao ? ary ny tendro ?
- Avereno io sary io ka sorito amin'ny teboteboka ireo rirana takona.

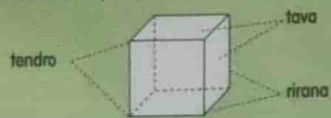
3 Sorito ao amin'ny kahienao ny manodidina ny tavan'ny goba araka ny sary ②.

- Apetraho tsirairay eo amin'ny sary nataonao ny tava hafa. Inona no tsikaritrao ?
- Adikao ka fenoy ity fehezanteny ity : Ny tavan-goba rehetra dia ...



Tadidiko

Ny goba dia voinga manana tava efamira 6, tendro 8 ary rirana 12.



Izarako

1 Ao anaty goba iray :

- an'ny tava firy ny tendro iray ?
- an'ny rirana firy ny tendro iray ?
- an'ny tava firy ny rirana iray ?

2 Fenoy.

Ny goba dia manana tava ... miendrika ...
Manana tendro ... sy rirana....

Kajy ankandrina ► Manampy 9, 19, 29

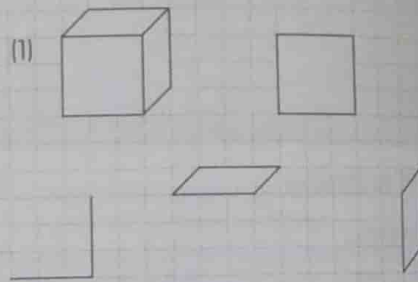
$$25 + 9 = 25 + 10 - 1 = 34$$

$$38 + 19 = 38 + 20 - 1 = 58 - 1 = 57$$

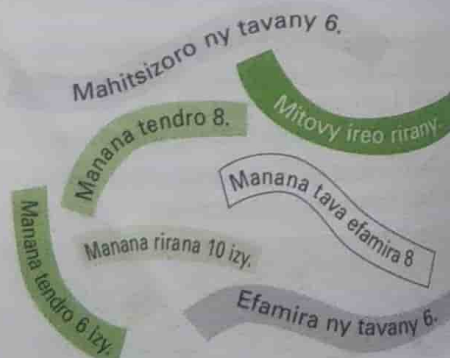
$$48 + 9; \quad 75 + 19; 104 + 9;$$

$$43 + 19; \quad 607 + 29; \quad 407 + 9.$$

3 Fenoy ireto sary ambany ireto mba hahazoana endrika goba. (1).



4 Adikao ny etikety milazalaza momba ny goba.

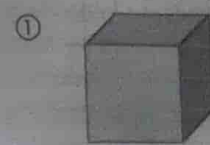
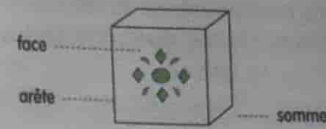


Le cube (1) ► J'apprends à reconnaître un cube.

Je cherche et je découvre

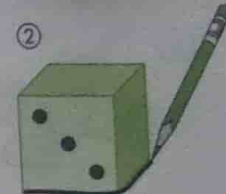
1 Observe une boîte, un objet en forme de cube.

- Compte le nombre de faces, de sommets, d'arêtes.



2 Observe le cube dessiné ①.

- Combien vois-tu de faces ?
- Combien de faces sont cachées ?
- Combien vois-tu d'arêtes ? de sommets ?
- Reproduis ce dessin et trace en pointillés les arêtes cachées.

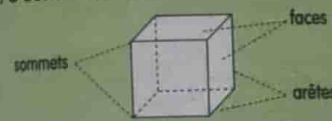


3 Trace sur ton cahier le contour d'une face du cube en t'aidant du dessin ②.

- Pose une à une les autres faces sur ton dessin. Que constates-tu ?
- Recopie et complète cette phrase : Toutes les faces du cube sont des...

Je retiens

Le cube est un solide à 6 faces carrées, 8 sommets et 12 arêtes.



Je m'entraîne

1 Dans un cube :

- à combien de faces appartient un sommet ?
- à combien d'arêtes appartient un sommet ?
- à combien de faces appartient une arête ?

2 Complète.

Un cube a ... faces de forme ... Il a ... sommets et ... arêtes.

Calcul mental ► Ajouter 9, 19, 29

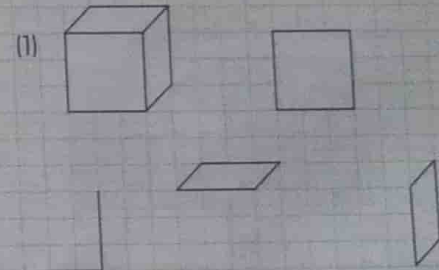
$$25 + 9 = 25 + 10 - 1 = 34$$

$$38 + 19 = 38 + 20 - 1 = 58 - 1 = 57$$

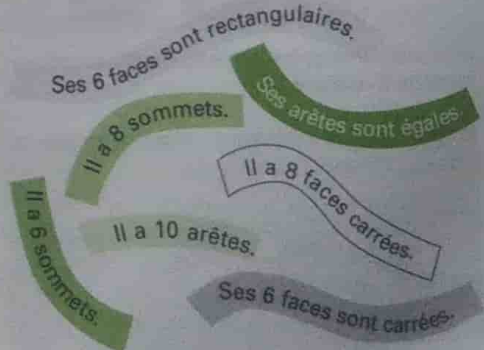
$$48 + 9; \quad 75 + 19; 104 + 9;$$

$$43 + 19; \quad 607 + 29; \quad 407 + 9.$$

3 Complète les dessins ci-dessous pour obtenir la représentation du cube (1).



4 Recopie les étiquettes qui décrivent le cube.



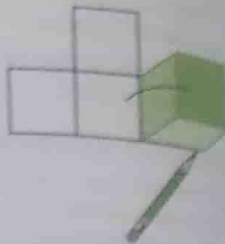
Ny goba (2) ► Ianao mambolatra ny goba.

Karohiko ary hitako

Amin'ny alalan'ny goba iray ahodinkodin'ao, sorita ny manodidina ny tava arakarak'ny fipetrany eo amin'ny takelaky ny kahienao, toy ny kisary.

Haizana ny fivelaran'ny goba ny goba isan'ny fivelaran'ny goba.

- Ampitahao amin'ny an'ny hainan'ao io. Mitovy ve?
- Hetezo ny fivelaran'ny goba ary afareto mba hahazoana goba.



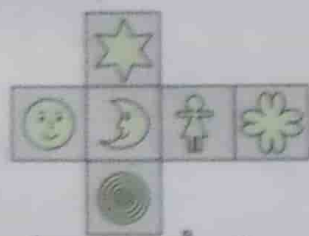
Tadidiko

Maro ny fomba hanorinana ny fivelaran'ny goba.



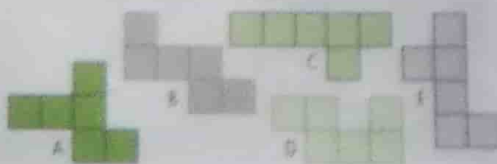
Izarako

1 Diniho tsara ity fivelarana ity.

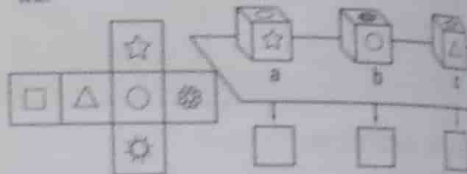


• Iza amin'ireo goba telo ireo no tsy natao tamin'io fivelarana io?

2 Amin'ireto endri-tsary ireto iza avy no maneho ny fivelaran'ny goba?



3 Diniho ny fivelaran'ny goba, avy eo atany ny sarin'ny tava mipetraka eo amin'ny latabatra.



Haiko amin'izay...

... ny mambolatra ny fivelaran'ny goba ireo. Fenoy ity fivelarana ity mba hahazoana goba iray.



Eto an-tanàna ► Ny ventin-danja

Eo amin'ny boafina vitamina misy pila 30 dia ahitana izao soratra izao: « Lanjan'ny vitamina nihitra alo amin'ny baoly 600 mg ».

• Fiv ny lanjan'ny vitamina ao amin'ny pila iray?

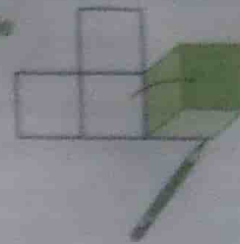
Le cube (2) ► J'apprends à construire un cube.

Je cherche et je découvre

À l'aide d'un cube que tu fais tourner, dessine le contour des faces au fur et à mesure qu'elles se posent sur la page de ton cahier, comme sur le schéma.

Je réviserai la partie du cube.

- Compare-le avec ceux de tes camarades. Sont-ils pareils?
- Découpe le patron de ce cube et plie-le pour fabriquer un cube.



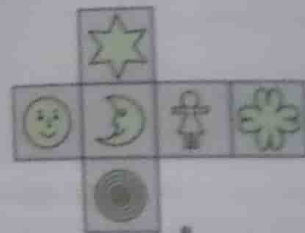
Je réviserai

Je réviserai plusieurs manières de dessiner le patron d'un cube.



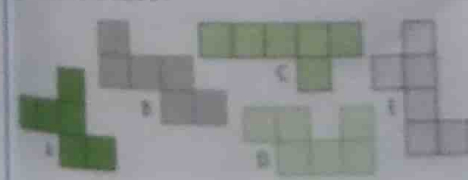
Je m'entraîne

1 Observe bien ce patron.

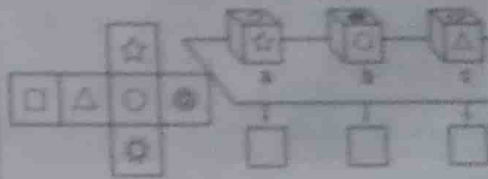


• Parmi les trois cubes, lequel n'a pas pu être obtenu à partir de ce patron?

2 Parmi ces figures, lesquelles représentent le patron d'un cube?



3 Observe le patron du cube, puis reproduis le dessin de la face posée sur la table.



Maintenant, je sais...

... reconnaître le patron d'un cube. Complète ce patron pour obtenir un cube.



Le verre ► Les unités de mesure

Sur une boîte de 30 cachets, on peut lire: « Masse totale de vitamines dans la boîte 600 mg ».

• Quelle est la masse de vitamines contenue dans un cachet?

Ny tetibolam-pianakaviana (3)

► Iana-rako ny mikajy ny tahirim-pianakaviana.

Karohiko ary hitako

Lazaolana

- 1 Tamin'ny herinandro lasa, niasa 45 ora amin'ny Ar 246 ny ora i Tsiory. Nivarotra vatotr'akoholahy roa amin'ny Ar 4 400 ny iray izy.
• Kajio ny vola azony herinandro.

- 2 Nandany Ar 7500 izy ho sakafa. Nividy akanjo iray mitentina Ar 6 000 ho am-badiny izy.
• Kajio ny vola laniny*.

- 3 Diniho ny kisary.

- Inona no ilazana ny ambim-bola raha betsaka ny vola miditra noho ny vola lany?
- Asamarika inona no atao mba hikajiana ny tahiry?
- Kajio ny tahirin'i Tsiory.



VOLA MIDITRA	
VOLA LANY	TAHIRY

Tadidiko

- Ny **tetibolam-pianakaviana** dia fampitahana ny **vola miditra** sy ny **vola lany**.
- Raha betsaka ny vola miditra noho ny lany, manana **tahiry** ny fianakaviana.

VOLA MIDITRA	
VOLA LANY	TAHIRY

tahiry = vola miditra - vola lany

- Raha hikajy ny tahiry, esorina amin'ny vola miditra ny vola lany.

Izarako

- 1 Fenoy ny fimirana :

vola miditra = vola lany + ...

tahiry = vola miditra - ...

vola lany = ... - tahiry

- 2 Anatin'ny iray andro, mahazo Ar 1 700 ny mpiasa iray. Mandany Ar 870 isan'andro izy.

- Hoatrinona ny tahiriny?

Kajy ankandrina ► Manala 9, 19, 29

$$15 - 9 = 15 - 10 + 1 = 5 + 1 = 6$$

$$42 - 19 = 42 - 20 + 1 = 22 + 1 = 23$$

$$48 - 9; 41 - 29; 36 - 9; 81 - 19;$$

$$97 - 9; 40 - 29; 62 - 19; 134 - 9$$

- 3 Mahazo vola Ar 99 000 isan-tapabolana ny fianakavian'i Arinala. Mahatratra Ar 4 850 ho eo isan'andro ny vola laniny.

- Hoatrinona ny tahiriny ao anatin'ny 15 andro?

- Hoatrinona ny ho tahiriny ao anatin'ny 1 volana?

Haiko amin'izay...

... ny mikajy ny tahiry.

Fenoy ny kisary.

VOLA MIDITRA	
	TAHIRY

Le budget familial (3)

► J'apprends à calculer les économies réalisées dans une famille.

Je cherche et je découvre

- 1 La semaine dernière Tsiory a travaillé 45 heures à Ar 246 l'heure. Il a vendu deux jeunes coqs Ar 4 400 chacun.
• Calcule son gain hebdomadaire.

- 2 Pour sa nourriture il a dépensé Ar 7 500. Il a acheté pour sa femme une robe qui lui a coûté Ar 6 000.
• Calcule sa dépense*.

- 3 Observe le schéma.

- Comment s'appelle l'argent qui reste lorsque le gain est plus important que la dépense?
- Quelle opération emploies-tu pour calculer cette économie?
- Calcule l'économie faite par Tsiory.



GAIN	
DÉPENSE	ÉCONOMIE

Je retiens

- Le **budget familial** est la comparaison des **gains** et des **dépenses** d'une famille.
- Si les gains sont plus importants que les dépenses, la famille réalise des **économies**.

GAIN	
DÉPENSE	ÉCONOMIE

économie = gain - dépense

- Pour calculer l'économie, on soustrait la dépense du gain.

Je m'entraîne

- 1 Complète ces égalités :

gain = dépense + ...

économie = gain - ...

dépense = ... - économie

- 2 En un jour, un ouvrier gagne Ar 1 700.

Il dépense Ar 870 par jour.

- Combien économise-t-il?

Calcul mental ► Retrancher 9, 19, 29

$$15 - 9 = 15 - 10 + 1 = 5 + 1 = 6$$

$$42 - 19 = 42 - 20 + 1 = 22 + 1 = 23$$

$$48 - 9; 41 - 29; 36 - 9; 81 - 19;$$

$$97 - 9; 40 - 29; 62 - 19; 134 - 9$$

- 3 La famille d'Arinala gagne Ar 99 000 par quinzaine. Les dépenses de la famille s'élèvent à Ar 4 850 en moyenne par jour.

- Quelle économie fera cette famille en 15 jours?

- Quelle économie fera-t-elle en 1 mois?

Maintenant, je sais...

... calculer les économies.

Complète le schéma.

GAIN	
	ÉCONOMIE

Ny ampaha (3) ► Iamarako ny maka ny ampahan'ny isa iray.

Karohiko ary hitako

Rafinisa

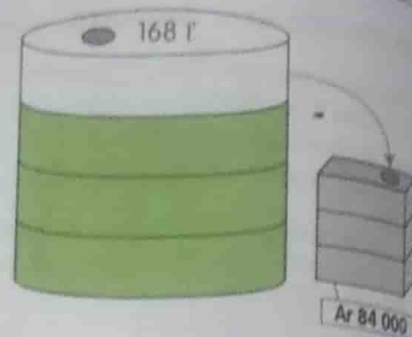
1 Nisy menaka 168 litatra tao anaty barika. Nanalana $\frac{1}{4}$ mba hamenoana daba.

- Menaka firy litatra no lanin'ilay daba ?
- Firy litatra sisa no ao anaty barika ?
- Azonao kajiana amin'ny fomba roa ny valiny

2 Ar 84 000 ny vidin'ny menaka iray daba.

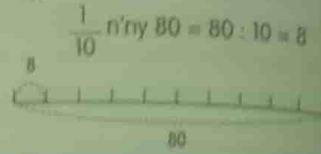
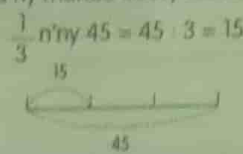
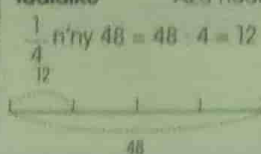
Vidian'i Jao ny menaka $\frac{1}{3}$ ny daba.

- Hoatrinona ny vola haloany ?
- Menaka firy litatra no azony ?



Todidiko

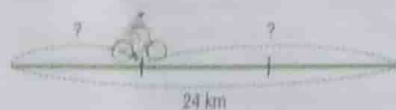
Aza hadinoina ny manao kisary alohan'ny hikajy.



Izarako

1 Lalana 24 km no hataon'ny mpitaingina bisi-kileta iray. Ny $\frac{1}{3}$ n'ny lalana no efa vitany.

- Firy km no lalana vitany ?
- Firy no mbola hataony ?



2 Nahazo horonan-damba 30 m ity mpivarotra iray. Naka $\frac{1}{10}$ n'ny horonana ny mpividy voalohany $\frac{1}{5}$ ny an'ny faharoa.

- Firy m avy no nalain'ny tsirairay ?
- Firy m sisa tavela ?

3 Nahavokatra vary 9000 kg ny mpamboly iray. Najanony ho an'ny fianakaviany ny $\frac{1}{5}$ tiany hantany ny sisa.

- Firy ny lanjam-bary najanony ?
- Firy kosa ny lanjam-bary azony amidy ?

4 Mitondra lasantsy 6000 l ny kamiao iray. Nateriny tamin'ny mpividy voalohany ny $\frac{1}{4}$ ary tamin'ny faharoa ny $\frac{1}{10}$.

- Firy litatra sisa no anaty kamiao ?

Haiko amin'izay...

... ny maka ny ampahan'ny isa iray.

Manana kanety 36 i Jean. Mena ny $\frac{1}{3}$ n'ny kanety, manga ny $\frac{1}{4}$, maitso ny sisa.

- Kanety firy isaky ny loko no ananany ?

Efa nianarako ► Ny manava ireo ventin-danja

Tao anaty baoritra milanja 750 g no nasiana voanjo 2 kg sy mananasy 9 hg.

- Firy g ny lanjan'ny baoritra feno ?

Les fractions (3) ► J'apprends à prendre une fraction d'un nombre.

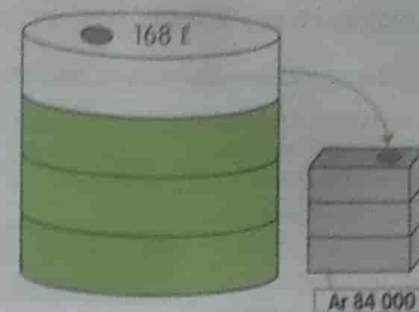
Je cherche et je découvre

1 Un tonneau contenait 168 litres d'huile. On en retire $\frac{1}{4}$ pour remplir un bidon.

- Combien de litres d'huile contient le bidon ?
- Combien en reste-t-il dans le tonneau ?
- Tu peux calculer cette réponse de deux manières.

2 Le bidon plein coûte Ar 84 000. Jao achète $\frac{1}{3}$ de l'huile du bidon.

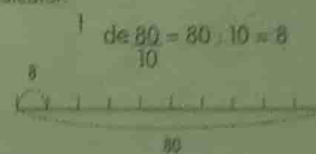
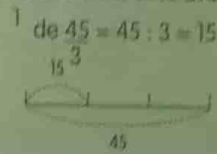
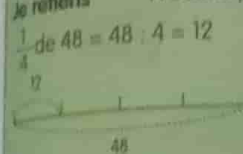
- Combien doit-il payer ?
- Combien de litres d'huile aura-t-il ?



Arithmétique

Je retiens

N'oublie pas de faire un schéma avant de calculer.



Je m'entraîne

1 Un cycliste doit parcourir 24 km. Il a déjà parcouru $\frac{1}{3}$ du trajet.

- Combien de km a-t-il parcourus ?
- Combien lui reste-t-il à parcourir ?



2 Une commerçante a reçu un rouleau de 30 m de tissu. La première cliente achète $\frac{1}{10}$ du rouleau. La deuxième $\frac{1}{5}$.

- Combien de mètres chacune a-t-elle acheté ?
- Combien de mètres de tissu reste-t-il ?

3 Un cultivateur a récolté 9000 kg de riz. Il en garde $\frac{1}{5}$ pour sa famille et veut vendre le reste.

- Combien de kilo de riz garde-t-il ?
- Combien pourra-t-il en vendre ?

4 Un camion transporte 6000 l d'essence. Il en livre $\frac{1}{4}$ au premier client et $\frac{1}{10}$ au deuxième.

- Combien de litres d'essence reste-t-il dans le camion ?

Maintenant, je sais...

... prendre une fraction d'un nombre.

Jean a 36 billes. $\frac{1}{3}$ de ses billes sont rouges, $\frac{1}{4}$ sont bleues, les autres sont vertes.

- Combien a-t-il de billes de chaque couleur ?

J'ai appris ► Convertir les unités de masse

Dans un carton de 750 g on place 2 kg d'arachides et un ananas de 9 hg.

- Quelle est en g la masse du carton plein ?

Ny ampaha tafolo (1)

► Ianarako ny mamantatra ny ampaha tafolo.

Karohiko ary hitako

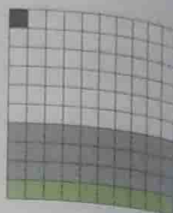
Rafinisa

1 Diniho ny efamira ary valio ny fanontaniana.

- Ny ampahafirin'ny efamira no voaloko mainty ?
- Ny ampahafirin'ny efamira no voaloko ?
- Ny ampahafirin'ny efamira no tsy voaloko ?



- Ny ampahafirin'ny efamira no voaloko mainty ? mainty ? volombatolalaka ?
- Ny ampahafirin'ny efamira no voaloko ?



2 Ampiasao ireo endri-tsary eo ambony ka fenoy ny fimirana :

$$\frac{1}{10} = \frac{\dots}{100}$$

$$\frac{3}{10} = \frac{\dots}{100}$$

$$\frac{50}{100} = \frac{\dots}{10}$$

$$\frac{2}{10} + \frac{1}{10} = \frac{\dots}{10}$$

$$\frac{6}{10} - \frac{4}{10} = \frac{\dots}{10}$$

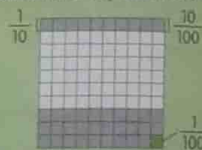
$$\frac{30}{100} + \frac{10}{100} + \frac{1}{100} = \frac{\dots}{100}$$



Tadidiko Ny atao hoe **ampaha tafolo*** dia ny ampaha manana mpanondro 10, 100 na 1 000.

$$\frac{1}{10} = \frac{10}{100}$$

$$\frac{3}{10} + \frac{1}{10} = \frac{4}{10}$$



$$\frac{6}{10} + \frac{4}{10} = \frac{10}{10} = 1$$

$$\frac{30}{100} + \frac{70}{100} = \frac{100}{100} = 1$$

Izarako

1 Fenoy.

$$\frac{4}{10} = \frac{\dots}{100}$$

$$\frac{8}{10} = \frac{\dots}{100}$$

$$\frac{10}{10} = \frac{\dots}{100}$$

$$\frac{60}{100} = \frac{\dots}{10}$$

2 Soraty amin'ny endrika ampaha.

valo ampahafolo ; telo ampahazato ;
fito ampahafolo ; telo amby dimampolo ampahazato ;
folo ampahafolo ; dimy amby fitopolo ampahazato.

Kajy ankandrina. ► Famenon'ny 100

Ampiana firy mba hahazoana 100 ?

85 - 15

72; 94; 52; 65; 38; 48; 29; 25; 17; 43

3 Avadiho ho soratra.

$$\frac{4}{10}$$

$$\frac{15}{100}$$

$$\frac{9}{10}$$

$$\frac{28}{100}$$

4 Kajio.

$$\frac{30}{100} + \frac{40}{100} = \frac{\dots}{100}$$

$$\frac{2}{10} + \frac{3}{10} + \frac{4}{10} = \frac{\dots}{10}$$

$$\frac{10}{10} - \frac{2}{10} = \frac{\dots}{10}$$

$$\frac{100}{100} - \frac{35}{100} = \frac{\dots}{100}$$

5 Nahavokatra ovy 3600 kg i Dimby. Notanany ho masomboly ny $\frac{1}{10}$.

• Ampahafirin'ny vokatra sisa azony amidy ?

• Firy kg ny lanjan'ny ovy najanony ho masomboly ? sy ny lanjan'ny ovy azony amidy ?

Les fractions décimales (1)

► J'apprends à reconnaître les fractions décimales.

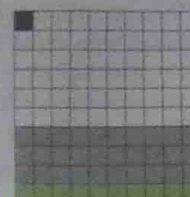
Je cherche et je découvre

1 Observe les carrés et réponds aux questions.

- Quelle fraction du carré est coloriée en vert ? en gris ?
- Quelle fraction du carré est coloriée ?
- Quelle fraction du carré n'est pas coloriée ?



- Quelle fraction du carré est coloriée en noir ? en vert ? en gris ?
- Quelle fraction du carré est coloriée ?



2 Aide-toi des figures ci-dessus et complète ces égalités :

$$\frac{1}{10} = \frac{\dots}{100}$$

$$\frac{3}{10} = \frac{\dots}{100}$$

$$\frac{50}{100} = \frac{\dots}{10}$$

$$\frac{2}{10} + \frac{1}{10} = \frac{\dots}{10}$$

$$\frac{6}{10} - \frac{4}{10} = \frac{\dots}{10}$$

$$\frac{30}{100} + \frac{10}{100} + \frac{1}{100} = \frac{\dots}{100}$$



Je retiens On appelle **fractions décimales*** les fractions dont le dénominateur est 10, 100 ou 1000.

$$\frac{1}{10} = \frac{10}{100}$$

$$\frac{3}{10} + \frac{1}{10} = \frac{4}{10}$$



$$\frac{6}{10} + \frac{4}{10} = \frac{10}{10} = 1$$

$$\frac{30}{100} + \frac{70}{100} = \frac{100}{100} = 1$$

Je m'entraîne

1 Complète.

$$\frac{4}{10} = \frac{\dots}{100}$$

$$\frac{8}{10} = \frac{\dots}{100}$$

$$\frac{10}{10} = \frac{\dots}{100}$$

$$\frac{60}{100} = \frac{\dots}{10}$$

2 Écris sous forme de fractions.

huit dixièmes ;
sept dixièmes ;
dix dixièmes ;

trente centièmes ;
cinquante-trois centièmes ;
soixante-quinze centièmes ;

3 Écris en lettres.

$$\frac{4}{10}$$

$$\frac{15}{100}$$

$$\frac{9}{10}$$

$$\frac{28}{100}$$

4 Calcule.

$$\frac{30}{100} + \frac{40}{100} = \frac{\dots}{100}$$

$$\frac{2}{10} + \frac{3}{10} + \frac{4}{10} = \frac{\dots}{10}$$

$$\frac{10}{10} - \frac{2}{10} = \frac{\dots}{10}$$

$$\frac{100}{100} - \frac{35}{100} = \frac{\dots}{100}$$

5 Dimby a récolté 3600 kg de pommes de terre. Il en garde $\frac{1}{10}$ pour la semence.

• Quelle fraction de sa récolte peut-il vendre ?

• Calcule en kg le poids de pommes de terre qu'il conserve pour la semence et le poids de pommes de terre qu'il peut vendre.

Calcul mental ► Complément à 100

Combien faut-il ajouter pour avoir 100 ?

85 - 15

72; 94; 52; 65; 38; 48; 29; 25; 17; 43

Arithmétique

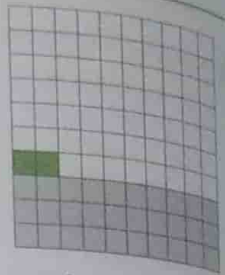
Ny ampaha tafolo (2)

► Ianarako ny mamahavaha ny ampaha tafolo iray.

Karohiko ary hitako

1 Diniho ny efamira.

- Ny ampahafirin'ny efamira no voaloko volombato-lalaka? Manomeza valiny roa.
- Ny ampahafirin'ny voaloko maitso?
- Ny ampahafirin'ny voaloko?
- Ny ampahafirin'ny efamira no tsy voaloko?



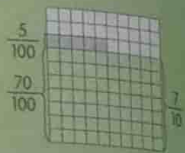
2 Ampiasao ny endri-tsary mba hamenoana.

$$\frac{30}{100} + \frac{2}{100} = \frac{32}{100} \quad \frac{3}{10} + \frac{2}{100} = \frac{32}{100} \quad \frac{40}{100} + \frac{5}{100} = \frac{45}{100} \quad \frac{4}{10} + \frac{5}{100} = \frac{45}{100}$$

Tadidiko $\frac{7}{10} = \frac{70}{100}$ $\frac{75}{100} = \frac{70}{100} + \frac{5}{100}$ $\frac{75}{100} = \frac{7}{10} + \frac{5}{100}$

$$\frac{1}{10} \text{ m} = 1 \text{ dm} = 10 \text{ cm}$$

$$\frac{15}{100} \text{ m} = 15 \text{ cm} \quad \frac{15}{100} \text{ m} = \frac{1}{10} + \frac{5}{100} = 1 \text{ dm} + 5 \text{ cm}$$



Izarako

1 Adikao ary fenoy.

$$\frac{8}{10} = \frac{80}{100} \quad \frac{80}{100} + \frac{4}{100} = \frac{84}{100}$$

$$\frac{8}{10} + \frac{4}{100} = \frac{84}{100} \quad \frac{40}{100} + \frac{3}{100} = \frac{43}{100}$$

$$\frac{4}{10} + \frac{3}{100} = \frac{43}{100} \quad \frac{7}{10} + \frac{5}{100} = \frac{75}{100}$$

2 Vahavahao manaraka ny ohatra.

$$\frac{34}{100} = \frac{30}{100} + \frac{4}{100} = \frac{3}{10} + \frac{4}{100}$$

$$\frac{52}{100} \quad \frac{95}{100} \quad \frac{75}{100} \quad \frac{19}{100}$$

3 Apetraho ny famantarana <, > na =.

$$\frac{32}{100} \dots \frac{4}{10} \quad \frac{56}{100} \dots \frac{5}{10}$$

$$\frac{75}{100} \dots \frac{9}{10} \quad \frac{28}{100} \dots \frac{2}{10} + \frac{8}{100}$$

4 Fenoy manaraka ny ohatra.

$$15 \text{ cm} = \frac{15}{100} \text{ m} \quad 42 \text{ cm} = \frac{42}{100} \text{ m}$$

$$1 \text{ dm} = \frac{10}{100} \text{ m} \quad 7 \text{ dm} = \frac{70}{100} \text{ m}$$

5 Fenoy amin'ny dm, cm na mm.

$$\frac{45}{100} \text{ m} = 45 \dots \quad \frac{6}{10} \text{ m} = 6 \dots$$

$$\frac{6}{100} \text{ m} = 6 \dots \quad \frac{1}{100} \text{ dm} = 1 \dots$$

Haiko amin'izay...

... ny mamahavaha ny ampaha tafolo iray.

$$\frac{2}{10} \text{ m} + \frac{5}{100} \text{ m} = \dots \text{ cm} \quad \frac{80}{100} \text{ m} = \dots \text{ cm}$$

$$75 \text{ cm} = \frac{\dots}{100} \text{ m}$$

Eta nianarako. ► Ny mikajy ny faharetana

Niainga tamin'ny 10 ora 30 ny fiarakodia iray.
Tonga izy tamin'ny 12 ora 15.

► Naharitra hafiriana ny diany?

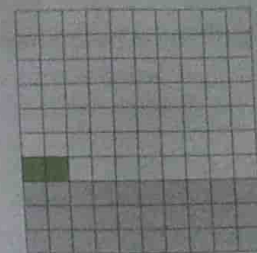
Les fractions decimales (2)

► J'apprends à décomposer une fraction décimale.

Je cherche et je découvre

1 Observe ce carré.

- Quelle fraction de ce carré est coloriée en gris?
- Donne deux réponses.
- Quelle fraction est coloriée en vert?
- Quelle fraction est coloriée?
- Quelle fraction du carré n'est pas coloriée?



2 Aide-toi de cette figure pour compléter.

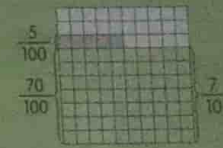
$$\frac{30}{100} + \frac{2}{100} = \frac{32}{100} \quad \frac{3}{10} + \frac{2}{100} = \frac{32}{100} \quad \frac{40}{100} + \frac{5}{100} = \frac{45}{100} \quad \frac{4}{10} + \frac{5}{100} = \frac{45}{100}$$

Je retiens

$$\frac{7}{10} = \frac{70}{100} \quad \frac{75}{100} = \frac{70}{100} + \frac{5}{100} \quad \frac{75}{100} = \frac{7}{10} + \frac{5}{100}$$

$$\frac{1}{10} \text{ m} = 1 \text{ dm} = 10 \text{ cm}$$

$$\frac{15}{100} \text{ m} = 15 \text{ cm} \quad \frac{15}{100} \text{ m} = \frac{1}{10} + \frac{5}{100} = 1 \text{ dm} + 5 \text{ cm}$$



Je m'entraîne

1 Recopie et complète.

$$\frac{8}{10} = \frac{80}{100} \quad \frac{80}{100} + \frac{4}{100} = \frac{84}{100}$$

$$\frac{8}{10} + \frac{4}{100} = \frac{84}{100} \quad \frac{40}{100} + \frac{3}{100} = \frac{43}{100}$$

$$\frac{4}{10} + \frac{3}{100} = \frac{43}{100} \quad \frac{7}{10} + \frac{5}{100} = \frac{75}{100}$$

2 Décompose comme dans l'exemple.

$$\frac{34}{100} = \frac{30}{100} + \frac{4}{100} = \frac{3}{10} + \frac{4}{100}$$

$$\frac{52}{100} \quad \frac{95}{100} \quad \frac{75}{100} \quad \frac{19}{100}$$

3 Place le signe <, > ou =.

$$\frac{32}{100} \dots \frac{4}{10} \quad \frac{56}{100} \dots \frac{5}{10}$$

$$\frac{75}{100} \dots \frac{9}{10} \quad \frac{28}{100} \dots \frac{2}{10} + \frac{8}{100}$$

4 Complète comme dans l'exemple.

$$15 \text{ cm} = \frac{15}{100} \text{ m} \quad 42 \text{ cm} = \frac{42}{100} \text{ m}$$

$$1 \text{ dm} = \frac{10}{100} \text{ m} \quad 7 \text{ dm} = \frac{70}{100} \text{ m}$$

5 Complète avec dm, cm ou mm.

$$\frac{45}{100} \text{ m} = 45 \dots \quad \frac{6}{10} \text{ m} = 6 \dots$$

$$\frac{6}{100} \text{ m} = 6 \dots \quad \frac{1}{100} \text{ dm} = 1 \dots$$

Maintenant, je sais...

... décomposer une fraction décimale.

$$\frac{2}{10} \text{ m} + \frac{5}{100} \text{ m} = \dots \text{ cm} \quad \frac{80}{100} \text{ m} = \dots \text{ cm}$$

$$75 \text{ cm} = \frac{\dots}{100} \text{ m}$$

J'ai appris ► Calculer une durée

Une automobile est partie à 10 h 30. Elle est arrivée à 12 h 15.

► Quelle est la durée du trajet?

Ny telozodrirana mahitsizoro (1)

► Ianarako ny mamantatra ny telozodrirana mahitsizoro.

Karohiko ary hitako

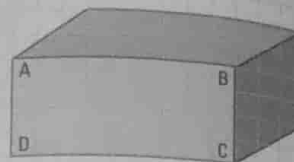
Rafitsary

1 Diniho ny boaty miendrika telozodrirana mahitsizoro (na pave).

- Firy ny tendro, ny tava, ny rirana voaisanao ?
- Miendrika inona ny tava ?

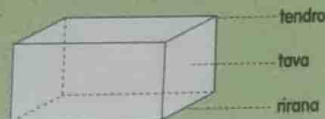
2 Mariho amin'ny litera A, B, C, D, E, F, G sy H ny tendro valon'ny pave.

- Soraty intelo ny litera ho an'ny tendro tsirairay.
- An'ny tava firy ny tendro iray ?
- An'ny tava firy ny rirana iray ?



Tadidiko

Ny telozodrirana mahitsizoro na pave dia manana tava mahitsizoro 6, tendro 8 ary rirana 12.



Izarako

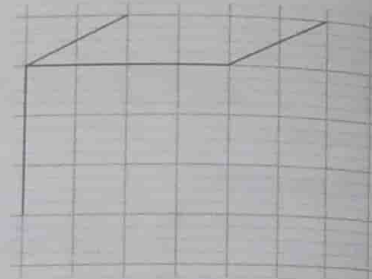
1 Adikao ny etikety milazalaza ny pave.



2 Fenoy ny tabilao.

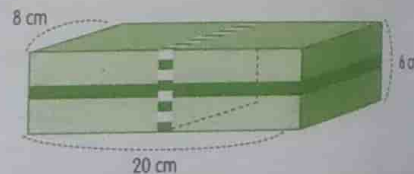
Ny pave	
An'ny tava firy ny rirana tsirairay ?	...
An'ny tava firy ny tendro tsirairay ?	...

3 Fenoy ny sarin'ny telozodrirana mahitsizoro ary sorito amin'ny teboka ireo rirana takona.



4 Amatorana entana iray miendrika pave ny riba madity roa : ny iray miloko maitso ary ny iray maitso sy fotsy, toy ny eo amin'ny kisary.

- Firy avy ny halavan'ny riba nampiasaina ?



Kajy ankandrina ► Mizara 10 ny henenin'ny 10
 $180 : 10 = 18$
 $230 : 10$; $480 : 10$; $300 : 10$; $9080 : 10$;
 $20000 : 10$; $83100 : 10$; $99900 : 10$

Le parallépipède rectangle (1)

► J'apprends à reconnaître un parallépipède rectangle.

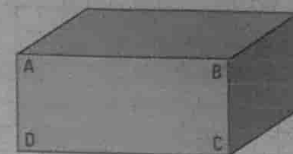
Je cherche et je découvre

1 Observe une boîte en forme de parallépipède rectangle (on l'appelle aussi pavé).

- Combien comptes-tu de sommets, de faces, d'arêtes ?
- Quelle est la forme des faces ?

2 Marque les huit sommets du pavé sur la boîte, avec les lettres A, B, C, D, E, F, G et H.

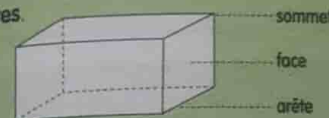
- Écris ces lettres trois fois pour chaque sommet.
- À combien de faces un sommet appartient-il ?
- À combien de faces une arête appartient-elle ?



Géométrie

Je retiens

Le parallépipède rectangle ou pavé a 6 faces rectangulaires, 8 sommets et 12 arêtes.

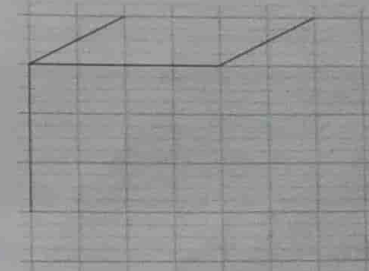


Je m'entraîne

1 Recopie les étiquettes qui décrivent le pavé.

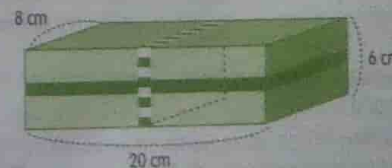


3 Complète le dessin du parallépipède rectangle. Et trace en pointillés les arêtes qui sont cachées.



4 Pour fermer un colis en forme de pavé, on a collé tout autour deux rubans adhésifs, un vert et un blanc comme sur le croquis.

- Quelle est la longueur de chaque ruban ?



2 Complète le tableau.

Le pavé	
Chaque arête appartient à combien de faces ?	...
Chaque sommet appartient à combien de faces ?	...

Calcul mental ► Diviser par 10 un multiple de 10

$180 : 10 = 18$
 $230 : 10$; $480 : 10$; $300 : 10$; $9080 : 10$;
 $20000 : 10$; $83100 : 10$; $99900 : 10$

Ny tetibolam-pianakaviana (4)

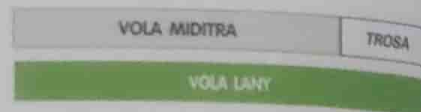
► Iamarako ny mikajy ny trosa.

Karohiko ary hitako

- 1 Nandray ny karamany Ar 95 500 isan-tapa-bolana i Ketaka.
Nividy akanjo mitentina Ar 41 000 sy kiraro Ar 20 000 izy.
Nahatratra Ar 39 000 ny faktioran'ny hofantrano hitany nony tafody izy.
• Nety tamin'ny ve ny nividy akanjo sy kiraro tamin'io fotoana io? Nahoana?

2 Jereo ny kisary etsy anila.

- Inona no ilazana ny vola aloa raha toa ka mihoatra ny vola miditra ny vola lany?



Le budget familial (4)

► J'apprends à calculer une dette.

Je cherche et je découvre

- Ketaka a touché son salaire de Ar 95 500 pour la quinzaine. Elle s'achète une robe à Ar 41 000 et une paire de chaussures à Ar 20 000.
En rentrant chez elle, elle trouve la facture de son loyer : Ar 39 000.
• Ketaka a-t-elle bien fait de s'acheter cette robe et ces chaussures cette quinzaine-là? Pourquoi?



Regarde le schéma ci-contre.

- Comment s'appelle la somme d'argent que l'on doit quand les dépenses dépassent les gains?

Tadidiko

Antsoina hoe **trosa** ny ampahan'ny vola lany mihoatra ny vola miditra.
Idiran-trosa ianao raha **mihoatra ny vola miditra ny vola lany**.



Izarako

- 1 Fenoy amin'ireto ny fehezanteny : « vola lany », « tahiry », « trosa », « vola miditra ».
Ny ... dia izay raisina.
Ny ... dia izay ividianan-javatra.
Idirana ... raha mandany betsaka noho ny azo.

2 Kajio ny trosa na ny tahiry araka ny sehatra misy.

- a. Mandray Ar 57 000 i Haja. Mandany Ar 48 000 izy.
b. Mandray Ar 98 000 i Rado. Mandany Ar 28 000 sy mandoa hofantrano Ar 72 000 izy.
c. Nivarotra trondro 10 kg Ar 3 000 ny kg i Mosa. Nividy pataloha Ar 7 000 sy lobaka Ar 5 600 izy.

3 Mandray Ar 34 000 isam-bolana ny mpianatra asa iray. Nahatahiry Ar 3 600 izy tamin'ny aprily.

- Hoatrinona no laniny?
Nandany Ar 38 600 izy tamin'ny mey.
• Hoatrinona ny trosany?

• **Haiko amin'izay...**

... ny mikajy trosa sy tahiry.

Adikao ny raikipohy marina mba hikajiana ny trosa.

- trosa = vola miditra + vola lany
trosa = vola miditra - vola lany
trosa = vola lany - vola miditra

Efa nianaraka ► Ny mamantatra ny vainga

Fenoy : Manana tava ... ny goba.
Manana rirana ... sy tendro ... izy.

Je retiens

La partie des dépenses qui dépassent le gain s'appelle la **dette**.
On fait des dettes si les **dépenses** sont **plus importantes** que les **gains**.



Je m'entraîne

- 1 Complète les phrases avec « dépense », « économie », « dettes » ou « gain ».
Le ..., c'est l'argent qu'on reçoit.
On fait une ... quand on achète quelque chose.
On fait des ... quand on dépense plus qu'on ne gagne.

2 Pour chaque situation calcule la dette ou l'économie.

- a. Haja a un salaire de Ar 57 000, il dépense Ar 48 000.
b. Rado gagne Ar 98 000. Il dépense Ar 28 000 et paie Ar 72 000 de loyer.
c. Mosa vend 10 kg de poissons à Ar 3 000 le kg. Il achète un pantalon à Ar 7 000 et une chemise à Ar 5 600.

3 Un apprenti a un salaire de Ar 34 000 par mois.

En avril, il a économisé Ar 3 600.

- Combien a-t-il dépensé?

En mai, il a dépensé Ar 38 600.

- Quelle est sa dette?

• **Maintenant, je sais...**

... calculer la dette et l'économie.

Recopie la bonne formule pour calculer la dette.

- dette = gain + dépense
dette = gain - dépense
dette = dépense - gain

J'ai appris ► Reconnaître des solides

Complète : Un cube a ... faces ... il a ... arêtes et ... sommets.

Ny isa tafolo (1)

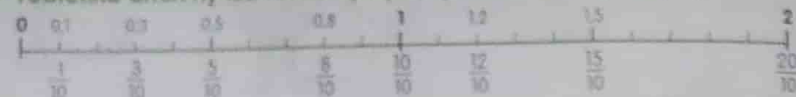
► Iamarako ny fanoratana ny isa tafolo.

Karohiko ary hitako

- 1 Ny ampaha tafolo $\frac{75}{10}$ dia soratana : $7 + \frac{5}{10}$ koa.
Notsorina io fomba fanoratana io ka natao hoe $\frac{75}{10} = 7,5$.

Isa tafolo* ny 7,5. Vakina hoe : « fito faingo dimy » na « fito venty sy dimy ampahafolony ». Faritra tsimivaky ny 7, faritra tafolo kosa ny 5. Sarahina faingo ny faritra roa.

- 2 Vokatika amin'ny isa tafolo sy ny ampaha tafolo ity hitsy ity.



• Fenoy ny tabilao etsy anila.
Manampy anao amin'izany ny hitsy vokatika.

Ampaha	ampolony	venty	ampahafolony	isa tafolo
$\frac{8}{10}$		0	8	0,8
$\frac{12}{10}$				
$\frac{25}{10}$				
$\frac{135}{10}$				

Tadidiko Vakina hoe 9 venty 5 ampahafolony ny 9,5

Faritra tsimivaky ny 9, faritra tafolo kosa ny 5.

Sarahina faingo ny faritra tsimivaky sy ny faritra tafolo.

$$\frac{95}{10} = 9 + \frac{5}{10} = 9,5$$

Izarako

- 1 Adikao ka hodidino mena ny faritra tsimivaky, manga ny faritra tafolo.

7,9 12,1 0,3 10,5

- 2 Soraty ny isa tafolo mifanaraka amin'ny ampaha.

$\frac{16}{10}$ $\frac{88}{10}$ $\frac{68}{10}$ $\frac{54}{10}$

Kafy ankandrina ► Mizara 10, 100, 1 000 ny henenin'ny 10

$3800 : 100 = 38$
 $4900 : 10$; $28000 : 100$; $14500 : 10$;
 $90000 : 1000$; $28000 : 10$; $40000 : 100$

- 3 Soraty manaraka ny ohatra.

raoambinifolo ampahafolony : $\frac{12}{10} = 1,2$

valo amby efapolo ampahafolony,
dimy ampahafolony.

roa amby sivifolo ampahafolony,
sivy amby telopolo ampahafolony.

- 4 Adikao ka fenoy ny tabilao.

Ampaha	ampolony	venty	ampahafolony	isa tafolo
$\frac{48}{10}$				
...	...	...	...	9,3
...		1	5	

Les nombres décimaux (1)

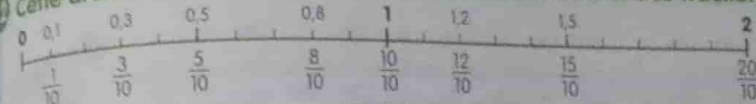
► J'apprends les différentes écritures des nombres décimaux.

Je cherche et je découvre

- 1 La fraction décimale $\frac{75}{10}$ peut s'écrire aussi : $7 + \frac{5}{10}$.
Cette manière d'écrire a été simplifiée : on a décidé d'écrire $\frac{75}{10} = 7,5$.

7,5 est un nombre décimal*. Il se lit « sept virgule cinq » ou « sept unités cinq dixièmes ».
7 est la partie entière et 5 la partie décimale. Ces deux parties sont séparées par une virgule.

- 2 Cette droite est graduée avec des nombres décimaux et des fractions décimales.



• En l'aidant de cette droite, complète le tableau ci-contre.

Fractions	dizaines	unités	dixièmes	nombres décimaux
$\frac{8}{10}$		0	8	0,8
$\frac{12}{10}$				
$\frac{25}{10}$				
$\frac{135}{10}$				

Je relient 9,5 se lit 9 unités 5 dixièmes.

9 est la partie entière, 5 est la partie décimale.

Partie entière et partie décimale sont séparées par une virgule.

$$\frac{95}{10} = 9 + \frac{5}{10} = 9,5$$

Je m'entraîne

- 1 Recopie et entoure en rouge la partie entière, en bleu la partie décimale.

1,9 12,1 0,3 10,5

- 2 Écris le nombre décimal qui correspond à la fraction.

$\frac{16}{10}$ $\frac{88}{10}$ $\frac{68}{10}$ $\frac{54}{10}$

Calcul mental ► Diviser par 10, 100, 1000 un multiple de 10

$3800 : 100 = 38$
 $4900 : 10$; $28000 : 100$; $14500 : 10$;
 $90000 : 1000$; $28000 : 10$; $40000 : 100$

- 3 Écris comme dans l'exemple.

douze dixièmes : $\frac{12}{10} = 1,2$

quarante-huit dixièmes,

cinq dixièmes,

quatre-vingt-douze dixièmes,

trente-neuf dixièmes.

- 4 Recopie et complète le tableau.

Fractions	dizaines	unités	dixièmes	nombres décimaux
$\frac{48}{10}$				
...	...	...	...	9,3
...		1	5	

Ny isa tafolo (2)

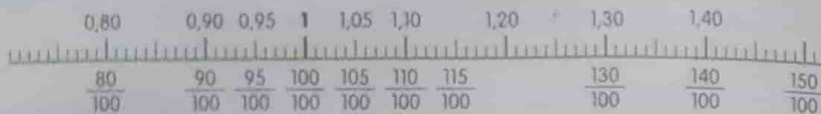
► Ianarako ny fanoratra ny isa tafolo.

Karohiko ary hitako

1 Ny $\frac{216}{100}$ dia azo soratana : $2 + \frac{1}{10} + \frac{6}{100}$.
Notsorina io fomba fanoratana io ka natao hoe $\frac{216}{100} = 2,16$.

Vakina hoe « 2 venty enina ambin'ny folo ampahazatony » ny 2,16 na « roa faingo enina ambin'ny folo ». Faritra tsimivaky ny 2, faritra tafolo kosa ny 16. Sarahina faingo ny faritra roa.

2 Dinilho ny hitsy voatetika ary fenoy ny fimirana.



$0,90 = \frac{90}{100}$ $0,80 = \dots$; $1,05 = \dots$; $1,40 = \dots$; $\frac{120}{100} = \dots$; $\frac{82}{100} = \dots$



Tadidiko Azo soratana amin'ny endrika ampaha tafolo hatrany ny isa tafolo.

Ampaha	venty	ampahafolo $\frac{1}{10}$	ampahazato $\frac{1}{100}$	isa tafolo
$\frac{265}{100}$	2	6	5	2,65
$\frac{12}{100}$	0	1	2	0,12

Vakina hoe « roa venty dimy amby enimpolo ampahazato » na « 2 faingo 65 » ny 2,65.
Vakina hoe « roambinifolo ampahazato » na « 0 faingo 12 » ny 0,12.

Izarako

1 Soraty ny isa tafolo mifanaraka amin'ny ampaha.

$\frac{165}{10}$ $\frac{48}{100}$ $\frac{205}{100}$ $\frac{5}{100}$

2 Soraty ho tarehimarika.

folo venty dimy amby roapolo ampahazato,
dimampolo venty sivy ampahazato,
valopolo ampahazato,
roa ambin'ny folo ampahafolo.

3 Soraty ny isa tafolo mifanaraka amin'ny ampaha $\frac{136}{100} = 1,36$

$\frac{94}{100} = \dots$ $\frac{105}{10} = \dots$ $\frac{9}{10} = \dots$ $\frac{7}{100} = \dots$

Haiko amin'izay...

... ny manoratra ny isa tafolo misy ampahafolo sy ampahazato.
Apetraho ny faingo.

$\frac{145}{100} = 1,45$ $\frac{212}{10} = 21,2$ $\frac{15}{100} = 0,15$

Eta nianorako ► Ny mamaky ampaha amin'ny endrika isa tafolo

$\frac{17}{10} = \dots$; $\frac{1}{10} = \dots$; $\frac{9}{10} = \dots$; $\frac{26}{10} = \dots$; $\frac{44}{10} = \dots$; 3,5 = ... ; 0,9 = ... ; 4,7 = ... ; 12,3 = ...

Les nombres décimaux (2)

► J'apprends les différentes écritures des nombres décimaux.

Je cherche et je découvre

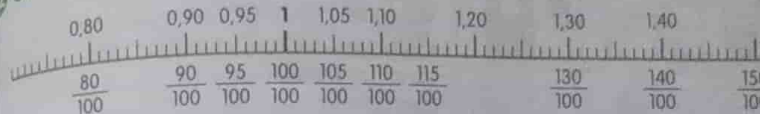
1 $\frac{216}{100}$ s'écrit aussi : $2 + \frac{1}{10} + \frac{6}{100}$

Cette manière d'écrire a été simplifiée : on a décidé d'écrire $\frac{216}{100} = 2,16$.

2,16 se lit « deux unités seize centièmes » ou « deux virgule seize ».

2 est la partie entière et 16 la partie décimale. Ces deux parties sont séparées par une virgule.

2 Observe cette droite graduée, puis complète les égalités.



$0,90 = \frac{90}{100}$ $0,80 = \dots$; $1,05 = \dots$; $1,40 = \dots$; $\frac{120}{100} = \dots$; $\frac{82}{100} = \dots$



Je retiens Les nombres décimaux peuvent toujours s'écrire sous forme de fractions décimales.

Fractions	unités	dixièmes $\frac{1}{10}$	centièmes $\frac{1}{100}$	nombres décimaux
$\frac{265}{100}$	2	6	5	2,65
$\frac{12}{100}$	0	1	2	0,12

2,65 se lit « deux unités soixante-cinq centièmes » ou « 2 virgule 65 ».

0,12 se lit « douze centièmes » ou « 0 virgule 12 ».

Je m'entraîne

1 Écris le nombre décimal qui correspond à la fraction.

$\frac{165}{10}$ $\frac{48}{100}$ $\frac{205}{100}$ $\frac{5}{100}$

2 Écris en chiffres.

dix unités vingt-cinq centièmes,
cinquante unités neuf centièmes,
quatre-vingts centièmes,
douze dixièmes.

3 Écris le nombre décimal qui correspond à la fraction.

$\frac{136}{100} = 1,36$

$\frac{94}{100} = \dots$ $\frac{105}{10} = \dots$ $\frac{9}{10} = \dots$ $\frac{7}{100} = \dots$

Maintenant, je sais...

... écrire les nombres décimaux avec les dixièmes et les centièmes.

Place la virgule.

$\frac{145}{100} = 1,45$ $\frac{212}{10} = 21,2$ $\frac{15}{100} = 0,15$

J'ai appris ► Lire une fraction sous la forme d'un nombre décimal

$\frac{3}{10} = 0,3$ $1,5 = \frac{15}{10}$

$\frac{17}{10} = \dots$; $\frac{1}{10} = \dots$; $\frac{9}{10} = \dots$; $\frac{26}{10} = \dots$; $\frac{44}{10} = \dots$; 3,5 = ... ; 0,9 = ... ; 4,7 = ... ; 12,3 = ...

Tahirim-pampiasana sy lazaolana (5)

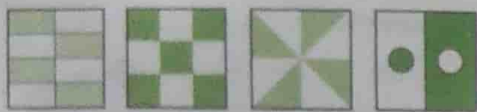
1 Namokatra ovy 940 kg i Solofo. Nataony anatina kitapo mahalany 50 kg.

• Firy ny kitapo fenony ?

2 Nasain'ny mpampianatra noloan'ny mpianatra ny antsasaky ny efamira.

• Iza no nahaloko araka ny tokony ho izy ?

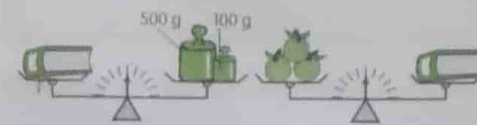
Jao Naivo Holy Mira



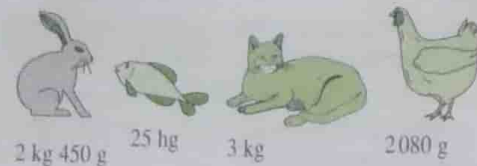
3 Alaharo avy amin'ny maivana indrindra mankany amin'ny mavesatra ireto zavatra telo ireto.



4 Firy ny lanjan'ny rakibolana ? ary ny voasary ?



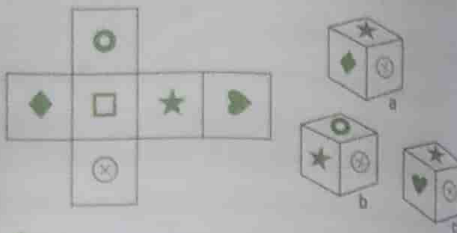
5 Alaharo avy amin'ny mavesatra indrindra mankany amin'ny maivana ireto biby ireto.



6 Nividy trondro iray milanja 3 600 g izay noefainy Ar 9 000 i Misa. Nozarainy ka nomeny ny rahavaviny ny $\frac{1}{4}$.

• Firy ny lanjan'ny trondro nomeny azy ?
Hoatrinona ny vola tsy maintsy aloany ?

7 Ny iray amin'ireo goba ireo ihany no namboarina tamin'io fivelarana io ? Iza ?



8 Manana ombivavy manome ronono 60 litatra isan'andro ity mpiompy iray. Ajanony ho an'ny fianakaviany ny $\frac{1}{4}$, ny sisa hamidiny.

• Firy ny fatran-dronono amidiny isan'andro ?
ary ny isan-kerinandro ?

9 Fenoy. $\frac{1}{100}$ m = 1 ... $\frac{1}{10}$ km = ... m
 $\frac{1}{10}$ m = 1 ... $\frac{65}{100}$ m = ... cm
 $\frac{3}{10}$ m = ... cm $\frac{5}{10}$ cm = ... mm

10 Apetraho ny eva <, > na =
 $\frac{5}{10} \dots \frac{5}{100}$ $\frac{7}{10} \dots \frac{70}{100}$
 $\frac{7}{100} \dots \frac{7}{10}$ $\frac{1}{10} + \frac{5}{100} \dots \frac{15}{100}$
 $\frac{10}{10} \dots 1$ $\frac{7}{100} \dots \frac{70}{100}$

11 Firy ny halavan'ny riba raha 15 cm no ilaina ho vona ?



12 Mahazo vola Ar 250 isan'ora i Bakoly. Miasa 8 ora isan'andro izy ary 5 andro isan-kerinandro. Mandoa hofantrano Ar 330 isan'andro izy ary sakafo Ar 640.

• Hoatrinona ny tahiriny isan-kerinandro raha tsy mandany vola hafa izy ?

Banque d'exercices et de problèmes (5)

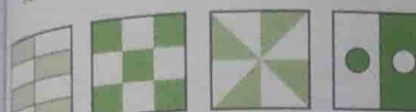
1 Solofo a récolté 940 kg de pommes de terre. Les met dans des sacs de 50 kg.

Combien de sacs remplit-il ?

2 Le maître a demandé aux enfants de colorier la moitié du carré.

• Qui a colorié correctement ?

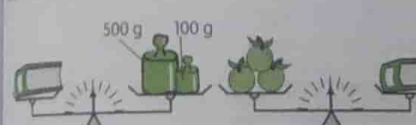
Jao Naivo Holy Mira



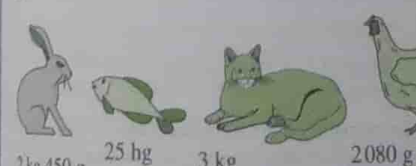
3 Range ces trois objets du plus léger au plus lourd.



4 Quelle est la masse du dictionnaire ? Et la masse d'une orange ?



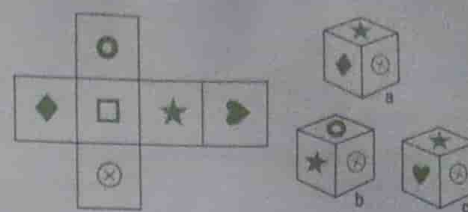
5 Range ces animaux du plus lourd au plus léger.



6 Misa a acheté un poisson de 3600 g qu'elle a payé Ar 9 000. Elle le partage avec sa sœur qui en prend $\frac{1}{4}$.

• Quelle masse de poisson aura sa sœur et combien doit-elle payer ?

7 Un seul de ces cubes a été fabriqué avec ce patron. Lequel ?



8 Un éleveur a des vaches qui lui donnent 60 litres de lait par jour. Il en garde $\frac{1}{4}$ pour sa famille et vend le reste.

• Quelle quantité de lait vend-il chaque jour ?
Et chaque semaine ?

9 Complète.

$\frac{1}{100}$ m = 1 ... $\frac{1}{10}$ km = ... m
 $\frac{1}{10}$ m = 1 ... $\frac{65}{100}$ m = ... cm
 $\frac{3}{10}$ m = ... cm $\frac{5}{10}$ cm = ... mm

10 Place le signe <, > ou =.

$\frac{5}{10} \dots \frac{5}{100}$ $\frac{7}{10} \dots \frac{70}{100}$
 $\frac{7}{100} \dots \frac{7}{10}$ $\frac{1}{10} + \frac{5}{100} \dots \frac{15}{100}$
 $\frac{10}{10} \dots 1$ $\frac{7}{100} \dots \frac{70}{100}$

11 Quelle est la longueur du ruban s'il faut 15 cm pour le nœud ?



12 Bakoly gagne Ar 250 par heure. Il travaille 8 heures par jour et 5 jours par semaine. Il paie Ar 330 par jour pour sa chambre et Ar 640 pour la nourriture.

• Combien économise-t-il par semaine s'il ne fait pas d'autres dépenses ?

RAFITRISA

Ny fizaräna

1 Ataovy ny fizaräna ary porofofy fa marina.

$$87 : 12 \quad 87 = (12 \times \dots) + \dots$$

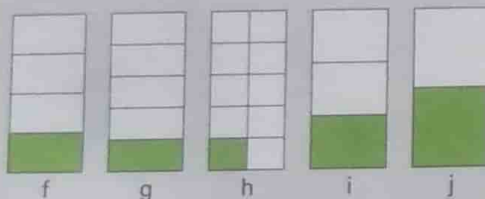
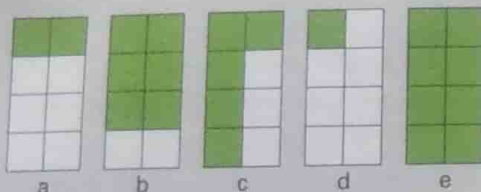
$$316 : 36316 = (36 \times \dots) + \dots$$

$$1070 : 25 \quad 1070 = (25 \times \dots) + \dots$$

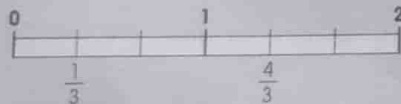
Ny ampaha

2 Soraty ny ampaha mifanaraka amin'ny faritra voaloko.

$$a = \frac{2}{8}na \quad \frac{1}{4}$$



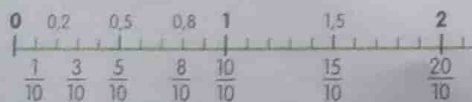
3 Manorita tsoraka misy efamirakely 6 toy ny eto ambany. Efamirakely 3 no venty.



• Fenoy io ka ampio ireto ampaha manaraka ireto. $\frac{2}{3}, \frac{3}{3}, \frac{5}{3}, \frac{6}{3}$

• Fenoy. $1 = \frac{\dots}{3}$; $2 = \frac{\dots}{3}$

4 Ampiasao ny hitsy dia fenoy.



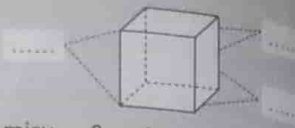
$$\frac{5}{10} = 0,5 \quad \frac{2}{10} = \dots \quad \frac{25}{100} = \dots \quad \frac{21}{10} = \dots$$

$$\frac{28}{100} = \dots \quad 2,89 = \frac{\dots}{\dots} \quad 1,5 = \frac{\dots}{\dots} \quad 1,04 = \frac{\dots}{\dots}$$

RAFITSARY

Ny goba

5 Fenoy.

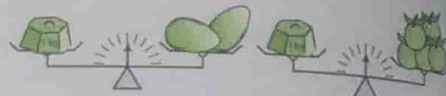


Ny goba dia misy ... 6, ... 8 ary ... 12

REFY

Ny lanja

6 Firy ny lanjan'ny papay iray ? ary ny an'ny voasary iray ?



7 Fenoy ny fimiräna :

$$4 \text{ kg} = \dots \text{ hg} = \dots \text{ g}$$

$$2 \text{ kg } 850 \text{ g} = \dots \text{ g}$$

$$4250 \text{ g} = \dots \text{ kg } \dots \text{ g}$$

$$75 \text{ kg} = \dots \text{ hg}$$

$$8520 \text{ mg} = \dots \text{ g } \dots \text{ mg}$$

$$1 \text{ g } 3 \text{ cg} = \dots \text{ mg}$$

LAZAOLANA

8 Misy mpianatra 56 ao an-dakilasy.

• Dabilio misy toerana 3 firy no ilaina raha mipetraka daholo ny mpianatra ?

• Ho feno daholo ve ny dabilio rehetra ?

• Mpianatra firy no hipetraka amin'ny dabilio farany ?

9 Mahazo vola Ar 250 isan'ora i Fety. Miasa 8 ora isan'andro izy ary 6 andro isan-kerinandro.

• Hoatrinona ny vola miditra aminy isan-kerinandro ?

Mandany eo amin'ny Ar 1 700 isan'andro izy.

• Hoatrinona ny vola laniny isan-kerinandro ?

• Hoatrinona ny mety ho tahiriny ?

ARITHMÉTIQUE

la division

Effectue ces divisions, puis vérifie en faisant la preuve.

$$87 : 12$$

$$316 : 36316 = (36 \times \dots) + \dots$$

$$1070 : 25$$

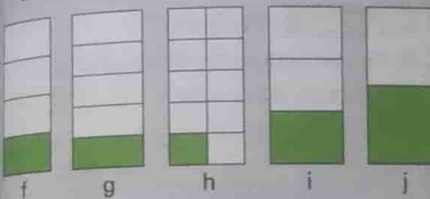
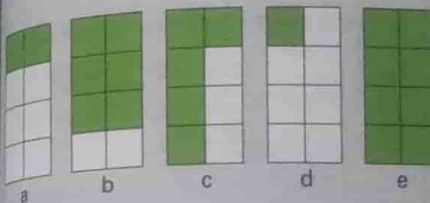
$$87 = (12 \times \dots) + \dots$$

$$316 : 36316 = (36 \times \dots) + \dots$$

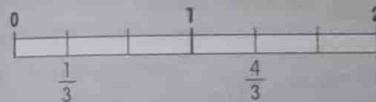
$$1070 = (25 \times \dots) + \dots$$

Les fractions

Écris la fraction qui correspond à la partie coloriée. $a = \frac{2}{8}$ ou $\frac{1}{4}$



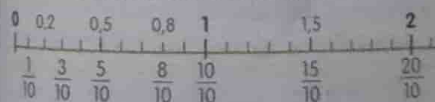
Trace une bande de 6 carreaux comme ci-dessous. L'unité est de 3 carreaux.



Complète-la en ajoutant les fractions suivantes. $\frac{2}{3}, \frac{3}{3}, \frac{5}{3}, \frac{6}{3}$.

Complète. $1 = \frac{\dots}{3}$; $2 = \frac{\dots}{3}$

En t'aidant de cette droite, complète.



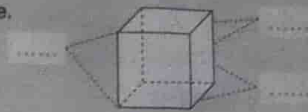
$$\frac{5}{10} = 0,5 \quad \frac{2}{10} = \dots \quad \frac{25}{100} = \dots \quad \frac{21}{10} = \dots$$

$$\frac{28}{100} = \dots \quad 2,89 = \frac{\dots}{\dots} \quad 1,5 = \frac{\dots}{\dots} \quad 1,04 = \frac{\dots}{\dots}$$

GÉOMÉTRIE

Le cube

3 Complète.

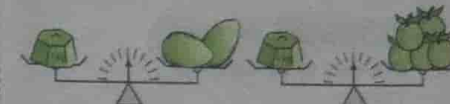


Un cube possède 6 ... , 8 ... et 12 ...

MESURE

Les masses

Quelle est la masse d'une papaye ? d'une orange ?



Complète les égalités :

$$4 \text{ kg} = \dots \text{ hg} = \dots \text{ g}$$

$$2 \text{ kg } 850 \text{ g} = \dots \text{ g}$$

$$4250 \text{ g} = \dots \text{ kg } \dots \text{ g}$$

$$75 \text{ kg} = \dots \text{ hg}$$

$$8520 \text{ mg} = \dots \text{ g } \dots \text{ mg}$$

$$1 \text{ g } 3 \text{ cg} = \dots \text{ mg}$$

PROBLÈMES

3 Dans une classe il y a 56 élèves.

Combien faut-il de tables-bancs à 3 places pour que tous les élèves soient assis ?

Toutes les tables seront-elles complètes ?

Combien d'élèves seront assis à la dernière table ?

Fety gagne Ar 250 par heure. Elle travaille 8 heures par jour et 6 jours par semaine.

Quel est son gain pour une semaine ?

Elle dépense en moyenne Ar 1 700 par jour.

Quelle est sa dépense hebdomadaire ?

Combien peut-elle économiser ?

RAFITRISA

Ny fizarāna

1 Kajio ary hamarino.

$36 : 12$ $36 = (12 \times \dots) + \dots$

$48 : 15$ $48 = (\dots \times \dots) + \dots$

$300 : 17300 = (\dots \times \dots) + \dots$

Ny ampaha

2 Soraty ny ampaha mifanaraka amin'ny faritra voaloko.



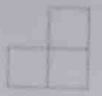
3 Fenoy.

$\frac{6}{\dots} = 2$ $3 = \frac{\dots}{3}$ $\frac{8}{2} = \dots$

RAFITRISA

Ny goba

4 Fenoy io fivelaran'ny goba io :



5 Fenoy.

Ny goba dia manana tava efamira ..., tendro ... ary rirana ...

REFY

Ny refin-danja

6 Inona avy ireo lanja tsy eo ?



7 Soraty araka ny tokony ho izy ny venty :

- a. Ny gaoma iray dia milanja 10 ...
- b. Ny seza iray dia milanja 5 ...
- c. Ny elefanta iray dia milanja 1000 ...
- d. Ny gisa iray dia milanja 7 ...

LAZAOLANA

8 Nozarain'i Bako tamin'ireo mpandova azy 7 ny biby fiompiny : omby 36, akoho 77, gisa 35 ary osy 61.

• Iza amin'ireo biby ireo no lany zara ?

RAFITRISA

Ny fizarāna

1 Kajio ary hamarino.

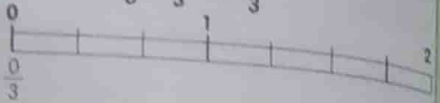
$102 : 11$ $102 = (11 \times \dots) + \dots$

$945 : 25$ $945 = \dots$

$3040 : 71$ $3040 = \dots$

Ny ampaha

2 Apetraho amin'ny hitsy voatetika ny ampaha : $\frac{1}{3}$, $\frac{4}{3}$ ary $\frac{6}{3}$.



3 Fenoy araka ny ohatra ny fimirāna.

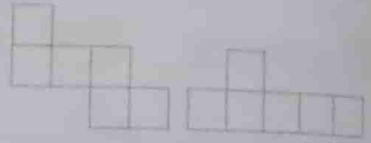
$\frac{5}{10} = 0,5$ $\frac{3}{10} = \dots$ $\frac{9}{100} = \dots$

$\frac{25}{10} = \dots$ $\frac{125}{100} = \dots$

RAFITRISA

Ny goba

4 Iza amin'ireo no tsy fivelaran'ny goba ? Ahitsio.



REFY

Ny refin-danja

6 Fenoy.

$2500 \text{ mg} = \dots \text{ cg} = \dots \text{ g} \dots \text{ cg}$

$3600 \text{ g} = \dots \text{ kg} \dots \text{ g}$

$5 \text{ g } 3 \text{ dg } 7 \text{ mg} = \dots \text{ mg}$

LAZAOLANA

8 Miisa 1 325 ny mpanohana tarika mpilalao iray. Fiara mahazaka olona 56 no mitondra azy ireo.

- Firy ny fiara ilaina ?
- Olona firy no ao amin'ilay fiara farany ?

ARITHMÉTIQUE

La division

1 Calcule et vérifie.

$36 : 12$ $36 = (12 \times \dots) + \dots$

$48 : 15$ $48 = (\dots \times \dots) + \dots$

$300 : 17300 = (\dots \times \dots) + \dots$

Les fractions

2 Écris la fraction qui correspond à la partie coloriée.



3 Complète.

$\frac{6}{\dots} = 2$ $3 = \frac{\dots}{3}$ $\frac{8}{2} = \dots$

GÉOMÉTRIE

Le cube

4 Complète ce patron de cube :



5 Complète.

Un cube a ... faces carrées, ... sommets, ... arêtes.

MESURE

Les mesures de masse

6 Quelles masses manque-t-il ?



7 Écris l'unité qui convient :

- a. Une gomme pèse 10 ...
- b. Une chaise pèse 5 ...
- c. Un éléphant pèse 1000 ...
- d. Une oie pèse 7 ...

PROBLÈMES

8 Bako partage les animaux de sa ferme entre ses 7 héritiers. Il y a 36 zébus, 77 poules, 35 oies et 61 chèvres.

- Quels animaux peuvent être partagés équitablement ?

Si j'ai besoin de revoir certaines leçons, je me reporte aux pages suivantes :

- Les fractions ou nombres décimaux : p. 88, 89, 97, 98, 99, 102 et 103.
- Le cube : p. 94 et 95.
- Le budget familial : p. 96 et 101.
- Les mesures de masse : p. 90, 92 et 93.
- La division : p. 87 et 91.
- Le parallélépipède rectangle : p. 100.

Niveau 2

ARITHMÉTIQUE

La division

1 Calcule et vérifie.

$102 : 11$ $102 = (11 \times \dots) + \dots$

$945 : 25$ $945 = \dots$

$3040 : 71$ $3040 = \dots$

Les fractions

2 Sur la droite graduée, place les fractions $\frac{1}{3}$, $\frac{4}{3}$ et $\frac{6}{3}$.



3 Complète les égalités comme dans l'exemple.

$\frac{5}{10} = 0,5$ $\frac{3}{10} = \dots$ $\frac{9}{100} = \dots$

$\frac{25}{10} = \dots$ $\frac{125}{100} = \dots$

GÉOMÉTRIE

Le cube

4 Lequel n'est pas le patron d'un cube ? Corrige-le.



MESURE

Les mesures de masse

5 Complète.

$2500 \text{ mg} = \dots \text{ cg} = \dots \text{ g} \dots \text{ cg}$

$3600 \text{ g} = \dots \text{ kg} \dots \text{ g}$

$5 \text{ g } 3 \text{ dg } 7 \text{ mg} = \dots \text{ mg}$

PROBLÈMES

6 Les supporters d'une équipe sont 1325. Ils se déplacent dans des cars de 56 places.

- Combien de cars faut-il ?
- Combien contiendra le dernier car ?

Raha ilaiko ny mamerina ny lesona sasantsasany, iverenako ireto pejy manaraka ireto :

- Ny ampaha na ny isa tafolo : tak. 88, 89, 97, 98, 99, 102 sy 103.
- Ny goba : tak. 94, sy 95.
- Ny tetibolam-planakaviana : tak. 96 sy 101.
- Ny ventin-drefin-danja : tak. 90, 92, sy 93.
- Ny fizarāna : tak. 87, sy 91.
- Ny telozodrirana mahitsizoro : tak. 100.

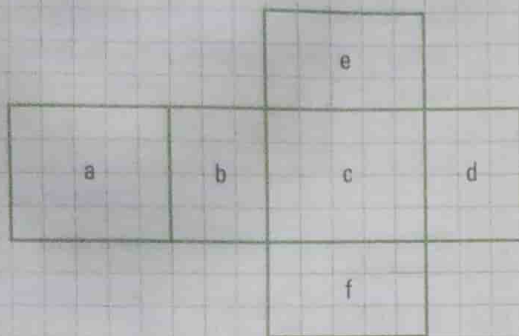
Ny telozodrirana mahitsizoro (2)

► Ianarako ny mamantatra ny telozodrirana mahitsizoro.

Karohiko ary hitako

Rafitsary

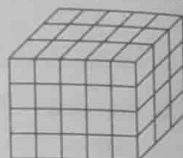
1 Diniho ny fivelaran'ny telozodrirana.



Hanamboarana ny telozodrirana eo ambany io.

Rehefa vita ary :

- Iza avy ny tava mikasika ny tava b ?
- Iza avy ny tava mikasika ny tava e ?
- Iza avy ny tava tsy mikasika ny tava a ?

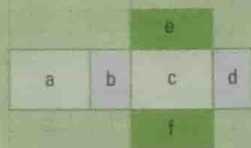


2 Ataovy amin'ny taratasy voatetika efamira indray ny fivelarana dia hetezo.

- Hamarino ny valiny nomenao.
- Inona no azonao ambara momba ireo tava tsy mifampikasika ?

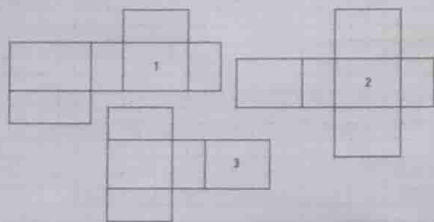
Tadidiko

Ao amin'ny pave, sady mirazotra ny tava mifanatrika no mitovy habe.



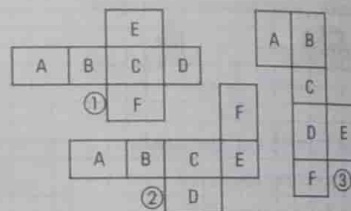
Izarako

1 Azo anamboarana fivelaran'ny telozodrirana mahitsizoro ve ireto fivelarana ireto ?



2 Soraty tsiroaroa ny tava mifanatrika.

① A - C, B - D

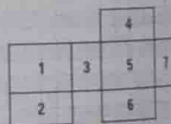


Haiko amin'izay...

... ny manamboatra pave sy ny mamantatra ny fivelarany.

Tava iza no esorina raha tiana ho fivelaran'ny pave ity ?

Misy vahaolana roa.

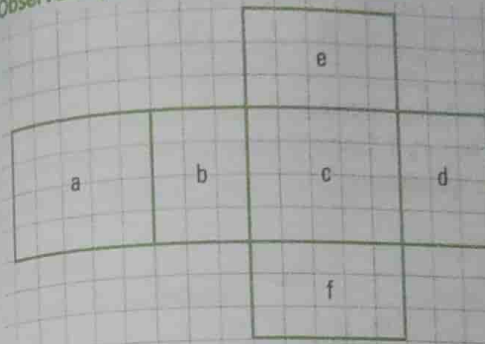


Le parallélépipède rectangle (2)

► J'apprends à reconnaître un parallélépipède rectangle.

Je cherche et je découvre

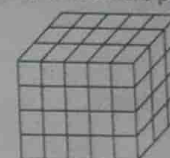
Observe le patron de ce parallélépipède.



Il servira à construire le parallélépipède ci-dessous.

Quand il sera construit :

- Quelles faces toucheront la face b ?
- Quelles faces toucheront la face e ?
- Quelle face ne touchera pas la face a ?

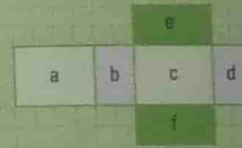


2 Reproduis ensuite le patron sur du papier quadrillé et découpe-le.

- Vérifie les réponses que tu as données.
- Que peux-tu dire des faces qui ne se touchent pas ?

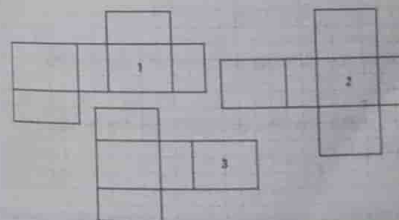
Je retiens

Dans un pavé, les faces opposées sont parallèles et de mêmes dimensions.



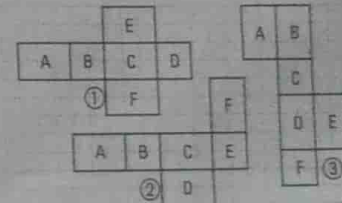
Je m'entraîne

1 Ces patrons peuvent-ils permettre de construire un parallélépipède ?



2 Écris 2 par 2 les faces opposées.

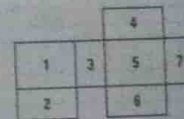
① A - C, B - D



Maintenant, je sais...

... construire un pavé et reconnaître son patron.

Pour que ce patron devienne le patron d'un pavé, quelle face faut-il supprimer ? Il y a 2 solutions.



Efa nianaraka ► Ny manoratra isa miendrika tafolo na ampaha

$$\frac{185}{100} = 1,85 \quad 1,37 = \frac{137}{100} \quad \frac{452}{100} \cdot \frac{120}{100} \cdot \frac{745}{100} \cdot \frac{12}{100} ; 7,3 ; 1,48 ; 6,71 ; 3,1$$

J'ai appris ► Écrire un nombre sous forme décimale ou sous forme de fraction

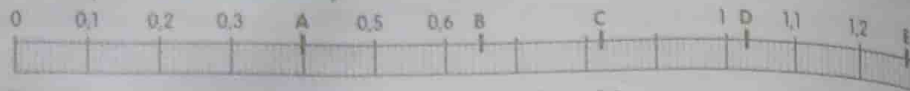
$$\frac{185}{100} = 1,85 \quad 1,37 = \frac{137}{100} \quad \frac{452}{100} \cdot \frac{120}{100} \cdot \frac{745}{100} \cdot \frac{12}{100} ; 7,3 ; 1,48 ; 6,71 ; 3,1$$

Ny isa tafolo (3)

► Ianao ny mametraka ny isa tafolo ao amin'ny hitsy voatetidrefy.

Karohiko ary hitako

1 Diniho ny tsoraka voatetidrefy.



- Tetidrefy inona no mifanaraka amin'ny litera A, B, C, D ary E ?
- Mifanaraka amin'ny litera inona ny tetidrefy madinika : 1 ; 0,1 na 0,01 ?
- Fenoy : venty 1 = ... ampahafolony = ... ampahazatony

2 Fenoy :

- amin'ny isa tafolo :

$$\frac{5}{10} = \dots \quad \frac{5}{100} = \dots \quad \frac{12}{10} = \dots \quad \frac{12}{100} = \dots$$

- amin'ny isatsimivaky na tafolo :

$$\frac{10}{10} = \dots \quad \frac{20}{100} = \dots \quad \frac{200}{100} = \dots \quad \frac{80}{10} = \dots \quad \frac{125}{10} = \dots$$

Tadidiko

$$\text{Venty } 1 = \frac{10}{10} = \frac{100}{100} = 1 \quad \frac{3}{10} = \frac{30}{100} = 0,3$$

$$\text{Ampahafolony } 1 = 10 \text{ ampahazatony.}$$

$$0,1 = 0,10 \quad \frac{5}{10} = \frac{50}{100} = 0,5$$

Izarako

1 Fenoy.

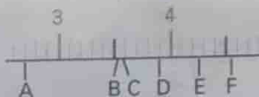
$$\frac{4}{10} = \frac{\dots}{100} = \dots \quad \frac{4}{10} = \dots$$

$$\frac{25}{100} = \frac{\dots}{10} + \frac{5}{100} = \dots \quad \frac{25}{10} = \dots$$

$$\frac{250}{100} = \frac{\dots}{10} = \dots \quad \frac{250}{10} = \dots$$

2 Iza no isa mifanaraka amin'ny litera A, B, C, D, E ary F ?

3,9 ; 2,7 ; 3,52 ;
4,23 ; 4,55 ; 3,58



3 Tsory ary esory ny 0 tsy ilaina.

$$2,10 = 2,1$$

0,040 3,100 2,500 0,50

4 Soraty miendrika isa tafolo ny ampaha.

$$\frac{285}{100} \quad \frac{616}{100} \quad \frac{405}{10} \quad \frac{895}{100}$$

5 Avy amin'ny etikety :

3 5 7 9 ,

– manorata isa roa ahitana 97 ny faritra tafolo ;

– manorata isa roa ahitana 53 ny faritra tsimivaky.

Kajy ankandrina ► Mizara 5

$$1250 : 5 = 1250 : (10 \times 2) = 125 \times 2 = 250$$

$$4300 : 5 ; 230 : 5 ; 370 : 5 ; 1530 : 5 ;$$

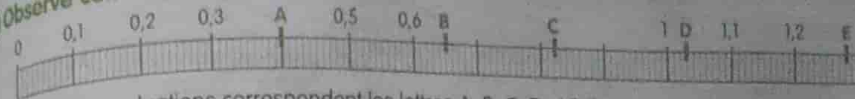
$$3420 : 5 ; 700 : 5 ; 3020 : 5$$

Les nombres décimaux (3)

► J'apprends à placer des nombres décimaux sur une droite graduée.

Je cherche et je découvre

Observe cette bande graduée.



- À quelles graduations correspondent les lettres A, B, C, D et E ?
- À quoi correspond une petite graduation : 1 ; 0,1 ou 0,01 ?
- Complète : 1 unité = ... dixièmes = ... centièmes

Complète :

- par un nombre décimal :

$$\frac{5}{10} = \dots \quad \frac{5}{100} = \dots \quad \frac{12}{10} = \dots \quad \frac{12}{100} = \dots$$

- par un nombre entier ou décimal :

$$\frac{10}{10} = \dots \quad \frac{20}{100} = \dots \quad \frac{200}{100} = \dots \quad \frac{80}{10} = \dots \quad \frac{125}{10} = \dots$$

Je retiens

$$1 \text{ unité} = \frac{10}{10} = \frac{100}{100} = 1 \quad \frac{3}{10} = \frac{30}{100} = 0,3$$

$$1 \text{ dixième} = 10 \text{ centièmes.} \quad \frac{5}{10} = \frac{50}{100} = 0,5$$

$$0,1 = 0,10$$

Je m'entraîne

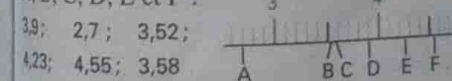
1 Complète.

$$\frac{4}{10} = \frac{\dots}{100} = \dots \quad \frac{4}{10} = \dots$$

$$\frac{25}{100} = \frac{\dots}{10} + \frac{5}{100} = \dots \quad \frac{25}{10} = \dots$$

$$\frac{250}{100} = \frac{\dots}{10} = \dots \quad \frac{250}{10} = \dots$$

2 À quels nombres correspondent les lettres A, B, C, D, E et F ?



3 Simplifie en supprimant les 0 inutiles.

$$2,10 = 2,1$$

0,040 3,100 2,500 0,50

4 Écris ces fractions sous la forme d'un nombre décimal.

$$\frac{285}{100} \quad \frac{616}{100} \quad \frac{405}{10} \quad \frac{895}{100}$$

5 Avec les étiquettes :

3 5 7 9 ,

– écris deux nombres dont la partie décimale est égale à 97 centièmes ;

– écris deux nombres dont la partie entière est égale à 53.

Calcul mental ► Diviser par 5

$$1250 : 5 = 1250 : (10 \times 2) = 125 \times 2 = 250$$

$$4300 : 5 ; 230 : 5 ; 370 : 5 ; 1530 : 5 ;$$

$$3420 : 5 ; 700 : 5 ; 3020 : 5$$

Ny isa tafolo (4)

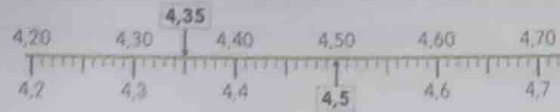
► Ianarako ny mampitaha sy mandahatra ny isa tafolo.

Karohiko ary hitako

Rafinisa

1 Mifaninana manao vinkindava izy roalahy.

• Ny an'iza no marina? Ampiasao ny hitsy voatetika (na ny tanjozotranisa) ho fampitahana ny 4,5 sy ny 4,35.



2 Ampiasao ny hitsy hametrahana ny isa ao anaty heba.

4,4 < ... < 4,5
4,40 < ... < 4,46
4,5 < ... < 4,52



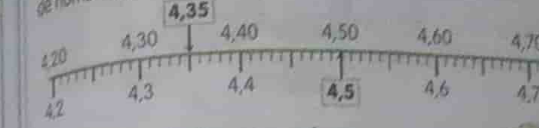
Les nombres décimaux (4)

► J'apprends à comparer, ordonner des nombres décimaux.

Je cherche et je découvre

2 Deux enfants font un concours de saut en longueur.

• Qui a raison? Utilise la droite graduée (ou fil de nombres) pour comparer 4,5 et 4,35.



3 Utilise cette droite pour placer un nombre dans chaque intervalle.

4,4 < ... < 4,5
4,40 < ... < 4,46
4,5 < ... < 4,52



Arithmétique

Je retiens

Pour comparer deux nombres décimaux, on compare d'abord les parties entières. Si elles sont égales, on compare les parties décimales.

7,5 ... 7,37 7,5 = 7,50 7,50 > 7,37

Je m'entraîne

1 Complète avec le signe qui convient: < > ou = (sers-toi du fil de nombres).

4,5 ... 4,3 1,56 ... 1,5
2,6 ... 2,7 7,4 ... 7,38
12,1 ... 12,10 9,01 ... 9,1
1 ... 7,5 3,9 ... 3,90

2 Range ces nombres dans l'ordre croissant.

12,7; 1,27; 127; 0,127
3,63; 3,5; 3,6; 3,9; 3,01

3 Place chaque nombre décimal entre les nombres entiers les plus proches.

2 < 2,7 < 3
... < 15,3 < < 26,09 < ...
... < 0,9 < < 51,07 < ...

4 Recopie et place un nombre décimal dans chaque intervalle.

3 < ... < 4 8 < ... < 8,5
7,15 < ... < 7,5 0,2 < ... < 0,3

Maintenant, je sais...

... comparer et intercaler des nombres décimaux.

Trouve le nombre entier le plus proche de:
7,15 12,59 12,15

Tadidiko

Raha hampitaha isa tafolo roa, ampitahaina aloha ny faritra tsimivaky. Raha mitovy ireo, ampitahaina indray ny faritra tafolo.

7,5 ... 7,37 7,5 = 7,50 7,50 > 7,37

Izarako

1 Apetraho araka ny tokony ho izy ny famantarana: <, > na = (ampiasao ny tanjozotranisa).

4,5 ... 4,3 1,56 ... 1,5
2,6 ... 2,7 7,4 ... 7,38
12,1 ... 12,10 9,01 ... 9,1
7 ... 7,5 3,9 ... 3,90

2 Alaharo misonga ny isa.

a. 12,7; 1,27; 127; 0,127
b. 3,63; 3,5; 3,6; 3,9; 3,01

Ela manaraka ► Manafonana ny aotra tsy ilaina

3,80 = 3,8
12,800; 4,105; 8,090; 00,09;
0,003; 01,10; 0,00500

3 Apetraho anelanelan'ny isatsimivaky marikitra azy ny isa tafolo.

2 < 2,7 < 3
... < 15,3 < < 26,09 < ...
... < 0,9 < < 51,07 < ...

4 Adikao ary asio isa tafolo ny heba.

3 < ... < ... < 4 8 < ... < 8,5
7,15 < ... < 7,5 0,2 < ... < 0,3

Haiko amin'izay...

... ny mampitaha sy manisika ny isa tafolo.

Tadiavo ny isatsimivaky marikitra ny:
7,15 12,59 12,15

Ny refim-piatiana (1)

► Ianarako ny mampiasa ny jotsotombon'ny litatra.

Karohiko ary hitako

Diniho ny goro. Inona no azo atao ao anatin'ny ?

- Ampiasao ny tabilao « Tadidiko » ary avadiho ho ml aloha, cl avy eo, ny fiatin'ny tsirairay.
- Alaharo avy amin'ny kely mankany amin'ny lehibe ireo.
- Impirin'ny kapoaka no mahafeno tavoahangy iray litatra ?



Tadidiko

Ny jotsotombon'ny litatra dia ny **desilitatra** (dl), ny **santilitatra** (cl) ary ny **millilitatra** (ml).

1 l = 10 dl = 100 cl = 1000 ml

25 cl = 250 ml = 0,25 l

hl	dal	l	dl	cl	ml
		1	0	0	0
	1	2	5		
		0	2	5	0

Izarako

1 Ovao.

12 l = ... cl

120 cl = ... l = ... ml

250 ml = ... cl = ... l

4 dl = ... cl = ... ml

0,5 l = ... cl = ... ml

2 Adikao dia fenoy.

1/4 l = ... cl

1/2 l = ... cl = ... ml

3/4 l = ... cl = ... ml

1/10 l = ... dl = ... cl

Kajy ankandrina ► Mizara 10 na 100

2400 : 100 = 24

2400 : 10 = 240

5800 : 100; 6000 : 100; 4500 : 10;

6100 : 10; 20000 : 100; 2900 : 10;

8000 : 100; 21000 : 10; 42000 : 100

3 Nanao ranomboasary 5 l ny mpivarotra iray.

- Vera 25 cl. firy no mety hofenoiny ?

4 Tavoahangy 50 cl. no asiana ny ranompanafodin'ilay marary. Ampisotroina azy inefatra isan'andro amin'ny sotrokely 10 ml izany.

- Firy ny fatran'ny fanafody sotroiny isan'andro ?

- Firy andro no laniny ny iray tavoahangy ?

5 Firy ny fatran'ny ronono lanin'io tavoahangy io ?



Haiko amin'izay...

... ny manova ny ventim-piatiana.

Nahafeno vera 5 ny tao anaty tavoahangy 3/4 litatra.

- Firy cl ny fiatin'ny vera iray ?

Mesure de capacités (1)

► J'apprends à utiliser les sous-multiples du litre.

Je cherche et je découvre

Observe ces récipients. Que peuvent-ils contenir ?

- Utilise le tableau de conversion du « Je retiens » pour écrire les contenances de tous ces récipients en ml puis en cl.
- Range-les du plus petit au plus grand.
- Combien faut-il de canettes pour remplir la bouteille d'un litre ?



Je retiens

Les sous-multiples du litre sont le **décilitre** (dl), le **centilitre** (cl) et le **millilitre** (ml).

1 l = 10 dl = 100 cl = 1000 ml

25 cl = 250 ml = 0,25 l

hl	dal	l	dl	cl	ml
		1	0	0	0
	1	2	5		
		0	2	5	0

Je m'entraîne

1 Convertis.

12 l = ... cl

120 cl = ... l = ... ml

250 ml = ... cl = ... l

4 dl = ... cl = ... ml

0,5 l = ... cl = ... ml

2 Recopie et complète.

1/4 l = ... cl

1/2 l = ... cl = ... ml

3/4 l = ... cl = ... ml

1/10 l = ... dl = ... cl

3 Un vendeur a préparé 5 l de jus d'orange.

- Combien peut-il remplir de verres de 25 cl ?

4 Un malade a un flacon de 50 cl de sirop. Il prend chaque jour quatre cuillères de 10 ml chacune.

- Quelle quantité de sirop prend-il chaque jour ?
- Dans combien de jours aura-t-il terminé le flacon ?

5 Combien ce biberon contient-il de lait ?



Maintenant, je sais...

... convertir les unités de capacité.

Avec une bouteille de 3/4 de litre j'ai rempli 5 verres.

- Quelle est, en cl, la contenance d'un verre ?

Calcul mental ► Diviser par 10 ou 100

2400 : 100 = 24

2400 : 10 = 240

5800 : 100; 6000 : 100; 4500 : 10;

6100 : 10; 20000 : 100; 2900 : 10;

8000 : 100; 21000 : 10; 42000 : 100

Ny tetibolam-pianakaviana (5)

► Ianarako ny manao tetibolam-pianakaviana.

Karohiko ary hitako

1 Diniho ny tabilao ary mamoröna sehatra hamenoana azy.

VOLA MIDITRA (manomeza ohatra)	VOLA MIVOAKA (manomeza ohatra)
- Karama - isan'andro : azo isaky ny ... niasana - isan-kerinandro : azo isaky ny ... niasana - isam-bolana : azo isaky ny ... niasana - Fidiram-bola hafa : ...	- Vola tsy maintsy mivoaka : inona avy ? - Vola tsy voatery havoaka : inona avy ? - Vola mivoaka tsy ampoizina : inona avy ?

2 Fenoy ny fehezanteny manoritra ny sehatra samihafa.

Vola miditra = vola mivoaka Mifandanjy : tsy misy na ... na ...	Betsaka noho ny vola miditra ny vola mivoaka : misy ...	Betsaka noho ny vola mivoaka ny vola miditra : misy ...
--	--	--

Tadidiko

Tahiry = vola miditra - vola mivoaka
Vola miditra = vola mivoaka + tahiry
Vola mivoaka = vola miditra - tahiry

Trosa = vola mivoaka - vola miditra
Tetibola mifandanjy → vola miditra = vola mivoaka

Izarako

1 Mikarama Ar 190 isan'ora i Bary. Miasa 80 ora isan-tapabolana izy. Ar 5 200 no hataony tahiry.

• Hoatrinona ny vola azony avoaka ?

2 Mikarama Ar 95 000 i Mino. Mamoaka vola Ar 47 400 ho sakafo sy Ar 25 000 ho hofantrano izy. Ar 17 000 ny vola mivoaka samihafa.

• Hoatrinona no laniny ?

• Idiran-trosa izy sa manana tahiry ?
Hoatrinona ?

Eto nianarako ► Ny mandahatra misonga ny isa

a. 3,9; 6; 1; 9,45; 0,690.

b. 8,5; 10; 8,45; 0,95.

Haiko amin'izay...

... ny mikajy ny tetibolam-pianakaviana.

Miresaka izy roa. Fenoy ny fehezanteny.

• « Tamin'ity volana ity be ny vola laniko noho ny vola azoko, manao... aho ».

• « Ny ahy kosa mitovy amin'izay vola azoko ny navoakako, tsy manana aho na ... na ... ».

Le budget familial (5)

► J'apprends à établir un budget familial.

Je cherche et je découvre

Observe le tableau et invente une situation pour le compléter.

RECETTES (donne des exemples)	DÉPENSES (donne des exemples)
- Salaires - journalier : payé pour ... de travail - hebdomadaire : payé pour ... de travail - mensuel : payé pour ... de travail - Autres revenus : ...	- Dépenses obligatoires : lesquelles ? ... - Dépenses facultatives : lesquelles ? ... - Dépenses imprévues : lesquelles ? ...

Complète les phrases qui décrivent les différentes situations.

Recettes = dépenses Il y a équilibre : il n'y a ni ... ni ...	Les recettes sont plus élevées que les dépenses : il y a ...	Les dépenses sont plus élevées que les recettes : il y a ...
--	---	---

Je retiens

Économies = recettes - dépenses
Recettes = dépenses + économies
Dépenses = recettes - économies

Dettes = dépenses - recettes

Budget en équilibre → recettes = dépenses

Je m'entraîne

1 Bary gagne Ar 190 de l'heure. Il travaille 80 heures dans la quinzaine. Il décide d'économiser Ar 5 200.

• Quelle somme peut-il dépenser ?

2 Mino, gagne Ar 95 000. Elle dépense Ar 47 400 pour se nourrir et Ar 25 000 pour se loger. Elle a Ar 17 000 de frais divers.

• Combien dépense-t-elle ?

• Fait-elle des dettes ou des économies ?
Combien ?

Maintenant, je sais...

... calculer un budget familial.

Deux personnes parlent. Complète les phrases.

• « Ce mois-ci j'ai dépensé plus que je n'ai gagné, j'ai fait des ... ».

• « Moi, j'ai dépensé autant que j'ai gagné, je n'ai fait ni ... ni ... ».

J'ai appris ► Ranger des nombres dans l'ordre croissant

a. 3,9; 6; 1; 9,45; 0,690.

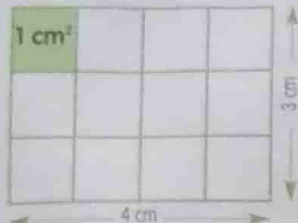
b. 8,5; 10; 8,45; 0,95.

Ny velaran'ny mahitsizoro

lanarako ny mikajy ny velaran'ny mahitsizoro.

Karohiko ary hitako

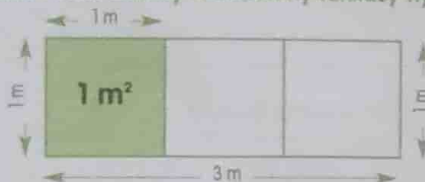
Refy



Tiana ho fantatra ny **velarana*** na ny velaran'io mahitsizoro io.
Tehina ho efamira manana lafy 1 cm izy. Antsoina hoe **santimetatra toradroa** ny venty azo amin'izany (1 cm²).
• Mahalany efamira manana lafy 1 cm firy io mahitsizoro io?
Ny velaran'ny mahitsizoro dia : $3 \times 4 = 12 \text{ cm}^2$.

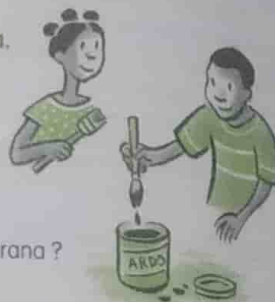
2 Nanapa-kevitra handoko ny tabilaon'ny lakilasy ny mpianatra.

• Kajjo ny refimbela-ran'ny tabilao.



• Raha ny metatra no ventin-drefin-kalavana, inona no ventim-belarana?

3 Kajjo, amin'ny cm², ny refimbela-ran'ny bokinao kajjo.



Tadidiko

Velaran'ny mahitsizoro = Andavany × ampohiny

Tandremo ! Tsy maintsy amin'ny venty mitovy ny Andava sy ny ampohy.

Andava
ampohy

Izarako

1 Ataovy ary fenoy ny tabilao.

Andavany	4 cm	5 m	7 m	8 cm
ampohiny	1 cm	3 m	5 m	6 cm
Velarany				

2 Nividy tany ny rain'i Soa, 44 m ny Andavany. Antsarak'izany ny ampohiny.

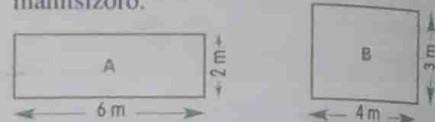
• Firy ny refin'ny velaran'ilay tany?

3 Mampahatsiahy anao ny fikajiana ny velarana sa ny manodidina, ny sehatra?

• Mandrakotra taila ny fanambanin'ny lakoza ny mpanandrafitra.

• Mamefy ny taniny ny tantsaha.

4 a) Kajjo ny velarana sy ny manodidina ny mahitsizoro.



b) Mitovy velarana ny mahitsizoro roa, toy izany koa ve ny manodidina? Afaka mifanongoa ve ireo?

Haiko amin'izay...

... ny mikajy ny refimbela-ran'ny mahitsizoro.

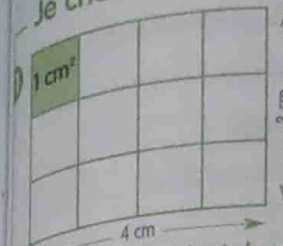
Kajjo ny fivelaran'ny valan'omby.



L'aire du rectangle

J'apprends à calculer l'aire du rectangle.

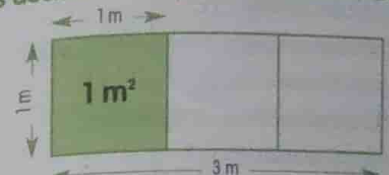
Je cherche et je découvre



On veut mesurer l'**aire*** de ce rectangle, c'est-à-dire l'étendue de sa surface.
On trace des carrés de 1 cm de côté. On appelle cette unité un **centimètre carré** (1 cm²).
• Combien de carrés de 1 cm de côté contient ce rectangle?
Ce rectangle a une aire de $3 \times 4 = 12 \text{ cm}^2$.

Des élèves décident de repeindre le tableau de leur classe.

• Calcule l'aire du tableau.



• Lorsque les dimensions sont en mètre, en quelle unité est l'aire?

3 Calcule, en cm², l'aire de la couverture de ton livre de calcul.



Je retiens

Aire du rectangle = Longueur × largeur

Attention ! Longueur et largeur doivent être dans la même unité.

longueur
largeur

Je m'entraîne

1 Reproduis et complète le tableau.

Longueur	4 cm	5 m	7 m	8 cm
largeur	1 cm	3 m	5 m	6 cm
Aire				

2 Le père de Soa achète un terrain. Sa Longueur est de 44 m. Sa largeur est de la moitié.

• Quelle est l'aire du terrain?

3 Ces situations te font-elles penser à un calcul d'aire ou de périmètre?

• Un maçon recouvre de carrelage le sol de la cuisine.

• Un paysan clôture un terrain avec un grillage.

4 a) Calcule l'aire et le périmètre de ces rectangles.



b) Deux rectangles ayant la même aire ont-ils toujours le même périmètre? Sont-ils superposables?

Maintenant, je sais...

... calculer l'aire d'un rectangle.

Calcule l'aire de ce parc à zébus.



Efa nianarako ► Ny isa tafolo

• Alaharo avy amin'ny kely mankany amin'ny lehibe ny isa : 2,6; 7,2; 2,06; 6,3; 2,16.
• Fenoy amin'ny isa tafolo : $3 < \dots < 4$; $3 < \dots < 14$; $7 < \dots < 7,3$; $6,2 < \dots < 6,3$

J'ai appris ► Les nombres décimaux

Range ces nombres du plus petit au plus grand : 2,6; 7,2; 2,06; 6,3; 2,16.

• Complète avec un nombre décimal : $3 < \dots < 4$; $3 < \dots < 14$; $7 < \dots < 7,3$; $6,2 < \dots < 6,3$

Ny velaran'ny efamira

► Ianarako ny mikajy ny velaran'ny efamira.

Karohiko ary hitako

Refeso ny lafin'ny efamira.



Mahitsizoro iray miavaka ny efamira.

- Inona ny toetra manokana ananan'ny lafiny ?
- Fenoy ny raikipohy fikajiana ny velaran'ny mahitsizoro.
- Velaran'ny mahitsizoro = ... x ...
- Las ahoana io raikipohy io ho an'ny efamira ?
- Velaran'ny efamira = ... x ...
- Inona no ventim-belarana ampiasaina ?
- Firy ny velaran'io efamira io ?

Tadidiko

Velaran'ny efamira = lafy x lafy
Ny velaran'ny efamira manana lafy 1 cm dia 1 cm².
Ny velaran'ny efamira manana lafy 1 m dia 1 m².

Izarako

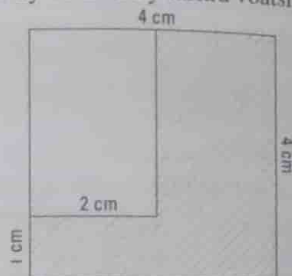
1 Avereno atao ny tabilao ary fenoy.

	Efamira 1	Efamira 2	Efamira 3	Efamira 4
Lafy	6 cm	7 cm	... m	10 m
Velarana	...	...	81 m²	...

2 Avereno atao ny tabilao ary fenoy.

Efamira	A	B	C	D	E	F
Lafin'ny efamira (cm)	...	6	5	...	...	100
Manodidina (cm)	...	24	...	16	...	...
Velarana (cm²)	1	36	...	...	100	...

3 Kajio ny velaran'ny faritra voatsipitsipika.



Haiko amin'izay...

... ny mikajy ny velaran'ny efamira.

Iza no manana velarana lehibe :

- ny efamira manana lafy 8 cm ?
- ny mahitsizoro manana andava 9 cm sy ampo-hy 7 cm ?

Efa nianarako ► Ny mampitaha isa tafolo

Fenoy amin'ny isa tafolo.

$3 < ... < 4$; $3 < ... < ...$; $7 < ... < 7,3$;
 $6,2 < ... < 6,3$; $2,5 < ... < 2,6$; $12,5 < ... < 13$

L'aire du carré

► J'apprends à calculer l'aire du carré.

Je cherche et je découvre

Mesure les côtés de ce carré.



Le carré est un rectangle particulier.

- Quelle est la propriété de ses côtés ?
- Complète la formule qui te permet de calculer l'aire d'un rectangle.
- Aire du rectangle = ... x ...
- Que devient cette formule pour le carré ?
- Aire du carré = ... x ...
- Quelle est l'unité d'aire utilisée ?
- Quelle est l'aire de ce carré ?

Je retiens

Aire du carré = côté x côté

L'aire d'un carré d'1 cm de côté est de 1 cm².

L'aire d'un carré d'1 m de côté est de 1 m².

Je m'entraîne

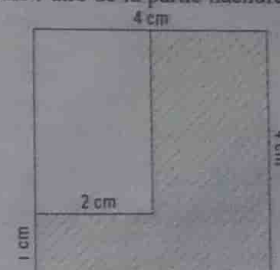
1 Reproduis et complète le tableau.

	Carré 1	Carré 2	Carré 3	Carré 4
Côté	6 cm	7 cm	... m	10 m
Aire	...	...	81 m²	...

2 Reproduis et complète.

Carré	A	B	C	D	E	F
Côté du carré (en cm)	...	6	5	...	...	100
Périmètre (en cm)	...	24	...	16	...	...
Aire (en cm²)	1	36	...	...	100	...

3 Calcule l'aire de la partie hachurée.



Maintenant, je sais...

... calculer l'aire du carré.

Qui a l'aire la plus grande :

- un carré de 8 cm de côté ?
- un rectangle de 9 cm de long et 7 cm de large ?

J'ai appris ► Comparer des nombres décimaux

Complète avec un nombre décimal.

$3 < ... < 4$; $3 < ... < ...$; $7 < ... < 7,3$;
 $6,2 < ... < 6,3$; $2,5 < ... < 2,6$; $12,5 < ... < 13$

Lazaolan'ny rafitsary

► Ampiasaiko ny fahalalako hamahana olana.

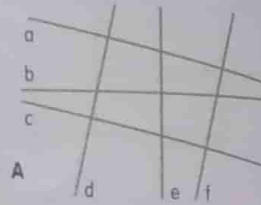
Karohiko ary hitako

1 Manoritra hitsy (d) iray. Eo amin'io hitsy io manorita kantsana AB 6 cm ary kantsana BC 45 mm.

- Kajio ny halavan'ny kantsana AC ary hamarino amin'ny fanipihana voatetidrefy. Mety hisy vahaolana roa ho hitanao.

2 Diniho ny kisary A.

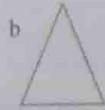
- Iza avy ireo hitsy mifampijadona ?
- Iza avy ireo hitsy mirazotra ?



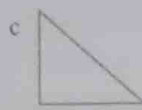
3 Isaky ny endri-tsary fenoy izay toetra mampiavaka azy.



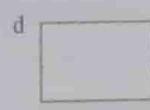
Telolafy ...
lafy 3 ...
Tezandrify ...



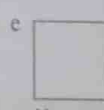
Telolafy ...
...lafy mitovy
Tezandrify ...



Telolafy ...
zoro ... 1



Ny ...
Lafy mifanatrika sy
mirazotra ary mitovy
Zoro mahitsy ...
Tezandrify ...



Ny ...
Lafy mitovy ...
Zoro mahitsy ...
Tezandrify ...



Ny ...

Izarako

1 Diniho ny endri-tsary. Vakio ny fanoritsoritana.



– Efamira iray, misy telolafy eo an-kavia ary faribolana ao anaty telolafy.

– Efamira iray, misy telolafy eo ankavanana ary faribolana ao anaty efamira.

– Efamira iray, misy telolafy eo ankavanana ary faribolana ao anaty telolafy.

- Adikao indray ny fanoritsoritana ny endri-tsary marina.

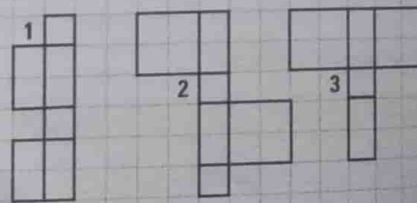
Kajy ankandrina ► Isa tononina

Venty roa telo ampahazatony ;
uenty iray dimy amby roapolo ampahazatony ;
roambin'ny folo ampahazatony ; venty folo valo
ampahafolony ; sivy ampahazatony

2 Manorita faribolana manana tana 3 cm, savaivo AC, savaivo iray hafa BD mijadona amin'ny AC ary ampifandraiso A, B, C ary D.

- Inona no endri-tsary azonao ?

3 Diniho ireo fivelarana pave ireo. Samy misy diso na tsy ampy izy ireo.



- Avereno atao ireo, tsarao ary fenoy raha ilaina.

problèmes de géométrie

► J'utilise mes connaissances pour résoudre des problèmes.

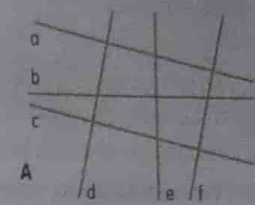
Je cherche et je découvre

1 Trace une droite (d). Sur cette droite, trace un segment AB de 6 cm, puis un segment BC de 45 mm.

- Calcule la longueur du segment AC, puis vérifie avec la règle graduée. Tu peux trouver deux solutions.

2 Observe le schéma A.

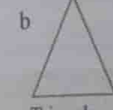
- Quelles droites sont perpendiculaires entre elles ?
- Quelles droites sont parallèles entre elles ?



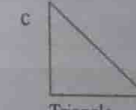
3 Pour chaque figure complète les propriétés.



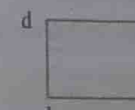
Triangle ...
3 côtés ...
... axes
de symétrie



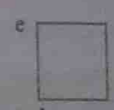
Triangle ...
... côtés égaux
... axe
de symétrie



Triangle ...
1 angle ...



Le ...
Côtés opposés
parallèles et égaux
... angles droits
... axes de symétrie



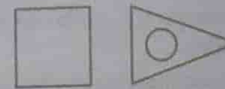
Le ...
... côtés égaux
... angles droits
... axes de symétrie



Le ...

Je m'entraîne

1 Observe cette figure. Lis les descriptions.



- Un carré, un triangle à gauche du carré et un cercle à l'intérieur du triangle.
- Un carré, un triangle à droite du carré et un cercle à l'intérieur du carré.
- Un carré, un triangle à droite du carré et un cercle à l'intérieur du triangle.

- Recopie la vraie description de la figure.

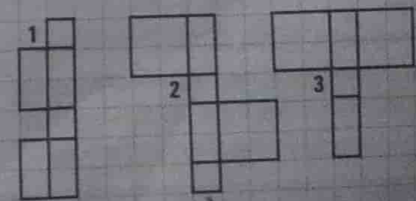
Calcul mental ► Dictée de nombres

Deux unités trois centièmes ;
une unité vingt-cinq centièmes ;
douze centièmes ; dix unités huit dixièmes ; neuf
centièmes

2 Trace un cercle de 3 cm de rayon, un diamètre AC, un autre diamètre BD perpendiculaire à AC et relie A, B, C et D.

- Quelle figure obtiens-tu ?

3 Observe ces patrons du pavé. Ils sont tous incorrects ou incomplets.



- Reproduis-les, corrige-les et complète-les si nécessaire.

Ny refi-piatiana (2)

► Ianarako ny mampiasa ny litatra sy ny songatombony.

Karohiko ary hitako

Refi

1 Diniho ny goro aseho eo amin'ny sary.

- Alaharo avy amin'ny lehibe indrindra mankany amin'ny kely indrindra izy ireo.

- Iza amin'ireo no miaty 1 l ?

Tsy izao ny fiatin'ireo hafa : 100 l, 10 l, 6000 l, $\frac{1}{2}$ l

- Lazao firy ny fiatin'ny siny, ny barika, ny tavoahangina soda, ny kamiao mpitondra ranoka.

- Ranoka inona avy no azo atao ao anatin'ireo goro ireo ?

2 Ampiasao ny « Tadihiko » hamaliana ny fanontaniana.

- Iza no goro miaty 1 hl ? Iza no miaty 1 dal ?

- Firy hl ny fiatin'ny kamiao ? Firy dal ny fiatin'ny barika ?



Tadihiko

- Ny ventin-drefim-piatiana

(no fiatan'ny dia ny litatra (l)).

- Ny songatombon'ny litatra dia ny dekalitatra (dal) sy ny hektolitatra (hl).

$$1 \text{ hl} = 10 \text{ dal} = 100 \text{ l}$$

$$650 \text{ l} = 6,50 \text{ hl} = 65 \text{ dal}$$

$$0,45 \text{ hl} = 4,5 \text{ dal} = 45 \text{ l}$$

hl	dal	l
1	0	0
6	5	0
0	4	5

Izarako

1 Ovao.

$$345 \text{ l} = \dots \text{ hl} = \dots \text{ dal}$$

$$2800 \text{ l} = \dots \text{ dal} = \dots \text{ hl}$$

$$78 \text{ dal} = \dots \text{ l} = \dots \text{ hl}$$

$$56 \text{ hl} = \dots \text{ l} = \dots \text{ dal}$$

$$12,5 \text{ hl} = \dots \text{ l}$$

2 Fenoy amin'ny hl, dal na l.

Miaty 1 ... eo ho eo ny siny fanondrahana

Miaty 50 ... ny fasia-dasantsin'ny fiara iray

Miaty 1,2 ... ny fasia-dasantsin'ny kamiao iray.

Elo rianaraka ► Ny mikoay ny velaran'ny mahitsizoro

Firy ny velaran'ny mahitsizoro mirefy 75 cm ny Andavany, ary 42 cm ny ampohiny ?

3 Amin'ny solika iray barika 1,2 hl, dabo 5 l firy no mety ho feno ?

4 Ahazoana ronono 8 l eo ho eo ny ombivavy iray isan'andro.

- Firy hl ny ronono mety ho azo avy amin'ny andian'ombivavy 60 mandritra ny herinandro ?

5 Milanja 1 kg ny rano 1 litatra. Milanja 1,5 kg ny siny foana iray ary miaty 1 dal.

- Firy ny lanjany feno rano ?

Haiko amin'izay...

... ny mampiasa ny ventim-piatiana
Mitondra ronono 52 hl ny kamiao mpitondra ranoka iray. Nanatitra 2 500 l ho an'ny aspidy iray izy, 1 850 l ho an'ny iray hafa ary ny sisa ho an'ny iray fahatelo.

- Firy ny fatran-dronono azon'ilay fahatelo ?

Mesure de capacités (2)

► J'apprends à utiliser le litre et ses multiples.

Je cherche et je découvre

1 Observe les récipients représentés sur le dessin.

- Range-les du plus grand au plus petit.

- Quel est celui qui contient 1 l ?

Voici la contenance des autres : 100 l, 10 l, 6000 l, $\frac{1}{2}$ l

- Indique quelle est la contenance du seau, du baril, de la bouteille de soda, du camion-citerne.

- Quels liquides ces différents récipients peuvent-ils contenir ?



2 Aide-toi du « Je retiens » pour répondre aux questions.

- Quel récipient contient 1 hl ? Lequel contient 1 dal ?

- Combien d'hl contient le camion ? Combien de dal contient le baril ?

Je retiens

- L'unité de mesure de capacité

(ou de contenance) est le litre (l).

- Les multiples du litre sont le décalitre (dal) et l'hectolitre (hl).

$$1 \text{ hl} = 10 \text{ dal} = 100 \text{ l}$$

$$650 \text{ l} = 6,50 \text{ hl} = 65 \text{ dal}$$

$$0,45 \text{ hl} = 4,5 \text{ dal} = 45 \text{ l}$$

hl	dal	l
1	0	0
6	5	0
0	4	5

Je m'entraîne

1 Convertis.

$$345 \text{ l} = \dots \text{ hl} = \dots \text{ dal}$$

$$2800 \text{ l} = \dots \text{ dal} = \dots \text{ hl}$$

$$78 \text{ dal} = \dots \text{ l} = \dots \text{ hl}$$

$$56 \text{ hl} = \dots \text{ l} = \dots \text{ dal}$$

$$12,5 \text{ hl} = \dots \text{ l}$$

2 Complète avec hl, dal ou l.

Un arrosoir contient environ 1 ...

Le réservoir d'essence d'une voiture contient 50 ...

Le réservoir d'un camion contient 1,2 ...

Je propose ► Calculer l'aire d'un rectangle

Quelle est l'aire d'un rectangle de 75 cm de long et de 42 cm de large ?

3 Avec un baril de 1,2 hl de pétrole, combien peut-on remplir de bidons de 5 l ?

4 Une vache donne environ 8 l de lait par jour.

- Combien d'hl donnera un troupeau de 60 vaches en une semaine ?

5 Un litre d'eau pèse 1 kg. Un seau vide pèse 1,5 kg et contient 1 dal.

- Combien pèse-t-il plein d'eau ?

Maintenant, je sais...

... utiliser les unités de capacité.

Un camion-citerne transporte 52 hl de lait. Il a livré 2 500 l chez un client, 1 850 l chez un autre et le reste à un troisième client.

- Quelle quantité de lait a reçu le troisième client ?

Manampy isa tafolo

► Ianarako ny manampy isa tafolo.

Karohiko ary hitako

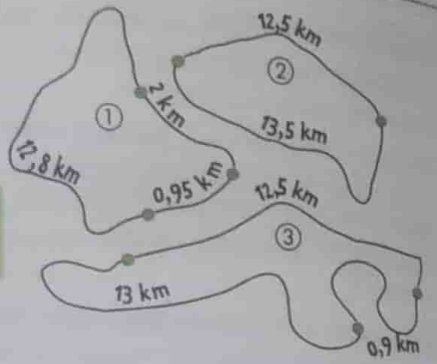
Nanoritra zotra telo hanaovana hazakazaka am-bisikileta ny mpikarakara tamin'ny fetin'ny tanàna.

• Diniho ny kajy mety hahitana ny halaviran'ny zotra voalohany.

12,80
+ 2,00
+ 0,95

Raha hametraka ny asamarika, atao mifanitsy ireo venty. Raha ilaina, asiana aotra amin'ny faritra tafolo. $\rightarrow 2 = 2,00$

• Kajy amin'ny km ny halaviran'ny zotra 2 sy 3. Iza amin'ireo zotra telo ireo no lava indrindra ? Iza no fohy indrindra ?



Tadidiko

12 + 64,5 + 8,42
64,5 = 64,50

Raha mameraka ny asamarika fifanampian'ny isa tafolo dia atao mifanitsy ireo venty.

$$\begin{array}{r} 12 \\ + 8,42 \\ + 64,50 \\ \hline 84,92 \end{array}$$

Izarako

1 Adikao ary kajio.

$$\begin{array}{r} 5,2 \\ + 4,8 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 12,15 \\ + 8,4 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 12 \\ + 3,46 \\ \hline \end{array}$$

2 Apetraho dia ataovy ny asamarika.

$$\begin{array}{l} 7,5 + 3,7 \\ 18 + 4,25 \\ 149,05 + 3,1 \\ 109 + 2,7 + 0,75 \end{array}$$

3 Fenoy ity tandahatr'isa ity.

$$12,5; 13; 13,5; \dots; 17,5$$

4 Fenoy.

$$\begin{array}{l} 0,5 + \dots = 1 \\ 7,5 + \dots = 10 \end{array} \quad \begin{array}{l} 5,5 + \dots = 11 \\ 18,9 + \dots = 19 \end{array}$$

5 Milanja i Vony. Manondro 46,5 kg ny mizana. Raisiny ny harona milanja 5,6 kg.

• Manondro firy indray ny mizana avy eo ?



6 Hoy i Noro amin'i Mira : « Mirefy 1,45 m aho ary ihoarako 7 cm indry. »

• Firy ny refin'i Mira ?

• Haiko amin'izay...

... ny manampy ny isa tafolo.

Tadiavo izay tsy mety isaky ny asamarika. Ahitsio dia kajio.

$$\begin{array}{r} 3,56 \\ + 3 \\ + 5,7 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 0,46 \\ + 1,5 \\ + 6,7 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 11,36 \\ + 8 \\ + 0,1 \\ \hline \end{array}$$

Eto mianaraka ► Ny mikajy ny velaran'ny efamira
Kajio ny velaran'ny efamira izay manana manodidina 40 m.

Additionner les nombres décimaux

► J'apprends à additionner les nombres décimaux.

Je cherche et je découvre

Pour la fête du village, les organisateurs ont tracé trois circuits à parcourir à vélo.

• Observe les calculs qui permettent de trouver la longueur du premier circuit.

12,80
+ 2,00
+ 0,95

Pour poser l'opération, on aligne les unités. Si besoin, on place des zéros dans la partie décimale. $\rightarrow 2 = 2,00$

• Calcule la longueur en km des circuits 2 et 3. Quel est le plus long des trois circuits ? Quel est le plus court ?



Je retiens

12 + 64,5 + 8,42
64,5 = 64,50

Pour poser une addition de nombres décimaux, on place les unités sous les unités.

$$\begin{array}{r} 12 \\ + 8,42 \\ + 64,50 \\ \hline 84,92 \end{array}$$

Je m'entraîne

1 Recopie et calcule.

$$\begin{array}{r} 5,2 \\ + 4,8 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 12,15 \\ + 8,4 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 12 \\ + 3,46 \\ \hline \end{array}$$

2 Pose et effectue.

$$\begin{array}{l} 7,5 + 3,7 \\ 18 + 4,25 \\ 149,05 + 3,1 \\ 109 + 2,7 + 0,75 \end{array}$$

3 Complète cette suite de nombres.

$$12,5; 13; 13,5; \dots; 17,5$$

4 Complète.

$$\begin{array}{l} 0,5 + \dots = 1 \\ 7,5 + \dots = 10 \end{array} \quad \begin{array}{l} 5,5 + \dots = 11 \\ 18,9 + \dots = 19 \end{array}$$

5 Vony se pèse. La balance indique 46,5 kg. Elle prend son panier qui pèse 5,6 kg.

• Combien la balance indique-t-elle alors ?



6 Noro dit à Mira : « Je mesure 1,45 m et je te dépasse de 7 cm. »

• Combien mesure Mira ?

• Maintenant, je sais...

... additionner les nombres décimaux.

Cherche l'erreur dans chaque opération. Pose ensuite l'opération et calcule.

$$\begin{array}{r} 3,56 \\ + 3 \\ + 5,7 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 0,46 \\ + 1,5 \\ + 6,7 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 11,36 \\ + 8 \\ + 0,1 \\ \hline \end{array}$$

J'ai appris ► Calculer l'aire d'un carré
Calcule l'aire d'un carré de 40 m de côté.

Ny velaran'ny telolafy mahitsizoro

► Ianao ny mikajy ny velaran'ny telolafy mahitsizoro.

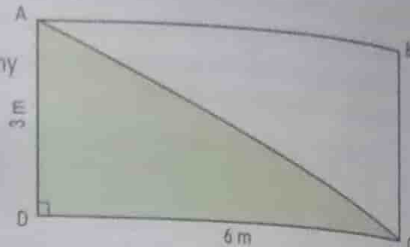
Karohiko ary hitako

Diniho ny endri-tsary etsy anila.

- Firy ny velaran'ny mahitsizoro ABCD ?
- Ampahafirin'ny velaran'ny mahitsizoro ABCD ny an'ny telolafy ADC ?
- Firy ny velaran'io telolafy io ?

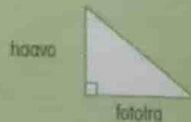
AD no haavon'ny telolafy, DC no fototra.

- Inona no raikipohy ahafahana mikajy ny velaran'ny telolafy mahitsizoro ?



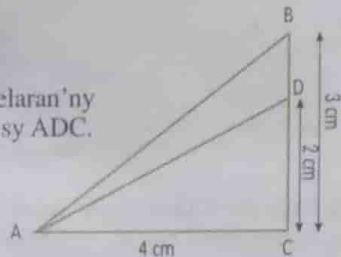
Tadidiko

Velaran'ny telolafy mahitsizoro = $\frac{\text{fototra} \times \text{haavo}}{2}$



Izarako

1 Kajio ny velaran'ny telolafy ABC sy ADC.



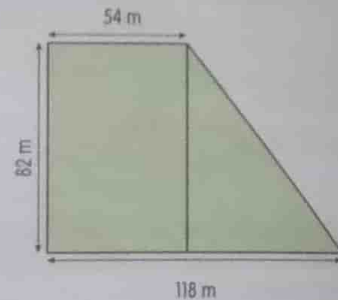
2 Avereno atao ary fenoy ny tabilao. Tandremo ny venty.

	fototra	haavo	velarana
Telolafy 1	45 m	4 m	... m ²
Telolafy 2	62 mm	5 cm	... mm ²
Telolafy 3	45 m	80 m	... m ²
Telolafy 4	5 m	...	10 m ²

Kajy ankandrina ► Mizara 25

200 : 25 = (200 : 100) × 4 = 8
 900 : 25; 700 : 25; 600 : 25; 1000 : 25;
 1500 : 25; 2000 : 25; 3200 : 25; 5000 : 25

3 Kajio ny velaran'ity endri-tsary ity izay ahitana mahitsizoro sy telolafy mahitsizoro.

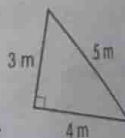


4 Tadiavo ny haavo sy ny fototra ny telolafy mahitsizoro telo izay manana velarana 18 m² avy.

Haiko amin'izay...

... ny mikajy ny velaran'ny telolafy mahitsizoro.

Kajio ny velaran'io telolafy io.



L'aire du triangle rectangle

► J'apprends à calculer l'aire du triangle rectangle.

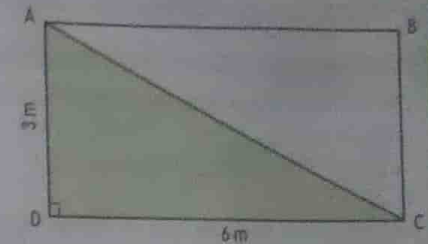
Je cherche et je découvre

Observe la figure ci-contre.

- Quelle est l'aire du rectangle ABCD ?
- Quelle part représente l'aire du triangle ADC par rapport au rectangle ABCD ?
- Quelle est l'aire de ce triangle ?

AD est la hauteur du triangle. DC est sa base.

- Quelle formule permet de calculer l'aire du triangle rectangle ?



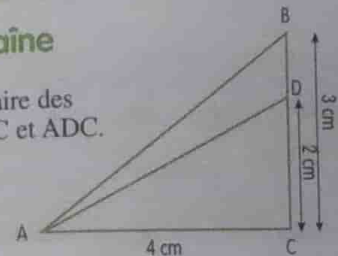
Je retiens

Aire du triangle rectangle = $\frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$



Je m'entraîne

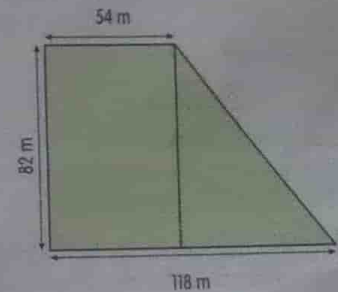
1 Calcule l'aire des triangles ABC et ADC.



2 Reproduis et complète ce tableau. Attention aux unités.

	base	hauteur	aire
Triangle 1	45 m	4 m	... m ²
Triangle 2	62 mm	5 cm	... mm ²
Triangle 3	45 m	80 m	... m ²
Triangle 4	5 m	...	10 m ²

3 Calcule l'aire de cette figure. Elle est composée d'un rectangle et d'un triangle rectangle.

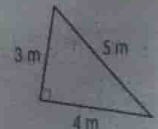


4 Trouve la hauteur et la base de 3 triangles rectangles dont l'aire est égale à 18 m².

Maintenant, je sais...

... calculer l'aire d'un triangle rectangle.

Calcule l'aire de ce triangle.



Ny velaran'ny tavan'ny goba sy ny telozodrirana mahitsizoro

► Ianarako ny mikajy ny velarana manontolo sy ny velarandafin'ny telozodrirana mahitsizoro.

Karohiko ary hitako

Refy

1 Hanamboatra goba 15 cm ny rirany amin'ny baoritra i Lemaro.

Mba hahitany ny velaran'ny baoritra ilainy dia nataony ny kajy :

$$15 \times 15 = 225 \quad 225 \times 6 = 1350$$

• Maneho inona ny 225 ? ary ny 1350 ?

2 Lokoan'i Lemaro maitso ny ivelan'ny goba (velaran-dafy) ary volombatolalaka ny fanambaniny sy ny sarony (fototra).

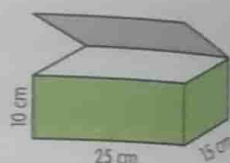
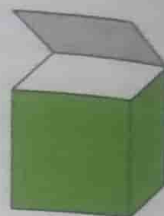
• Firy ny velarana voaloko maitso ?

3 Tiany hatao toy izany koa ny boaty iray miendrika telozodrirana mahitsizoro.

Mirefy 25 cm ny Andavany, 15 cm ny ampohiny ary 10 cm ny haavony.

• Kajio ny velarandafy voaloko maitso.

• Kajio ny velarana manontolo.



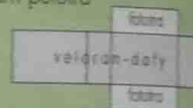
Tadidiko

• Goba



velarandafy = manodidina ny fototra x haavo
velarana manontolo = velandafy + velaram-pototra

• Telozodrirana mahitsizoro



Izarako

1 Kajio ny velarandafin'ny telozodrirana mahitsizoro manana Andavany 15 cm, ampohiny 10 cm ary haavony 8 cm. Kajio avy eo ny velarana manontolo.

2 Manamboatra vata hazo miendrika goba manana rirana 60 cm ny mpandrafitra iray.

• Firy ny velaran'ny hazo fisaka rehetra ilainy raha tsy asiana sarony ?

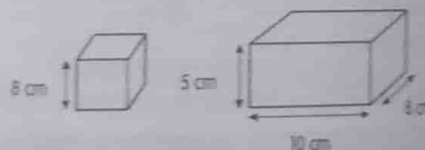
3 Te hanemitra lamba ny atin'ny boatim-piravaka i Bakoly. Ny refy anatin'io boaty io dia : L = 20 cm, l = 12 cm et h = 10 cm.

• Firy ny velaran-damba ilainy ?

Haiko amin'izay...

... ny mikajy ny velarandafin'ny goba sy ny an'ny telozodrirana.

Ny an'iza no lehibe ny velarana manontolo ? Firy ny velaran'ny goba ? ary ny an'ny pave ?



Eto nianarako ► Ny manampy ny isa tafalo.

Apetrako dia kajio : $3.9 + 12 + 0.916, 12.7 + 7 + 0.7$

L'aire des faces du cube et du parallélépipède rectangle

► J'apprends à calculer l'aire totale et l'aire latérale d'un parallélépipède rectangle.

Je cherche et je découvre

1 Lemaro veut fabriquer un cube en carton de 15 cm d'arête.

Pour calculer l'aire du carton qu'il va utiliser, il a fait ces calculs :

$$15 \times 15 = 225 \quad 225 \times 6 = 1350$$

• Que représente 225 ? et 1350 ?

2 Lemaro peint en vert les côtés extérieurs du cube (l'aire latérale) et en gris le fond et la couverture (les bases).

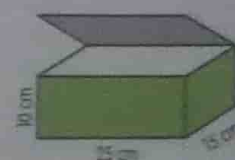
• Quelle est l'aire peinte en vert ?

3 Il veut faire la même chose avec une boîte qui a la forme d'un parallélépipède rectangle.

Elle mesure 25 cm de Longueur, 15 cm de largeur et 10 cm de hauteur.

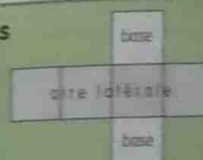
• Calcule la surface latérale peinte en vert.

• Calcule l'aire totale.



Je retiens

• Cube



aire latérale = périmètre de base x hauteur

aire totale = aire latérale + aire des bases

• Parallélépipède



Je m'entraîne

1 Calcule l'aire latérale d'un parallélépipède rectangle de 15 cm de long, 10 cm de large et 8 cm de haut. Calcule ensuite son aire totale.

2 Un menuisier construit un coffre en bois de forme cubique de 60 cm d'arête.

• Quelle est l'aire totale des planches qu'il va utiliser s'il ne met pas de couvercle ?

3 Bakoly veut tapisser de tissu l'intérieur de son coffre à bijoux. Les mesures intérieures de son coffre sont : L = 20 cm, l = 12 cm et h = 10 cm.

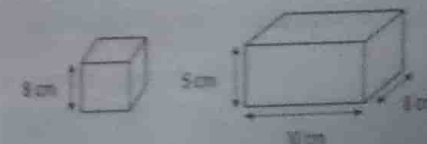
• Quelle surface de tissu va-t-elle employer ?

Maintenant, je sais...

... calculer l'aire des faces du cube et du parallélépipède.

Quelle est l'aire totale la plus grande ?

Quelle est l'aire du cube ? Et celle du pavé ?



J'ai appris ► Additionner des nombres décimaux

Pose et calcule : $3.9 + 12 + 0.916, 12.7 + 7 + 0.7$

Manala isa tafolo

► Ianarako ny manala isa tafolo.

Karohiko ary hitako

Rafitisa

- Manana horonam-damba 12 m ny mpivarotra iray. Namidiny tamin'ny mpanjifa iray ny 3,25 m.
 - Diniho ny « Tadiidiko » ary kajio ny halavan'ny lamba sisa.
 - Hamarina ary ataovy ny asamarika : $3,25 + \dots = 12,00$



- Novidian'ny mpanjifa manaraka ny 2,40 m.
 - Firy ny halavan'ny lamba sisa tavela ao aminy ?

Tadiidiko		Hamarina :
$12 - 3,25$	$12,00$	$3,25$
$12 = 12,00$	$- 3,25$	$+ 8,75$
	$8,75$	$12,00$

« Raha hametraka ny asamarika fifanalan'ny isa tafolo dia ampifanitsiana ireo venty. Asiana aotra ny faritra tafolo raha ilaina.

Izarako

- Adikao dia kajio.

$6,5$	$76,00$
$- 2,4$	$- 8,09$
$14,30$	$0,84$
$- 1,12$	$- 0,216$

- Apetraho ny asamarika dia kajio.

$48,12 - 7,85$	$10 - 5,2$
$59,5 - 3,07$	$46,34 - 0,9$

- Isaky ny fifanalana, fidio ny valiny marina.

$28 - 1,5 =$	13	26,5	15,5	6,5
$3,2 - 0,6 =$	3,8	3,2	2,6	2,8

- Avereno ny tabilao ary fenoy, aza apetraka ny fifanalana.

$- \rightarrow$	3,4	6	0,5
7,6			
30			
14,5			

- Tsy azo atao ny sasany amin'ireo fifanalana ireo. Iza avy ? Nahoana ?

$3 - 2,5$	$7 - 1,48$	$1,5 - 1,8$
$4,5 - 5$	$12,1 - 11,98$	$1 - 0,99$

- Te handanja ny sakany i Manitra. Niakatra teo ambony mizana izay nanondro 39,6 kg izy. Notrotoiny ny sakany avy eo ary nilanja indray izy ka nahatratra 42,5 kg.

« Firy ny lanjan'ny saka ? »



Haiko amin'izay...

... ny manala isa tafolo.

Mirefy 1,62 m i Antso. Hoy i Tsiory : « Mihoatra 9 cm amiko ianao ».

« Firy ny refin'i Tsiory ? »

Kay ankandrina ► Soraty izay lehibe amin'ireto isa roa ireto

$0,1$ et $0,09 \rightarrow 0,1$			
$1,1$ et $1,01$;	$3,7$ et 37 ;	$0,5$ et $0,5$;	
$1,1$ et $1,09$;	$3,2$ et $3,19$;	$2,2$ et $2,17$	

Soustraire les nombres décimaux

► J'apprends à soustraire les nombres décimaux.

Je cherche et je découvre

- Un commerçant a un rouleau de 12 m de tissu. Il en vend 3,25 m à un premier client.
 - Observe le « Je relier » et calcule la longueur de tissu qu'il lui reste.
 - Vérifie en effectuant l'opération : $3,25 + \dots = 12,00$



Arithmétique

- Le client suivant achète 2,40 m de tissu.
 - Quelle longueur de tissu reste-t-il au commerçant ?

Je relier		Vérifie :
$12 - 3,25$	$12,00$	$3,25$
$12 = 12,00$	$- 3,25$	$+ 8,75$
	$8,75$	$12,00$

« Pour poser une soustraction de nombres décimaux, on aligne les unités. On place des zéros dans la partie décimale si besoin. »

Je m'entraîne

- Recopie et calcule.

$6,5$	$76,00$
$- 2,4$	$- 8,09$
$14,30$	$0,84$
$- 1,12$	$- 0,216$

- Pose et calcule.

$48,12 - 7,85$	$10 - 5,2$
$59,5 - 3,07$	$46,34 - 0,9$

- Pour chaque soustraction choisis le bon résultat.

$28 - 1,5 =$	13	26,5	15,5	6,5
$3,2 - 0,6 =$	3,8	3,2	2,6	2,8

- Reproduis ce tableau et complète-le sans poser les soustractions.

$- \rightarrow$	3,4	6	0,5
7,6			
30			
14,5			

- Certaines soustractions sont impossibles à calculer. Lesquelles ? Pourquoi ?

$3 - 2,5$	$7 - 1,48$	$1,5 - 1,8$
$4,5 - 5$	$12,1 - 11,98$	$1 - 0,99$

- Manitra veut peser son chat. Elle monte sur la balance qui lui indique 39,6 kg. Elle prend ensuite son chat dans les bras et monte à nouveau sur la balance qui indique alors 42,5 kg.

« Combien pèse le chat ? »



Maintenant, je sais...

... soustraire des décimaux.

Antso mesure 1,62 m. « Tu me dépasses de 9 cm », lui dit Tsiory.

« Combien mesure Tsiory ? »

Calcul mental ► Écris le plus grand des deux nombres

$0,1$ et $0,09 \rightarrow 0,1$			
$1,1$ et $1,01$;	$3,7$ et 37 ;	$0,5$ et $0,5$;	
$1,1$ et $1,09$;	$3,2$ et $3,19$;	$2,2$ et $2,17$	

Ny isa tafolo ao amin'ny refy (1)

► Ianarako ny manova ventin-drefy amin'ny isa tafolo.

Karohiko ary hitako

Refy

1 Vokio izay asain'i Rindra marihin'i Fidy :

- Mahita teny hafa ampiasaina ilazana refy ve ianao ?
- Inona no hevitra ny kilo, hekto, deka, desi, santi, mili ?
- Diniho ny tabilao. Averena dia teny.

kilo	hekto	deka	venty	desi	santi	mili
km	hm	dam	m	dm	cm	mm
...	...	...	g	...	...	...
...	...	...	l	...	...	...
1000	100	10	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$

LAZAINA HOE : KILOGRAMA
SY KILOMETRA HECTOGRAMA
HECTOLITRA, HECTOMETRA
DEKAGRAMA, DEKALITRA,
DEKATETRA.



2 Manontany an'i Fidy i Rindra : « Hainao ve ny maneho 586 cm ho m ? »

- Rehefa mamaly i Fidy dia mampiasa tabilao ary manoratra 586 cm = 5,86 m.

kilo	hekto	deka	venty	desi	santi	mili
km	hm	dam	m	dm	cm	mm
...	...	...	5	8	6	...

- Anjaran'ao izao, avay ho cm :
430 cm ; 2 800 mm ; 3 dam.

Tadidiko

kilo → 1 000 avo heny
Desi → 10 ampahafolo
1,36 m = 1 m 36 cm

hekto → 100 avo heny
santi → 100 ampahazato
6,750 kg = 6 kg 750 g

deka → 10 avo heny
mili → 1 000 ampaharivo
5,5 l = 5 l et 5 dl

Izarako

1 Ovao ho cm.

3,45 m 0,98 m 10,03 m

2 Ovao ho kg.

8645 g 2,8 hg 45,5 dag

3 Ovao ho l.

2 l 25 cl 8 l 5 cl 5 l 20 cl

4 Soraty ho km, ho dm, ho cm, ny 495 m.

5 Mirefy 2,09 m ny mpilalao basikety iray.

- Afaka mitsotra amin'ny farafara mirefy 195 cm ve izy ?

- Ataovy kilalao ny mikajy ny halavany amin'ny mm, amin'ny km.

6 Mirefy 1,44 m i Béa tamin'ny taon-dasa. Nitombo 7 cm izy. Nirefy 98 cm ny zandriny lahy. Nitombo 5 cm izy.

- Firy avy ankehitriny ny halavan'izy ireo ?

Kajy ankadrina ► Misy ampahafolony firy ao amin'ny ...

Ao amin'ny 3,2 → misy ampahafolony 32 : 0,45 ; 1,9 ; 16,95 ; 3,7 ; 12,91.

Les nombres décimaux dans les mesures (1)

► J'apprends à convertir les unités de mesure avec les nombres décimaux.

Je cherche et je découvre

1 Lis ce que Rindra fait remarquer à Fidy :

- Peux-tu trouver d'autres mots servant à dire des mesures ?
- Quel est le sens de kilo, hekto, deka, déci, centi, milli ?
- Observe le tableau. Reproduis-le et complète-le.

kilo	hekto	deka	unité	déci	centi	milli
km	hm	dam	m	dm	cm	mm
...	...	...	g	...	...	...
...	...	...	l	...	...	...
1000	100	10	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$

ON DIT KILOGRAMME
ET KILOMETRE, HECTOGRAMME,
HECTOLITRE, HECTOMETRE,
DEKAGRAMME, DEKALITRE,
DEKATETRE.



2 Rindra demande à Fidy : « Sais-tu exprimer 586 cm en m ? »

- Pour répondre, Fidy utilise le tableau et écrit 586 cm = 5,86 m.

kilo	hekto	deka	unité	déci	centi	milli
km	hm	dam	m	dm	cm	mm
...	...	...	5	8	6	...

- À ton tour, convertis en cm :
430 cm ; 2 800 mm ; 3 dam.

Je retiens

kilo → 1 000 fois plus grand
déci → 10 fois plus petit
1,36 m = 1 m 36 cm

hekto → 100 fois plus grand
centi → 100 fois plus petit
6,750 kg = 6 kg 750 g

deka → 10 fois plus grand
milli → 1 000 fois plus petit
5,5 l = 5 l et 5 dl

Je m'entraîne

1 Convertis en cm.

3,45 m 0,98 m 10,03 m

2 Convertis en kg.

8645 g 2,8 hg 45,5 dag

3 Convertis en l.

2 l 25 cl 8 l 5 cl 5 l 20 cl

4 Écris 495 m en km ; en dm ; en cm.

5 Un joueur de basket mesure 2,09 m.

- Peut-il dormir allongé dans un lit de 195 cm ?
- Amuse-toi à calculer sa taille en mm ; en km.

6 L'an dernier Béa mesurait 1,44 m ; elle a grandi de 7 cm. Son petit frère mesurait 98 cm ; il a grandi de 5 cm.

- Quelle est aujourd'hui leur taille en m ?

Calcul mental ► Combien y a-t-il de dixièmes dans ...

Dans 3,2 → 32 dixièmes : 0,45 ; 1,9 ; 16,95 ; 3,7 ; 12,91.

Ny isa tafolo ao amin'ny refy (2)

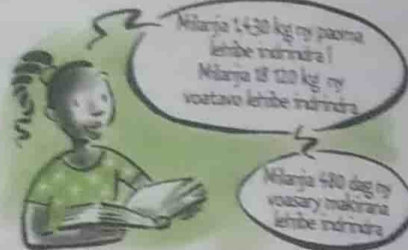
► Ianarako ny manova ventin-drefy amin'ny isa tafolo.

Karohiko ary hitako

Refy

Namaky ny lanjan'ireo voankazo lehibe indrindra tao amin'ny boky i Bêa. Nataony kilalao ny manova ny ventin-drefin'ireo.

- Ovao ho g ny lanjan'ireo voankazo ireo.
- Alohary avy amin'ny mavesatra indrindra mankany amin'ny maivana ireo.
- Kajia ho amin'ny kg ny lanjan'ireo voankazo ireo mitambatra.



Todidiko

$$1 \text{ kg} = 10 \text{ hg} = 100 \text{ dag} = 1000 \text{ g}$$

$$1 \text{ g} = 0,001 \text{ kg}; 1 \text{ dag} = 0,01 \text{ kg}; 1 \text{ hg} = 0,1 \text{ kg}$$

$$1 \text{ g} = 10 \text{ dg} = 100 \text{ cg} = 1000 \text{ mg}$$

$$1 \text{ dg} = \frac{1}{10} \text{ g} = 0,1 \text{ g}$$

$$1 \text{ cg} = \frac{1}{100} \text{ g} = 0,01 \text{ g}$$

$$1 \text{ mg} = \frac{1}{1000} \text{ g} = 0,001 \text{ g}$$

Izarako

1 Ovao ho g ireto refin-danja ireto.

$$60 \text{ cg} \quad 1230 \text{ mg} \quad 3,25 \text{ kg}$$

$$6 \text{ dg} \quad 1 \text{ g} \quad 1 \text{ cg} \quad 3,2 \text{ hg}$$

2 Ovao ho km, hm sy dm ny 6 195 m.

3 Nasiana ovy 3,5 kg tao anaty harona foana milanja 200 g.

• Firy ny lanjan'ny harona feno amin'ny g ?
Ary amin'ny kg ?

Eta nianarako ► Ny manao ny fifanalan'ny isa tafolo

Apetraho ny asamarika ary aloavy : 1,7 - 0,92; 3 - 2,75

4 Mila rano 150 ml isaky ny kg sy isan'andro ny zaza iray.

• Kajia amin'ny l ny habetsahan'ny rano ilain'ny zaza 3 kg isan'andro.

5 Milanja 2 mg ny vola madinika maivana indrindra avy any Népal. Ny mavesatra indrindra kosa, avy any Suède. Vita amin'ny varahina izy io ary milanja 19,7 kg.

• Firy g ny lanjan'ny vola tsirairay ?

► Haiko amin'izay...

... ny mampiasa ny isa tafolo.

Fenoy.

$$2,5 \text{ kg} = \dots \text{ hg} = \dots \text{ dag} = \dots \text{ g}$$

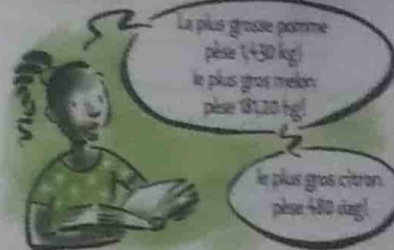
Les nombres décimaux dans les mesures (2)

► J'apprends à convertir les unités de mesure avec les nombres décimaux.

Je cherche et je découvre

Bêa a lu les masses des plus gros fruits dans le livre des records. Elle s'est amusée à les convertir.

- Exprime la masse de chacun de ces fruits en grammes.
- Classe-les du plus lourd au moins lourd.
- Calcule en kg la masse totale de ces fruits.



Mesure

Je retiens

$$1 \text{ kg} = 10 \text{ hg} = 100 \text{ dag} = 1000 \text{ g}$$

$$1 \text{ g} = 0,001 \text{ kg}; 1 \text{ dag} = 0,01 \text{ kg}; 1 \text{ hg} = 0,1 \text{ kg}$$

$$1 \text{ g} = 10 \text{ dg} = 100 \text{ cg} = 1000 \text{ mg}$$

$$1 \text{ dg} = \frac{1}{10} \text{ g} = 0,1 \text{ g}$$

$$1 \text{ cg} = \frac{1}{100} \text{ g} = 0,01 \text{ g}$$

$$1 \text{ mg} = \frac{1}{1000} \text{ g} = 0,001 \text{ g}$$

Je m'entraîne

1 Exprime en grammes ces mesures de masse.

$$60 \text{ cg} \quad 1230 \text{ mg} \quad 3,25 \text{ kg}$$

$$6 \text{ dg} \quad 1 \text{ g} \quad 1 \text{ cg} \quad 3,2 \text{ hg}$$

2 Écris 6 195 m en km; en hm; en dm.

3 Dans un panier vide de 220 g on met 3,5 kg de pommes de terre.

• Quelle est la masse du panier plein en g ?
Et en kg ?

4 Un jeune enfant a besoin de 150 ml d'eau par kg et par jour.

• Calcule en l la quantité d'eau nécessaire par jour pour un bébé de 3 kg.

5 La pièce de monnaie la plus légère venait du Népal, elle pesait 2 mg. La plus lourde était en cuivre et venait de Suède. Elle pesait 19,7 kg.

• Quelle est en grammes la masse de chaque pièce ?

► Maintenant, je sais...

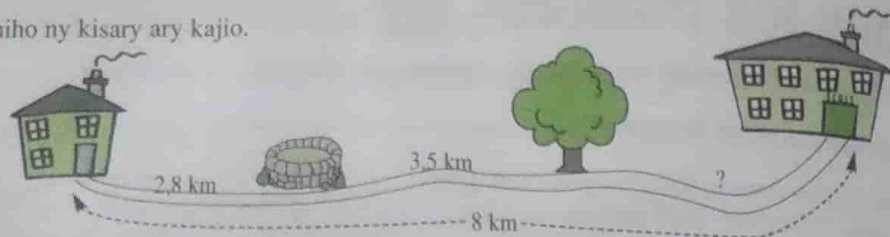
... utiliser les nombres décimaux.

Complète.

$$2,5 \text{ kg} = \dots \text{ hg} = \dots \text{ dag} = \dots \text{ g}$$

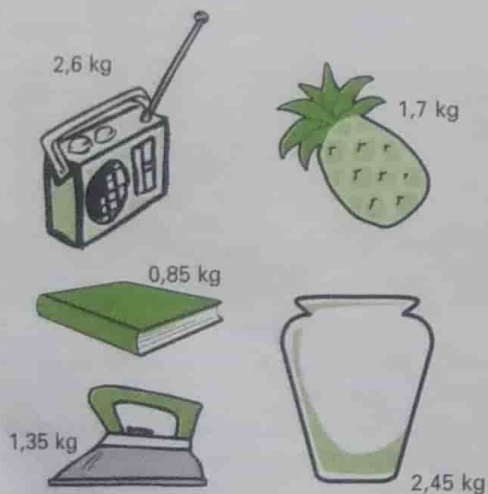
Lazaolana mikasika ny isa tafolo

1 Diniho ny kisary ary kajio.



- Firy ny halaviran'ny trano amin'ny hazo ?
- Firy ny halaviran'ny hazo amin'ny sekoly ?

2 Milanja 5 kg marina ny fitambaran'ny telo amin'ireto zavatra ireto. Iza avy izy ireo ?



3 Ny maraina, nandrakaka 4,20 l tao amin'ny fasiana lasantsin'ny vélomoteur i Mamy. Ny hariva, 1,75 l sisa tavela.

- Firy ny fatran'ny lasantsy laniny ?

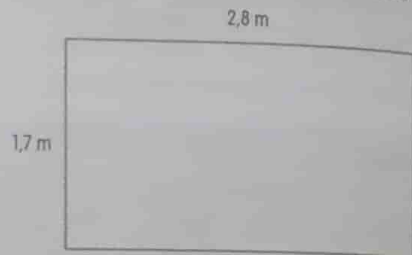
4 Milanja 3,25 kg ny daba na 25 l raha foana ary 24 kg raha feno menaka.

- Firy ny lanjan'ny menaka 25 l ?

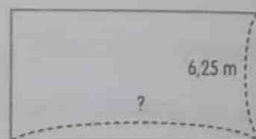
Raha feno rano io milanja 28,25 kg.

- Firy ny lanjan'ny rano 25 l ? ary ny lanjan'ny rano 1 l ?

5 Kajio ny manodidina io mahitsizoro io :

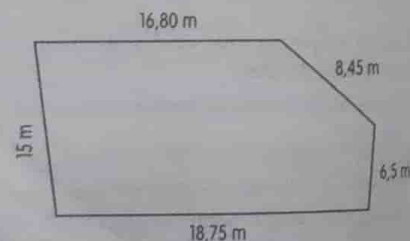


6 Firy ny andavan'io lakilasy io raha mirefy 30 m ny manodidina ?



7 Te hamefy karakara vy ny fiompiana akoho i Nirina.

- Firy ny halavany tsy maintsy ilainy ?

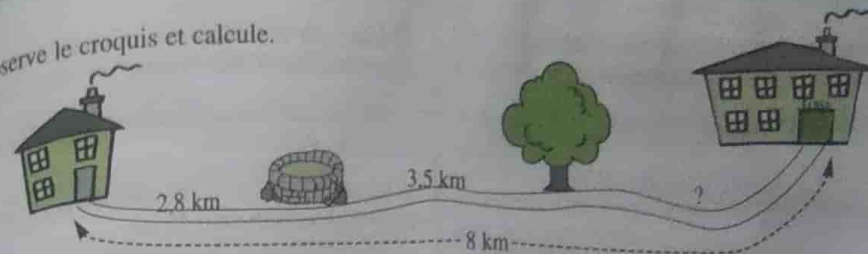


Manana horonana karakara vy 100 m izy.

- Firy ny halavan'ny sisa tavela ho azy ?

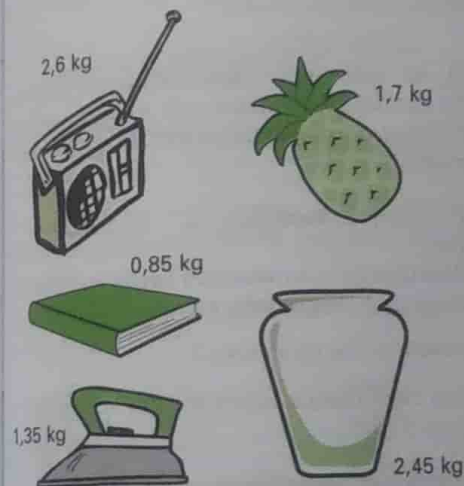
problèmes sur les nombres décimaux

1 Observe le croquis et calcule.



- Quelle est la distance de la maison à l'arbre ?
- Quelle est la distance de l'arbre à l'école ?

2 Trois de ces objets pèsent ensemble exactement 5 kg. Lesquels ?



3 Un matin, Mamy a versé 4,20 l d'essence dans le réservoir de son vélomoteur. Le soir il n'a plus que 1,75 l.

- Combien de litres d'essence a-t-il consommé ?

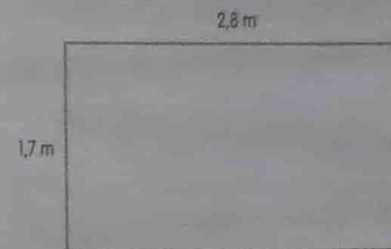
4 Un bidon de 25 l pèse 3,25 kg quand il est vide et 24 kg quand il est plein d'huile.

- Quelle est la masse des 25 l d'huile ?

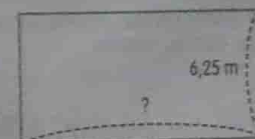
Quand il est plein d'eau il pèse 28,25 kg.

- Quelle est la masse des 25 l d'eau ? Et la masse d'1 l d'eau ?

5 Calcule le périmètre de ce rectangle :

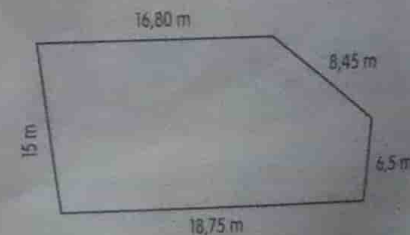


6 Quelle est la longueur de cette classe si son périmètre est de 30 m ?



7 Nirina veut entourer sa basse-cour d'un grillage.

- Quelle longueur lui faudra-t-il ?



Il a un rouleau de 100 m de grillage.

- Combien lui en restera-t-il ?

Lazaolana fandravonana

1 Voahety ireto lazaolana ireto. Adikao, alamino ary valio ny fanontaniana.

1) sy pensilihazao roa amin'ny Ar 180 ny iray.

Manana ravimbola Ar 2 000 i Mamy.

Hoatrinona no tokony haveriny aminy ?

Nividy penina amin'ny Ar 650 izy

2) Firy ny halaviran-dalana vitan'i Mosa ?

Nihodina intelo manodidina ny kianja fanaovana fanatanjantena i Mosa.

Firy ny manodidina ny kianja ?

izay mirefy 110 m ny Andavan'ny ary 54 m ny ampohiny ?

2 Amin'ireto lazaolana telo manaraka ireto dia adino ny fanontaniana. Mamorona fanontaniana ary valio.

1) Nanana Ar 2 000 i Koto. Nividy mapaza roa izy amin'ny Ar 700 ny iray.



2) Milanja 1 kg 200 g ny boatin-tsira feno iray. Milanja 400 g ny boaty foana.

3) Nitondra voasary 120 kg tany an-tsena i Jeanne. Nahalafa 65 kg izy ny maraïna ary 47 kg ny folakandro.

3 Isaky ny lazaolana, tadiavo ery ambany ny fanontaniana. Valio avy eo.

1) Manana akoho volondavenona 24 sy akoho fotsy 19 i Armandine.

2) Nitondra akoho 32 teny an-tsena i Alphonsine. Nahalafa 15 izy.

3) Talohan'ny nandehanany tany an-tsena, nanana akoho 43 i Noeline. 56 ny azy izao.

Fanontaniana :

a) Firy ny akoho sisa tavela ?

b) Firy ny akoho novidiny ?

c) Firy ny akoho rehetra ?

4 Ao amin'ireto lazaolana ireto, voafafa ny tarehimarika. Adikao izy ireo ary apetrakho indray ny tarehimarika ka valio ny fanontaniana.

1) Nameno ... kesika ovy na ... kg tsirairay i Vao. Namidiny Ar ... ny kilaon'ny kesika voalohany ary Ar ... ny kesika faharoa.

Hoatrinona ny vola azony ?

Ireo tarehimarika hapetraka dia : 30 ; 220 ; 2 ary 5 600.

2) Mba hanaovana akanjo, nividy lamba Ar ... ary kofehy sy bokotra Ar ... i Soa. Eny amin'ny magazay dia mitentina Ar ... ny akanjo vita.

Hoatrinona ny tahiry azon'i Soa ?

Ireo tarehimarika apetraka dia 560 ; 9 200 ary 5 000.

3) Manana ravimbola 2 amin'ny Ar ... sy vola madinika 3 amin'ny Ar ... i Pierre. Hoatrinona sisa ny ambiny raha nividy penina mitentina Ar ... izy ?

Ireo tarehimarika hapetraka dia 50 ; 1 040 ary 500.

Problèmes de synthèse

1 Ces problèmes ont été découpés. Recopie-les dans l'ordre et réponds aux questions.

et 2 crayons à Ar 180 chacun.

Mamy a un billet de Ar 2 000.

Combien doit-on lui rendre ?

Il achète un stylo à Ar 650

Quelle distance a parcourue Mosa ?

Mosa a fait trois fois le tour du terrain de sport

Quel est le périmètre du terrain ?

sa mesure 110 m de long et 54 m de large ?

2 Dans les trois problèmes suivants on a effacé les questions. Trouve ces questions et réponds-y.

1) Koto avait Ar 2 000. Il achète deux papayes à Ar 700 l'une.



1) Une boîte pleine de sel pèse 1 kg 200 g. La boîte vide pèse 400 g.

2) Jeanne a porté 120 kg d'oranges au marché. Elle en a vendu 65 kg ce matin et 47 kg cet après-midi.

3 Pour chaque énoncé, retrouve la question. Réponds ensuite à cette question.

1) Armandine a 24 poules grises et 19 poules blanches.

2) Alphonsine a emmené 32 poules au marché. Elle en a vendu 15.

3) Avant d'aller au marché, Noëline avait 43 poules. Maintenant, elle en a 56.

Questions :

a) Combien de poules lui reste-t-il ?

b) Combien de poules a-t-elle achetées ?

c) Combien de poules a-t-elle en tout ?

4 Dans ces problèmes, les nombres ont été effacés. Recopie les énoncés en remplaçant ces nombres, puis réponds aux questions.

1) Vao a rempli ... caisses de pommes de terre de ... kg chacune.

Elle vend la première caisse pour Ar ... et la deuxième caisse Ar ... le kg.

Quelle sera sa recette ?

Les nombres à remplacer sont 30 ; 220 ; 2 et 5 600.

2) Pour faire une robe, Soa achète pour Ar ... de tissu et pour Ar ... de fil et de boutons. En magasin, la robe coûte Ar

Combien Soa a-t-elle économisé ?

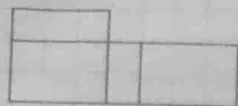
Les nombres à remplacer sont 560 ; 9 200 et 5 000.

3) Pierre a 2 billets de Ar ... et 3 pièces de Ar ... Combien lui restera-t-il s'il achète des stylos à Ar ... ?

Les nombres à remplacer sont 50 ; 1 040 et 500.

Tahirim-pampiasana sy lazaolana (6)

1 Ataovy manaraka ny tetikefamira io fivelarana io ary fenoy.



• Lokoy mitovy ireo tava mifanatrika.

2 Amin'ireto ampaha ireto iza avy no kely noho ny 1 ?

15	30	8	90	32
10	100	10	100	10

3 Apetraho ny famantarana $<$, $>$ na $=$.

3,6 ... 3,9	2,5 ... 2,10
4,35 ... 4,8	7,6 ... 7,60
0,42 ... 0,5	1,6 ... 1,72

4 Ity misy zotran'isa milahatra avy amin'ny kely mankany amin'ny lehibe :

$$4 < 4,1 < 4,3 < 4,42 < 4,5$$

• Adikao ary fenoy amin'ireto isa manaraka ireto :

4,32	4,2	4,08
------	-----	------

5 Afaka mameno vera 20 cl firy amin'ny toavoahangy iray litatra telo aho ?

6 Tokony hisotro ranompanafody 25 ml isan'andro mandritra ny 18 andro i Amina. Amidy amin'ny tavoahangy 25 cl, antsaoka litatra na iray litatra ny ranompanafody.

• Iza amin'ireo no tokony hovidiny ?

7 Manana Andavany 8 cm sy ampoahany 5 cm ny mahitsizoro iray.

• Firy ny manodidina ?

• Firy ny velarany ?

8 Manana manodidina 36 cm ny efamira iray.

• Firy ny lafiny iray ?

• Firy ny refimbelerany ?

9 Menaka voaniovato 8 hl no vokarin'ny fonodinana iray.

• Daba 25 l firy no azo fenoina amin'io menaka io ?

10 Milanja 0,75 kg ny baoritra foana iray. Nametrahan'i Rtoa Lary boatimbifotsy 2,25 kg, savony 0,8 kg ary voasary 2 kg tao anatin'ny.

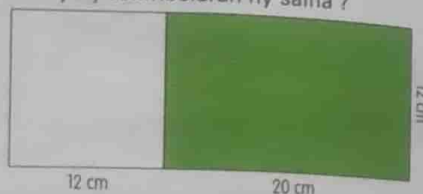
• Firy ny lanjan'ny fonosan'entana ?

11 Nanamboatra ity saina ity ho an'ny tarika mpilalao basket i Marie.

• Firy ny refimbeleran'ny lamba fotsy ?

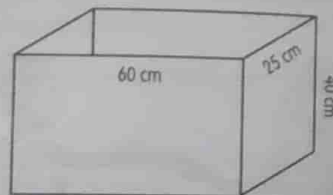
• Firy ny refimbeleran'ny lamba maitso ?

• Firy ny refimbeleran'ny saina ?



12 Nanamboatra ity kesika hazo tsy misy sarony ity i Zina.

• Firy ny velaran'ny hazofisaka nampiasainy ?



13 Tokony hamatsy lavanila 10 kg ho an'ny mpanondrana iray i Rémy. Efa nioty iray gony 3,25 kg sy iray hafa 4,5 kg izy.

• Milanja firy ireo ?

• Mbola misy firy ny tsy ampy ?

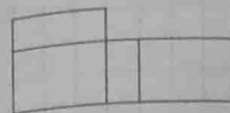
14 Mikasa hametraka fantsona 2 km hisarihina rano avy any an-doharano ny mponina ao an-tanàna. Nametraka 550 m izy ireo ny alatsinainy ary 8 hm ny talata.

• Firy ny halavan'ny fantsona voapetrak'izy ireo ?

• Firy ny halavan'ny fantsona mbola ilaina ?

Banque d'exercices et de problèmes (6)

1 Reproduis ce patron à l'aide du quadrillage et complète-le.



2 Colorie les faces opposées de la même couleur.

3 Parmi ces fractions, lesquelles sont plus petites que 1 ?

$\frac{15}{10}$	$\frac{30}{100}$	$\frac{8}{10}$	$\frac{90}{100}$	$\frac{32}{10}$
-----------------	------------------	----------------	------------------	-----------------

4 Place les signes $<$, $>$ ou $=$.

3,6 ... 3,9	2,5 ... 2,10
4,35 ... 4,8	7,6 ... 7,60
0,42 ... 0,5	1,6 ... 1,72

5 Voici une suite de nombres rangés du plus petit au plus grand :

$$4 < 4,1 < 4,3 < 4,42 < 4,5$$

• Recopie-la et complète-la avec les nombres suivants :

4,32	4,2	4,08
------	-----	------

6 Combien de verres de 20 cl je peux remplir avec trois bouteilles d'un litre ?

7 Amina doit boire 25 ml de sirop par jour pendant 18 jours. Le sirop est vendu en flacons de 25 cl, d'un demi-litre ou d'un litre.

• Lequel doit-elle acheter ?

8 Un rectangle a 8 cm de long et 5 cm de large.

• Quel est son périmètre ?

• Quelle est son aire ?

9 Un carré a un périmètre de 36 cm.

• Quelle est la longueur du côté ?

• Quelle est son aire ?

10 Un moulin produit 8 hl d'huile de palme.

• Combien peut-on remplir de bidons de 25 litres avec cette huile ?

11 Un carton vide pèse 0,75 kg. Mme Lary y place une boîte de conserve de 2,25 kg, un savon de 0,8 kg et 2 kg d'oranges.

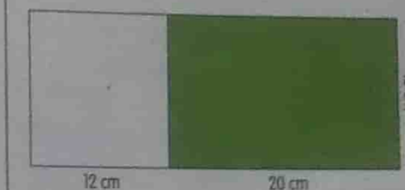
• Combien pèse le colis ?

12 Marie a fabriqué ce drapeau pour son équipe de basket.

• Quelle est l'aire de tissu blanc ?

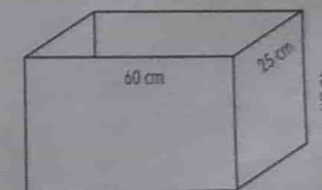
• Quelle est l'aire du tissu vert ?

• Quelle est l'aire du drapeau ?



13 Zina fabrique cette caisse en bois sans couvercle.

• Quelle est l'aire des planches utilisées ?



14 Rémy doit fournir 10 kg de vanille à un expéditeur. Il en a déjà cueilli un sac de 3,25 kg et un autre de 4,5 kg.

• Combien cela fait-il ?

• Combien lui en manque-t-il ?

15 Les hommes du village veulent placer 2 km de tuyau pour faire venir l'eau de la source. Ils ont placé 550 m lundi et 8 hm mardi.

• Quelle longueur de tuyau ont-ils placée ?

• Quelle longueur de tuyau faut-il encore ?

RAFITRA

Mandahatra, manampy, manala isa tafalo

1. Alehara misonga.

a. 8,7; 5,91; 10,1; 4,5; 7

b. 5,10; 5,12; 5,05; 5; 5,4

2. Fefeo isatsimivaky mifanaraka ny isa tafalo tsirairay.

$5 < 5,07 < 6$

4,6

8,2

12,86

1,9

3. Apetraho dia ataovy ny asamarika.

$0,6 + 0,4$

$3,5 + 7,5$

$13,1 + 5,89$

$20,05 + 1,75$

4. Apetraho dia ataovy ny asamarika.

$23,15 - 12,60$

$9 - 6,3$

$9,89 - 1,09$

$13,83 - 3$

REFY

Ny isa tafalo sy ny velarana efamira, mahitsizoro, telolafy, goba ary pave.

1. Ovao ho m.

2,6 hm

1,05 km

3,620 dam

3680 cm

Ovao ho cm.

12,3 dm

1,5 m

370 mm

1,53 dam

2. Ovao ho g.

1,5 kg

3,75 hg 250 cg

Ovao ho kg.

8780 g

13,5 dag

15 hg

3. Mirefy 64 mm ny lafin'ny mahitsizoro iray ary 8 cm ny lafiny ilany.

• Firy ny manodidina azy ?

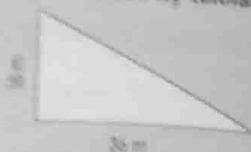
• Firy ny velarany amin'ny mm² ?

4. Mirefy 36 mm ny lafin'ny efamira iray.

• Firy ny manodidina azy ?

• Firy ny velarany ?

1. Firy ny refimbeleran'ity telolafy ity ?

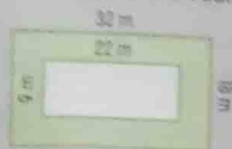


2. Diniho ny sary.

• Firy ny velarana manontolo ?

• Firy ny velarana ny faritra fotsy ?

• Firy ny velarana ny faritra voaloko ?

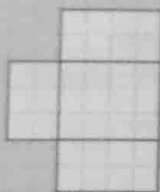


RAFTSARY

Fandravonana

1. Fenoy ity fivelaran'ny pave ity.

• Lokoy mitovy ny tava mifanatrika.



2. Manorita telolafy miraranjo sy tezan-drify. Mahazo telolafy roa ianao.

• Inona no azonao lazaina mikasika ireo telolafy ireo ?

LAZAOLANA

Ny teti-bolam-pianakaviana

3. Mahazo Ar 2 100 isan'andro i Jao ary Ar 1 900 ny zanany. Miasa 5 andro izy ary 4 andro ny zanany ao anatin'ny herinandro.

• Hoatrinona no azon'izy ireo ?

Mandoa Ar 7 920 ho sakafo sy Ar 4 800 ho hofantrano izy ireo.

• Hoatrinona ny mety ho tahirin'izy ireo ?

ARITHMETIQUE

• Rendre, additionner et soustraire des nombres décimaux

• Ranger dans l'ordre croissant.

1. 8,7; 5,91; 10,1; 4,5; 7

2. 5,10; 5,12; 5,05; 5; 5,4

3. Encadre chaque nombre décimal avec des nombres entiers.

$5,07 < 6$

4,6

8,2

12,86

1,9

0,6

3,5

7,5

4. Pose et effectue.

$0,6 + 0,4$

$3,5 + 7,5$

$13,1 + 5,89$

$20,05 + 1,75$

5. Pose et effectue.

$23,15 - 12,60$

$9 - 6,3$

$9,89 - 1,09$

$13,83 - 3$

MESURE

Nombres décimaux et mesure d'aire : carré, rectangle, triangle, cube et pavé.

1. Convertis en m.

2,6 hm

1,05 km

3,620 dam

3680 cm

Convertis en cm.

12,3 dm

1,5 m

370 mm

1,53 dam

2. Convertis en g.

1,5 kg

3,75 hg 250 cg

Convertis en kg.

8780 g

13,5 dag

15 hg

3. Un rectangle a un côté de 64 mm et l'autre de 8 cm.

• Quel est son périmètre ?

• Quelle est son aire en mm² ?

4. Un carré a un côté de 36 mm.

• Quel est son périmètre ?

• Quelle est son aire ?

1. Quelle est l'aire de ce triangle ?

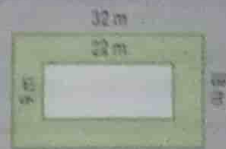


2. Observe le schéma.

• Quelle est l'aire totale ?

• Quelle est l'aire en blanc ?

• Quelle est l'aire colorée ?

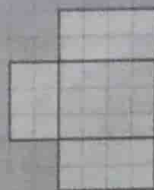


GÉOMÉTRIE

Synthèse

1. Complète ce patron de pavé.

• Colorie de la même couleur les faces opposées.



2. Trace un triangle isocèle et son axe de symétrie. Tu obtiens deux triangles.

• Que peux-tu dire de ces triangles ?

PROBLÈMES

Le budget familial

3. Jao gagne Ar 2 100 par jour, son fils Ar 1 900. Dans la semaine il travaille 5 jours et son fils 4 jours.

• Combien gagnent-ils ?

Ils paient Ar 7 920 de nourriture et Ar 4 800 de logement.

• Combien peuvent-ils économiser ?

Rafitry

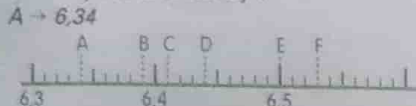
Mandahatra, manampy, manala isa tafolo

① Fenoy amin'ny famantarana < na >.

5,3 ... 4,98 0,12 ... 1
2,3 ... 1,95 2,3 ... 2,30

② Diniho ny hitsin-drefy.

• Inona no tetidrefy mifanaraka amin'ny litera tsirairay ?
A → 6,34



③ Apetraho dia ataovy.

1,5 + 3,5 7,5 + 4,3 3 + 6,7 24,1 + 7,9

④ Kajio tsy mametraka asamarika.

15,8 - 3 = ... 32,75 - 20 = ...
7,35 - 0,32 = ... 46,4 - 1,1 = ...
85,18 - 20 = ... 36,3 - 0,3 = ...

Din

Isa tafolo sy velarana

⑤ Mirefy 1,34 m i Mosa tamin'ny taondasa. Nitombo 8 cm izy.

• Firy ny refiny izao ?

Mirefy 24 cm mihoatra azy ny rahalahiny.

• Firy ny halavany ?

⑥ Manana Andavany 16 m sy ampohiny 10 m ny mahitsizoro iray.

• Firy ny manodidina azy ?

• Firy ny velarany ?

Manana manodidina mitovy amin'ny mahitsizoro ny efamira iray.

• Firy ny refin'ny lafin'ny efamira ?

• Firy ny velarany ?

Lazaolana

⑦ Nioty kafe 1 350 kg i Soa tamin'ny taondasa. Latsaka avo dimy henin'io vokatra io ny tamin'ity taona ity.

• Firy no notazany tamin'ity taona ity ?

Raha ilaiko ny mamerina ny lesona sasantsany, iverenako ireto pejy manaraka ireto:

• Ny isa tafolo : tak. 108, 109, 117, 120, 121 ary 122.

• Ny refimpiatiana : tak. 110 sy 115.

Ambaratonga 2

Rafitry

Mandahatra, manampy, manala isa tafolo

① Alaharo mijotso ny isa.

5,46; 5,8; 7; 2,82; 4,52.

② Ataovy.

2,24 + 5,8 25,56 + 22
43 + 12,5 1,5 + 8,5

③ Apetraho ary kajio.

32 - 1,521 - 0,75 8,5 - 2,32

REFY

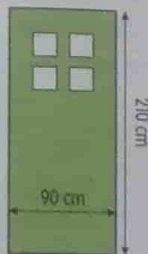
Isa tafolo sy refimbelaarana

④ Tao anaty kesika milanja 2 kg dia nasiana fonosana 6 amin'ny 600 g, boaty 4 amin'ny 850 g ary voasary 3 kg.

• Firy ny lanjan'ny kesika feno ? Omeo amin'ny kg sy g ny valiny.

⑤ Fitaratra efamira 4 mirefy 20 cm ny lafiny no natao eo amin'ny varavarambe.

• Firy ny refin'ny velarana manontolon'ny varavarambe ? ny velaran'ny faritra misy fitaratra ? ny velaran'ny faritra hazo ?



LAZAOLANA

⑥ Nahazo Ar 3 350 laly androany. Latsaka Ar 240 noho ny azony omaly io ary nanatombo Ar 130 noho ny azony tamin'ny alatsinainy.

• Hoatrinona ny azony omaly ? ary ny alatsinainy ?

• Ny fikajiana ny velarana : tak. 112, 113, 118 sy 119.

• Ny rafitsary : tak. 107 sy 114.

• Ny teti-bolan-pianakaviana : tak. 111.

Araville 1

ARITHMETIQUE

Ordonner, additionner, soustraire des nombres décimaux

① Complète avec le signe < ou >.

5,3 ... 4,98 0,12 ... 1
2,3 ... 1,95 2,3 ... 2,30

② Observe la droite numérique.

• A quelle graduation correspond chacune des lettres ?
A → 6,34



③ Pose et effectue.

1,5 + 3,5 7,5 + 4,3 3 + 6,7 24,1 + 7,9

④ Calcule sans poser d'opération.

15,8 - 3 = ... 32,75 - 20 = ...
7,35 - 0,32 = ... 46,4 - 1,1 = ...
85,18 - 20 = ... 36,3 - 0,3 = ...

MESURE

Décimaux et mesure d'aires

⑤ Mosa mesurait 1,34 m l'an passé. Il a grandi de 8 cm.

• Combien mesure-t-il maintenant ?

Son frère mesure 24 cm de plus que lui.

• Quelle est sa taille ?

⑥ Un rectangle a une longueur de 16 m et une largeur de 10 m.

• Quel est son périmètre ?

• Quelle est son aire ?

Un carré a le même périmètre que ce rectangle.

• Quelle est la longueur du côté du carré ?

• Quelle est son aire ?

PROBLÈMES

⑦ Soa avait récolté 1 350 kg de café vert l'an dernier. Cette année il en récolte 5 fois moins.

• Combien en a-t-il récolté cette année ?

Si j'ai besoin de revoir certaines leçons, je me reporte aux pages suivantes :

• Les nombres décimaux : p. 108, 109, 117, 120, 121 et 122.

• Les mesures de capacité : p. 110 et 115.

Niveau 2

ARITHMETIQUE

Ordonner, additionner, soustraire des nombres décimaux

① Range les nombres dans l'ordre décroissant.

5,46; 5,8; 7; 2,82; 4,52.

② Effectue.

2,24 + 5,8 25,56 + 22
43 + 12,5 1,5 + 8,5

③ Pose et calcule.

32 - 1,521 - 0,75 8,5 - 2,32

MESURE

Décimaux et mesure d'aires

④ Dans une caisse de 2 kg on a placé 6 paquets de 600 g, 4 boîtes de 850 g et 3 kg d'oranges.

• Quelle est la masse de la caisse pleine ?
Donne la réponse en kg et en g.

⑤ Quatre ouvertures vitrées carrées de 20 cm de côté sont percées dans une porte.

• Quelle est l'aire totale de la porte ?
l'aire de la partie vitrée ? l'aire de la partie en bois ?



PROBLÈMES

⑥ Ialy a gagné Ar 3 350 aujourd'hui. Il a gagné Ar 240 de moins qu'hier et Ar 130 de plus que lundi.

• Combien a-t-il gagné hier ? et lundi ?

• Le calcul de l'aire : p. 112, 113, 118 et 119.
• La géométrie : p. 107 et 114.
• Le budget familial : p. 111.

Lexique

ADDITION: **fanampiana**. Pour trouver la somme de deux nombres, on fait une addition. ♦ Mba hahitana ny tambatry ny isa anankiroa dia manao fanampiana.

AIRE: **velarana**. Mesure de l'étendue d'une surface. ♦ Refy (ara-tarehimarika) manome velarana iray.

ANGLE: **zoro**. Deux droites qui se coupent délimitent un angle. ♦ Ny hitsy anankiroa mifanapaka no manome zoro.

ANGLE DROIT: **zoro mahitsy**. Angle de 90° . ♦ Zoro mirefy 90° .

ANGLE AIGU: **zoro filo**. Angle dont la mesure est comprise entre 0° et 90° . ♦ Zoro eo anelanelan'ny 0° sy 90° .

ANGLE OBTUS: **zoro dombo**. Angle dont la mesure est comprise entre 90° et 180° . ♦ Zoro eo anelanelan'ny 90° sy 180° .

BALANCE: **mizana**. Instrument servant à comparer des masses, à peser. ♦ Fitaovana ilaina amin'ny fampitahana havesarana, handanjana.

CENTAINÉ: **anjatony**. Groupement de 100 unités. 3 centaines = 300 unités. Dans 3245, 2 est le chiffre des centaines. Dans 3245 il y a 32 centaines. ♦ Vondrona misy venty 100. Anjatony 3 = 300 isa. Ao amin'ny 3245, 2 no tarehimariky ny anjatony. Ao amin'ny 3245 dia misy anjatony 32.

CHIFFRE: **tarehimarika**. Symbole utilisé pour écrire des nombres. Dans notre système de numération à base de 10, il y a dix chiffres: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le nombre 765 a trois chiffres: 7, 6 et 5. ♦ Marika ampiasaina anehoana isa. Ao amin'ny fomba fanisana mifototra amin'ny folo dia misy tarehimarika 10: 0, 1, ..., 10. Ny isa 765 dia manana tarehimarika telo: 7, 6 ary 5.

DÉPENSE: **vola lany**; **vola mivoaka**. L'argent qu'on a utilisé. ♦ Ny fitambaran'ny vola lany.

DIAGONALE: **savazoro**. Segment de droite joignant deux sommets qui ne sont pas reliés par un côté. ♦ Kantsana mampifandray tendro roa tsy miombon-dafy.

DIZAINÉ: **ampolony**. Groupement de 10. Dans 3245, 4 est le chiffre des dizaines. Dans 3254, il y a 324 dizaines. ♦ Vondrona misy venty folo. Ao amin'ny 3245, ny 4 no tarehimariky ny ampolony ao amin'ny 3254 dia misy ampolony 325.

DROITE: **hitsy**. Ligne formée d'une infinité de points alignés. ♦ Tsipika voarafitra tamin'ny tsipika maro milahatra.

ÉQUERRE: **sokera**. Instrument qui sert à tracer et à reconnaître les angles droits. ♦ Fitaovana ampiasaina hanoritana na hamantarana ny zoro mahitsy.

FRACTION DÉCIMALE: **ampahatafolo**. Fraction de dénominateur 10, 100 ou 1000. ♦ Ampaha manana mpizara 10, 100 na 1000.

GABARIT: **endrika ara-drafitany**. Forme découpée dans du papier épais qui permet de comparer des figures ou des

angles. ♦ Endrika ara-drafitany nosoritana tamin'ny haeritra matesina ahazoana mampitaha soritra ara-jeometria na zoro.

LARGEUR: **ampohiny**. Dimension d'une figure entre les deux côtés les plus rapprochés. ♦ Ny lafy fohy kokoa amin'ny mahitsizoro iray.

LONGUEUR: **andavany**. Dimension d'une figure entre les deux côtés les plus éloignés. ♦ Ny lafy lava kokoa amin'ny mahitsizoro iray.

MONNAIE: **ny vola madinika**; **ny zanabola**. C'est une pièce d'argent utile à l'achat. ♦ Vola madinika hividianan-javatra.

MULTIPLICATION: **fampitomboana**. Pour trouver le produit de deux nombres, on effectue une multiplication ($\times$). ♦ Mba hahitana ny vokatra ny isa anankiroa dia manao fampitomboana.

NOMBRE DÉCIMAL: **isa tafolo**. Nombre composé d'une partie entière et d'une partie décimale. ♦ Isa misy faritra tsimivaky sy ampahany tafolo aorian'ny faingo.

NOMBRE PAIR: **isa ankasa**. Nombre que l'on peut diviser par 2. ♦ Isa azo zaraina roa mitovy.

NOMBRE IMPAIR: **isa tsiankasa**. Nombre que l'on ne peut pas diviser par 2. ♦ Isa tsy azo zaraina roa mitovy.

ORDONNER: **mandahatra**. Mettre en ordre croissant ou en ordre décroissant. ♦ Mandahatra isa misongga na mijotso.

PARALLÈLE: **mirazotra**. Deux droites parallèles ont la même orientation et ne se rencontrent jamais. ♦ Ny hitsy roa mirazotra dia manaraka zotra mitovy ary tsy milhaona mihitsy.

PATRON: **famelarana**, **fivelarana**. Représentation plane de toutes les faces d'un solide, reliées par au moins une arête. ♦ Fanehoana an'erana ireo tavan'ny zaka mivaingana, mifandray farafahakeliny ny firana.

PÉRIMÈTRE: **manodidina**. Somme de la longueur des côtés d'une figure. ♦ Tambatry ny lafy rehetran'ny endrika ara-jeometria iray.

POINTILLÉS: **teboteboka**. Succession de points. ♦ Teboka maromaro mifanaraka.

POLYGONE: **marolafy**. Figure plane à plusieurs côtés. ♦ Endrika ara-jeometria voafaritry ny kantsana maromaro.

PRODUIT: **vokatra**. Résultat d'une multiplication. ♦ Valin'ny fampitomboana.

RECTANGLE: **mahitsizoro**. Figure de quatre côtés égaux deux à deux ayant quatre angles droits. ♦ Endrika ara-jeometria manana lafy efatra mira tsiroaroa ary zoro mahitsy efatra.

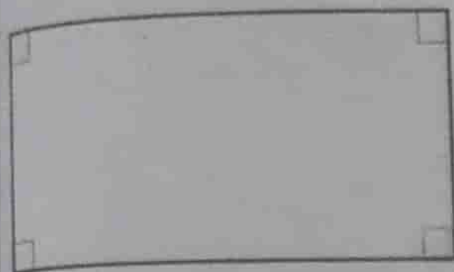
SEGMENT: **kantsana**. Partie d'une droite délimitée par deux points. ♦ Ampahana hitsy iray voafaritry ny telo anankiroa.

UNITÉ: **ambiny**. Dans 3245, 5 est le chiffre des unités. Il y a 3245 unités dans 3245. ♦ Ao amin'ny 3245, 5 no tarehimariky ny ambiny. Misy ambiny 3245 ao amin'ny 3245.

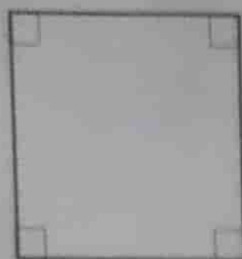
fraction
mpahy



$\frac{3}{4}$
numérateur mpanisa
dénominateur mpizara



rectangle
4 angles droits
côtés opposés égaux et
parallèles



carré
4 côtés égaux
4 angles droits

efamira
lafy 4 mirafely
zoro mahitsy 4



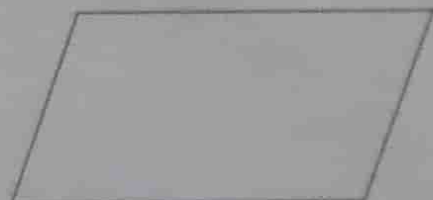
losange
4 côtés égaux

efadafy miralafy
lafy 4 mira refy

division
fisatana

dividende
aritana 35
diviseur
mpizara 4
reste
ambiny 3
quotient
zava 8

$$35 = (4 \times 8) + 3$$

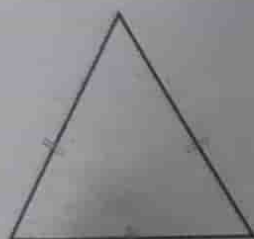
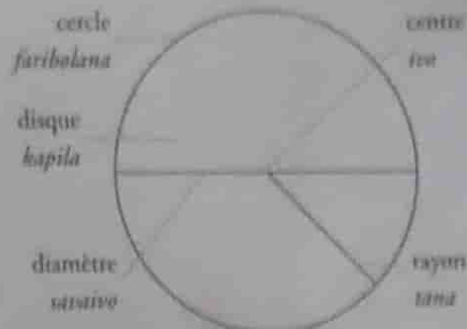


parallélogramme
côtés opposés égaux et parallèles

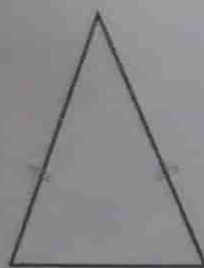
mahitsizoro
zoro mahitsy 4
lafy mifanatrika mirafely
sady mirazotra

roazodafy

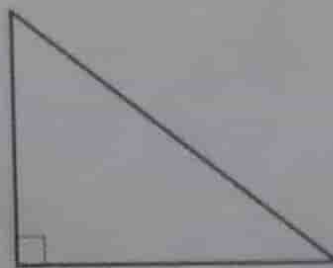
lafy mifanatrika mira refy sady mira
zotra



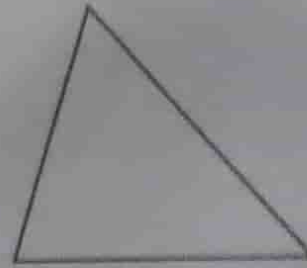
triangle
équilateral
3 côtés égaux
telolafy miralafy
na telomira
lafy 3 mira refy



triangle isocèle
2 côtés égaux
telolafy miraranjo
lafy 2 mira refy



triangle rectangle
1 angle droit
telolafy mahitsizoro
zoro mahitsy 1

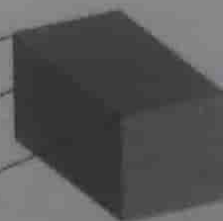


triangle quelconque
telolafy tsotra



cube
Les faces sont carrées.
goba
Efamira ny tavany.

sommet
tandro
arête
rinany
face
tany

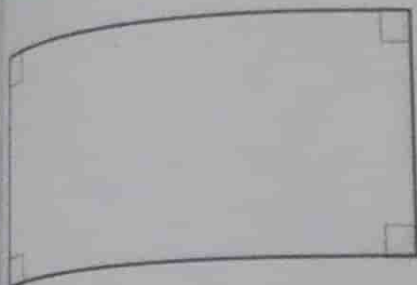


parallélépipède rectangle
Les faces sont des rectangles.
telozodrirana mahitsizoro
Mahitsizoro ny lalany

fraction
mpifanitra

$$\frac{3}{4}$$

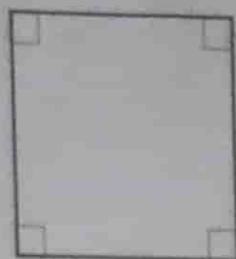
numérateur mpanaisa
dénominateur mpizara



rectangle
4 angles droits
côtés opposés égaux et parallèles

mahitsizoro

zoro mahitsy 4
lafy mifanatrika mirarefy
sady mirazotra



carré

4 côtés égaux
4 angles droits

efamira

lafy 4 mirarefy
zoro mahitsy 4



losange

4 côtés égaux

efadafy miralafy

lafy 4 - mira refy

$$35 = (4 \times 8) + 3$$

division

finatrana

dividende

zavaina

35

4

diviseur

mpizara

reste

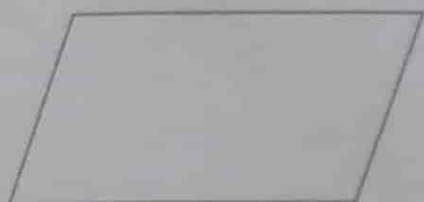
ambany

3

8

quotient

zana

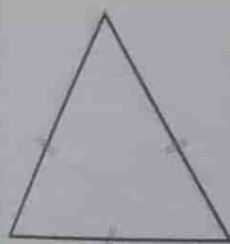
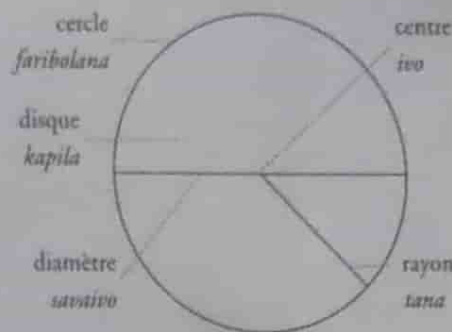


parallélogramme

côtés opposés égaux et parallèles

roazodafy

lafy mifanatrika - mira refy sady mira
zotra



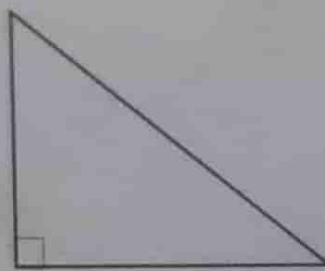
triangle
équilateral

3 côtés égaux
telolafy miralafy
na telomira
lafy 3 mira refy



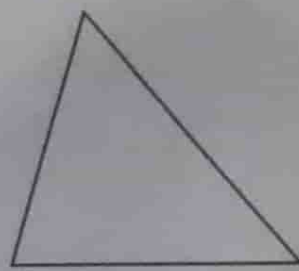
triangle isocèle

2 côtés égaux
telolafy miraranjo
lafy 2 mira refy



triangle rectangle

1 angle droit
telolafy mahitsizoro
zoro mahitsy 1



triangle quelconque
telolafy tsotra



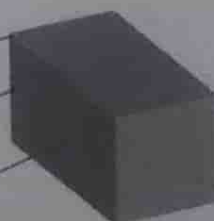
cube

Les faces sont carrées.
goba
Efamira ny tavany.

sommet
tandro

arête
rirany

face
tava



parallélépipède rectangle

Les faces sont des rectangles.
telozodrirana mahitsizoro
Mahitsizoro ny lafiny